

AR300, AR700
V300R021

配置指南-接口管理（命令行）

文档版本 02
发布日期 2024-11-20



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://ekit.huawei.com>

前言

读者对象

本文档介绍了设备支持的各种接口的基本概念及其配置方法。
本文档主要适用于以下工程师：

- 数据配置工程师
- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&的参数可以重复1~n次。
#	由“#”开始的行表示为注释行。

接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的接口，实际使用中请以设备上存在的接口编号为准。

安全约定

- 密码配置约定
 - 配置密码时请尽量选择密文模式(cipher)。为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
 - 配置明文模式的密码时，请不要以“%@@@.....%@@@”或“@%@@%.....@%@@%”或“%#%#.....%#%#”或“%^%#.....%^%#”作为起始和结束符。因为用这些字符为起始和结束符的是合法密文（本设备可以解密的密文），配置文件会显示与用户配置相同的明文。
 - 配置密文密码时，不同特性的密文密码不能互相使用。例如AAA特性生成的密文密码不能用于配置其他特性的密文密码。
- 加密算法约定

目前设备采用的加密算法包括3DES、AES、RSA、SHA1、SHA2和MD5。3DES、RSA和AES加密算法是可逆的，SHA1、SHA2和MD5加密算法是不可逆的。DES/3DES/RSA(1024位以下)/MD5(数字签名场景和口令加密)/SHA1(数字签名场景)加密算法安全性低，存在安全风险。在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，比如AES/RSA(2048位以上)/SHA2/HMAC-SHA2。具体采用

哪种加密算法请根据场景而定：对于管理员类型的密码，必须采用不可逆加密算法，推荐使用安全性更高的SHA2。

- 个人数据约定
您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址），因此您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据或任何用户通信内容。

参考标准和协议

请登录[华为网站](#)，搜索“标准协议遵从表”，获取《华为AR路由器标准协议遵从表》。

特别声明

- 本手册仅作为使用指导，其内容（如Web界面、CLI命令格式、命令输出）依据实验室设备信息编写。手册提供的内容具有一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号不同、配置文件不同等原因，可能造成手册中提供的内容与用户使用的设备界面不一致。请以用户设备界面的信息为准，本手册不再针对前述情况造成的差异一一说明。
- 本手册中提供的最大值是设备在实验室特定场景（例如，被测试设备上只有某种类型的单板，或者只配置了某一种协议）达到的最大值。在现实网络中，由于设备硬件配置不同、承载的业务不同等原因会使设备测试出的最大值与手册中提供的数据不一致。
- 出于特性介绍及配置示例的需要，本文档可能会使用公网IP地址，如无特殊说明出现的公网IP地址均为示意，不指代任何实际意义。
- 出于配置示例的需要，文档中出现VLANIF接口的案例仅作为示例，并不代表设备上实际支持的接口，实际配置中请以设备支持的接口为准。

产品软件和网管软件版本配套关系

产品软件和网管软件版本配套关系如下所示。

AR产品软件版本	eSight网管软件版本	iMaster NCE-CampusInsight
V300R021C00	V300R010C00SPC639	V100R021C00SPC100
V300R021C10	eSight 21.2.0	V100R021C10SPC100

目 录

前言..... ii

1 接口基础配置..... 1

1.1 接口基础简介..... 1

1.1.1 接口分类..... 1

1.1.2 接口编号规则..... 7

1.2 接口配置注意事项..... 7

1.3 配置接口基本参数..... 7

1.3.1 进入接口视图..... 8

1.3.2 配置接口描述信息..... 8

1.3.3 配置接口带宽..... 8

1.3.4 配置流量统计时间间隔..... 9

1.3.5 （可选）配置接口状态切换控制..... 10

1.3.6 配置开启或关闭接口..... 10

1.3.7 配置接口基本参数的检查配置结果..... 11

1.4 清除接口统计信息..... 11

1.5 接口基础 FAQ..... 12

1.5.1 如何查看和清除端口流量信息..... 12

1.5.2 如何查找设备中的虚拟接口..... 12

2 以太网接口配置..... 13

2.1 以太网接口简介..... 13

2.2 以太网接口配置注意事项..... 16

2.3 以太网接口缺省配置..... 17

2.4 配置端口组..... 17

2.5 配置以太网接口通用配置..... 18

2.5.1 配置 MDI 类型..... 18

2.5.2 配置电缆检测..... 18

2.5.3 配置自协商功能..... 19

2.5.4 配置双工模式..... 20

2.5.5 配置接口速率..... 20

2.5.6 配置流量控制..... 22

2.5.7 配置帧间隙..... 22

2.5.8 配置出/入带宽利用率日志和告警阈值..... 23

2.5.9 配置接收的错误报文超过阈值触发接口 Error-down.....	23
2.5.10 检查以太网接口配置结果.....	24
2.6 配置二层以太网接口.....	25
2.6.1 配置以太网接口切换到三层模式.....	25
2.6.2 配置端口隔离.....	26
2.6.3 检查以太网接口配置结果.....	27
2.7 配置三层以太网接口.....	28
2.7.1 配置 MTU.....	28
2.7.2 （可选）配置 MAC 地址.....	28
2.7.3 配置 Combo 接口工作模式.....	29
2.7.4 （可选）配置 Combo 接口的时钟模式.....	29
2.7.5 检查以太网接口配置结果.....	30
2.8 维护以太网接口.....	31
2.8.1 配置环回检测功能.....	31
2.8.2 清除统计信息.....	32
2.9 以太网接口配置举例.....	32
2.9.1 配置自协商速率范围示例.....	32
2.9.2 配置端口隔离示例.....	34
2.10 以太网接口常见配置错误.....	35
2.10.1 两端接口双工、速率、协商模式配置不一致.....	36
2.11 以太接口 FAQ.....	36
2.11.1 两个以太网端口互连，端口有时 Up，有时 Down 的原因是什么.....	36
2.11.2 接口的 MTU 值是否支持配置.....	36
2.11.3 主控板上 Combo 接口是否支持插百兆光模块.....	36
2.11.4 设备 GE 接口对接 XGE 接口时有丢包现象.....	36
3 Serial 接口配置.....	37
3.1 Serial 接口简介.....	37
3.2 Serial 接口配置注意事项.....	38
3.3 Serial 接口应用场景.....	39
3.3.1 同步方式下的 Serial 接口应用场景.....	39
3.4 Serial 接口缺省配置.....	39
3.5 配置同步方式下 Serial 接口.....	40
3.5.1 配置同步方式下 Serial 接口的物理属性.....	40
3.5.2 配置同步方式下 Serial 接口的链路层属性.....	42
3.5.3 检查 Serial 接口配置结果.....	43
3.6 配置异步方式下 Serial 接口.....	43
3.7 Serial 接口配置举例.....	44
3.7.1 配置通过同步方式下 Serial 接口使网络互通示例.....	44
3.8 Serial 接口 FAQ.....	47
3.8.1 如何解决 SA 单板与 E1 单板对接协议不 UP.....	47
4 Async 接口配置.....	48
4.1 Async 接口简介.....	48

4.2 Async 接口配置注意事项.....	49
4.3 Async 接口缺省配置.....	49
4.4 配置 Async 接口.....	49
5 CE1/PRI 接口配置.....	51
5.1 CE1/PRI 接口简介.....	51
5.2 CE1/PRI 接口配置注意事项.....	53
5.3 CE1/PRI 接口应用场景.....	53
5.4 CE1/PRI 接口缺省配置.....	54
5.5 配置 CE1/PRI 接口.....	55
5.5.1 配置 CE1/PRI 接口（工作在 E1 方式）.....	55
5.5.2 配置 CE1/PRI 接口（工作在 CE1 方式）.....	57
5.5.3 配置 CE1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）.....	59
5.6 维护 CE1/PRI 接口.....	60
5.6.1 配置 CE1/PRI 接口环回检测功能.....	61
5.6.2 清除 CE1/PRI 接口的统计信息.....	61
5.7 CE1/PRI 接口常见配置错误.....	62
5.7.1 CE1/PRI 接口与 Serial 接口（V.35DTE/DCE）对接失败.....	62
5.7.2 CE1/PRI 接口与 E1-F 接口对接失败.....	62
6 CT1/PRI 接口配置.....	63
6.1 CT1/PRI 接口简介.....	63
6.2 CT1/PRI 接口配置注意事项.....	65
6.3 CT1/PRI 接口应用场景.....	65
6.4 CT1/PRI 接口缺省配置.....	66
6.5 配置 CT1/PRI 接口.....	66
6.5.1 配置 CT1/PRI 接口（工作在 CT1 方式）.....	67
6.5.2 配置 CT1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）.....	68
6.6 维护 CT1/PRI 接口.....	70
6.6.1 配置 CT1/PRI 接口环回检测功能.....	70
6.6.2 清除 CT1/PRI 接口的统计信息.....	71
7 CE3 接口配置.....	72
7.1 CE3 接口简介.....	72
7.2 CE3 接口配置注意事项.....	73
7.3 CE3 接口应用场景.....	73
7.4 CE3 接口缺省配置.....	74
7.5 配置 CE3 接口（工作在 E3 方式）.....	74
7.6 维护 CE3 接口.....	75
7.6.1 配置 CE3 接口环回检测功能.....	75
7.6.2 清除 CE3 接口的统计信息.....	76
8 E1-F 接口配置.....	77
8.1 E1-F 接口简介.....	77
8.2 E1-F 接口配置注意事项.....	79

8.3 E1-F 接口应用场景.....	79
8.4 E1-F 接口缺省配置.....	80
8.5 配置 E1-F 接口.....	80
8.5.1 配置 E1-F 接口（工作在非成帧方式）.....	80
8.5.2 配置 E1-F 接口（工作在成帧方式）.....	82
8.6 维护 E1-F 接口.....	84
8.6.1 配置 E1-F 接口环回检测功能.....	84
8.6.2 清除 E1-F 接口的统计信息.....	85
8.7 接口基础 FAQ.....	85
8.7.1 什么是部分通道化单板.....	85
8.7.2 E1-F 板卡和 E1-M 板卡可以对接吗.....	85
8.7.3 使用 AR+8E1/T1-F 单板代替 Cisco+8E1/T1-F 单板，接上对端后，接口一直 Up/Down 的原因是什么？.....	85
9 T1-F 接口配置.....	86
9.1 T1-F 接口简介.....	86
9.2 T1-F 接口配置注意事项.....	87
9.3 T1-F 接口应用场景.....	88
9.4 T1-F 接口缺省配置.....	88
9.5 配置 T1-F 接口.....	89
9.6 维护 T1-F 接口.....	91
9.6.1 配置 T1-F 接口环回检测功能.....	91
9.6.2 清除 T1-F 接口的统计信息.....	92
10 3G Cellular 接口配置.....	93
10.1 3G Cellular 接口简介.....	93
10.2 3G Cellular 接口配置注意事项.....	94
10.3 3G Cellular 接口应用场景.....	98
10.3.1 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet.....	98
10.3.2 3G Cellular 接口作为备份链路接入 Internet.....	101
10.3.3 3G 双上行接入 Internet.....	102
10.3.4 通过 3G 多 APN 功能同时接入 Internet 和 VoIP 语音通信.....	103
10.4 配置 3G Cellular 接口（遵循 WCDMA 标准）.....	104
10.4.1 配置前准备.....	104
10.4.2 搜索并选择 PLMN.....	105
10.4.3 （可选）选择工作频段.....	106
10.4.4 配置网络连接方式.....	106
10.4.5 （可选）配置 3G Cellular 接口的 GPRS 加密算法.....	107
10.4.6 配置拨号接入 Internet（单 APN 场景）.....	108
10.4.7 配置拨号接入 Internet（多 APN 场景）.....	111
10.4.8 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）.....	113
10.4.9 管理 PIN.....	115
10.4.10 （可选）配置短信收发功能.....	116
10.4.11 （可选）配置短信告警功能.....	117

10.4.12 检查 3G Cellular 接口配置结果.....	118
10.5 维护 3G Cellular 接口.....	119
10.5.1 手动重启 3G Modem.....	119
10.5.2 自动重启 3G Modem.....	119
10.5.3 升级 3G Modem.....	119
10.5.4 连续拨号失败后重启 3G Modem.....	122
10.5.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem.....	123
10.5.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡.....	123
10.5.7 引用 NQA 测试例探测 3G 链路.....	124
10.5.8 清除 3G Cellular 接口的统计信息.....	124
10.6 3G Cellular 接口配置举例.....	125
10.6.1 配置企业分支将 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 示例（针对 WCDMA 网络）.....	125
10.6.2 配置分支机构通过 3G Cellular 接口接入 Internet，总部利用 IPsec 策略模板与分支建立 IPsec 隧道的示例.....	130
10.6.3 配置企业分支将 G.SHDSL 接口作为主接口、3G 接口作为备份接口接入 Internet 示例.....	134
10.6.4 配置分支机构使用 3G Cellular 接口同时访问 Internet 和进行 VoIP 语音通信示例.....	139
10.7 3G Cellular 接口常见配置错误.....	142
10.7.1 用户认证配置错误，导致 3G Cellular 接口无法认证成功.....	143
10.7.2 3G+IPsec 场景下，在 3G 接口下配置固定 IP 地址无法成功拨号.....	143
10.8 3G Cellular 接口 FAQ.....	143
10.8.1 3G 拨号不成功导致上网失败的原因该如何定位.....	143
10.8.2 3G 链路作为备份链路时，为什么 3G 拨号连接迟迟没有建立.....	144
10.8.3 使用 3G Cellular 接口接入网络，为什么 3G 链路经常掉线.....	145
11 LTE Cellular 接口配置.....	146
11.1 LTE Cellular 接口简介.....	147
11.2 LTE Cellular 接口原理描述.....	148
11.2.1 LTE 网络架构.....	148
11.2.2 LTE 硬件形态及其支持的频段、速率.....	150
11.2.3 LTE 拨号连接过程.....	150
11.2.4 APN 介绍.....	151
11.3 LTE Cellular 接口配置注意事项.....	153
11.4 LTE Cellular 接口应用场景.....	153
11.4.1 LTE 链路作为广域备份链路.....	153
11.4.2 LTE 链路作为广域接入的主链路.....	154
11.4.3 LTE 链路通过 VPN 接入企业总部.....	155
11.4.4 通过 LTE 多 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信.....	155
11.4.5 通过双 SIM 卡接入不同 LTE 网络.....	156
11.5 LTE Cellular 接口配置任务概览.....	156
11.6 LTE Cellular 接口缺省配置.....	156
11.7 配置 LTE Cellular 接口的连接参数.....	157
11.7.1 （可选）配置缺省 APN.....	157
11.7.2 （可选）配置缺省 APN（指定 SIM 卡）.....	158

11.7.3 配置选择 PLMN.....	158
11.7.4 （可选）配置服务域.....	159
11.7.5 （可选）手动配置工作频段.....	159
11.7.6 配置网络连接方式.....	160
11.7.7 （可选）配置 LTE Cellular 接口的 GPRS 加密算法.....	160
11.7.8 （可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡单 APN 场景）.....	161
11.7.9 （可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡双 APN 场景）.....	162
11.7.10 （可选）配置 APN 模板（双 SIM 卡单 APN 场景）.....	164
11.7.11 （可选）配置 MTU.....	166
11.7.12 （可选）配置基于 LTE 下发对端主机路由.....	166
11.7.13 检查 LTE Cellular 接口配置结果.....	166
11.8 配置轮询 DCC 拨号连接.....	167
11.9 配置 PIN 管理功能.....	168
11.10 （可选）配置短信收发功能.....	170
11.11 （可选）配置短信告警功能.....	171
11.12 维护 LTE Cellular 接口.....	172
11.12.1 手动重启 LTE Modem.....	172
11.12.2 自动重启 LTE Modem.....	173
11.12.3 升级 LTE Modem.....	173
11.12.4 引用 NQA 测试例探测 3G/LTE 链路.....	176
11.12.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem.....	176
11.12.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡.....	177
11.12.7 连续拨号失败后重启 LTE Mode.....	177
11.12.8 清除 LTE Cellular 接口的统计信息.....	178
11.13 LTE Cellular 接口配置举例.....	178
11.13.1 配置 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 示例.....	178
11.13.2 配置 LTE Cellular 接口作为备份接口接入 Internet 示例.....	182
11.13.3 配置 LTE Cellular 接口作为主备接口接入 Internet 示例（采用两个 1LTE-L 接口卡）.....	186
11.13.4 配置 LTE Cellular 接口通过双 APN 通道进行数据通信和 VoIP 语音通信示例.....	190
11.13.5 配置使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示例.....	194
11.13.6 配置 LTE Cellular 接口接入 Internet 的 Track NQA 示例.....	197
12 5G Cellular 接口配置.....	202
12.1 5G Cellular 接口简介.....	202
12.2 5G Cellular 接口原理描述.....	203
12.2.1 5G 网络架构.....	203
12.2.2 5G 拨号连接过程.....	204
12.2.3 5G APN.....	205
12.3 5G Cellular 接口应用场景.....	207
12.3.1 企业分支通过 5G 链路接入广域网络.....	207
12.3.2 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联.....	207
12.3.3 企业用户通过 5G 双 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信.....	208
12.4 5G Cellular 接口配置注意事项.....	209

12.5 5G Cellular 接口缺省配置.....	209
12.6 配置 5G Cellular 接口的连接参数.....	210
12.6.1 配置前准备.....	210
12.6.2 配置拨号连接.....	210
12.6.3 （可选）配置缺省 APN.....	212
12.6.4 配置 APN 模板（单 SIM 卡场景）.....	213
12.6.5 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）.....	214
12.6.6 （可选）配置网络连接方式.....	216
12.6.7 （可选）搜索并选择 PLMN.....	217
12.6.8 （可选）配置服务域.....	217
12.6.9 （可选）手动配置工作频段.....	218
12.6.10 （可选）配置 MTU.....	219
12.6.11 （可选）配置下发对端主机路由功能.....	219
12.6.12 检查 5G Cellular 接口配置结果.....	219
12.7 配置 5G 链路自动恢复.....	220
12.7.1 配置重启 5G modem 恢复 5G 链路.....	220
12.7.2 配置根据 NQA 探测结果恢复 5G 链路.....	221
12.8 配置 SIM 卡安全管理.....	222
12.9 配置记录 NR 信号强弱的日志.....	223
12.10 维护 5G Cellular 接口.....	224
12.10.1 清除 5G Cellular 接口的统计信息.....	224
12.10.2 升级 5G Modem.....	224
13 ISDN BRI 接口配置.....	228
13.1 ISDN BRI 接口简介.....	228
13.2 ISDN BRI 接口配置注意事项.....	229
13.3 ISDN BRI 应用场景.....	229
13.3.1 路由器通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN.....	229
13.4 ISDN BRI 接口缺省配置.....	230
13.5 配置 ISDN BRI 接口.....	230
13.6 维护 ISDN BRI 接口.....	231
13.6.1 配置 ISDN BRI 接口环回检测功能.....	231
13.6.2 清除 ISDN BRI 接口的统计信息.....	231
14 ADSL 接口配置.....	233
14.1 ADSL 简介.....	233
14.2 ADSL 接口配置注意事项.....	235
14.3 ADSL 原理描述.....	235
14.4 ADSL 接口缺省配置.....	237
14.5 配置 ADSL 接口.....	237
14.5.1 去激活 ADSL 接口.....	238
14.5.2 配置 ADSL 接口的上行线路参数.....	238
14.5.3 激活 ADSL 接口.....	239
14.5.4 ADSL 检查配置结果.....	239

14.6 ADSL 配置举例.....	239
14.6.1 配置 ADSL 接口上行示例.....	239
15 VDSL 接口配置.....	243
15.1 VDSL 简介.....	243
15.2 VDSL 接口配置注意事项.....	245
15.3 VDSL 接口原理描述.....	246
15.4 VDSL 接口缺省配置.....	248
15.5 配置 ATM 模式下 VDSL 接口.....	248
15.5.1 配置 VDSL 接口工作在 ATM 模式.....	249
15.5.2 去激活 VDSL 接口.....	249
15.5.3 配置 VDSL 接口线路参数（ATM 模式）.....	249
15.5.4 激活 VDSL 接口.....	250
15.5.5 检查 ATM 模式下 VDSL 接口配置结果.....	251
15.6 配置 PTM 模式下 VDSL 接口.....	251
15.6.1 配置 VDSL 接口工作在 PTM 模式.....	251
15.6.2 去激活 VDSL 接口.....	252
15.6.3 配置 v43 载波频段的开关.....	252
15.6.4 配置 VDSL 接口线路参数（PTM 模式）.....	253
15.6.5 激活 VDSL 接口.....	254
15.6.6 检查 PTM 模式下 VDSL 接口配置结果.....	254
15.7 VDSL 接口配置举例.....	254
15.7.1 配置 ATM 模式下的 VDSL 接口上行接入 Internet 示例.....	254
16 G.SHDSL 接口配置.....	258
16.1 G.SHDSL 简介.....	258
16.2 G.SHDSL 接口配置注意事项.....	260
16.3 G.SHDSL 接口缺省配置.....	260
16.4 配置 G.SHDSL 接口的上行线路参数.....	261
16.4.1 配置 G.SHDSL 接口的传输模式.....	261
16.4.2 去激活 G.SHDSL 接口.....	262
16.4.3 配置 G.SHDSL 接口的工作模式.....	262
16.4.4 配置 G.SHDSL 接口的绑定.....	263
16.4.5 配置 G.SHDSL 接口使用的标准.....	264
16.4.6 配置 G.SHDSL 接口的功率频谱密度模式.....	264
16.4.7 配置 G.SHDSL 接口的发射功率.....	265
16.4.8 配置 G.SHDSL 接口的单板能力.....	266
16.4.9 配置 G.SHDSL 上行接口的兼容性模式.....	267
16.4.10（可选）配置 G.SHDSL 接口的信噪比.....	268
16.4.11（可选）使能 G.SHDSL 线路探测功能.....	269
16.4.12 激活 G.SHDSL 接口.....	270
16.4.13 检查 G.SHDSL 接口配置结果.....	271
16.5 G.SHDSL 接口配置举例.....	271
16.5.1 配置 G.SHDSL 接口上行示例.....	271

16.6 G.SHDSL 接口 FAQ.....	274
16.6.1 如何解决 G.SHDSL 单板对接不成功.....	274
17 IMA 配置.....	278
17.1 IMA 概述.....	278
17.2 E1-IMA 接口配置注意事项.....	280
17.3 E1-IMA 接口缺省配置.....	280
17.4 配置 IMA.....	281
17.4.1 配置 E1-IMA 接口.....	281
17.4.2 配置 IMA 组.....	282
17.5 E1-IMA 接口配置举例.....	284
17.5.1 配置 IMA 组示例.....	284
18 PON 接口配置.....	287
18.1 PON 简介.....	287
18.2 PON 接口原理描述.....	288
18.2.1 PON 接口上下行原理.....	288
18.2.2 EPON 和 GPON.....	288
18.3 PON 接口配置注意事项.....	289
18.4 PON 接口缺省配置.....	290
18.5 配置 EPON 接口属性.....	290
18.5.1 配置工作模式.....	290
18.5.2 配置 PON 接口认证参数.....	291
18.5.3 （可选）配置光模块参数.....	293
18.5.4 检查 PON 接口配置结果.....	294
18.6 配置 GPON 接口属性.....	294
18.6.1 配置 PON 接口工作模式.....	294
18.6.2 配置 PON 接口认证参数.....	295
18.6.3 （可选）配置光模块属性.....	296
18.6.4 检查 PON 接口配置结果.....	297
18.7 维护 PON 接口.....	297
18.7.1 清除 PON 接口的统计信息.....	297
19 逻辑接口配置.....	298
19.1 逻辑接口简介.....	298
19.2 逻辑接口缺省配置.....	299
19.3 逻辑接口配置注意事项.....	300
19.4 配置逻辑接口.....	300
19.4.1 配置子接口.....	300
19.4.1.1 配置以太网子接口.....	301
19.4.1.2 配置 Eth-Trunk 子接口.....	302
19.4.1.3 配置 PON 子接口.....	303
19.4.1.4 配置 ATM 子接口.....	303
19.4.1.5 配置 MFR 子接口.....	304

19.4.1.6 配置二层子接口..... 305

19.4.2 配置 Loopback 接口..... 305

19.4.3 配置 NULL 接口..... 306

19.4.4 配置 MP-Group 接口..... 306

19.4.5 配置 Dialer 接口..... 307

19.4.6 配置虚拟以太网接口..... 308

19.4.7 配置虚拟接口模板..... 309

19.5 逻辑接口配置举例..... 310

19.5.1 配置帧中继子接口示例..... 310

19.5.2 配置 Loopback 接口地址作为被借用地址示例..... 314

1 接口基础配置

通过了解常见接口类型、接口编号规则以及各种可配置的接口参数等内容，方便用户对接口进行管理。

1.1 接口基础简介

通过本小节，您可以了解到设备的接口分类和接口编号规则。

1.2 接口配置注意事项

介绍接口的配置注意事项。

1.3 配置接口基本参数

配置接口基本参数，包括接口描述信息、接口流量统计时间间隔功能以及开启或关闭接口。

1.4 清除接口统计信息

1.5 接口基础FAQ

1.1 接口基础简介

通过本小节，您可以了解到设备的接口分类和接口编号规则。

1.1.1 接口分类

接口是设备与网络中的其它设备交换数据并相互作用的部件，分为物理接口和逻辑接口两类，其中：

- 物理接口

物理接口是真实存在、有器件支持的接口。物理接口分为管理接口和业务接口两种：

- 管理接口

管理接口主要为用户提供配置管理支持，也就是用户通过此类接口可以登录到设备，并进行配置和管理操作。独立的管理接口不承担业务传输。

说明

本章仅具体介绍业务接口和逻辑接口，关于管理接口的详细配置，请参见《AR300, AR700 配置指南-基础配置》。

设备支持的管理接口如[表1-1](#)所示：

表 1-1 各管理接口介绍

接口名称	接口描述	接口用途
Console口	遵循EIA/TIA-232标准，接口类型是DCE。	该接口和配置终端的COM串口连接，用于搭建现场配置环境。
MiniUSB口	遵循USB2.0标准。	使用MiniUSB线缆将路由器的MiniUSB口与PC的USB口建立物理连接，用于搭建现场配置环境。
MEth接口	遵循10BASE-T/100BASE-TX标准。	该接口和配置终端或网管站的网口连接，用于搭建现场或远程配置环境。 说明 面板上标注了management的接口为独立管理网口，不承担业务传输。 面板上标注MGMT GE的接口为非独立管理网口，可以做为业务接口进行配置和管理操作。

说明

Console接口和MiniUSB接口互斥，同一时刻只能使用其中的1个接口。默认情况下，串口使用Console接口。

- 业务接口

业务接口需要承担业务传输：

- LAN侧接口：路由器可以通过它与局域网中的网络设备交换数据。
- WAN侧接口：路由器可以通过它与远距离的外部网络设备交换数据。

设备支持的业务接口如[表 业务接口](#)所示：

表 1-2 业务接口

接口分类	接口类型	描述
LAN侧接口	百兆以太网FE（Fast Ethernet）接口	LAN侧FE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，FE接口支持的最大速率为100Mbit/s。
	千兆以太网GE（Gigabit Ethernet）接口	LAN侧GE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，GE接口支持的最大速率为1000Mbit/s。

接口分类	接口类型	描述
WAN侧接口	FE接口	WAN侧FE接口工作在网络层，可以配置IP地址，处理三层协议，提供路由功能，FE接口支持的最大速率为100Mbit/s。
	GE接口	WAN侧GE接口工作在网络层，可以配置IP地址，处理三层协议，提供路由功能，GE接口支持的最大速率为1000Mbit/s。
	VPORT接口	虚拟接口VPORT（VirtualPort）可以用来连接虚拟化环境提供的虚拟交换机OVS（Open Virtual Switch），通过命令 display interface brief 可以查看到接口编号后带有(v)标识的接口为虚拟接口，同时接口下有描述信息“description VirtualPort”。
	Serial接口，又称同异步串口	串行接口，可以工作在同步或异步模式，分别称为同步串口或异步串口。支持在同步串口上配置PPP、FR等链路层协议；支持配置异步串口工作参数（如停止位、数据位等）。
	Async接口	异步串行接口，支持配置PPP链路层协议，支持配置异步串口工作参数（如停止位、数据位等）。
	CE1/CT1接口	通道化E1/T1接口，可以配置IP地址，处理三层协议，逻辑特性和同步串口相同，可以配置接口工作在不同的工作模式以支持PPP、FR、ISDN等应用。
	E1-F/T1-F接口	E1-F/T1-F接口是指部分通道化E1/T1接口，它们分别是CE1/PRI或CT1/PRI接口的简化版本。用户可以利用E1-F/T1-F接口来满足简单的E1/T1接入需求。

接口分类	接口类型	描述
	CE3接口	CE3接口是E3系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。
	ADSL接口	ADSL接口利用了普通电话线中未使用的高频段，能在一对普通铜双绞线上提供不对称的上下行速率，实现数据的高速传输。
	G.SHDSL接口	G.SHDSL接口利用了普通电话线中未使用的高频段，能在一对普通铜双绞线上提供对称的上下行速率，实现数据的高速传输。
	VDSL接口	甚高速数字用户环路 VDSL(Very high data rate Digital Subscriber Line)是在DSL的基础上集成各种接口协议，通过复用上传和下载管道以获取更高的传输速率。
	E1-IMA接口	E1-IMA接口用于将ATM信元分接到E1-IMA链路上直接传输。
	3G Cellular接口	3G Cellular接口是设备提供的支持3G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务。
	LTE Cellular接口	LTE Cellular接口是设备提供的支持LTE技术的物理接口，相比3G技术，长期演进LTE（Long Term Evolution）技术可以为企业提供更大大带宽的无线广域接入服务。
	5G Cellular接口	5G Cellular接口是路由器用来实现5G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务，主要用于eMBB场景。与LTE相比，5G系统可以为企业用户提供更大带宽的无线广域接入服务。

接口分类	接口类型	描述
	ISDN BRI接口	基本速率接口BRI的带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个16kbit/s的D信道。可以配置IP地址，支持配置PPP、FR等链路层协议。
	PON接口	PON接口包括EPON接口和GPON接口，可以提供高速率的数据传输。
	语音接口	语音接口分为以下几种： ● FXS端口：FXS端口用于和模拟电话连接。为了使FXS端口传输效果达到最优，设备提供FXS端口参数配置，包括物理属性、电器属性。 ● BRA端口：BRA端口主要用于连接ISDN话机。设备提供BRA端口参数配置，包括BRA端口L2监视功能、端口工作模式、远供功能、自动去激活功能、端口L1激活方式、故障告警功能。 ● VE1端口通常用于和PBX或PSTN网络互联。设备提供VE1端口参数配置，包括CRC4校验、CRC告警门限、E1端口L2监视、E1端口PCM告警、E1端口的信令模式。

 说明

业务接口有时也被称为端口，为便于描述，在本手册中，统一描述为接口。

- 逻辑接口
逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。逻辑接口需要承担业务传输。
设备支持的逻辑接口如表1-3所示：

表 1-3 逻辑接口分类

接口类型	描述	参考配置
Eth-Trunk接口	具有二层特性或三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的以太网链路聚合配置。
VT接口	虚拟接口模板，当需要PPP协议承载其他链路层协议时，可通过配置虚拟接口模板来实现。	-
VE接口	虚拟以太网接口，主要用于以太网协议承载其它数据链路层协议。	-
MP-Group接口	MP的专用接口，可实现多条PPP链路的捆绑，通常应用在那些具有动态带宽需求的场合。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的MP配置。
Dialer接口	为配置DCC参数而设置的逻辑接口，物理接口可以绑定到Dialer接口而继承配置信息。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的DCC配置。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的GRE配置。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现VLAN间互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的VLAN配置。
子接口	子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，主要用于实现在一条物理链路与多个远端进行通信。	-
MFR接口	如果帧中继网络链路带宽不能满足用户需要，且在设备间存在多条帧中继物理链路的情况下，可以通过把多条帧中继物理链路捆绑成MFR（Multilink Frame Relay）链路，提升帧中继链路带宽。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的帧中继配置。
Loopback接口	该接口创建后将一直处于Up状态，并且可以为其配置32位子网掩码。	-
NULL接口	任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等。	-
Bridge-if接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置Bridge-if接口的IP地址，实现透明网桥中不同网段间用户的互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的透明网桥配置。

接口类型	描述	参考配置
VBDIF接口	VBDIF接口类似VLANIF接口，是三层逻辑接口，可以配置IP地址。配置VBDIF接口可以实现不同网段的VXLAN间通信	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的VXLAN配置。

1.1.2 接口编号规则

物理接口编号规则

- AR路由器采用“槽位号/子卡号/接口序号”定义接口。
- 槽位号：
表示单板所在的槽位号。
 - 主控板物理槽位号统一取值为0。
 - 遇到槽位合并时，物理槽位号取较大槽位编号，举例：槽位1和槽位2合并后，取新槽位号2。
 - 子卡号：
AR路由器各单板都不支持子卡，因此统一取值为0。
 - 接口序号：
表示单板上各接口的编排顺序号。

1.2 接口配置注意事项

介绍接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

1.3 配置接口基本参数

配置接口基本参数，包括接口描述信息、接口流量统计时间间隔功能以及开启或关闭接口。

1.3.1 进入接口视图

背景信息

对接口进行基本配置前，需要进入接口视图。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

其中，*interface-type*为接口类型，*interface-number*为接口编号。

----结束

1.3.2 配置接口描述信息

背景信息

为了方便管理和维护设备，可以配置接口的描述信息，描述接口所属的设备、接口类型和对端网元设备等信息。例如：“当前设备连接到设备B的Eth2/0/0接口”可以描述为：To-[DeviceB]Eth2/0/0。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**description description**，配置接口的描述信息。

缺省情况下，接口描述信息为“HUAWEI, AR Series, *interface-type interface-number* Interface”。

描述信息把输入的第一个非空格字符作为第一个字符开始显示。

----结束

1.3.3 配置接口带宽

背景信息

配置接口的带宽用于网管获取带宽，便于监控流量。网管可以通过IF-MIB中的ifSpeed和ifHighSpeed两个节点查看此配置：

- 如果配置的带宽值小于4000兆比特/秒，则MIB节点ifSpeed和ifHighSpeed分别显示 $bandwidth \times 1000 \times 1000$ 和 $bandwidth$ 。
- 如果配置的带宽值大于4000兆比特/秒，则MIB节点ifSpeed和ifHighSpeed分别显示4294967295（0xFFFFFFFF）和 $bandwidth$ 。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**bandwidth bandwidth [kbps]**，配置接口的带宽。

----结束

1.3.4 配置流量统计时间间隔

背景信息

通过配置接口的流量统计时间间隔功能，用户可以对感兴趣的报文进行统计与分析。同时，通过预先查看接口的流量统计，及时采取流量控制的措施，可以避免网络拥塞和业务中断。

- 当用户发现网络有拥塞的情况时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为小于300秒（拥塞加剧时，设置为30秒），观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文，采取流量控制措施。
- 当网络带宽充裕，业务运行正常时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况，及时修改流量统计时间间隔，便于更实时的观察该流量参数的趋势。

说明

- 在系统视图下配置的流量统计时间间隔对接口下的时间间隔为缺省值的所有接口都生效。
- 在接口视图下配置的流量统计时间间隔只对本接口生效，不影响其他接口。
- 在接口视图下配置的时间间隔的优先级高于在系统视图下配置的时间间隔。
- 新的时间间隔将在原时间间隔超时后生效。针对逻辑接口，流量显示将在新的时间间隔生效后第二个周期更新。针对物理接口，流量显示立即更新。

操作步骤

- 配置全局流量统计时间间隔
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**set flow-stat interval interval-time**，配置全局流量统计时间间隔。
缺省情况下，全局流量统计时间间隔为300秒。
- 配置接口流量统计时间间隔
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 执行命令**set flow-stat interval interval-time**，配置接口流量统计时间间隔。
缺省情况下，接口的流量统计时间间隔为300秒。

----结束

1.3.5 （可选）配置接口状态切换控制

背景信息

为了保障网络质量，当链路质量不能达标时断开链路。通过接口状态与NQA联动，可根据NQA测试例或者NQA组的探测结果来控制接口状态切换。

前提条件

需要配置NQA测试例，如果根据NQA组的探测结果控制接口状态切换，则还需创建NQA组，并在组中绑定NQA测试例。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet | xgigabitethernet } interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**track { nqa admin-name test-name | nqa-group nqa-group-name } { up | down }**，配置根据NQA测试例或者NQA组的探测结果控制接口状态切换的功能。

缺省情况下，设备没有配置根据NQA测试例或者NQA组的探测结果控制接口状态切换的功能。

----结束

1.3.6 配置开启或关闭接口

背景信息

当修改了接口的工作参数配置，且新的配置未能立即生效时，可以依次执行**shutdown**和**undo shutdown**命令或**restart**命令关闭和重启接口，使新的配置生效。

当接口闲置（即没有连接电缆或光纤）时，请使用**shutdown**命令关闭该接口，以防止由于干扰导致接口异常。

说明

- 依次执行**shutdown**和**undo shutdown**相当于执行**restart**命令，不会修改或删除接口的配置信息。
- NULL接口一直处于Up状态，不能使用命令关闭或启动NULL接口。
- Virtual-Template不支持配置**shutdown**和**undo shutdown**命令。

操作步骤

- 关闭接口
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**shutdown**，关闭接口。

缺省情况下，接口处于打开状态。

- 启动接口
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**undo shutdown**，启动接口。

缺省情况下，接口处于打开状态。

----结束

1.3.7 配置接口基本参数的检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief [main]**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display ip interface [interface-type interface-number]**，查看接口的主要IP配置信息。
- 执行命令**display default-parameter interface interface-type interface-number**，查看接口默认配置。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number] [main]**，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface [interface-type] counters { inbound | outbound }**，查看物理接口发送或接收报文的统计信息。

----结束

1.4 清除接口统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface [interface-type [interface-number]]**命令，清除指定接口的统计信息。

- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

1.5 接口基础 FAQ

1.5.1 如何查看和清除端口流量信息

在任意视图下执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number* [*subnumber*]]]查看端口流量信息，或在接口视图下执行命令**display this interface**。

在用户视图下执行命令**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]清除端口流量信息。

1.5.2 如何查找设备中的虚拟接口

虚拟接口VPORT（VirtualPort）是一种用于设备内部通信的接口。接口的名称是GigabitEthernet0/0/x，通过命令**display interface brief**可以查看到接口编号x的取值最大时该接口为VPORT接口，同时接口下有描述信息“description VirtualPort”。当前应用有连接虚拟化环境提供的虚拟交换机OVS（Open Virtual Switch）。

2 以太网接口配置

以太网以其高度灵活、相对简单、易于实现的特点，成为重要的局域网组网技术。当您选择以太网进行局域网组网时，可以使用以太网接口。

2.1 以太网接口简介

以太网接口是一种用于局域网组网的接口，包括：以太网电接口、以太网光接口。

2.2 以太网接口配置注意事项

介绍以太网接口的配置注意事项。

2.3 以太网接口缺省配置

介绍以太网接口常见参数的缺省配置。

2.4 配置端口组

介绍配置端口组以减少重复工作。

2.5 配置以太网接口通用配置

介绍以太网接口（包括二层以太网接口和三层以太网接口）的通用配置，包括接口速率、自协商、MDI类型、双工模式等内容。

2.6 配置二层以太网接口

介绍只有二层以太网接口支持的一些配置，包括端口隔离等内容。

2.7 配置三层以太网接口

介绍只有三层以太网接口支持的一些配置，包括最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）、Combo接口工作模式等内容。

2.8 维护以太网接口

维护以太网接口，包括通过环回功能检测接口转发是否正常、清除接口统计信息。

2.9 以太网接口配置举例

介绍以太网接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

2.10 以太网接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

2.11 以太网接口FAQ

2.1 以太网接口简介

以太网接口是一种用于局域网组网的接口，包括：以太网电接口、以太网光接口。

为了适应网络需求，设备上定义了以下几种以太网接口类型：

- 二层以太网接口：是一种物理接口，工作在数据链路层，不能配置IP地址。它可以对接收到的报文进行二层交换转发，也可以加入VLAN，通过VLANIF接口对接收到的报文进行三层路由转发。
- 三层以太网接口：是一种物理接口，工作在网络层，可以配置IP地址，它可以对接收到的报文进行三层路由转发。

二层以太网接口

二层以太网接口支持电接口和光接口，电接口包括FE电接口和GE电接口，光接口包括FE光接口、10GE光接口和GE光接口。其中，

二层以太网接口的属性如表2-1所示。

表 2-1 二层以太网接口属性

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
FE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	不支持
	100	全双工/半双工			
GE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	支持
	100	全双工/半双工			
	1000	全双工			
GE光接口 说明 4GE-2S接口卡的光接口插入GE光电模块，接口属性同GE电接口一致。	100	全双工	支持 说明 GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。	支持	支持
	1000	全双工			
10GE光接口 说明 AR720和AR730支持10GE接口。	1000 说明 AR720和AR730的10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	支持 说明 AR720和AR730支持配置为非自协商模式。	支持	支持

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
	10000 说明 10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	不支持		不支持

三层以太网接口

三层以太网接口支持电接口和光接口，电接口包括FE电接口和GE电接口，光接口包括GE光接口和10GE光接口。

说明

- 缺省情况下，以太网接口工作在自协商模式。推荐使用缺省值。一旦协商成功，链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。对接场景中，链路两端的自协商模式、双工模式、速率必须保持一致，否则可能对接不成功。接口的自协商模式、双工模式、速率支持情况以实际设备为准。
- Combo接口不支持插入光电转换模块。

三层以太网接口的属性如表2-2所示。

表 2-2 三层以太网接口属性

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
FE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	不支持
	100	全双工/半双工			
GE电接口	10	全双工/半双工	支持	支持	支持
	100	全双工/半双工			
	1000	全双工			
GE光接口 说明 4GE-2S接口卡的光接口插入GE光电模块，接口属性同GE电接口一致。	100	全双工	支持 说明 GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。	支持	支持
	1000	全双工			

接口类型	速率 (Mbit/s)	双工模式	自协商模式	流量控制	流量控制自协商
XGE (10GE) 光接口 说明 AR720和AR730支持10GE接口。	1000 说明 AR720和AR730的10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	支持 说明 AR720和AR730支持配置为非自协商模式。	支持	支持
	10000 说明 10GE光接口插入GE光模块后支持速率为1000Mbit/s。	全双工	不支持		不支持

2.2 以太网接口配置注意事项

介绍以太网接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

以太网接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

对接场景中，链路两端的协商模式、双工模式、速率必须保持一致，否则可能对接不成功。

对于AR720和AR730款型，端口隔离功能有如下限制：

- 端口隔离只支持组播报文和广播报文的隔离。
- 当端口加入VLAN，会刷新端口隔离的ACL，因为ACL资源有限，当ACL资源耗尽，端口隔离功能不生效。
- 端口开启隔离功能后，该端口无法对广播报文和组播报文进行源MAC地址学习。

2.3 以太网接口缺省配置

介绍以太网接口常见参数的缺省配置。

表 2-3 以太网接口缺省配置

参数	缺省值
Combo接口工作模式	电口模式，即使用网线传输数据
MDI（Media Dependent Interface）类型	Auto，即自动识别所连接网线的类型

2.4 配置端口组

介绍配置端口组以减少重复工作。

背景信息

当用户需要对多个以太网接口进行相同的配置时，可以将这多个以太网接口加入端口组内。在端口组视图下，用户只需输入一次配置命令，该端口组内的所有以太网接口都会配置该功能，完成接口批量配置，减少重复配置工作。

可以配置以下两种端口组：

- 永久端口组
- 临时端口组

两种端口组功能相同，不同在于：退出临时端口组后，该临时端口组被系统自动删除。

操作步骤

- 配置永久端口组
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**port-group port-group-name**，创建并进入永久端口组视图。
 - 执行命令**group-member { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>，将以太网接口添加到指定永久端口组中。
- 配置临时端口组
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**port-group group-member { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>或**interface range { { interface-type interface-number1 | interface-type1 } [to { interface-type interface-number2 | interface-type2 }] }** &<1-10>，创建并进入临时端口组视图。

----结束

检查以太网接口配置结果

执行命令**display port-group [all | port-group-name]**，查看永久端口组的成员接口信息。

2.5 配置以太网接口通用配置

介绍以太网接口（包括二层以太网接口和三层以太网接口）的通用配置，包括接口速率、自协商、MDI类型、双工模式等内容。

2.5.1 配置 MDI 类型

背景信息

连接以太网设备的双绞线（网线）有两种：

- 直通网线：用于连接不同类型设备，比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
- 交叉网线：用于连接同种类型设备，比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。

为了使以太网电接口支持使用这两种线缆，设备实现了三种介质相关接口MDI（Medium Dependent Interface）模式：

- Auto
- Normal
- Across

通常情况下，设备使用Auto模式，只有当设备不能获取网线类型参数时，需要将模式手工设置为Across或Normal。

手工设置MDI模式方法：

- 使用直通网线时，设备两端应该配置不同的参数（如一端为Across，另一端为Normal）。
- 使用交叉网线时，设备两端应该配置相同的参数（如同时为Across或Normal，或者至少有一端是Auto）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**mdi { across | auto | normal }**，配置以太网接口MDI类型。

缺省情况下，以太网接口MDI类型为Auto，即自动识别所连接网线的类型。

----结束

2.5.2 配置电缆检测

背景信息

电缆检测采用虚电缆检测VCT（Virtual Cable Test）技术，使用时域反射TDR（Time Domain Reflectometry）检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时，如果遇到电缆末端或其它故障点，部分能量会被反射回来，这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间，把测量到的时间转换成距离。

利用电缆检测功能，不仅能够测出网线的故障类型，并且能够给出故障点的位置，方便定位网线问题。

说明

- AR300系列（除接口GE0/0/4）不支持电缆检测。
- 4GE-2S接口卡上的接口不支持电缆检测。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**virtual-cable-test**，配置电缆检测。

说明

- 测试结果不能保证对所有厂商生产的网线都准确，测试结果仅供参考。
- 执行本命令时，可能会在短时间内影响该接口业务的正常使用。
- Combo电口支持电缆检测功能。
- 建议将对端接口关闭或拔掉对端接口的网线，以免对端信号对测试结果产生影响。

----结束

2.5.3 配置自协商功能

背景信息

自协商的主要功能就是使物理链路两端的设备通过交互信息自动选择同样的工作参数。自协商的内容包括两端接口的双工模式和运行速率。一旦协商通过，链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。非自协商模式下，需要手动配置上述参数。

说明

- 缺省情况下，GE接口的自协商功能不支持流量控制自协商，需要执行命令**flow-control negotiation**配置流量控制自协商功能。
- GE光接口插入FE光模块后不支持配置自协商功能。
- 10GE光接口插入GE光模块后，缺省处于自协商模式。
 - AR720和AR730支持配置为非自协商模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 配置自协商功能，其中：

- 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
- 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。

缺省情况下，以太网接口工作在自协商模式。

----结束

2.5.4 配置双工模式

背景信息

双工模式：

- 半双工：接口任意时刻只能接收数据或者发送数据，并存在最大传输距离的限制。
- 全双工：接口同一时刻可以接收和发送数据，最大吞吐量可达到双倍速率，且消除了半双工的物理距离限制。

配置以太网电接口的双工模式可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口的双工模式是和对端接口协商得到的，但协商得到的双工模式可能与实际要求不符。可通过手动修改双工模式来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口都支持全/半双工，经自协商后工作在半双工模式，与实际要求的全双工模式不符，执行**auto duplex full**可配置接口的双工模式为全双工。
- 在非自协商模式下，根据实际需求手动配置接口的双工模式。

操作步骤

- 自协商模式下，配置双工模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
 - d. 执行命令**auto duplex { full | half }***，配置以太网接口的双工模式。缺省情况下，以太网接口的双工模式是和对端接口协商得到的。
- 非自协商模式下，配置双工模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
 - d. 执行命令**duplex { full | half }**，配置以太网接口的双工模式。缺省情况下，以太网接口的双工模式为全双工。

2.5.5 配置接口速率

背景信息

配置以太网接口速率可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口速率是由链路两端的接口协商决定的。如果协商的接口速率与实际要求不符，可通过手动配置接口速率来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口经自协商后的接口速率为100Mbit/s，用户为防止网络流量拥塞，需要对接口流量进行限速，执行**auto speed 10**，可配置接口的接口速率为10Mbit/s。
- 在自协商模式下，如果网线支持的工作速率达不到两端接口支持的最大速率，接口将无法正常工作，可通过配置以太电口的降速协商功能保证接口正常工作。例如，互连的两个设备对应的接口经自协商后的工作速率为1000Mbit/s，但由于网线老化等原因，支持的工作速率仅为100Mbit/s或者10Mbit/s，接口将无法UP。执行**speed downgrade enable**命令，使能降速自协商功能后，接口也可以降速协商速率到100Mbit/s或者10Mbit/s，从而保证接口正常工作。
- 在非自协商模式下，需手动配置接口速率，避免发生无法通讯的情况。

操作步骤

- 自协商模式下，配置接口速率
 - 自协商模式下，手动配置接口速率
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - iii. 执行命令**auto speed { 10 | 100 | 1000 }***，配置以太网接口的接口速率。
缺省情况下，以太网接口的接口速率是和对端接口协商得到的。
 - （可选）自协商模式下，使能以太电口的降速协商功能

说明

V300R021C00SPC100及之后版本支持此功能。

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - iii. 执行命令**speed downgrade enable**，使能以太电口的降速协商功能。
缺省情况下，未使能以太电口的降速协商功能。
- 非自协商模式下，配置接口速率
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
 - d. 执行命令**speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 }**，配置以太网接口的接口速率。
缺省情况下，以太网接口的接口速率为接口支持的最大接口速率。特殊地，GE电接口工作在非自协商模式时，它的缺省速率为100Mbit/s，而不是GE接口支持的最大速率1000Mbit/s。

2.5.6 配置流量控制

背景信息

网络拥塞会引发丢包，流量控制是一种防止出现丢包现象的技术。如果本端设备发生拥塞，它将向对端设备发送消息，通知对端设备暂时降低发送报文的速率，而对端设备在接收到该消息后将降低向本端发送报文的速率，避免拥塞；反之亦然。

流量控制和流量控制自协商功能不能同时配置。

说明

AR300系列和AR700系列不支持流量控制自协商功能。

操作步骤

- 配置流量控制
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**flow-control**，配置流量控制。

缺省情况下，未配置以太网接口的流量控制。

说明

对端设备接口也需要打开流量控制开关才能实现流量控制。

- 配置接口流量控制自协商功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**negotiation auto**，配置接口工作在自协商模式。
 - d. 执行命令**flow-control negotiation**，配置接口的流量控制自协商功能。

缺省情况下，未配置接口的流量控制自协商功能。

说明

对端设备接口也需要配置流量控制自协商功能才能实现流量控制自协商成功。

----结束

2.5.7 配置帧间隙

背景信息

以太网帧与帧之间至少要有一定的帧间隙以便区分两个数据包。配置以太网帧之间的帧间隙，可以改变包转发率，调整设备接口上的数据包转发能力。

说明

- 8FE1GE接口卡上的接口支持配置以太帧之间的帧间隙。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 步骤3 执行命令**ifg ifg-value**，配置帧间隙。
- 结束

2.5.8 配置出/入带宽利用率日志和告警阈值

背景信息

通过带宽利用率能够了解当前设备的负载，如果带宽利用率超过一定阈值则表明带宽资源已经难以满足当前的业务需求，急需对设备进行扩容。例如，如果带宽利用率超过95%产生告警，此告警表示带宽资源已经消耗殆尽，由于带宽利用率已经接近饱和，从发现到设备升级扩容这段时间很可能会造成部分业务中断。此时，可以对设备设置两级阈值，低阈值（日志阈值）产生日志提示，高阈值（告警阈值）产生告警提示，保证用户可以提前扩容，避免因带宽耗尽造成业务中断。

低阈值取值要低于高阈值取值，保证对业务的双重保护。例如，入带宽的低阈值设置为80%，入带宽的高阈值设置为95%，就可以保证在入带宽利用率达到80%的时候通过日志提示用户是否需要扩容，入带宽利用率继而达到95%的时候会通过告警再次提示用户，避免业务中断。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - 步骤3 执行命令**log-threshold { input-rate | output-rate } bandwidth-in-use [resume-rate resume-threshold]**，配置接口的出、入带宽利用率日志阈值。
- 缺省情况下，接口出、入带宽利用率的日志阈值是100。

说明

为了避免日志信息震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值尽量保持差距。

- 步骤4 执行命令**trap-threshold { input-rate | output-rate } bandwidth-in-use [resume-rate resume-threshold]**，配置接口的出、入带宽利用率告警阈值。
- 缺省情况下，带宽利用率的告警阈值是100。

说明

为了避免告警震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值尽量保持差距。

----结束

2.5.9 配置接收的错误报文超过阈值触发接口 Error-down

背景信息

以太网接口接收过多的错误报文时，会出现业务丢包等故障。由于接口仍处于Up状态，因此即使该以太网接口配置了备份链路，业务也无法及时切换到备份链路。为了不影响业务的正常运行，可配置接口错误报文超过阈值触发Error-down功能，当接口接收的错误报文超过设置的告警阈值上限时，系统将该接口关闭，记录为**ERROR DOWN(error-statistics)**状态（即由于接口接收的错误报文超过阈值导致接口处于Down状态），这样业务就可以及时切换到备份链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**trap-threshold error-statistics threshold-value interval interval-value**，配置错误报文告警阈值和错误报文告警时间间隔。

缺省情况下，错误报文告警阈值为3个，错误报文告警时间间隔为10秒。

----结束

检查配置结果

任意视图下执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

后续处理

接口Error-down后可以通过如下两种方式恢复状态。

- 手动恢复。当处于Error-down状态的接口数量较少，且需要强制开启接口时，可在该接口视图下依次执行命令**shutdown**和**undo shutdown**；也可以执行命令**restart**，重启接口。
- 自动恢复。当处于Error-down状态的接口数量较多，如果逐一手动配置恢复命令将产生大量重复工作，并且可能遗漏个别接口未配置恢复命令。为避免这一问题，用户可在系统视图下执行命令**error-down auto-recovery cause error-statistics interval-value**，使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间，当接口Error-down后，经过指定延时时间后能够自动恢复。

2.5.10 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number]] [main]**，查看接口的描述信息。

- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.6 配置二层以太网接口

介绍只有二层以太网接口支持的一些配置，包括端口隔离等内容。

2.6.1 配置以太网接口切换到三层模式

背景信息

基于接口板的硬件构造，某些形态设备上接口只能作为二层以太网接口，某些形态设备上接口只能作为三层以太网接口，而还有一些接口则比较灵活，可以改变其二三层模式：在二层模式下，该接口作为一个二层以太网接口使用；在三层模式下，该接口作为一个三层以太网接口使用。

说明

AR300系列支持将接口GE0/0/0～GE0/0/3从二层模式切换到三层模式。
AR720支持将接口GE0/0/0～GE0/0/7从二层模式切换到三层模式。
AR730支持将接口GE0/0/0～GE0/0/8从二层模式切换到三层模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number**，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**undo portswitch**，配置将以太网接口从二层模式切换到三层模式。

缺省情况下，以太网接口工作在二层模式。

使用该命令进行接口的二三层模式切换时，接口下只能存在属性配置信息（例如**shutdown**、**description**配置），模式切换功能才可以生效。如果已经有业务配置存在时（例如**port link-type trunk**配置），需要先将该接口下的业务配置全部清除再执行该命令。

说明

工作在三层模式的以太网接口支持配置IP地址。

----结束

检查配置结果

任意视图下执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]，或接口视图下执行命令**display this interface**，查看接口当前运行状态信息。回显信息中出现**Switch Port**字段表示接口是二层接口；出现**Route Port**字段表示接口是三层接口。

2.6.2 配置端口隔离

背景信息

端口隔离的方法和应用场景如表2-4所示：

表 2-4 端口隔离的方法和应用场景

端口隔离的方法	应用场景
配置接口单向隔离	- 接入同一个设备不同接口的多台主机，若某台主机存在安全隐患，往其他主机发送大量的广播报文，可以通过配置接口间的单向隔离来实现其他主机对该主机报文的隔离。 - 同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。为了实现不同端口隔离组的接口之间的隔离，可以通过配置接口之间的单向隔离来实现。
配置端口隔离组	为了实现接口之间的二层隔离，可以将不同的接口加入不同的VLAN，但这样会浪费有限的VLAN资源。采用端口隔离特性，可以实现同一VLAN内接口之间的隔离。用户只需要将接口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内接口之间二层数据的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。

说明

- AR300和AR700系列不支持跨板端口隔离和Eth-Trunk端口隔离。
- AR720和AR730面板口仅支持二层隔离三层互通。
- 对于AR720和AR730设备，接口配置端口隔离功能以后，如果报文出方向接口需要携带VLAN，则该出接口也必须加入到同一个端口隔离组中，并配置VLAN内的ARP代理功能。

操作步骤

- 配置端口单向隔离
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - （可选）执行命令**port-isolate mode { l2 | all }**，配置端口隔离模式。
缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - 执行命令**am isolate { interface-type interface-number }<1-8>**，配置端口单向隔离。

缺省情况下，未配置端口单向隔离。

说明

接口A与接口B之间单向隔离，即接口A发送的报文不能到达接口B，但从接口B发送的报文可以到达接口A。

- 配置端口隔离组
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. （可选）执行命令**port-isolate mode { l2 | all }**，配置端口隔离模式。

缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。

- c. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
- d. 执行命令**port-isolate enable [group group-id]**，使能端口隔离功能。

缺省情况下，未使能端口隔离功能。

说明

同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。如果不指定**group-id**参数时，默认加入的端口隔离组为1。

- （可选）配置取消端口单播报文隔离功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入以太网接口视图。
 - c. 执行命令**port-isolate enable [group group-id]**，使能端口隔离功能。
- d. （可选）执行命令**port-isolate unicast-filter disable**，配置取消端口单播报文隔离功能。

缺省情况下，使能端口单播报文的端口隔离的功能。

说明

- 仅AR720和AR730支持此功能。

----结束

2.6.3 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number] [main]**，查看接口的描述信息。

- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.7 配置三层以太网接口

介绍只有三层以太网接口支持的一些配置，包括最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）、Combo接口工作模式等内容。

2.7.1 配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置以太网接口的MTU值。

缺省情况下，以太网接口的MTU值为1500字节。

----结束

2.7.2 （可选）配置 MAC 地址

背景信息

以太网接口的MAC是系统MAC，不能保证与其他接口完全不重叠。如果以太网接口的MAC地址与其他接口的MAC重叠产生冲突，可能产生环路或者流量不通。

可以通过**mac-address**命令改变以太网接口的MAC地址，有效地保证业务数据流的正常传输。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入以太网接口视图。
- 步骤3** 执行命令`mac-address mac-address`，配置以太网接口的MAC地址。
- 缺省情况下，以太网接口的MAC地址是系统的MAC地址。
- 结束

2.7.3 配置 Combo 接口工作模式

背景信息

须知

配置Combo接口强制选择工作模式，若选择的模式与对端接口的模式不一致，会导致与对端接口对接失败。

Combo接口不支持由三层模式切换到二层模式。

Combo接口是一个逻辑接口，一个Combo接口对应设备面板上一个GE电接口和一个GE光接口，而在设备内部只有一个转发接口。电接口与其对应的光接口是光电复用关系，两者不能同时工作（例如：当激活光接口时，对应的电接口就自动处于禁用状态），用户可根据组网需求选择使用电接口或光接口。电接口和光接口共用一个接口视图。当用户需要激活电接口或光接口、配置电接口或光接口的属性（比如速率、双工模式等）时，在同一接口视图下配置。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface gigabitethernet interface-number`，进入GigabitEthernet接口视图。
- 步骤3** 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入Ethernet接口视图。
- 步骤4** 执行命令`combo-port { auto | copper | fiber }`，配置Combo接口工作模式。
- 缺省情况下，Combo接口工作模式为自动选择接口模式，即自动切换光口模式与电口模式。
- 结束

2.7.4 （可选）配置 Combo 接口的时钟模式

背景信息

当路由器的Combo接口与对端以太网接口对接，而对端以太网接口具备时钟功能时，通信过程中为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要两端接口工作在时钟同步状态。

Combo接口支持两种时钟模式：

- master：主时钟模式，使用接口板提供的时钟信号。
- slave：从时钟模式，使用线路提供的时钟信号。

当路由器与对端设备的以太网接口对接，且两端接口都具备时钟功能时，必须使两端接口分别工作在从时钟模式和主时钟模式。

- 两端接口都为手动选择时钟模式时，必须一端配置为主时钟模式，另一端配置为从时钟模式。
- 一端接口为手动选择时钟模式，另一端接口为自动选择时钟模式时，配置为自动选择时钟模式的接口会自动选择与对端接口相对的时钟模式。
- 两端接口都为自动选择时钟模式时，会根据接口实际情况自行选择不同的时钟模式。

说明

只有4GECS接口卡的以太网电口（接口速率为1000Mbit/s）支持配置时钟模式。执行本任务时，您要确认Combo接口工作在电口模式，且接口速率为1000Mbit/s。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface gigabitethernet interface-number**，进入GE接口视图。

步骤3 执行命令**clock [auto perfer] { master | slave }**，配置Combo接口的时钟模式。

缺省情况下，接口自动选择时钟模式，且接口优先工作在从时钟模式，使用线路时钟信号。

----结束

2.7.5 检查以太网接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief**，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description [interface-type [interface-number]] [main]**，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface ethernet brief**，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group { group-id | all }**，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery [interface interface-type interface-number]**，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

2.8 维护以太网接口

维护以太网接口，包括通过环回功能检测接口转发是否正常、清除接口统计信息。

2.8.1 配置环回检测功能

背景信息

须知

- 配置环回检测功能（执行loopback命令）会导致设备以太网接口或链路不能正常工作。测试完毕后，应及时执行undo loopback命令取消环回。

在进行某些特殊功能测试时，例如初步定位以太网故障时，需要开启以太网接口环回检测功能。以太网接口开启环回检测功能时将工作在全双工状态，关闭环回检测功能后恢复原有配置。

环回检测的分类如表2-5所示：

表 2-5 环回检测的分类

环回分类	环回描述
硬件环回	用硬件将收发端进行短接，使被测设备接收自己发出来的信号。
软件环回	- 远端环回（外环回） 外环回指对端向本端发出的报文时，本端接收到报文后不按照报文的目地地址进行转发，而是直接将报文再发给对端。 - 本地环回（内环回） 内环回是指本端发出的报文通过系统内部发回给本端，即接口对内自环。

说明

以太网接口不支持远端环回。

操作步骤

- 步骤1 执行命令system-view，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令interface interface-type interface-number，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令loopback internal，配置以太网接口的内环回检测功能。
- 缺省情况下，以太网接口的环回检测功能处于关闭状态。
- 结束

2.8.2 清除统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内以太网接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除指定接口的统计信息。
- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

2.9 以太网接口配置举例

介绍以太网接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

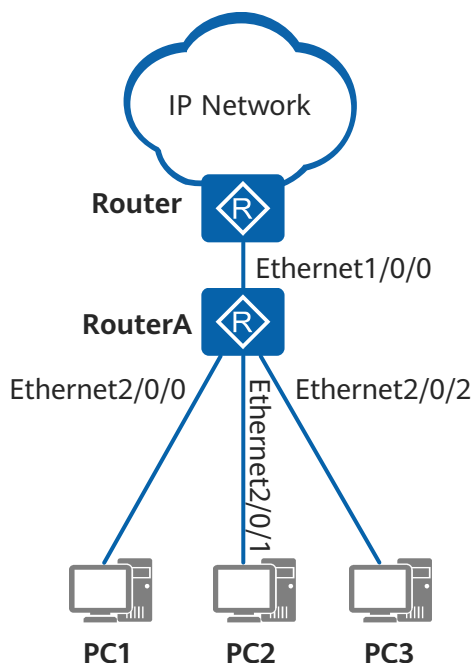
2.9.1 配置自协商速率范围示例

组网需求

如图2-1所示，PC1、PC2和PC3分别与RouterA的LAN侧接口Ethernet2/0/0、Ethernet2/0/1和Ethernet2/0/2相连，通过上行线路接入Internet网络。

PC1、PC2和PC3的网卡速率均为100Mbit/s，RouterA与Internet网络相连接口的WAN侧接口Ethernet1/0/0的速率也为100Mbit/s。通常情况下，设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。如果在设备上不指定自协商速率范围，则接口Ethernet2/0/0、Ethernet2/0/1和Ethernet2/0/2与PC1、PC2和PC3速率协商的结果将为100Mbit/s，这样就可能造成接口Ethernet1/0/0拥塞。

图 2-1 配置自协商速率范围组网图



配置思路

配置思路如下：

配置自协商速率范围可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率，从而可以控制协商的速率，从而避免拥塞。

操作步骤

步骤1 配置自协商模式

配置Ethernet2/0/0的自协商。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的自协商。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Ethernet2/0/2的自协商。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/2
[RouterA-Ethernet2/0/2] negotiation auto
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤2 配置自协商速率

配置Ethernet2/0/0的自协商速率为10Mbit/s。


```
[RouterA] interface ethernet 2/0/0  
[RouterA-Ethernet2/0/0] auto speed 10  
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的自协商速率为10Mbit/s。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/1  
[RouterA-Ethernet2/0/1] auto speed 10  
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Ethernet2/0/2的自协商速率为10Mbit/s。

```
[RouterA] interface ethernet 2/0/2  
[RouterA-Ethernet2/0/2] auto speed 10  
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
```

----结束

配置文件

以下仅给出RouterA的配置文件。

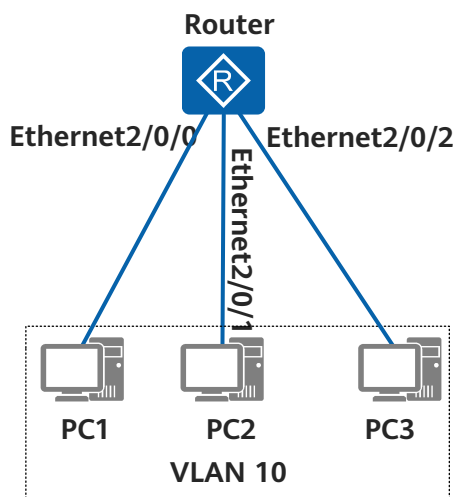
```
#  
sysname RouterA  
#  
interface Ethernet2/0/0  
auto speed 10  
#  
interface Ethernet2/0/1  
auto speed 10  
#  
interface Ethernet2/0/2  
auto speed 10  
#  
return
```

2.9.2 配置端口隔离示例

组网需求

如图2-2所示，PC1、PC2和PC3同属于VLAN10，用户希望PC1与PC2之间在VLAN10内不能互相访问，PC1与PC3之间可以互相访问，PC2与PC3之间可以互相访问。

图 2-2 配置端口隔离示例组网图



配置思路

配置思路如下：

设备缺省端口隔离为二层隔离三层互通，只需要将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。

操作步骤

步骤1 配置端口隔离功能

配置Ethernet2/0/0的端口隔离功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0] port-isolate enable
[Huawei-Ethernet2/0/0] quit
```

配置Ethernet2/0/1的端口隔离功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface ethernet 2/0/1
[Huawei-Ethernet2/0/1] port-isolate enable
[Huawei-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤2 验证配置结果

PC1和PC2不能互相ping通。

PC1和PC3可以互相ping通。

PC2和PC3可以互相ping通。

----结束

配置文件

以下仅给出Huawei的配置文件。

```
#
sysname Huawei
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
port-isolate enable group 1
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
port-isolate enable group 1
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type access
port default vlan 10
#
return
```

2.10 以太网接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

2.10.1 两端接口双工、速率、协商模式配置不一致

故障现象

接口频繁Up/Down。

处理步骤

1. 执行**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，查看接口的双工、速率、协商模式信息。

- 查看**Negotiation**字段

- i. 显示信息是“ENABLE”表示接口工作在自协商状态下。
- ii. 显示信息是“DISABLE”表示接口工作在非自协商状态下。

保持两边的协商模式一致，要么都工作在自协商模式下，要么都工作在非自协商模式下。在接口视图下可以使用**negotiation auto**命令调整接口的自协商模式。如果自协商模式下接口仍然频繁Up/Down，可以尝试将接口改成非自协商模式，强制两边速率、双工一致。

- 查看**Speed**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口速率不一致，请在接口视图下执行**speed**命令调整接口速率一致。
- 查看**Duplex**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口双工不一致，请在接口视图下执行**duplex**命令调整接口双工一致。

2.11 以太网接口 FAQ

2.11.1 两个以太网端口互连，端口有时 Up，有时 Down 的原因是什么

互连两端的一端打开了自协商，另一端关闭了自协商导致的，请将自协商状态在两端配置成一致。如果电接口一端配置成自协商，另一端配置成非自协商时，即使端口都是Up状态，也有可能出现丢包的现象。

另外，网线松动也有可能造成此问题。

2.11.2 接口的 MTU 值是否支持配置

一般情况下三层口支持MTU配置，二层口不支持MTU配置。

2.11.3 主控板上 Combo 接口是否支持插百兆光模块

支持。但是设备Combo接口插百兆光模块的时候不支持自协商模式，这样就要求对端设备必须为百兆光模块且需手动配置为百兆全双工模式。

2.11.4 设备 GE 接口对接 XGE 接口时有丢包现象

设备在GE接口与XGE接口对接场景下存在限制，设备大速率转小速率场景，存在缓存限制约束导致反压产生丢包，建议使用相同速率接口对接，或是对高速接口做限速。

3 Serial 接口配置

介绍Serial接口的基本概念及配置过程。

3.1 Serial接口简介

Serial接口是最常用的广域网接口之一，可以工作在同步方式或异步方式下，因此通常又被称为同异步串口。

3.2 Serial接口配置注意事项

介绍Serial接口的配置注意事项。

3.3 Serial接口应用场景

3.4 Serial接口缺省配置

介绍Serial接口常见参数的缺省配置。

3.5 配置同步方式下Serial接口

配置同步方式下Serial接口，包括配置同步方式下Serial接口的物理属性和链路层属性。

3.6 配置异步方式下Serial接口

配置异步方式下Serial接口，包括配置异步方式下Serial接口的工作模式和相关属性。

3.7 Serial接口配置举例

介绍Serial接口的典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.8 Serial接口FAQ

3.1 Serial 接口简介

Serial接口是最常用的广域网接口之一，可以工作在同步方式或异步方式下，因此通常又被称为同异步串口。

设备支持的同步串口和异步串口

- 设备支持同步串口有：
 - 将同/异步串口配置为工作在同步方式，接口名称为Serial。
- 设备支持异步串口有：
 - 将同/异步串口配置为工作在异步方式，接口名称为Serial。

- 专用异步串口，接口名称为Async。

Serial 接口工作在同步方式

同步方式下Serial接口具有以下特性：

- Serial接口可以工作在数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）和数据通信设备DCE（Data Circuit-terminating Equipment）两种方式，在Serial接口插入DTE线缆的设备称为DTE设备，在Serial接口插入DCE线缆的设备称为DCE设备，一般情况下，设备作为DTE设备，接受DCE设备提供的时钟。
- 链路层支持的协议类型包括PPP、X.25、LAPB、帧中继和HDLC。
- 支持IP网络层协议。

说明

- 用户设备被称作数据终端设备DTE。
- 网络设备被称为数据电路终结设备DCE。

Serial 接口工作在异步方式

异步方式下Serial接口可以工作在协议模式或流模式。

- 协议模式
 - 协议模式指Serial接口的物理连接建立之后，接口直接采用已有的链路层协议配置参数，然后建立链路。
 - 协议模式下，链路层协议类型为PPP协议。
 - 协议模式下，支持IP网络层协议。
- 流模式
 - 流模式是指Serial接口两端的设备进入交互阶段后，链路一端的设备可以向对端设备发送配置信息，设置对端设备的物理层参数，然后建立链路。
 - 流模式下，不支持链路层协议，也不支持IP网络层协议。

3.2 Serial 接口配置注意事项

介绍Serial接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Serial接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1SA/2SA/8SA接口卡支持配置Serial接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-同/异步单板 》中的“1SA（1端口-同/异步WAN接口卡）”、“2SA（2端口-同/异步WAN接口卡）”或“8SA（8端口-同/异步WAN接口卡）”。

3.3 Serial 接口应用场景

3.3.1 同步方式下的 Serial 接口应用场景

同步方式下的Serial接口主要运用于企业分支机构和总部间通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 3-1 Serial 接口应用场景示意图



3.4 Serial 接口缺省配置

介绍Serial接口常见参数的缺省配置。

表 3-1 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口工作方式	同步方式

表 3-2 同步方式下 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口的波特率	64000bit/s
接口的虚拟波特率	64000bit/s
时钟模式	- DTE侧：dteclk1 - DCE侧：dceclk1
是否翻转发送时钟信号	不翻转
是否翻转接收时钟信号	不翻转

参数	缺省值
DSR和DTR信号检测功能	使能
DCD信号检测功能	使能
是否翻转RTS信号	不翻转
接口的链路层协议	PPP
链路编码格式	NRZ
CRC校验方式	16位
线路空闲码类型	0x7e
最大传输单元MTU	1500字节

表 3-3 异步方式下 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	协议模式
DSR和DTR信号检测功能	使能
最大接收单元MRU	1700字节
最大传输单元MTU	1500字节

3.5 配置同步方式下 Serial 接口

配置同步方式下Serial接口，包括配置同步方式下Serial接口的物理属性和链路层属性。

前置任务

在配置同步方式下Serial接口之前，需完成以下任务：

- 1SA/2SA/8SA接口卡注册成功

3.5.1 配置同步方式下 Serial 接口的物理属性

背景信息

Serial接口可以工作在DTE和DCE两种方式，一般情况下，同步串口作为DTE设备，接受DCE设备提供的时钟。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的物理属性都有缺省值。如果需要修改属性的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置工作在DTE方式下Serial接口的物理属性

说明

步骤7与**步骤8**不能在同一接口下配置。

- 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 执行命令**interface serial *interface-number***，进入Serial接口视图。
- 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 执行命令**virtualbaudrate *baudrate***，配置同步方式下Serial接口的虚拟波特率。
缺省情况下，同步方式下Serial接口的虚拟波特率为64000bit/s。
- 执行命令**clock dte { *dteclk1* | *dteclk2* | *dteclk3* }**，配置同步方式下Serial接口在DTE侧的时钟选择方式。
缺省情况下，同步方式下Serial接口在DTE侧的时钟选择方式为**dteclk1**。
- 执行命令**invert transmit-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。
- 执行命令**invert receive-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
- 执行命令**invert receive-clock auto**，配置自动翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
- 执行命令**detect dsr-dtr**，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
- 执行命令**detect dcd**，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。
缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。
- 执行命令**reverse-rts**，配置翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

- 配置工作在DCE方式下Serial接口的物理属性

说明

步骤7与**步骤8**不能在同一接口下配置。

- 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 执行命令**interface serial *interface-number***，进入Serial接口视图。
- 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 执行命令**baudrate *baudrate***，配置同步方式下Serial接口的波特率。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的波特率为64000bit/s。

- e. 执行命令**clock dce { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 }**，配置同步方式下Serial接口在DCE侧的时钟选择方式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口在DCE侧的时钟选择方式为**dceclk1**。

- f. 执行命令**invert transmit-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。

- g. 执行命令**invert receive-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

- h. 执行命令**invert receive-clock auto**，配置自动翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

- i. 执行命令**detect dsr-dtr**，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。

缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。

- j. 执行命令**detect dcd**，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。

缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。

- k. 执行命令**reverse-rts**，配置翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

----结束

3.5.2 配置同步方式下 Serial 接口的链路层属性

背景信息

缺省情况下，同步方式下Serial接口的链路层属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。

步骤3 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。

缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。

步骤4 配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为帧中继。
- 执行命令**link-protocol hdlc**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为HDLC。

- 执行命令**link-protocol x25** [**dte** | **dce**] [**ietf** | **nonstandard**]，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。
- 执行命令**link-protocol lapb** [**dte** | **dce**] [**ip** | **multi-protocol**]，配置接口的链路层协议为LAPB。

缺省情况下，同步方式下Serial接口封装的链路层协议为PPP。

步骤5 执行命令**code** { **nrz** | **nrzi** }，配置同步方式下Serial接口的链路编码格式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的链路编码格式为NRZ。

步骤6 执行命令**crc** { **16** | **32** | **none** }，配置同步方式下Serial接口的CRC校验方式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口采用16位CRC校验方式。

步骤7 执行命令**idlecode** { **7e** | **ff** }，配置同步方式下Serial接口的线路空闲码类型。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的线路空闲码类型为0x7e。

步骤8 执行命令**itf number number**，配置同步方式下Serial接口的帧间填充符的个数。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的帧间填充符个数为4。

步骤9 执行命令**mtu mtu**，配置同步方式下Serial接口的最大传输单元MTU。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的最大传输单元MTU是1500字节。

----结束

3.5.3 检查 Serial 接口配置结果

操作步骤

- 执行**display interface serial** [*interface-number*]命令，查看Serial接口配置及状态。
- 执行**display interface brief**命令，查看Serial接口的简要信息。
- 执行**display ip interface brief serial** [*interface-number*]命令，查看Serial接口网络层的配置信息。

----结束

3.6 配置异步方式下 Serial 接口

配置异步方式下Serial接口，包括配置异步方式下Serial接口的工作模式和相关属性。

应用环境

当使用异步方式下Serial接口承载上层数据业务时，需要对异步方式下Serial接口的工作方式和相关属性进行配置，使异步方式下Serial接口物理层和链路层状态为Up。

缺省情况下，异步方式下Serial接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置异步方式下Serial接口之前，需完成以下任务：

- 1SA/2SA/8SA接口卡注册成功

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。
- 步骤3** 执行命令**physical-mode async**，配置Serial接口工作在异步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 步骤4** 执行命令**async mode { flow | protocol }**，配置异步方式下Serial接口的工作模式。
缺省情况下，异步方式下Serial接口工作在协议模式。
- 步骤5** 执行命令**detect dsr-dtr**，使能异步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
缺省情况下，使能异步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
- 步骤6** 执行命令**phy-mru mrusize**，配置异步方式下Serial接口的最大接收单元MRU。
缺省情况下，异步方式下Serial接口的MRU为1700字节。
- 步骤7** 执行命令**mtu mtu**，配置异步方式下Serial接口的最大传输单元MTU。
缺省情况下，异步方式下Serial接口的最大传输单元MTU是1500字节。
- 结束

检查配置结果

- 执行**display interface serial**命令，可以看到Serial接口的基本配置信息和统计信息。
- 执行**display interface brief**命令，可以查看到Serial接口的物理状态、链路协议状态、带宽利用率及错误报文数等简要信息。
- 执行**display ip interface brief**命令，可以看到Serial接口的物理状态和IP地址等信息。

3.7 Serial 接口配置举例

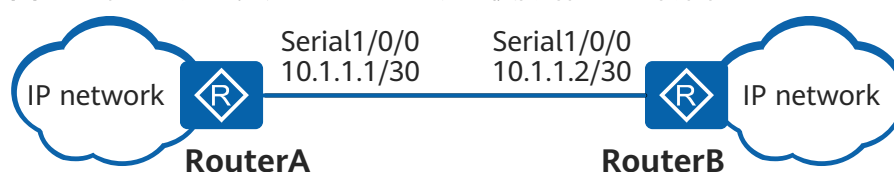
介绍Serial接口的典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.7.1 配置通过同步方式下 Serial 接口使网络互通示例

组网需求

如**图3-2**所示，RouterA和RouterB通过Serial接口相连。已知RouterA侧的接口为DTE接口，RouterB侧的接口为DCE接口，用户希望通信两端能够网络互通。

图 3-2 配置通过同步方式下 Serial 接口使网络互通组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

- # 配置同步方式下Serial接口的物理属性，使接口的物理层状态为Up。
- # 配置同步方式下Serial接口的链路层属性，使接口的链路层协议状态为Up。
- # 配置同步方式下Serial接口的IP地址，使接口连接的IP网络互通。

操作步骤

步骤1 配置同步方式下Serial接口的物理属性

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] virtualbaudrate 72000
```

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] baudrate 72000
```

步骤2 配置同步方式下Serial接口的链路层属性

配置RouterA。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] mtu 1400
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterB。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] mtu 1400
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 配置Serial接口的IP地址

配置RouterA。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.1 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 30
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看接口的详细信息，以RouterA为例，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up。

```
[RouterA] display interface Serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
```

```
Last line protocol up time : 2012-07-18 11:12:29
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1400, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.1.1.1/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2008-01-09 12:25:52
Last physical down time : 2008-01-09 12:25:51
Current system time: 2008-01-09 19:18:44
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 72000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec

Input: 47266 packets, 662564 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runt:           0
  Giants:        0, CRC:             0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 47267 packets, 662592 bytes
  Total Error:    0, Overruns:       0
  Collisions:     0, Deferred:       0

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0.09%
  Output bandwidth utilization : 0.09%
```

查看接口的路由表，以RouterA为例，可以看到有到达对端的路由信息。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 5      Routes : 5
Destination/Mask  Proto Pre Cost  Flags NextHop      Interface
10.1.1.0/30 Direct 0  0      D 10.1.1.1  Serial1/0/0
10.1.1.1/32 Direct 0  0      D 127.16.0.1 Serial1/0/0
10.1.1.2/32 Direct 0  0      D 10.1.1.2  Serial1/0/0
10.1.1.3/32 Direct 0  0      D 127.16.0.1 Serial1/0/0
127.16.0.0/8 Direct 0  0      D 127.16.0.1 InLoopBack0
127.16.0.1/32 Direct 0  0      D 127.16.0.1 InLoopBack0
```

RouterA和RouterB可以互相ping通。以RouterA为例，ping RouterB，有如下结果。

```
[RouterA] ping 10.1.1.2
PING 10.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
--- 10.1.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/52/90 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
```

```
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 mtu 1400
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 virtualbaudrate 72000
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 mtu 1400
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 baudrate 72000
#
return
```

3.8 Serial 接口 FAQ

3.8.1 如何解决 SA 单板与 E1 单板对接协议不 UP

SA单板通过协议转换器（比如CHANNEL-BANK）与对端E1单板对接，协议转换器必须配置为非通道化模式，E1接口也要配置为非通道化模式，这样SA单板与E1单板对接才能协议UP。

4 Async 接口配置

介绍Async接口的基本概念及配置过程。

4.1 Async接口简介

Async接口是最常用的广域网接口之一，通常又被称为异步专线串口，可以工作在协议模式或流模式下。

4.2 Async接口配置注意事项

介绍Async接口的配置注意事项。

4.3 Async接口缺省配置

介绍Async接口常见参数的缺省配置。

4.4 配置Async接口

配置Async接口，包括配置Async接口的工作模式和相关属性。

4.1 Async 接口简介

Async接口是最常用的广域网接口之一，通常又被称为异步专线串口，可以工作在协议模式或流模式下。

设备支持异步串口

设备支持异步串口有：

- 将同/异步串口配置为工作在异步方式，接口名称为Serial。
- 专用异步串口，接口名称为Async。

Async 接口工作在协议模式

- 协议模式指Async接口的物理连接建立之后，接口直接采用已有的链路层协议配置参数，然后建立链路。
- 协议模式下，链路层协议类型为PPP协议。
- 协议模式下，支持IP网络层协议。

Async接口在协议模式下支持对Modem设备进行管理，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》中“Modem管理配置”部分。

Async 接口工作在流模式

- 流模式是指Async接口两端的设备进入交互阶段后，链路一端的设备可以向对端设备发送配置信息，设置对端设备的物理层参数，然后建立链路。
- 流模式下，不支持链路层协议，也不支持IP网络层协议。

Async接口在流模式下支持重定向登录其他设备，具体配置请参见《 AR300, AR700 配置指南-基础配置 》中“配置通过重定向登录设备”部分。

4.2 Async 接口配置注意事项

介绍Async接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Async接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

仅8AS接口卡支持配置Async接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-同/异步单板 》中的“8AS（8端口-异步WAN接口卡）”。

4.3 Async 接口缺省配置

介绍Async接口常见参数的缺省配置。

表 4-1 Async 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口工作模式	协议模式
DSR和DTR信号检测功能	使能
最大接收单元MRU	1700字节
最大传输单元MTU	1500字节

4.4 配置 Async 接口

配置Async接口，包括配置Async接口的工作模式和相关属性。

应用环境

当使用Async接口承载上层数据业务时，需要对Async接口的相关属性进行配置，使Async接口物理层和链路层状态UP。

缺省情况下，Async接口的物理属性和链路层属性都有缺省值。如果需要修改属性的取值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置Async接口之前，需完成以下任务：

- 8AS接口卡注册成功

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface async interface-number**，进入Async接口视图。

步骤3 执行命令**async mode { flow | protocol }**，配置Async接口的工作模式。

缺省情况下，Async接口工作在协议模式。

步骤4 （可选）执行命令**detect dsr-dtr**，使能Async接口的DSR和DTR信号检测功能。

缺省情况下，Async接口已使能DSR和DTR信号检测功能。

步骤5 （可选）执行命令**phy-mru mrusize**，配置Async接口的最大接收单元MRU。

缺省情况下，Async接口的MRU为1700字节。

步骤6 （可选）执行命令**mtu mtu**，配置Async接口的最大传输单元MTU。

缺省情况下，Async接口的MTU是1500字节。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface async**命令，查看Async接口的基本配置信息和统计信息。
- 执行**display interface brief**命令，查看到Async接口的物理状态、链路协议状态、带宽利用率及错误报文数等简要信息。
- 执行**display ip interface brief**命令，查看Async接口的物理状态和IP地址等信息。

5 CE1/PRI 接口配置

当您需要通过E1系统进行业务传输，可以使用CE1/PRI接口。

5.1 CE1/PRI接口简介

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

5.2 CE1/PRI接口配置注意事项

介绍CE1/PRI接口的配置注意事项。

5.3 CE1/PRI接口应用场景

5.4 CE1/PRI接口缺省配置

介绍CE1/PRI接口的缺省配置。

5.5 配置CE1/PRI接口

5.6 维护CE1/PRI接口

维护CE1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

5.7 CE1/PRI接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

5.1 CE1/PRI 接口简介

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modulation）技术的出现，TDM（Time Division Multiplexing）技术在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。

CE1/PRI接口是E1系统的物理接口，它可以工作在E1方式（非通道化方式）和CE1/PRI方式（通道化方式）。

- 当CE1/PRI接口工作在E1方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为2Mbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、帧中继等数据链路层协议，支持IP网络协议。
- 当CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式时，有两种使用方法：CE1接口和PRI接口。在CE1/PRI方式下，2M的传输线路分成了32个64K的时隙，对应编号为0～31，其中0时隙用于传输同步信息。

- CE1接口：除0时隙外的全部时隙任意分成若干组（channel set），每组对应一个通道。每组时隙捆绑以后，作为一个接口使用，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。
- PRI接口：时隙16被作为D信道来传输信令，因此，只能从除0和16时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道，将它们同16时隙一起，捆绑为一个组（pri set），作为一个ISDN PRI接口使用，支持PPP和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

说明

本节主要介绍ISDN PRI接口的物理配置，ISDN业务的详细配置请参考“广域网互联”中的ISDN配置。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

CE1/PRI接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

CE1/PRI接口支持的帧格式有两种：

- CRC4帧格式：利用时隙0的第一比特形成的复帧，包含16个连续的PCM帧。
- 非CRC4帧格式（基本帧格式）：又称双帧格式或奇偶帧格式，偶数帧时隙0传帧同步信号“0011011”，奇数帧时隙0第二位固定为“1”，以和偶数帧的第二位“0”区别。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

AIS 告警

AIS（Alarm Indication Signal）告警又称上游告警，用于指示本端设备接收方向线路有问题或远端设备存在故障。

接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量小于3则产生AIS告警；接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量不小于3则AIS告警解除。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

5.2 CE1/PRI 接口配置注意事项

介绍CE1/PRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

CE1/PRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-M、2E1/T1-M、4E1/T1-M和8E1/T1-M接口卡支持配置CE1/PRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板》中的“1E1/T1-M（1端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡）”、“2E1/T1-M（2端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡-SIC）”、“4E1/T1-M（4端口-通道化E1/PRI多功能接口卡）”或“8E1/T1-M（8端口-通道化E1/PRI多功能接口卡）”。

5.3 CE1/PRI 接口应用场景

CE1/PRI 接口（工作在 E1 方式）的应用场景

如图5-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为2M的E1专线。

图 5-1 企业通过 E1 专线接入传输网

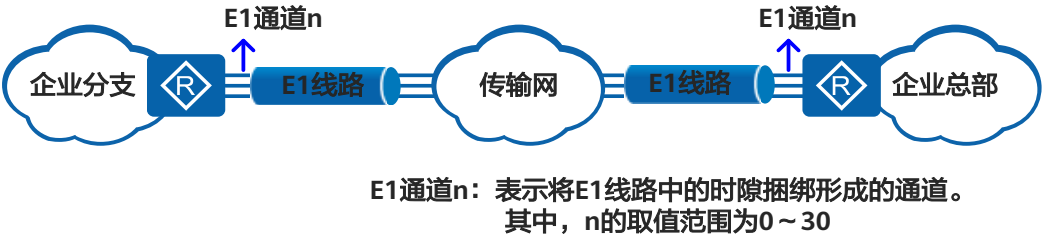


CE1/PRI 接口（工作在 CE1 方式）的应用场景

如图5-2所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用多个低速率（比如：128K、256K）E1通道传输不同业务，这时需要将E1线路中的时隙捆绑

为多个通道，每个通道传输一种业务，比如：2个时隙用于传输语音；4个时隙用于传输数据。

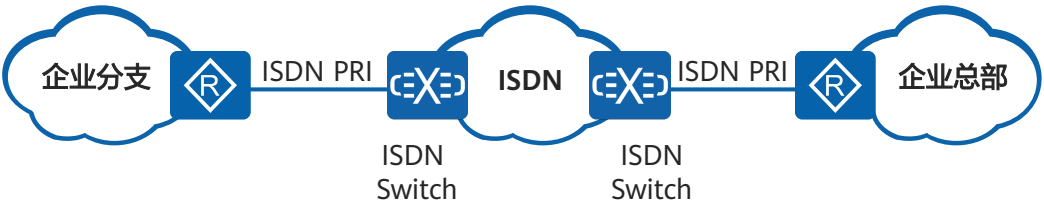
图 5-2 企业通过 E1 通道接入传输网



CE1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）的应用场景

如图5-3所示，企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，使用ISDN PRI接口接入ISDN。

图 5-3 企业通过 ISDN PRI 接口接入 ISDN



5.4 CE1/PRI 接口缺省配置

介绍CE1/PRI接口的缺省配置。

表 5-1 CE1/PRI 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式	e1-data，即CE1/PRI模式
CE1/PRI接口工作方式	CE1/PRI方式
CE1/PRI接口所连接的线缆类型	阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线
CE1/PRI接口的时钟模式	从时钟模式
CE1/PRI接口的线路空闲码类型	0x7e
CE1/PRI接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个

参数	缺省值
CE1/PRI接口（工作在CE1/PRI方式）的帧格式	非CRC4帧格式
对数据进行翻转	否
对CE1/PRI接口（工作在E1方式）进行AIS检测	是
对CE1/PRI接口（工作在CE1/PRI方式）进行RAI检测	是

5.5 配置 CE1/PRI 接口

5.5.1 配置 CE1/PRI 接口（工作在 E1 方式）

当您需要通过带宽为2M的E1专线接入传输网时，可以配置CE1/PRI接口工作在E1方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

说明

E1-M板卡使用E1方式，E1-F板卡使用非成帧方式时可以进行对接。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。
 - 执行命令`display device`，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
 - 执行命令`display workmode { slot slot-id | all }`，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
 - 执行命令`set workmode slot slot-id e1t1 e1-data`，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 （可选）配置取消pri set的捆绑。

当您需要从PRI方式切换到E1方式时，需要执行本步骤。

1. 在系统视图下进入PRI接口形成的Serial接口，执行命令**shutdown**关闭该Serial接口。
2. 在CE1/PRI接口视图下，执行命令**undo pri-set**，取消pri set的捆绑。

步骤5 执行命令**using e1**，配置CE1/PRI接口工作在E1方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

将CE1/PRI的接口工作方式改为E1方式后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number:0**。其中**interface-number**是CE1/PRI接口的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤6 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**undo detect-ais**，取消对当前接口进行AIS（Alarm Indication Signal）检测。
缺省情况下，对接口进行AIS检测。

说明

如果CE1/PRI接口工作在E1方式时，需要配置**undo detect-ais**来取消AIS检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

5.5.2 配置 CE1/PRI 接口（工作在 CE1 方式）

当您需要使用多个低速率（比如：128K、256K）E1通道传输不同业务，可以配置CE1/PRI接口工作在CE1方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

说明

E1-M板卡使用CE1方式，E1-F板卡使用成帧方式，但E1-M板卡仅创建一个channel set，且与E1-F板卡捆绑相同的时隙可以进行对接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 e1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 执行命令**using ce1**，配置CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

步骤5 （可选）配置取消pri set的捆绑。

当您需要从PRI方式切换到CE1方式时，需要执行本步骤。

1. 在系统视图下进入PRI接口形成的Serial接口，执行命令**shutdown**关闭该Serial接口。
2. 在CE1/PRI接口视图下，执行命令**undo pri-set**，取消pri set的捆绑。

步骤6 执行命令**channel-set set-number timeslot-list list**，将CE1/PRI接口的时隙捆绑为channel set。

执行本步骤后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number :set-number**。其中**interface-number**是CE1/PRI接口的编号，**set-number**是channel set的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤7 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤8 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**frame-format { crc4 | no-crc4 }**，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

相关资料

视频：[AR系列路由器如何配置CE1接口](#)

5.5.3 配置 CE1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）

当您需要使用ISDN PRI接口接入ISDN网络，可以配置CE1/PRI接口工作在PRI方式。

前置任务

配置CE1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CE1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 e1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CE1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤4 执行命令**using ce1**，配置CE1/PRI接口工作在CE1/PRI方式。

缺省情况下，CE1/PRI接口的工作方式为CE1/PRI方式。

步骤5 执行命令**pri-set [timeslot-list list]**，将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。

执行本命令后，将自动创建一个Serial接口，其逻辑特性与同步串口相同，该Serial接口通常被称为ISDN PRI接口。ISDN PRI接口的编号是**serial interface-number:15**。其

中，*interface-number*是CE1/PRI接口的编号。用户可以ISDN PRI接口上配置进行进一步配置，包括：DCC工作参数、PPP及其验证参数、NAT等。

说明

1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡上的CE1/PRI接口支持捆绑为一个pri set。

步骤6 执行命令**line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置CE1/PRI接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，CE1/PRI接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置CE1/PRI接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**clock { master | slave | system }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CE1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
当路由器的主控板从上游设备获取到高精度时钟，并且路由器要将高精度时钟传递到下游设备时，需要将路由器接口的时钟模式配置为系统时钟模式。此时，下游设备接口的时钟模式需要配置为从时钟模式。
- 执行命令**frame-format { crc4 | no-crc4 }**，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CE1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CE1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller e1 interface-number**，查看CE1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

5.6 维护 CE1/PRI 接口

维护CE1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

5.6.1 配置 CE1/PRI 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**controller e1 interface-number**，进入指定的CE1/PRI接口视图。

步骤3 执行命令**loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置CE1/PRI接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。
- 配置CE1/PRI接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

5.6.2 清除 CE1/PRI 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内CE1/PRI接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial** [*interface-number*]命令，可以清除CE1/PRI接口生成的串口上的统计信息。

----结束

5.7 CE1/PRI 接口常见配置错误

介绍配置过程中常见的配置错误。

5.7.1 CE1/PRI 接口与 Serial 接口（V.35DTE/DCE）对接失败

故障现象

CE1/PRI接口与Serial接口（V.35DTE/DCE）对接，发现无法通信。

处理步骤

- 确认是否使用协议转换器，以及协议转换器工作是否正常。
- 在CE1/PRI接口视图下执行**using e1**，配置CE1/PRI接口工作在E1（非通道化）方式。
- 调整Serial接口的速率。
 - 当Serial接口工作在DCE方式下，执行**baudrate 2048000**命令，配置同步方式下Serial接口的波特率为2048000 bit/s。
 - 当Serial接口工作在DTE方式下，执行**virtualbaudrate 2048000**命令，配置同步方式下Serial接口的虚拟波特率为2048000 bit/s。
- 确认CE1/PRI接口与Serial接口的CRC校验方式是一致的。

5.7.2 CE1/PRI 接口与 E1-F 接口对接失败

故障现象

CE1/PRI接口与E1-F接口对接，发现无法通信。

处理步骤

- 确认CE1/PRI接口与E1-F接口的工作方式是否一致。
 - 如果CE1/PRI接口工作在E1方式（由**using e1**命令配置），则E1-F接口必须工作成非成帧（由**fe1 unframed**命令配置）方式。
 - 如果CE1/PRI接口工作在CE1方式（由**using ce1**命令配置），则E1-F接口必须工作成成帧（由**undo fe1 unframed**命令配置）方式。
这种情况下，CE1/PRI接口捆绑的时隙（由**channel-set**命令配置）必须和E1-F接口捆绑的时隙（由**fe1 timeslot-list**命令配置）配置相同。
- 确认CE1/PRI接口与E1-F接口的CRC校验方式、线路编码格式和数据翻转情况是一致的。

6 CT1/PRI 接口配置

当您需要通过T1系统进行业务传输，可以使用CT1/PRI接口。

6.1 CT1/PRI接口简介

CT1/PRI接口是T1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

6.2 CT1/PRI接口配置注意事项

介绍CT1/PRI接口的配置注意事项。

6.3 CT1/PRI接口应用场景

6.4 CT1/PRI接口缺省配置

介绍CT1/PRI接口的缺省配置。

6.5 配置CT1/PRI接口

6.6 维护CT1/PRI接口

维护CT1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

6.1 CT1/PRI 接口简介

CT1/PRI接口是T1系统的物理接口，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modulation）技术的出现，TDM（Time Division Multiplexing）技术在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。

CT1/PRI接口是T1系统的物理接口，有两种使用方法：

- 当作为CT1接口使用时，可以将全部时隙（时隙1～24）任意地分成若干组，每组时隙捆绑为一个channel set。每组时隙捆绑后系统自动生成一个接口，其逻辑上等同于同步串口，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。
- 当作为PRI接口使用时，由于编号为24的时隙用作D信道传输信令，因此只能从除24时隙以外的时隙中随意选出一组时隙作为B信道，将它们同24时隙一起捆绑为一个pri set，作为一个接口使用，其逻辑特性等同于ISDN PRI接口，支持PPP、FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

说明

本节主要介绍ISDN PRI接口的物理配置，ISDN业务的详细配置请参考“广域网互联”中的ISDN配置。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

CT1/PRI接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

CT1/PRI接口支持的帧格式有两种：

- SF（Super Frame）：由12帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的超帧技术。帧6和12为两个信令帧。
- ESF（Extended Super Frame）：由24帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的扩展超帧技术。帧6、12、18、24为四个信令帧。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

AIS 告警

AIS（Alarm Indication Signal）告警又称上游告警，用于指示本端设备接收方向线路有问题或远端设备存在故障。

接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量小于3则为产生AIS告警；接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量不小于3则为AIS告警解除。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现有一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

6.2 CT1/PRI 接口配置注意事项

介绍CT1/PRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

CT1/PRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-M和2E1/T1-M接口卡支持配置CT1/PRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板》中的“1E1/T1-M（1端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡）”或“2E1/T1-M（2端口-通道化E1/T1/PRI/VE1多功能接口卡-SIC）”。

6.3 CT1/PRI 接口应用场景

CT1/PRI 接口（工作在 CT1 方式）的应用场景

如图6-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用多个低速率（比如：128K、256K）T1通道传输不同业务，这时需要将T1线路中的时隙捆绑为多个通道，每个通道传输一种业务，比如：2个时隙用于传输语音；4个时隙用于传输数据。

图 6-1 企业通过 T1 通道接入传输网

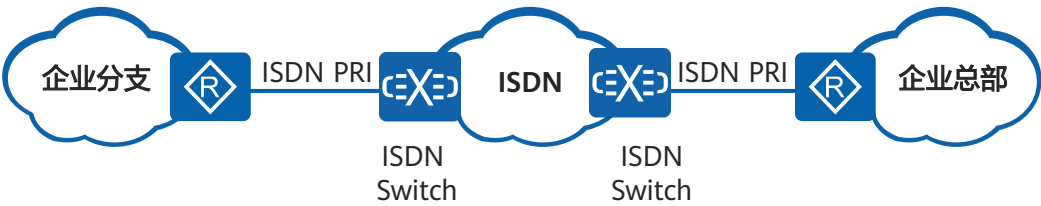


T1通道n：表示将T1线路中的时隙捆绑形成的通道。
其中，n的取值范围为0~23

CT1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）的应用场景

如图6-2所示，企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，使用ISDN PRI接口接入ISDN。

图 6-2 企业通过 ISDN PRI 接口接入 ISDN



6.4 CT1/PRI 接口缺省配置

介绍CT1/PRI接口的缺省配置。

表 6-1 CT1/PRI 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式	e1-data，即CE1/PRI模式
CT1/PRI接口所连接的线缆类型	阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线
CT1/PRI接口匹配的传输线路的衰减或长度	long -7.5db
CT1/PRI接口的时钟模式	从时钟模式
CT1/PRI接口的线路空闲码类型	0x7e
CT1/PRI接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个
CT1/PRI接口的帧格式	ESF
对数据进行翻转	否
对CT1/PRI接口进行RAI检测	是
CT1/PRI接口告警的门限值	- 对于AIS（Alarm Indication Signal）告警，缺省值为level-1 - 对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1 - 对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失，LOS告警产生

6.5 配置 CT1/PRI 接口

6.5.1 配置 CT1/PRI 接口（工作在 CT1 方式）

当您需要使用多个低速率（比如：128K、256K）T1通道传输不同业务，可以配置CT1/PRI接口工作在CT1方式。

前置任务

配置CT1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CT1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CT1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 t1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CT1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller t1 interface-number**，进入指定的CT1/PRI接口视图。

步骤4 （可选）配置取消pri set的捆绑。

当您需要从PRI方式切换到CT1方式时，可以执行本步骤。

1. 在系统视图下进入PRI接口形成的Serial接口，执行命令**shutdown**关闭该Serial接口。
2. 在CT1/PRI接口视图下，执行命令**undo pri-set**，取消pri set的捆绑。

步骤5 执行命令**channel-set set-number timeslot-list list [speed { 56k | 64k }]**，将CT1/PRI接口的时隙捆绑为channel set。

执行本步骤后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial interface-number :set-number**。其中**interface-number**是CT1/PRI接口的编号，**set-number**是channel set的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。

步骤6 配置CT1/PRI接口其他参数。

- 执行命令**description** *text*，配置接口描述信息。
- 执行命令**cable** { **long** { -7.5db | -15db | -22.5db } | **short** { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }，配置CT1/PRI接口匹配的传输线路的衰减或长度。
缺省情况下，CT1/PRI接口匹配的传输线路衰减为long -7.5db。
当设备收到的信号质量较好时，不需要配置本命令，使用缺省配置即可。
- 执行命令**clock** { **master** | **slave** }，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CT1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**alarm-threshold** { **ais** { **level-1** | **level-2** } | **lfa** { **level-1** | **level-2** | **level-3** | **level-4** } | **los** { **pulse-detection** *value* | **pulse-recovery** *value* } }，配置CT1/PRI接口告警的门限值。
缺省情况下，对于AIS告警，缺省值为level-1；对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1；对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生。
- 执行命令**frame-format** { **esf** | **sf** }，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CT1/PRI接口的帧格式为ESF（Extended Super Frame）。
- 执行命令**idlecode** { **7e** | **ff** }，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CT1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf** { **number** *number* | **type** { **7e** | **ff** } }，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CT1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding** { **inverted** | **normal** }，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller t1** *interface-number*，查看CT1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial** *interface-number*，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

6.5.2 配置 CT1/PRI 接口（工作在 PRI 方式）

当您需要使用ISDN PRI接口接入ISDN网络，可以配置CT1/PRI接口工作在PRI方式。

前置任务

配置CT1/PRI接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M接口卡注册成功

背景信息

CT1/PRI接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CT1/PRI模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1 t1-data**，配置1E1T1-M/2E1T1-M接口卡工作在CT1/PRI模式。

缺省情况下，1E1T1-M/2E1T1-M接口卡的工作模式为e1-data，即CE1/PRI模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-M/8E1T1-M接口卡的工作模式只能为e1-data（即CE1/PRI模式），不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**controller t1 interface-number**，进入指定的CT1/PRI接口视图。

步骤4 执行命令**pri-set [timeslot-list list]**，将CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。

执行本命令后，将自动创建一个Serial接口，其逻辑特性与同步串口相同，该Serial接口通常被称为ISDN PRI接口。ISDN PRI接口的编号是**serial interface-number :23**。其中，**interface-number**是CT1/PRI接口的编号。用户可以在ISDN PRI接口上配置进行进一步配置，包括：DCC工作参数、PPP及其验证参数、NAT等。

步骤5 配置CT1/PRI接口其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**cable { long { -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }**，配置CT1/PRI接口匹配的传输线路的衰减或长度。
缺省情况下，CT1/PRI接口匹配的传输线路衰减为long -7.5db。
当设备收到的信号质量较好时，不需要配置本命令，使用缺省配置即可。
- 执行命令**clock { master | slave }**，配置接口的时钟模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当CT1/PRI接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；
作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection value | pulse-recovery value } }**，配置CT1/PRI接口告警的门限值。
缺省情况下，对于AIS告警，缺省值为level-1；对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1；对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失LOS告警产生。

- 执行命令**frame-format { esf | sf }**，配置接口的帧格式。
缺省情况下，CT1/PRI接口的帧格式为ESF（Extended Super Frame）。
- 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，CT1/PRI接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，CT1/PRI接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**data-coding { inverted | normal }**，配置是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display controller t1 interface-number**，查看CT1/PRI接口的状态和参数。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

6.6 维护 CT1/PRI 接口

维护CT1/PRI接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

6.6.1 配置 CT1/PRI 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**controller t1 interface-number**，进入指定的CT1/PRI接口视图。
- 步骤3** 执行命令**loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置CT1/PRI接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial *interface-number***，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。
如果是UP状态，则表示本端设备正常；反之，则表示本端设备存在故障。
- 配置CT1/PRI接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial *interface-number***，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。
如果是UP状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

6.6.2 清除 CT1/PRI 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内CT1/PRI接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [*interface-number*]**命令，可以清除CT1/PRI接口生成的串口上的统计信息。

----结束

7 CE3 接口配置

当您需要通过E3系统进行业务传输，可以使用CE3接口。

7.1 CE3接口简介

7.2 CE3接口配置注意事项

介绍CE3接口的配置注意事项。

7.3 CE3接口应用场景

7.4 CE3接口缺省配置

介绍CE3接口的缺省配置。

7.5 配置CE3接口（工作在E3方式）

当您需要通过带宽为34Mbit/s的E3专线接入传输网时，可以配置CE3接口工作在E3方式。

7.6 维护CE3接口

维护CE3接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

7.1 CE3 接口简介

CE3 接口简介

20世纪60年代，随着PCM（Pulse Code Modulation）技术的出现，TDM（Time Division Multiplexing）技术在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。目前，在数字通信系统中存在两种时分复用系统，一种是ITU-T推荐的E1系统，广泛应用于欧洲以及中国；一种是由ANSI推荐的T1系统，主要应用于北美和日本（日本采用的J1，与T1基本相似，可以算作T1系统）。

E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系，数据传输速率为34.368Mbps，线路编解码方式采用HDB3。

CE3接口是E3系统的物理接口，它可以工作在E3方式（非通道化方式）。当CE3接口工作在E3方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为34.368Mbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC、FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

CE3接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

7.2 CE3 接口配置注意事项

介绍CE3接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

CE3接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E3/CE3/T3/CT3接口卡支持配置CE3接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E3/T3单板》中的“1E3/CE3/T3/CT3（1端口-通道化/非通道化E3/T3 WAN接口卡）”。

7.3 CE3 接口应用场景

如图7-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为34M的E3专线。

图 7-1 企业通过 E3 专线接入传输网



7.4 CE3 接口缺省配置

介绍CE3接口的缺省配置。

表 7-1 CE3 接口的缺省配置

参数	缺省值
CE3接口的时钟模式	从时钟模式
DSU模式	DSU模式为1，即Kentrox模式
子速率	34010kbit/s
国际位	1

7.5 配置 CE3 接口（工作在 E3 方式）

当您需要通过带宽为34Mbit/s的E3专线接入传输网时，可以配置CE3接口工作在E3方式。

前置任务

配置CE3接口前，需完成以下任务：

- 1CE3接口卡注册成功

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**controller e3 *interface-number***，进入指定的CE3接口视图。
- 步骤3 执行命令**using e3**，配置CE3接口工作在E3方式。

将CE3接口工作方式改为E3方式后，系统会自动创建一个Serial口。Serial接口的编号是**serial *interface-number* /0:0**。其中*interface-number*是CE3接口的编号。此接口的逻辑特性与同步串口相同，可以视其为同步串口进行进一步的配置，包括：IP地址、PPP和帧中继等链路层协议参数、NAT等。
- 步骤4 执行命令**clock { master | slave }**，配置接口的时钟模式。

缺省情况下，接口使用从时钟模式。

当CE3接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 步骤5 执行命令**itf { number *number* | type { 7e | ff } }**，配置接口帧间填充符类型和个数。

缺省情况下，CE3接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 步骤6 执行命令**fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate *number* }**，配置CE3接口工作在FE3（Fractional E3）模式，并配置DSU模式或子速率。

缺省情况下，DSU模式为1，即Kentrox模式；子速率为34010kbps。

步骤7 执行命令**`national-bit { 0 | 1 }`**，配置CE3接口的国际位。

缺省情况下，CE3接口的国际位为1。

建议使用缺省值。只有在某些特殊情况下，才需要将CE3接口的National bit设为0。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**`display controller e3 interface-number`**，查看CE3接口的状态和参数。
- 执行命令**`display interface serial interface-number`**，查看对应的Serial接口的状态及统计信息。

7.6 维护 CE3 接口

维护CE3接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

7.6.1 配置 CE3 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**`undo loopback`**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**`system-view`**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**`controller e3 interface-number`**，进入指定的CE3接口视图。

步骤3 执行命令**`loopback { local | remote }`**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置CE3接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**`display interface serial interface-number`**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。
如果是UP状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。

- 配置CE3接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial *interface-number***，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为UP。

如果是UP状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

7.6.2 清除 CE3 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内CE3接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [*interface-number*]**命令，可以清除CE3接口生成的串口上的统计信息。

----结束

8 E1-F 接口配置

相对CE1/PRI接口而言，使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。您可以利用E1-F接口来满足一些简单的E1接入需求。

8.1 E1-F接口简介

E1-F接口是CE1/PRI接口的简化版本，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

8.2 E1-F接口配置注意事项

介绍E1-F接口的配置注意事项。

8.3 E1-F接口应用场景

8.4 E1-F接口缺省配置

介绍E1-F接口的缺省配置。

8.5 配置E1-F接口

8.6 维护E1-F接口

维护E1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

8.7 接口基础FAQ

8.1 E1-F 接口简介

E1-F接口是CE1/PRI接口的简化版本，可以进行语音、数据和图像信号的传输。

在E1接入应用中，如果不需要划分出多个通道组（channel set）或不需要ISDN PRI功能，使用CE1/PRI接口就很浪费，此时可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1/PRI接口而言，使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。

E1-F接口有两种工作方式：非成帧方式和成帧方式。

- 当E1-F接口工作于非成帧方式时，它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048Kbit/s的接口，其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。
- 当E1-F接口工作于成帧方式时，线路分为32个时隙，对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息，其余时隙可以被任意捆绑成一个通道。E1-F接口的带宽为 $n * 64\text{Kbit/s}$ （ n 是指捆绑的时隙数，最大取值为31），其逻辑特性与同步串口相同，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

与CE1/PRI接口相比，E1-F接口有如下特点：

- 工作在成帧方式时，E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道；而CE1/PRI接口可以将时隙任意分组，捆绑出多个通道。
- E1-F接口不支持工作在PRI方式。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

E1-F接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式（内部时钟模式）：接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式（线路时钟模式）：接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口必须为一主一从，时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

E1-F接口支持的帧格式有两种：

- CRC4帧格式：利用时隙0的第一比特形成的复帧，包含16个连续的PCM帧。
- 非CRC4帧格式（基本帧格式）：又称双帧格式或奇偶帧格式，偶数帧时隙0传帧同步信号“0011011”，奇数帧时隙0第二位固定为“1”，以和偶数帧的第二位“0”区别。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

AIS 告警

AIS（Alarm Indication Signal）告警又称上游告警，用于指示本端设备接收方向线路有问题或远端设备存在故障。

接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量小于3则为产生AIS告警；接收的信号在连续的512bit（共2帧）里“0”的数量不小于3则为AIS告警解除。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现有一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

8.2 E1-F 接口配置注意事项

介绍E1-F接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

E1-F接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-F、2E1/T1-F、4E1/T1-F和8E1/T1-F接口卡支持配置E1-F接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板》中的“1E1/T1-F（1端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”、“2E1/T1-F（2端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”、“4E1/T1-F（4端口-部分通道化E1 WAN接口卡）”或者“8E1/T1-F（8端口-部分通道化E1 WAN接口卡）”。

8.3 E1-F 接口应用场景

E1-F 接口（工作在非成帧方式）的应用场景

如图8-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，租用带宽为2M的E1专线。

图 8-1 企业通过 E1 专线接入传输网



E1-F 接口（工作在成帧方式）的应用场景

如图8-2所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用一个低速率（比如：512K）通道传输业务，这时需要将E1线路中的时隙捆绑为一个通道，然后利用该通道传输业务，比如：8个时隙用于传输数据。

图 8-2 企业通过 E1 通道接入传输网



8.4 E1-F 接口缺省配置

介绍E1-F接口的缺省配置。

表 8-1 E1-F 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式	e1-f，即E1-F模式
E1-F接口工作方式	成帧方式
E1-F接口（工作在成帧方式）的时隙捆绑	捆绑所有的时隙，即E1-F接口的缺省速率为1984Kbit/s
E1-F接口所连接的线缆类型	阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线
E1-F接口的时钟模式	从时钟模式
E1-F接口的线路空闲码类型	0x7e
E1-F接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个
E1-F接口（工作在成帧方式）的帧格式	非CRC4帧格式
对数据进行翻转	否
对E1-F接口（工作在非成帧方式）进行AIS检测	是
对E1-F接口（工作在成帧方式）进行RAI检测	是

8.5 配置 E1-F 接口

8.5.1 配置 E1-F 接口（工作在非成帧方式）

当您需要通过带宽为2M的E1专线接入传输网时，可以配置E1-F接口工作在非成帧方式。

前置任务

配置E1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

E1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。
3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1-f e1-f**，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。

执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤4 执行命令**fe1 unframed**，将E1-F接口的工作方式改为非成帧方式。

缺省情况下，E1-F接口工作在成帧方式。

步骤5 执行命令**fe1 line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置E1-F接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，E1-F接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤6 配置E1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**fe1 clock { master | slave | system }**，设置E1-F接口的时钟方式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当E1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**fe1 idlecode { 7e | ff }**，设置E1-F接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，E1-F接口的线路空闲码类型为0x7e。

- 执行命令**fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，设置E1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，E1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**fe1 data-coding { inverted | normal }**，设置E1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**undo fe1 detect-ais**，取消对当前E1-F接口进行AIS（Alarm Indication Signal）检测。
缺省情况下，对接口进行AIS检测。

说明

如果E1-F接口工作在非成帧方式时，需要配置**undo fe1 detect-ais**来取消AIS检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display fe1 serial interface-number**，查看E1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看E1-F接口的状态及统计信息。

相关资料

视频：[AR系列路由器如何配置E1接口](#)

8.5.2 配置 E1-F 接口（工作在成帧方式）

当您需要使用一个低速率（比如：512K）E1通道传输业务，可以配置E1-F接口工作在成帧方式。

前置任务

配置E1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

E1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。

1. 执行命令**display device**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
2. 执行命令**display workmode { slot slot-id | all }**，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。

3. 执行命令**set workmode slot slot-id e1t1-f e1-f**，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在E1-F模式。
缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。
执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 在系统视图下执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤4 执行命令**undo fe1 unframed**，将E1-F接口的工作方式改为成帧方式。

缺省情况下，E1-F接口工作在成帧方式。

步骤5 执行命令**fe1 timeslot-list list**，设置E1-F接口的时隙捆绑。

缺省情况下，E1-F接口捆绑除0时隙外的其他31个时隙，即E1-F接口的缺省速率为1984Kbit/s。

当需要改变E1-F接口的速率时，需要执行本步骤。

步骤6 执行命令**fe1 line-termination { 75-ohm | 120-ohm }**，配置E1-F接口所连接的线缆类型。

缺省情况下，E1-F接口所连接的线缆是阻抗为120ohm的平衡电缆，即双绞线。

更换线缆后需要使用本命令设置接口所连接的线缆类型。

步骤7 配置E1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**fe1 clock { master | slave | system }**，设置E1-F接口的时钟方式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当E1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**fe1 idlecode { 7e | ff }**，设置E1-F接口的线路空闲码类型。
缺省情况下，E1-F接口的线路空闲码类型为0x7e。
- 执行命令**fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }**，设置E1-F接口的帧格式。
缺省情况下，E1-F接口的帧格式为非CRC4帧格式。
- 执行命令**fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，设置E1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，E1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**fe1 data-coding { inverted | normal }**，设置E1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**fe1 detect-rai**，配置E1-F接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。

缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display fe1 serial interface-number**，查看E1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看E1-F接口的状态及统计信息。

8.6 维护 E1-F 接口

维护E1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

8.6.1 配置 E1-F 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo fe1 loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的E1-F接口视图。

步骤3 执行命令**fe1 loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置E1-F接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备正常；反之，则表示本端设备存在故障。
- 配置E1-F接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

8.6.2 清除 E1-F 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内E1-F接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [interface-number]**命令，可以清除E1-F接口生成的串口上的统计信息。

----结束

8.7 接口基础 FAQ

8.7.1 什么是部分通道化单板

目前部分通道化单板特指1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F单板。

1E1T1-F/2E1T1-F/4E1T1-F/8E1T1-F单板线路分为32个时隙，对应编号为0~31。部分通道化模式下，0时隙用于传输同步信息，其余时隙可以被任意捆绑成一个通道。

8.7.2 E1-F 板卡和 E1-M 板卡可以对接吗

以下情况，E1-F板卡和E1-M板卡可以对接的。

- E1-M板卡使用E1方式，E1-F板卡使用非成帧方式。
- E1-M板卡使用CE1方式，E1-F板卡使用成帧方式，但E1-M板卡仅创建一个channel set，且与E1-F板卡捆绑相同的时隙。

8.7.3 使用 AR+8E1/T1-F 单板代替 Cisco+8E1/T1-F 单板，接上对端后，接口一直 Up/Down 的原因是什么？

E1-F接口工作在成帧方式时，支持CRC4和非CRC4两种帧格式。

缺省情况下，华为设备E1-F接口的帧格式为非CRC4帧格式，而Cisco设备的E1-F接口默认帧格式是CRC4帧格式，通信双方的帧格式不同，导致接口对接后，接口一直Up/Down。使用E1/T1-F单板需要先使用**fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }**命令来设置E1-F接口的帧格式，使通信双方的帧格式保持一致。

9 T1-F 接口配置

相对CT1/PRI接口而言，使用T1-F接口是一种低成本的T1接入方案。您可以利用T1-F接口来满足一些简单的T1接入需求。

9.1 T1-F接口简介

9.2 T1-F接口配置注意事项

介绍T1-F接口的配置注意事项。

9.3 T1-F接口应用场景

9.4 T1-F接口缺省配置

介绍T1-F接口的缺省配置。

9.5 配置T1-F接口

当您需要使用一个低速率（比如：512K）T1通道传输业务，可以配置T1-F接口。

9.6 维护T1-F接口

维护T1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

9.1 T1-F 接口简介

在T1接入应用中，如果不需要划分出多个通道组（channel set）或不需要ISDN PRI功能，使用CT1/PRI接口就显得浪费，此时可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1/PRI接口而言，使用T1-F接口是一种低成本的T1接入方案。

T1-F接口只能工作在成帧工作方式。在成帧方式下，可以T1-F接口的全部时隙（时隙1～24）任意地捆绑成一个组（channel set）。T1-F接口的带宽为 $n \times 64 \text{ kbit/s}$ 或 $n \times 56 \text{ kbit/s}$ （ n 是指捆绑的时隙数），其逻辑上等同于同步串口，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

与CT1/PRI接口相比，T1-F接口有如下特点：

- 工作在成帧方式时，T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道；而CT1/PRI接口可以将时隙任意分组，捆绑出多个通道。
- T1-F接口不支持工作在PRI方式。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

T1-F接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式：主时钟模式又称为内部时钟模式。接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式：从时钟模式又称为线路时钟模式。接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口一般为一主一从。时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

T1-F接口支持的帧格式有两种：

- 扩展超帧格式：由24帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的扩展超帧技术。帧6、12、18、24共四个信令帧。
- 超帧格式：由12帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的超帧技术。帧6和12共两个信令帧。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现有一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

9.2 T1-F 接口配置注意事项

介绍T1-F接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

T1-F接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-F和2E1/T1-F接口卡支持配置T1-F接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》中的“1E1/T1-F（1端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”或“2E1/T1-F（2端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”。

9.3 T1-F 接口应用场景

如图9-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用一个低速率（比如：512K）通道传输业务，这时需要将T1线路中的时隙捆绑为一个通道，然后利用该通道传输业务，比如：16个时隙用于传输数据。

图 9-1 企业通过 T1 通道接入传输网



T1通道：表示将T1线路的时隙任意捆绑形成的通道

9.4 T1-F 接口缺省配置

介绍T1-F接口的缺省配置。

表 9-1 T1-F 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式	e1-f，即E1-F模式
T1-F接口工作方式	成帧方式
T1-F接口的时隙捆绑	T1-F接口对所有时隙进行捆绑，即T1-F接口的缺省速率为1536kbit/s（时隙的缺省速率为64kbit/s）。
T1-F接口匹配的传输线路的衰减或长度	long -7.5db
T1-F接口的时钟模式	从时钟模式
T1-F接口的线路空闲码类型	0x7e

参数	缺省值
T1-F接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个
T1-F接口的CRC校验模式	16位CRC校验
对数据进行翻转	否
对T1-F接口（工作在成帧方式）进行RAI检测	是
T1-F接口告警的门限值	- 对于AIS（Alarm Indication Signal）告警，缺省值为level-1 - 对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1 - 对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失，LOS告警产生

9.5 配置 T1-F 接口

当您需要使用一个低速率（比如：512K）T1通道传输业务，可以配置T1-F接口。

前置任务

配置T1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

T1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在T1-F模式。
 - 执行命令`display device`，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
 - 执行命令`display workmode { slot slot-id | all }`，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。
 - 执行命令`set workmode slot slot-id e1t1-f t1-f`，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在T1-F模式。

缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。

执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的T1-F接口视图。

步骤4 执行命令**ft1 timeslot-list list [speed { 56k | 64k }]**，配置接口捆绑时隙和速率。

缺省情况下，T1-F接口对所有时隙进行捆绑，即T1-F接口的缺省速率为1536kbit/s（时隙的缺省速率为64kbit/s）。

步骤5 配置T1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**ft1 cable { long { -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }**，配置传输线路衰减。
缺省情况下，T1-F接口的传输线路刷新为long -7.5db。
- 执行命令**ft1 clock { master | slave | system }**，设置线路时钟的工作模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当T1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection value | pulse-recovery value } }**，配置接口的告警门限。
缺省情况下，对于AIS（Alarm Indication Signal）告警，缺省值为level-1；对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1；对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失，LOS告警产生。
- 执行命令**ft1 idlecode { 7e | ff }**，配置线路空闲码类型。
缺省情况下，T1-F接口的线路空闲码为7e。
- 执行命令**ft1 frame-format { esf | sf }**，设置T1-F接口的帧格式。
缺省情况下，T1-F接口的帧格式为ESF（Extended Super Frame）。
- 执行命令**ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置T1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，T1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**ft1 data-coding { inverted | normal }**，设置T1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**ft1 detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ft1 serial interface-number**，查看T1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看T1-F接口的状态及统计信息。

9.6 维护 T1-F 接口

维护T1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

9.6.1 配置 T1-F 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo ft1 loopback**关闭测试开关。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的T1-F接口视图。
- 步骤3** 执行命令**ft1 loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置T1-F接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。
- 配置T1-F接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

9.6.2 清除 T1-F 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内T1-F接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [*interface-number*]**命令，可以清除T1-F接口生成的串口上的统计信息。

----结束

10 3G Cellular 接口配置

当您使用3G技术开展语音、视频和数据业务时，需要在设备上配置3G Cellular接口。

10.1 3G Cellular接口简介

介绍3G Cellular接口的定义、目的和使用的局限性。

10.2 3G Cellular接口配置注意事项

介绍3G Cellular接口的配置注意事项。

10.3 3G Cellular接口应用场景

介绍3G Cellular接口的应用场景。

10.4 配置3G Cellular接口（遵循WCDMA标准）

配置遵循WCDMA标准的3G Cellular接口，设备可以通过WCDMA及其向下兼容的网络接入到Internet。

10.5 维护3G Cellular接口

维护3G Cellular接口，包括重启3G Modem和清除统计信息。

10.6 3G Cellular接口配置举例

介绍3G Cellular接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.7 3G Cellular接口常见配置错误

介绍3G的常见配置错误，避免在配置阶段出现这些错误。

10.8 3G Cellular接口FAQ

10.1 3G Cellular 接口简介

介绍3G Cellular接口的定义、目的和使用的局限性。

定义

3G Cellular接口是设备用来支持3G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务。

目的

有线广域接入服务（比如光纤、xDSL或E1/T1）虽然技术成熟，应用广泛，但是在某些特殊场合下会遇到瓶颈，这些特殊场合包括：

- 在某些区域比如企业的偏远分支或海上油田，有线广域接入服务不可用或成本太高。
- 某些情形比如灾区现场，需要进行快速连接和临时连接。
- 某些业务比如加油站、ATM机，站点分布广泛，有线广域接入服务无法完全覆盖。
- 企业人员需要进行移动办公。

对于这些特殊场合，有线广域接入服务无法满足用户需求。

第三代移动通信3G（3rd Generation Mobile Telecommunications）技术是指高速数据传输的蜂窝移动通信技术，3G服务能够同时传送声音及数据信息。用户通过3G Cellular接口可以开展语音、视频和数据业务，从而满足企业所需要的无线广域接入服务。

使用的局限性

在设备上使用3G Cellular接口有以下局限性：

- 数据连接：数据连接只能由设备上的3G Cellular接口发起，而不能由运营商侧的设备发起。
- 吞吐量：由于无线网络的特点，您体验到的吞吐量会根据活跃用户的数量或无线网络拥塞情况而发生改变。
- 时延：相比有线网络，无线网络可能会造成更大的时延。时延大小取决于无线网络技术标准和运营商提供的网络服务质量，并且时延可能会因为网络拥塞加剧而增大。
- 运营商的额外限制：不同的运营商可能会要求一些额外限制，当您使用3G Cellular接口接入特定的运营商网络前，务必要了解运营商要求的这些限制。

10.2 3G Cellular 接口配置注意事项

介绍3G Cellular接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

3G Cellular特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 10-1 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持Cellular接口。

特性依赖和限制

具备3G功能的硬件包括3G单板和3G款型，其中，3G单板与设备结合形成3G接口，3G款型自带3G接口。3G单板和3G款型都内嵌3G modem。3G接口对3G modem进行管理，在物理层使用3G modem进行无线传输，链路层使用PPP协议或WWAN协议，网络层使用IP协议。

由于市场上3G数据卡与设备兼容性差，不支持外置数据卡。

- 只有具备3G功能的硬件（3G单板或3G款型）以及SIM/UIM/USIM卡在位时，3G Cellular接口才能够使用。
- 同一设备上的多个3G Cellular接口不支持MP，即不能把多个3G Cellular接口进行捆绑以增加带宽。
- 3G双上行场景建议采用主备备份的方式将两个3G Cellular接口分别作为主接口和备份接口，不建议采用负载分担的方式在两个3G Cellular接口上分配流量，因为采用负载分担方式可能会影响流量正常传输。
- 双SIM卡设备仅支持双卡单待。如果只安装一张SIM卡，建议优先安装在SIM1槽位。

3G单板

3G单板插在设备的SIC卡槽位。设备支持的3G单板的信息如表10-2所示。

表 10-2 设备支持的 3G 单板

3G 标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
WCDMA	3G-HSPA+7	- WCDMA: 2100/1900/900/850 (MHz) - GSM: 850/900/1800/1900 (MHz)	- HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 21.6Mbit/s - WCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 384Mbit/s - WCDMA CS: 上行 64kbit/s、下行 64kbit/s - EDGE: 上行 236.8kbit/s、下行 236.8kbit/s - GPRS: 上行 85.6kbit/s、下行 85.6kbit/s - GSM: 上行 9.6kbit/s、下行 14.4kbit/s	请参见3G-HSPA+7（3G WCDMA HSPA+7接口卡）配套关系。	Cellular n/0/0。其中，n代表3G单板所在的SIC卡槽位的槽位号。

3G标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
TD-SCDMA	1LTE-Lc	• LTE FDD: Band 1/3/8 • LTE TDD: Band 38/39/40/41 • WCDMA: Band 1/8/9 • TD-SCDMA: Band 34/39 • GSM: 900/1800 (MHz)	• LTE FDD: 上行 50Mbit/s、下行 150Mbit/s • LTE TDD: 上行 10Mbit/s、下行 112Mbit/s • DC-HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 42Mbit/s • HSPA+: 上行 5.76Mbit/s、下行 21.6Mbit/s • WCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 384kbit/s • WCDMA CS: 上行 64kbit/s、下行 64kbit/s • TD-HSPA+: 上行 2.2Mbit/s、下行 4.2Mbit/s • TD-SCDMA PS: 上行 384kbit/s、下行 2.8Mbit/s • EDGE: 上行 236.8kbit/s、下行 236.8kbit/s	请参见 1LTE-Lc（TDD/FDD/TD-SCDMA/HSPA+接口卡）配套关系。	Cellular n/0/0。其中，n代表3G单板所在的SIC卡槽位的槽位号。

3G标准	单板名称	参考频段	参考速率	支持3G单板的款型	3G接口名称
			• GPRS：上行 85.6kbit/s、下行 85.6kbit/s • GSM：上行 9.6kbit/s、下行 14.4kbit/s		

3G款型

3G款型是指自带3G天线接口的设备。一般命名中带“G”。

10.3 3G Cellular 接口应用场景

介绍3G Cellular接口的应用场景。

10.3.1 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet

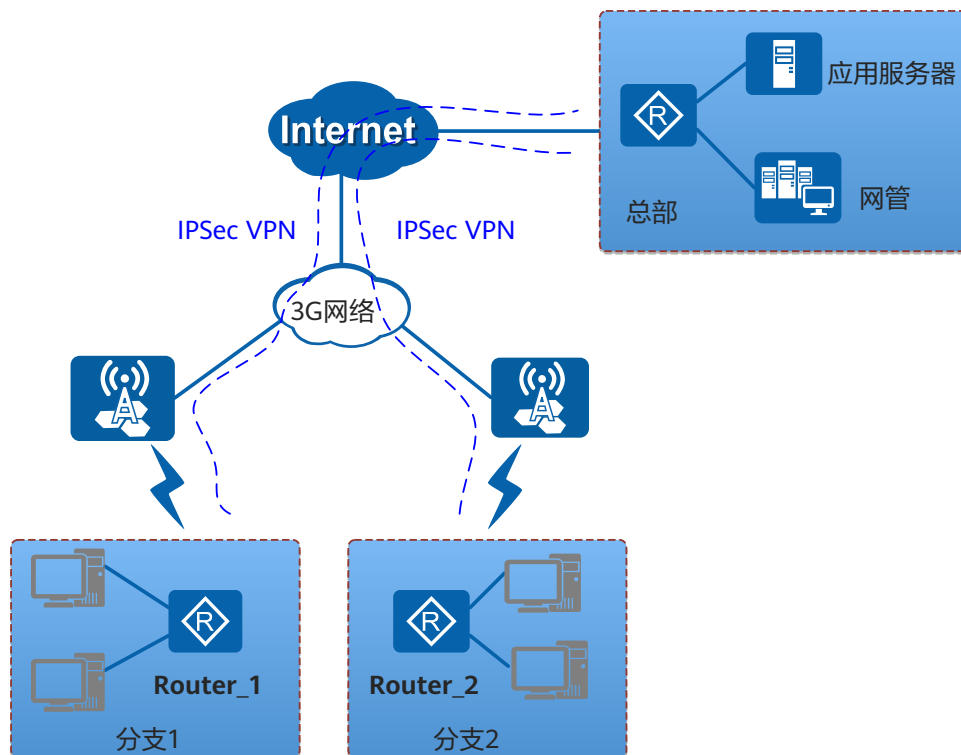
分支机构的 3G 接入

某些分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署，或者数据业务量有限，采用有线方式的网络接入费用较高。对于这些分支机构，采用3G方式的网络接入较为合适。典型的分支机构包括企业连锁门店、加油站等。

分支机构的3G接入场景如图10-1所示。其中，Router_1和Router_2是分支机构的出口网关。以分支1为例。

1. 分支机构首先通过3G网络接入Internet，再通过IPSec VPN连接到总部，使用IPSec技术保证分支与总部数据交换的安全性。
2. 由于Router_1连接到Internet，为了网络安全，需要在3G接口上开启防火墙、攻击防范等功能。同时为了有效使用3G链路，在Router_1上启动P2P限流功能，阻止电驴、BT等占用大量带宽的P2P应用。

图 10-1 分支机构的 3G 接入



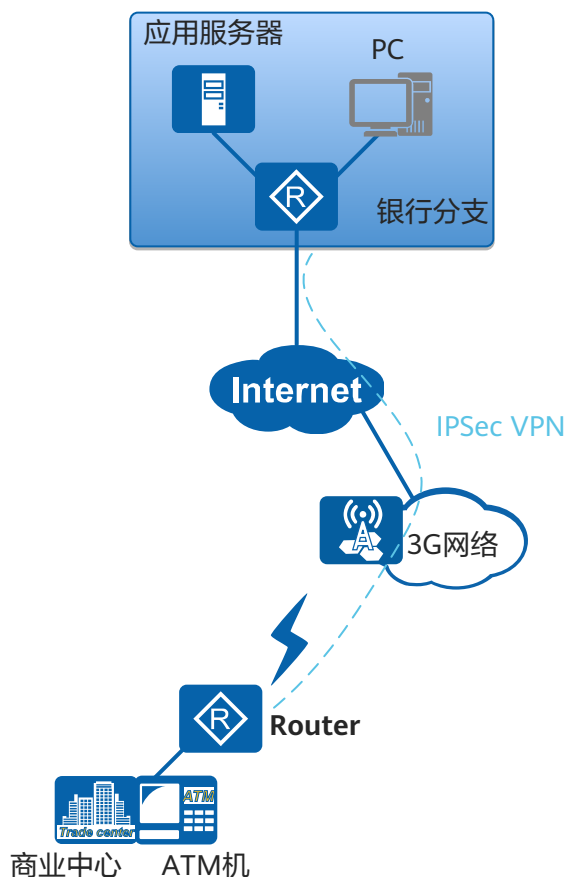
楼宇内设备的 3G 接入

某些部署在楼宇内的设备，例如离行ATM机，所处位置不易找到固定网络资源。另外，这些设备可能需要经常移动位置，如果采用有线方式的网络接入，后期维护工作量较大，而采用3G方式的网络接入可以较好的解决这些问题。

离行ATM机的3G接入场景如图10-2所示。

1. 在ATM机等设备内放置路由器，如图10-2中的Router。从可靠性、安全性方面考虑，Router为支持3G接口卡的路由器或本身就是3G款型的路由器。
2. Router外接3G室内拉远天线，解决路由器放置在ATM机内的信号屏蔽问题。
3. Router首先连接到3G网络，再通过IPSec VPN连接到银行分支。
4. IPSec VPN可以采用PKI证书方案，从而提升3G接入的安全性，防止密码失窃。
5. 为了进一步增强安全性，可要求运营商提供专用的SIM卡，将SIM卡与特定基站绑定，防止因路由器失窃引发信息安全问题。

图 10-2 楼宇内设备的 3G 接入



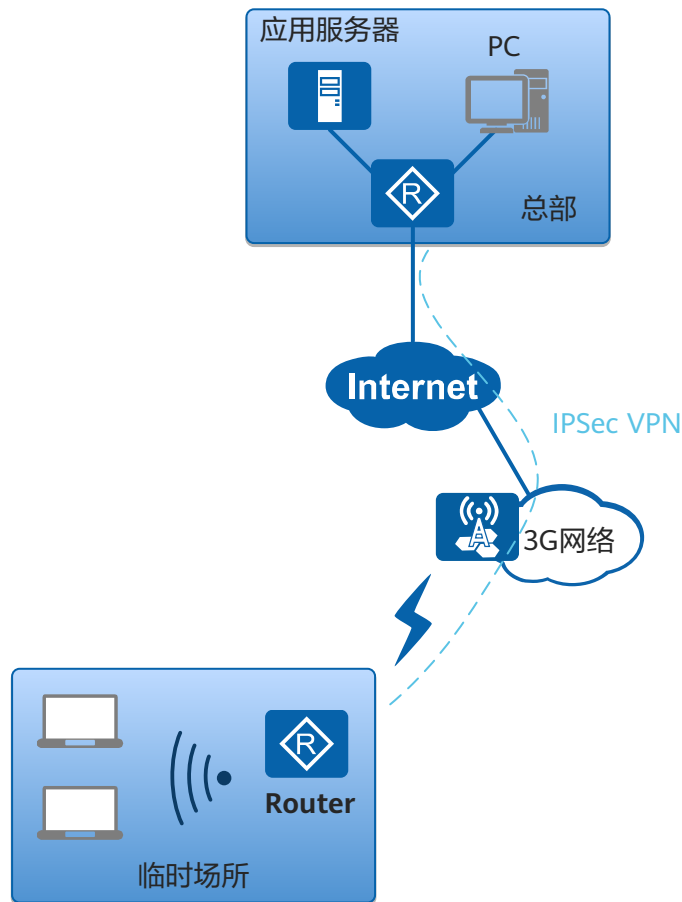
临时场所的 3G 接入

对于工程施工处、展会等临时性场所，场所使用时间短且需要网络快速开通，采用有线方式的网络接入不仅安装周期长，费用也高。采用3G方式的网络接入，可以实现网络的快速、低成本开通。另外，如果路由器还支持Wi-Fi功能，还能省去在这些场所的布线工作，这样，办公人员的PC、移动终端可以通过Wi-Fi接入路由器，然后通过3G网络访问Internet或者连接企业总部。

临时场所的3G接入场景如图10-3所示。

1. 在临时场所部署支持3G接入和Wi-Fi接入的路由器，如图10-3中的Router。
2. Router通过3G网络接入Internet。
3. 根据业务情况，选择是否在Router上配置IPSec VPN，实现这些临时场所与企业总部的连通。
4. 开启Router上的Wi-Fi功能，将PC、移动终端接入到Router。
5. 由于Router连接到Internet，为了网络安全，需要在3G接口上开启防火墙、攻击防范等功能。同时为有效使用3G链路，在Router上启动P2P限流功能，阻止电驴、BT等占用大量带宽的P2P应用。

图 10-3 临时场所的 3G 接入



10.3.2 3G Cellular 接口作为备份链路接入 Internet

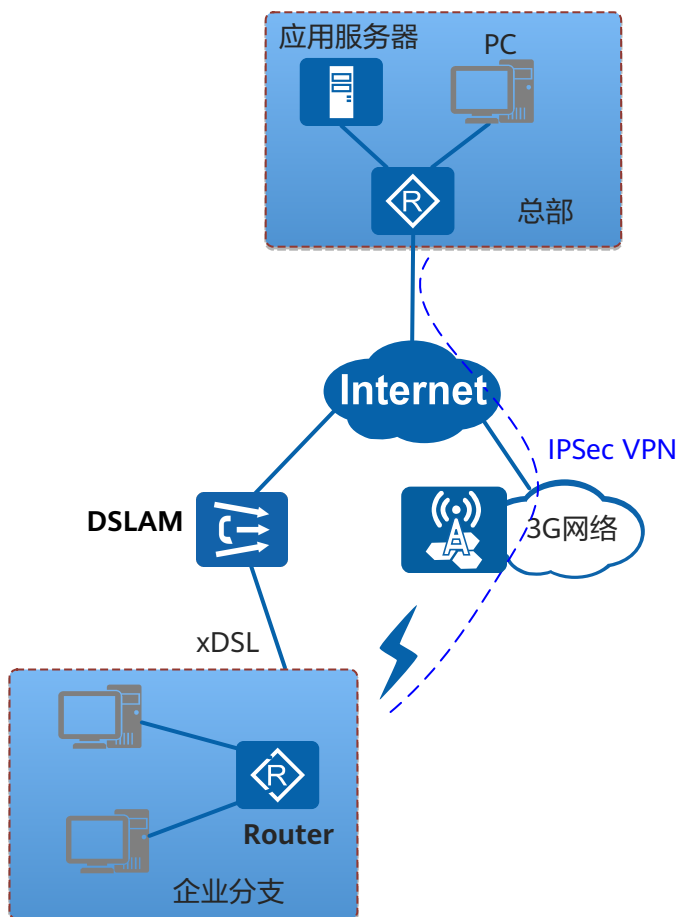
对于某些企业分支，网络的连通性非常重要，非常短时间的网络中断都可能影响业务，给企业造成损失，因此网络备份方案对这类分支很重要。可以采用有线链路作为备份链路，但是有线方式的网络接入安装周期长、费用高，而且如果备份链路接入固定网络时，在主链路因为自然因素遭到破坏时，备份链路也可能受到影响，不能起到备份作用。而3G链路带宽较大，3G接入部署简单且基于无线信号接入、与固定网络相对独立，因此，“固定网络+3G网络”的组网方案可以很好地为企业提供高可靠的网络备份方案。

企业分支的3G备份接入场景如图10-4所示。分支机构部署支持3G接入的路由器，如图10-4中的Router。Router支持一种或多种固定网络接口，例如以太网接口、xDSL接口或E1/T1接口，以使用作主链路的固定网络接入。此处DSLAM为统称。

1. 将固定网络接口与3G接口分别配置为主接口与备份接口。
2. 3G备份接口上配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
3. 在主接口上启动链路连通性探测功能，检测分支与总部之间的链路是否可达。如果探测到分支与总部之间的链路故障时，就启动3G备份接口，保证分支与总部的连通。在3G链路工作期间，主接口上的链路探测功能继续工作，当发现主链路恢复正常时，Router会中断3G链路，将流量切回到主链路上。

4. 根据分支业务及可靠性需求的不同，用户还可以采用链路探测功能与静态路由、策略路由或VRRP联动的方式，利用3G网络提供备份链路。

图 10-4 企业分支的 3G 备份接入



10.3.3 3G 双上行接入 Internet

某些企业分支地理位置偏僻，固定网络不易部署，或者数据业务量有限，采用有线方式的网络接入费用较高，对于这些企业分支，选择采用3G方式的网络接入。同时，由于所经营业务的特点，这些企业分支对网络的连通性要求较高，需要采用网络备份方案。“3G网络+3G网络”的组网方案可以很好地为这类企业分支提供高可靠的网络备份方案，该方案中，通常主链路和备份链路接入不同运营商的3G网络。

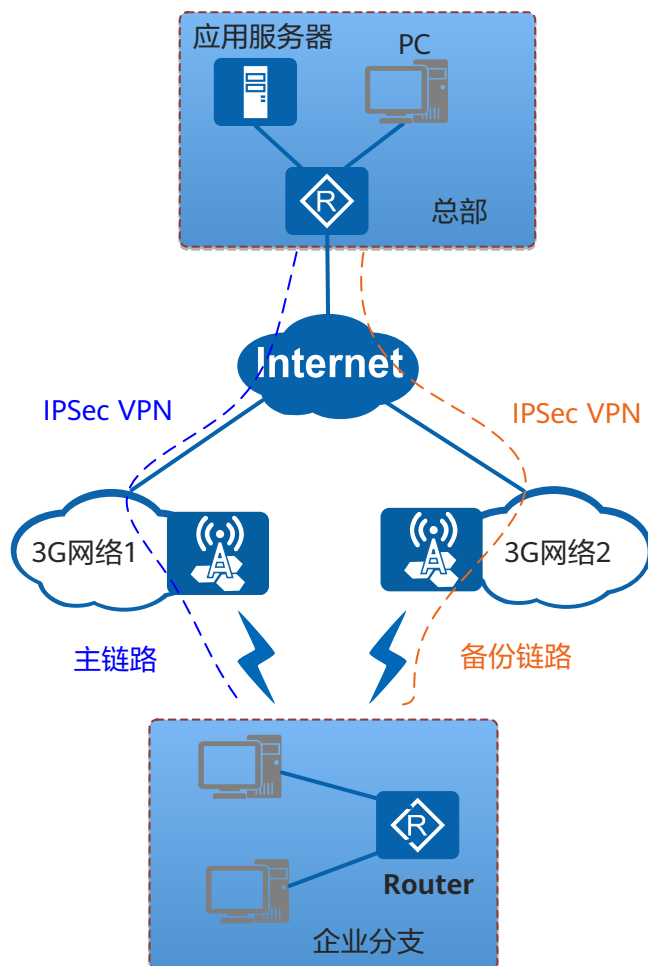
企业分支的3G双上行接入场景如图10-5所示。

1. 企业分支部署支持3G接入的路由器，如图10-5中的Router。
2. 将两个3G接口分别配置为主接口与备份接口，主接口和备份接口接入不同的运营商网络。
3. 3G主接口、备份接口上各自配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
4. 在3G主接口上启动链路连通性探测功能，检测分支与总部之间的链路是否可达。如果探测到分支与总部之间的链路故障时，就启动3G备份接口，保证分支与总部

的连通。在3G备份链路工作期间，3G主接口上的链路探测功能继续工作，当发现3G主链路恢复正常时，Router会中断3G备份链路，将流量切回到3G主链路上。

5. 根据分支业务及可靠性需求的不同，用户还可以采用链路探测功能与静态路由、策略路由联动的方式，利用3G网络提供备份链路。因为无线信号强弱影响传输带宽，路由度量实时变化，不建议采用负载分担的方式在两个3G接口上分配流量。

图 10-5 企业分支的 3G 双上行接入



10.3.4 通过 3G 多 APN 功能同时接入 Internet 和 VoIP 语音通信

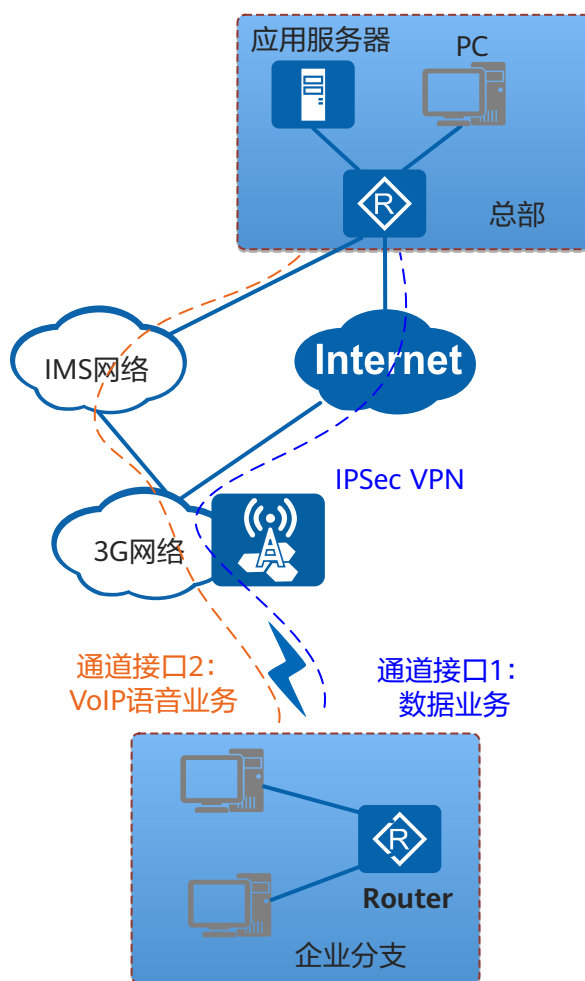
某些企业分支采用3G方式接入Internet进行上网的同时，还希望能够采用3G方式接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。3G多APN功能可以很好地满足企业用户的这个需求。

企业分支的3G多APN场景如图10-6所示。

1. 企业分支部署支持3G接入的路由器，如图10-6中的Router。
2. 3G接口形成两个通道接口，每个通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以拥有独立的IP地址，可以进行DCC拨号，也可以配置语音、VPN等业务。
3. 在Router创建两个APN，一个APN用来标识Internet，一个APN用来标识外部IMS网络。

4. 两个通道接口各自绑定一个APN，这样，一个通道接口用来接入Internet进行上网，另一个通道接口用来接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。另外，在接入Internet的通道接口上配置IPSec，在总部与分支之间创建IPSec VPN，通过IPSec保证分支与总部数据交换的安全性。
5. 两个通道接口共享3G接口的上行带宽，因此需要QoS来保证关键业务的优先调度。例如，当一个通道接口用来进行语音业务，另外一个通道接口用来进行数据业务时，如果需要优先保证语音业务的质量，则可以在3G接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。

图 10-6 企业分支通过 3G 多 APN 功能同时进行上网和 VoIP 语音通信



10.4 配置 3G Cellular 接口（遵循 WCDMA 标准）

配置遵循WCDMA标准的3G Cellular接口，设备可以通过WCDMA及其向下兼容的网络接入到Internet。

10.4.1 配置前准备

操作步骤

步骤1 向网络运营商申请开通3G服务，并获取SIM/USIM/UIM卡。如果运营商网络需要鉴权，还需获取接入运营商3G网络的用户名、密码和APN。

步骤2 将SIM/USIM/UIM卡安装到3G款型/3G接口卡。

说明

安装前须确保SIM/USIM/UIM卡没有物理损坏；安装完成后须确保SIM/USIM/UIM卡已经插紧。
3G款型自带SIM卡插槽，可以用来安装SIM/USIM/UIM卡。

步骤3 安装3G接口卡到设备上。

说明

安装前须确保3G接口卡没有物理损坏；安装完成后须确保3G接口卡已经插紧。

步骤4 安装3G天线到3G接口卡上。

步骤5 检查3G接口卡的指示灯是否正常。

---结束

10.4.2 搜索并选择 PLMN

背景信息

对于WCDMA及其向下兼容的网络，用户可以采用自动或手动的方式选择公共陆地移动网络PLMN（Public Land Mobile Network）。

缺省情况下，3G modem采用自动方式选择PLMN。当用户购买网络运营商的WCDMA服务，并且从网络运营商获取MCC（Mobile Country Code）和MNC（Mobile Network Code）时，可以采用手动方式选择PLMN。如果用户手动选择了错误的MNC和MCC，设备会给出提示信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**plmn search**，配置搜索PLMN。

执行完该命令后，等待一段时间后，设备会显示搜索到的PLMN的信息。示例如下：

```
Searching for available PLMNS...Please wait...
PLMN search done.
Available PLMN's:
PLMN NO.  MCC  MNC  Status  Type
01         460   01   Current  UTRAN
02         460   01   Available GSM
03         460   00   Forbidden GSM
```

步骤4 选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。

缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

----结束

10.4.3 （可选）选择工作频段

背景信息

网络运营商运营的GSM/WCDMA网络通常可以提供多种频段供用户接入，3G Cellular接口接入GSM/WCDMA网络后，当GSM/WCDMA网络频段发生跳变时，3G Cellular接口会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响3G链路的稳定性。

当用户使用的GSM/WCDMA网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响3G链路稳定性，用户可以手动设置接入GSM/WCDMA网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入GSM网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band gsm { gsm1800 | gsm1900 | gsm850 | gsm900 }***，手动设置3G Cellular接口接入GSM网络的工作频段。
- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | wcdma1700 | wcdma1800 | AWS }***，手动设置3G Cellular接口接入WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，3G Cellular接口会自动选择接入GSM网络的工作频段。

----结束

10.4.4 配置网络连接方式

背景信息

搜索并选择PLMN后，用户还需要进一步从PLMN中选择合适的网络。配置3G modem连接WCDMA网络的方式，可以让用户从所选择的PLMN中按照一定方式（只接入GSM/WCDMA网络或优先接入GSM/WCDMA网络）接入2G或3G网络。配置的原则是根据当前网络环境、3G modem类型以及USIM/SIM卡的限制，比如，用户只开通2G业务时，如果选择只接入WCDMA网络就无法进行通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode wcdma { gsm-only | gsm-precedence | wcdma-only | wcdma-precedence }**，配置3G modem连接WCDMA网络的方式。

----结束

后续处理

完成网络连接方式的配置后，执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Service Status”字段。只有“Current Service Status”显示“Service Available”，才表明当前服务可用。

当“Current Service Status”显示“No service”或“Emergency”，表示当前3G服务不可用。此时，用户需要进行如下检查：

1. 当接入WCDMA及其兼容的网络时，执行**display cellular interface-number network**命令查看字段“Mobile Country Code (MCC)”、“Mobile Network Code (MNC)”和“Mobile Operator Information”，检查3G modem选择的PLMN和运营商是否正确。

说明

当接入CDMA2000及其兼容的网络时，可以省略本步骤。

2. 执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Network Connection”字段，检查3G modem接入的网络类型是否正确。
3. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
 - 当“Current RSSI”显示信号强度小于-85dB时，进行如下检查：
 - i. 检查天线的放置角度是否合适。天线的放置角度会影响信号的收发。
 - ii. 检查所在区域的3G/2G信号是否足够强。
 - 当“Current RSSI”显示“Unknown”时，进行如下检查：
 - i. 查看3G数据卡是否在设备支持的范围内。
 - ii. 检查3G硬件或3G天线是否有故障、是否没有安装或者是否没有插紧。
 - iii. 检查所在区域是否覆盖3G/2G信号。
4. 检查SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 联系网络运营商，检查SIM/USIM/UIM卡是否开通3G/2G业务或是否欠费。
 - b. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“SIM Status”检查SIM/USIM/UIM卡状态是否正常。

“SIM Status”显示“Not insert”表明SIM/USIM/UIM卡是否没有插紧。
5. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“PIN Status”，检查PIN码认证的状态是否正常。

10.4.5（可选）配置 3G Cellular 接口的 GPRS 加密算法

背景信息

缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。当3G/LTE modem进行网络接入注册时，默认会在信令中携带GPRS加密算法GEA1.0、GEA2.0向核心网发起注册，核心网会根据其支持能力选择加密方式，当加密方式与设备匹配时，设备才能入网成功。

说明

内嵌ME909s-821模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**命令。

V300R021C10及之后版本支持内嵌EC200T-CN模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 配置LTE Cellular模块支持的GPRS加密算法。

- 当设备内嵌模块为ME909s-821时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。
- 当设备内嵌模块为EC200T-CN时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0和GEA3.0加密算法，不支持GEA4.0加密算法。

----结束

10.4.6 配置拨号接入 Internet（单 APN 场景）

背景信息

拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）
在设备启动后，自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间设备将再次自动尝试建立拨号连接。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，设备才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，设备会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建APN模板。

说明

建议采用创建APN模板的方式配置APN，不推荐在Cellular接口视图下执行命令**profile create profile-number { dynamic | static apn }**，采用创建3G modem的参数描述模板的方式配置APN。

1. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

2. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询网络运营商。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTNET，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在3G modem中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。

3. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部公用数据网PDN（Public Data Network）进行认证时的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

为匹配运营商网络侧配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议配置**auto**方式。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置在拨号控制列表中指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤4 使能轮询DCC。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**ip address negotiate**，配置动态获取IP地址。

说明

3G Cellular接口不支持配置固定IP地址。

3. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

4. （可选）执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

配置本步骤时，必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

5. （可选）配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址。

可从下面两种配置方法中任选一种：

- 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址。
缺省情况下，禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址。
- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置设备被动地接收对端指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

6. （可选）执行命令**rss-threshold rss-threshold**，配置成功建立3G链路的RSSI门限值。

缺省情况下，3G数据卡不根据RSSI门限值来建立3G链路。

步骤5 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置到达对端的拨号串。

- 带**autodial**参数表示为自动拨号，自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合，比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 不带**autodial**参数表示为按需拨号，按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场景，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

一般情况下，中国移动的拨号串为*99***1#，中国电信的拨号串为#777，中国联通的拨号串为*99#。

说明

选择**autodial**参数，在3G Cellular接口下使能轮询DCC功能后，设备会把3G Cellular接口的DCC自动拨号的时间间隔设置为10秒，防止自动拨号时间间隔时间过长。当您使用3G Cellular接口拨号时，可以通过配置**dialer timer autodial**命令来调整自动拨号的时间间隔。

步骤6 在3G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置3G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G Cellular接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，3G Cellular接口拨号成功后，设备会对3G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除3G链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

2. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 cellular interface-number [preference preference]**，配置缺省路由。

其中，`interface-number`表示3G Cellular接口编号。

----结束

10.4.7 配置拨号接入 Internet（多 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在多APN场景下，用户需要创建两个APN模板，然后在3G Cellular接口生成的两个3G通道化接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。

您需要重复执行[步骤3](#)到[步骤7](#)，以便配置两个APN分别接入不同的PDN网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 使能多APN功能。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**multi-apn enable**，使能3G Cellular接口的多APN功能。

缺省情况下，设备没有使能3G Cellular接口的多APN功能。

3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置在拨号控制列表中指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤4 创建两个APN模板。

1. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

2. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询网络运营商。双通道同时使用时，要保持配置的apn绑定的sim-id是一致的。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTNET，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在3G modem中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。在同一个APN模板视图重复执行apn命令，则新配置覆盖老配置。

3. （可选）执行命令 **user name *username* password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN进行认证时的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

为匹配运营商网络侧配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议配置**auto**方式。

4. 执行命令 **quit**，回到系统视图。

步骤5 配置轮询DCC呼叫。

1. 执行命令 **interface cellular *interface-number***，进入3G通道接口视图。
2. 执行命令 **ip address negotiate**，配置动态获取IP地址。
3. 执行命令 **dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

4. （可选）执行命令 **dialer-group *group-number***，配置接口的拨号访问组。

缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

配置本步骤时，必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

5. （可选）配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址。

可从下面两种配置方法中任选一种：

- 执行命令 **ppp ipcp dns request**，配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址。
缺省情况下，禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址。
- 执行命令 **ppp ipcp dns admit-any**，配置设备被动地接收对端指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

6. （可选）执行命令 **rsssi-threshold *rsssi-threshold***，配置成功建立3G链路的RSSI门限值。

缺省情况下，3G数据卡不根据RSSI门限值来建立3G链路。

7. 执行命令 **dialer number *dial-number* [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。
 - 带**autodial**参数表示为自动拨号，自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合，比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
 - 不带**autodial**参数表示为按需拨号，按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

一般情况下，中国移动的拨号串为*99***1#，中国电信的拨号串为#777，中国联通的拨号串为*99#。

说明

选择**autodial**参数，在3G Cellular接口下使能轮询DCC功能后，设备会把3G Cellular接口的DCC自动拨号的时间间隔设置为10秒，防止自动拨号时间间隔时间过长。当您使用3G Cellular接口拨号时，可以通过配置**dialer timer autodial**命令来调整自动拨号的时间间隔。

步骤6 在3G通道接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置3G通道接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G通道接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，3G通道接口拨号成功后，设备会对3G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除3G链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

2. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 cellular interface-number [preference preference]**，配置缺省路由。

其中，*interface-number*表示3G通道接口编号。

----结束

后续处理

两个APN共享3G Cellular接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在3G Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。QoS配置请参见《AR300, AR700 配置指南-QoS配置》。

10.4.8 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个3G Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个3G网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个3G网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的3G链路信号质量差或者接入的3G网络发生故障，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。双通道同时使用时，要保持配置的apn绑定的sim-id是一致的。
 - 配置APN后，APN会记录在3G数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。

缺省情况下，SIM卡ID取值为1。

*sim-id*取值为1或2。
 - 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
 5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。
 6. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在3G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置3G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，3G Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold rssi-threshold**，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。

缺省情况下，3G Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。
4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer time]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。

缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在3G Cellular接口视图下执行命令**sim switch to sim-id**手动切换SIM卡。

10.4.9 管理 PIN

背景信息

个人识别码PIN（Personal Identification Number）是对USIM/SIM卡使用权限进行控制的密码，防止USIM/SIM卡被非法使用。

说明

PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

操作步骤

- 认证PIN码。

为了防止非法用户擅自使用USIM/SIM卡，可以使能3G modem的PIN码认证功能。使能PIN码认证功能后，后续每次启动USIM/SIM卡时，设备都会对PIN码进行认证。用户只有输入正确的PIN码解锁USIM/SIM卡后，才能正常使用3G modem。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，自动或手动输入PIN码后，须等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

定期修改PIN码可以提高USIM/SIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin modify**，修改USIM/SIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁USIM/SIM卡。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，则USIM/SIM卡会被锁住，此时需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁USIM/SIM卡。

说明

PUK码由运营商提供。当连续输入10次错误PUK码，该USIM/SIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换USIM/SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能3G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能3G数据卡的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁USIM/SIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明USIM/SIM卡已成功解锁。

----结束

10.4.10 （可选）配置短信收发功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送短信给用户，也可以接收用户的短信并保存到SIM卡中。用户可以在设备上查看到接收的短信信息，当SIM卡中保存的短信达到最大存储量时，用户可以删除SIM卡中的短信。

操作步骤

- 发送短信

设备通过短信业务SMS可以发送短信给指定号码的用户，发送时还需要指定短信中心号码。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入Cellular接口视图。
- c. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

- d. 执行命令**sms send interface cellular interface-number destination-telephone-number**，发送短信到指定的目的号码。
 - 接收短信
用户向设备发送的短信都会保存到设备的SIM卡中，用户可以在设备上查看到接收的短信信息，或删除SIM卡中的短信。
 - 查看接收的短信：
执行命令**display sms interface cellular interface-number { brief | id sms-id | verbose }**，查看接收的短信的信息。
 - 删除接收的短信：
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**sms delete interface cellular interface-number { sms-id | all }**，删除保存在SIM卡中的短信。
- 结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms interface cellular interface-number statistics**，查看短信的统计信息。

10.4.11 （可选）配置短信告警功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送文本短信给用户的移动电话。

在主备接口备份的场景中，当主备链路切换时，主备接口会发生Up/Down的状态变化。当用户需要随时随地感知到接口的状态变化时，可以在业务接口下配置短信告警功能。

以用户通过ADSL接口作为主链路，Cellular接口作为备份链路上行接入Internet的场景为例。配置短信告警功能后，当主链路发生故障，业务切换到备份链路时，可以立即给指定用户发送短信告警。当备份链路正常工作指定时间还没有切换回主链路，可以再次给指定用户发送短信。如果备份链路在指定时间内切换回主链路，则不用再次发送短信。

操作步骤

步骤1 配置短信业务池。

短信业务池中包含预先配置的短信业务，指定需要接收短信的用户手机号码和短信的内容。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sms-pool**，进入短信业务池视图。
3. 执行命令**sms item item-id telephone-number tel-number <1-3> content**，在短信业务池中配置预接收短信的手机号码和预发送的文本短信的内容。

缺省情况下，短信业务池中未配置短信业务。

短信业务池中最多配置20个短信业务，每个短信业务最多预设3个手机号码，每条短信内容最多配置160个字符，配置时内容以“%”结尾。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置短信告警。

配置短信告警功能，指定发送短信的触发条件，调用短信业务池中预先配置的短信业务，给指定用户发送预设的短信。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
3. 执行命令**sms send-item item-id track-interface { up | down } [after time]**，配置3G Cellular接口Up/Down状态变化时，向指定用户发送预设的短信。

缺省情况下，接口下未配置短信告警功能。

如果不配置**after time**参数，则接口Up/Down状态变化时，立即发送短信。如果配置**after time**参数，则只有当接口Up/Down状态变化并保持**time**时间不变时，才会发送短信，避免接口Up/Down状态频繁变化导致设备频繁发送短信。

说明

执行本命令之前，需确保已执行**sms item**命令配置了指定ID的短信业务。

目前仅支持Cellular接口、ATM接口和Serial接口作为主备接口时，在接口下配置短信告警功能。

每个接口下最多配置四次本命令，每次配置的命令不会覆盖。

4. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在3G Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms send-history**，查看保存在内存中已经发送的短信记录。

10.4.12 检查 3G Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看3G modem的呼叫连接信息。

只有“Current Service Status”显示“Service Available”，才表明当前服务可用。

当“Current RSSI”字段不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
- 执行命令**display interface cellular [interface-number]**，查看3G Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

可用通过“Current Network Connection”查看当前连接的网络类型，“Input”和“Output”查看接收和发送报文总数量。

----结束

10.5 维护 3G Cellular 接口

维护3G Cellular接口，包括重启3G Modem和清除统计信息。

10.5.1 手动重启 3G Modem

背景信息

3G modem在运行过程中能够自动检测异常，并实施自动重启。如果3G modem无法自动重启，用户可以手动重启3G modem。

说明

SIM/USIM/UIM卡不支持热插拔。为了保证插入的SIM/USIM/UIM卡正常工作，热拔插SIM/USIM/UIM卡后，需要手动重启3G modem。

您可以执行**display cellular**命令，查看输出信息“SIM Status”或“UIM Status”来确认SIM/USIM/UIM卡是否正常工作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem reboot**，手动重启3G modem。

----结束

10.5.2 自动重启 3G Modem

背景信息

当3G modem没有附着在分组交换PS（Packet Switch）域上即Cellular接口通过**display cellular**查看“Packet Service”状态为“Detached”，您可以配置自动重启3G modem并指定时间间隔，这样，3G modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到3G modem附着到PS域为止。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**packet-service recover interval**，配置自动重启3G modem功能，并指定自动重启3G modem时间间隔。

缺省情况下，设备不自动重启3G modem。

----结束

10.5.3 升级 3G Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

说明

- 模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。
- 升级过程中请勿执行以下操作：
- 手动重启模块、收集模块日志。
 - 下电设备。
 - 复位、拔出或下电目标单板。
- 以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type           Online Power Register Alarm Primary
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master
```

在接口视图下执行**display Cellular hardware**命令，根据**Model**，**Modem Type**和**Modem Firmware Version**对应字段查询模块的版本信息。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

表 10-3 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	

模块名称	display Cellular hardware命令中 Model	对应模块软件包名称
ME909s-821	Model = ME909s-821	ME909s-821_UPDATE_11 .617.19.00.00.zip
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
EP06	Model = EP06	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	EC200TCNHBR05A09M16.zip
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	EC200TEHAAR05A08M16.zip
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于**表1**版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照**表1**中模块对应最新版本下载到PC上。

 说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
```



```
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr   Size(Byte) Date      Time(LMT) FileName
 0  -rw-    81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]:y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
[Huawei-diagnose]
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A11M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

----结束

10.5.4 连续拨号失败后重启 3G Modem

背景信息

当3G Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启3G modem，方便用户不在现场的时候自动进行故障恢复。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G Cellular接口视图。
- 步骤3** 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启3G modem。

说明

建议拨号失败次数的阈值不要超过8。

----结束

10.5.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem

背景信息

当3G/LTE Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。当检测3G/LTE modem无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启3G/LTE modem。当自动重启次数达到自动重启次数阈值时重新检测3G/LTE modem服务状态，方便用户不在现场时故障自动恢复。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3** 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times times interval interval**，设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。

说明

建议3G/LTE modem自动重启次数阈值不要超过8。

----结束

10.5.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡

背景信息

当Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action sim-switch [test-times *times*] interval *interval***，设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

----结束

10.5.7 引用 NQA 测试例探测 3G 链路

背景信息

当3G信号偏弱或噪声干扰等原因造成3G链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过3G链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测3G链路的状态，当3G链路不稳定时，设备可以触发相应动作以恢复3G链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular *interface-number***，进入3G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa *admin-name test-name* | nqa-group *group-name* } [probe-cycle *period* | probe-cycle seconds *period-s*]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测3G链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测3G链路状态。

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《 AR300, AR700 配置指南-网络管理配置 》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times *times***，配置NQA探测3G链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复3G链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测3G链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复3G链路的动作。

----结束

10.5.8 清除 3G Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内3G Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前3G Cellular接口的统计信息。

----结束

10.6 3G Cellular 接口配置举例

介绍3G Cellular接口的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.6.1 配置企业分支将 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 示例（针对 WCDMA 网络）

组网需求

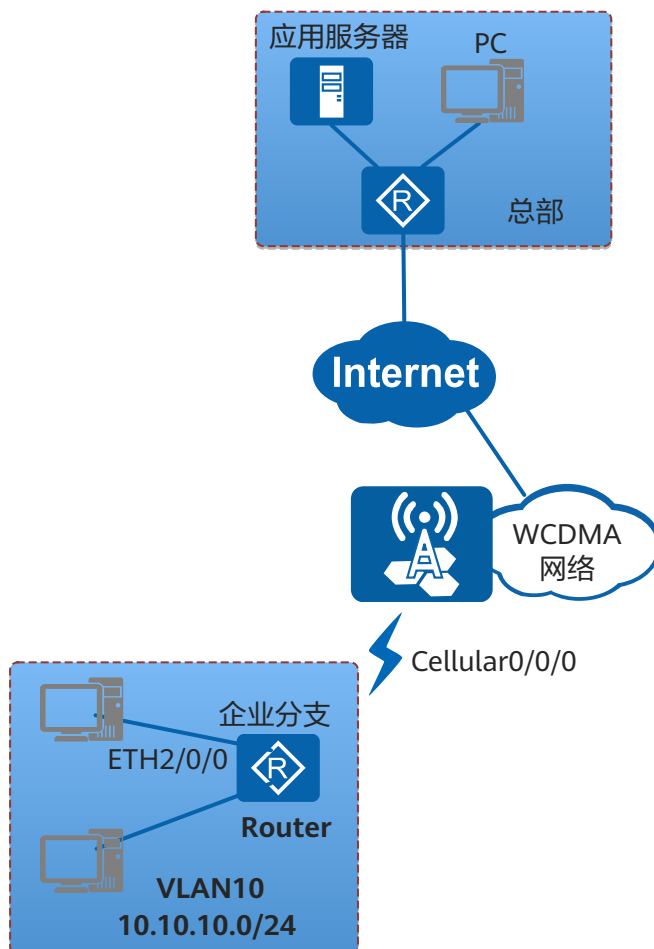
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图10-7所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

企业分支内网所属网段为10.10.10.0/24，主机加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望分支用户可以访问外网。

已知企业办理了包年业务，该分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-7 配置 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 组网图（针对 WCDMA 网络）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置轮询DCC拨号连接，实现3G Cellular接口接入WCDMA网络。
2. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
3. 配置NAT功能，实现分支用户可以访问外网。
4. 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置轮询DCC拨号连接

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
```

```
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

在3G Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤3 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤5 验证配置结果

执行**display interface cellular**命令查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理层和链路层的状态都是Up状态以及动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Current system time: 2011-06-08 11:35:23
Modem State: Present
Model = MC509
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
Current RSSI = -69 dBm
Current SINR = 6 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 555 bytes/sec 4440 bits/sec 12 packets/sec
Last 300 seconds output rate 11230 bytes/sec 89840 bits/sec 311 packets/sec
  Input: 210 packets, 87205 bytes
    Unicast:           200,    Unicast:           10
  Output:225340 packets, 6760917 bytes
    Unicast:           225300,  Unicast:           40
  Input bandwidth utilization : 0.01%
  Output bandwidth utilization : 0.01%
```

执行**display cellular**命令查看3G modem的呼叫连接信息，可以看到APN为3GNET、无线网络类型为WCDMA以及网络连接方式为WCDMA precedence。

```
[Router] display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = MC509
Modem Type = WCDMA USB modem
Modem Firmware Version = 11.106.15.17.000
Hardware Version = CP12TCPU
Integrate circuit card identity (ICCID) = 98681011274300909893
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460016002707237
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 354661034412719
Factory Serial Number (FSN) = MLA7NA1093003693
Modem Status = Online
Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = 3GNET
Packet Session Status = Active
* - Default profile
Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = WCDMA precedence
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
```

```
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = "CHN-CUGSM"
Location Area Code (LAC) = 53505
Cell ID = 6012
Upstream Bandwidth = 5.7mbps
Downstream Bandwidth = 384kbps
Radio Information.
=====
Current Band = ANY
Current RSSI = -69 dBm (good)
Bands supported :
  GSM: GSM850 GSM900 GSM1800 GSM1900
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1900
Modem Security Information.
=====
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
 gateway-list 10.10.10.254
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp ipcp dns request
 dialer enable-circular
 apn-profile 3gprofile
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
 user name 3guser password cipher %@@@Gy-Z:-sDMYJ`qiLe/gJG)}hP%@@@
 apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```


10.6.2 配置分支机构通过 3G Cellular 接口接入 Internet，总部利用 IPsec 策略模板与分支建立 IPsec 隧道的示例

组网需求

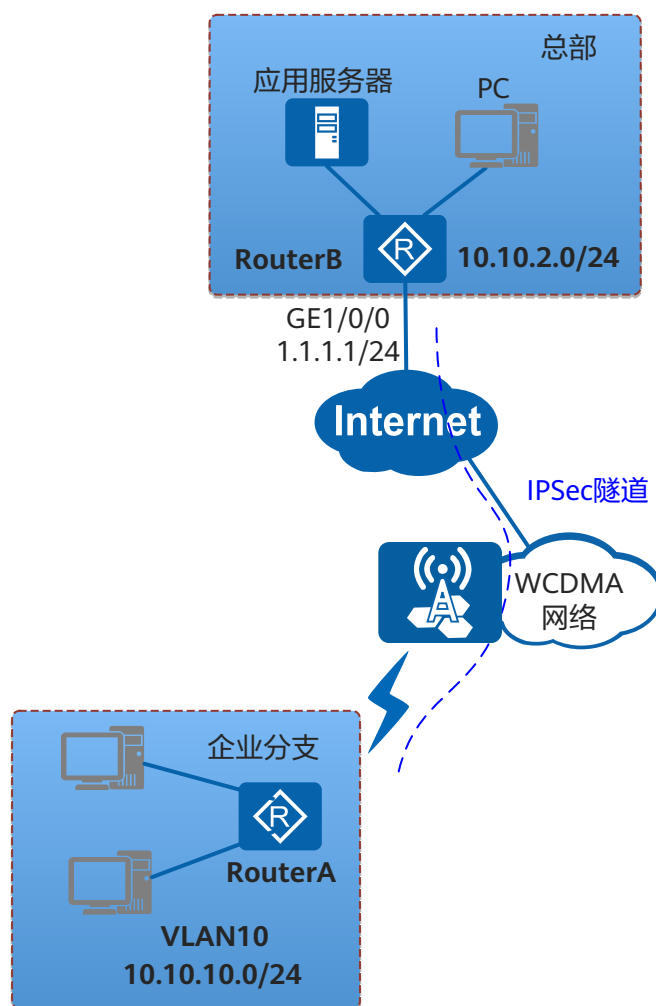
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图10-8所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

为了保证分支与总部数据交换的安全性，分支机构希望采用IPsec隧道来保护分支和总部之间传输的数据。已知总部网关RouterB使用静态公网地址，分支网关RouterA使用3G Cellular接口从服务商处动态获取IP地址访问公网。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-8 配置 3G + IPsec 示例组网图



配置思路

总部部署IPSec策略时需要知道分支的IP地址，但分支的IP地址经常发生变化，难以维护。可以在总部使用IPSec策略模板，这样，无需知道分支的IP地址，即可接入各分支发起的IPSec协商，且配置简单。

在RouterA上采用如下的配置思路：

- 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
- 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
- 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
- 配置IPSec策略，确定对何种数据流采取何种保护方法。
- 创建APN模板，以便接入外部Internet。
- 配置3G Cellular接口，在接口上绑定APN模板，并且应用IPSec策略，使接口具有IPSec的保护功能。
- 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

在RouterB上采用如下的配置思路：

- 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
- 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
- 配置IKE对等体，该对等体无需配置对端IP地址，可接入其他分支的协商请求。
- 配置IPSec策略模板，确定对何种数据流采取何种保护方法，并允许远端设备向本端设备主动发起协商。
- 配置IPSec策略，该IPSec策略引用IPSec策略模板。
- 配置公网接口，使用固定IP地址，并应用IPSec策略，使接口具有IPSec的保护功能。
- 配置缺省路由，指定出接口为公网接口，使企业分支内网的流量通过公网接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置IPSec要保护的数据流。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] acl number 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3000] quit
```

配置IPSec的安全提议。

```
[RouterA] ipsec proposal rta
[RouterA-ipsec-proposal-rta] quit
```

配置IKE对等体，用于和RouterB自动协商建立IPSec连接。

```
[RouterA] ike peer rta v1
[RouterA-ike-peer-rta] pre-shared-key cipher YsHsjx_202206
```

```
[RouterA-ike-peer-rta] remote-address 1.1.1.1
[RouterA-ike-peer-rta] quit
```

配置IPSec策略。

```
[RouterA] ipsec policy rta 1 isakmp
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] security acl 3000
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] ike-peer rta
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] proposal rta
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-rta-1] quit
```

创建APN模板。

```
[RouterA] apn profile 3gprofile
[RouterA-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
[RouterA-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[RouterA-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置3G接口。

```
[RouterA] interface cellular 0/0/0
[RouterA-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[RouterA-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[RouterA-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
[RouterA-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[RouterA-Cellular0/0/0] ipsec policy rta
[RouterA-Cellular0/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular0/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular0/0/0] quit
```

配置缺省路由。

```
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
```

步骤2 配置RouterB

配置IPSec要保护的数据流。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] acl number 3000
[RouterB-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 10.10.2.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3000] quit
```

配置IPSec的安全提议。

```
[RouterB] ipsec proposal rtb
[RouterB-ipsec-proposal-rtb] quit
```

配置IKE对等体，无需配置对端IP地址，可接入其他分支的协商请求。

```
[RouterB] ike peer rtb v1
[RouterB-ike-peer-rtb] pre-shared-key cipher YsHsjx_202206
[RouterB-ike-peer-rtb] quit
```

配置IPSec策略模板。

```
[RouterB] ipsec policy-template temp 1
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] security acl 3000
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] ike-peer rtb
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] proposal rtb
[RouterB-ipsec-policy-templet-temp-1] quit
```

配置IPSec策略，引入策略模板。

```
[RouterB] ipsec policy rtb1 1 isakmp template temp
```

配置公网接口，使用固定IP地址。

```
[RouterB] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy rtb1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置缺省路由。

```
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 1/0/0
```

步骤3 验证配置结果

配置完成后，分支和总部通过IPsec隧道传输数据。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rta
esp authentication-algorithm sha2-256
esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer rta v1
pre-shared-key cipher %^%#mZ"B;"Nf(Ig::AW)P3J@r)Zm-B"o$A2.C/E7bY80%^%
remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy rta 1 isakmp
security acl 3000
ike-peer rta
proposal rta
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
ppp ipcp dns request
dialer enable-circular
apn-profile 3gprofile
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
ipsec policy rta
ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
user name 3guser password cipher %@%@(,)AK/L"R0^5%YUBDqKP#^y>%@% authentication-
mode auto
apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.10.2.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rtb
esp authentication-algorithm sha2-256
esp encryption-algorithm aes-256
#
```

```
ike peer rtb v1
pre-shared-key cipher %^%#mZ"D;"Nf(Jg::AW)P4J@r)Zm-B"o$A4.C/E7bY91%^%
#
ipsec policy-template temp 1
security acl 3000
ike-peer rtb
proposal rtb
#
ipsec policy rtb1 1 isakmp template temp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
ipsec policy rtb1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

10.6.3 配置企业分支将 G.SHDSL 接口作为主接口、3G 接口作为备份接口接入 Internet 示例

组网需求

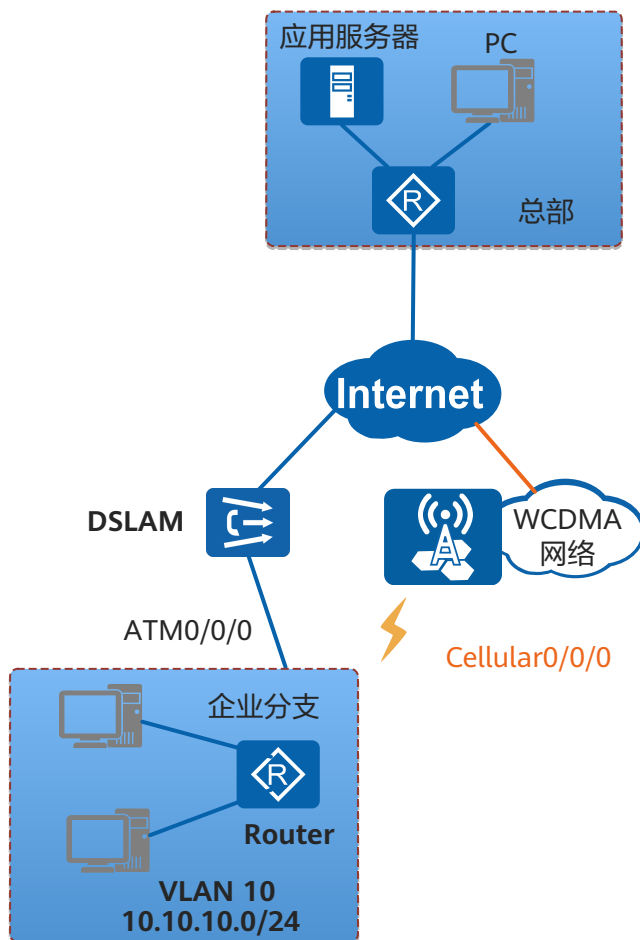
如图10-9所示，企业分支采用G.SHDSL接口作为主接口上行接入Internet。

该企业分支的业务对网络的连通性要求很高，非常短时间的网络中断都可能影响业务，因此网络备份方案对该企业分支很重要。由于有线方式的网络接入安装周期长、费用高，而3G接入部署简单、灵活，该企业分支决定采用3G接口作为备份接口接入Internet，当主链路发生故障时，流量切换到备份链路，以增强企业分支接入Internet的可靠性。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 10-9 配置 3G 接口作为备份接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
2. 配置G.SHDSL接口作为主接口，采用PPPoA的方式上行接入Internet。
3. 配置3G接口作为备份接口，采用轮询DCC的方式上行接入WCDMA网络。
4. 分别配置主接口和备份接口的缺省路由，使企业内网的流量可以通过G.SHDSL接口和3G接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
<Huawei> system-view
```

```
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

配置企业内网允许通过的数据流。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
```

步骤2 配置G.SHDSL接口作为主接口接入Internet

```
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[Router-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[Router-Virtual-Template10] quit
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[Router-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置3G接口作为备份接口上行接入3G网络

创建APN模板。

```
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

配置NAT。

```
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
```

在3G接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
```

步骤5 验证配置结果

配置完成后，在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           UP            MUP        MU
Cellular0/0/0      STANDBY      STANDBY    BU  0
```

Backup-flag meaning:
M---MAIN B---BACKUP V---MOVED U---USED
D---LOAD P---PULLED

Below is track BFD information:

Bfd-Name	Bfd-State	BackupInterface	State
----------	-----------	-----------------	-------

Below is track IP route information:

Destination/Mask	Route-State	BackupInterface	State
------------------	-------------	-----------------	-------

Below is track NQA Information:

Instance Name	BackupInterface	State
---------------	-----------------	-------

Below is track NQA group Information:

Group Name	BackupInterface	State
------------	-----------------	-------

配置ATM1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0的状态为DOWN，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           DOWN          MDOWN      MU
Cellular0/0/0      UP            UP         BU  0
```

Backup-flag meaning:
M---MAIN B---BACKUP V---MOVED U---USED
D---LOAD P---PULLED

Below is track BFD information:

Bfd-Name	Bfd-State	BackupInterface	State
----------	-----------	-----------------	-------

Below is track IP route information:

Destination/Mask	Route-State	BackupInterface	State

Below is track NQA Information:

Instance Name	BackupInterface	State

Below is track NQA group Information:

Group Name	BackupInterface	State
------------	-----------------	-------

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
gateway-list 10.10.10.254
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
ppp ipcp dns request
dialer enable-circular
apn-profile 3gprofile
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
interface Atm1/0/0
pvc voip 1/35
map ppp Virtual-Template10
standby interface Cellular0/0/0
#
interface Virtual-Template10
ip address ppp-negotiate
nat outbound 3002
#
apn profile 3gprofile
user name 3guser password cipher %@%@}7g|@uc0bBQM%]VMM28)3U".%@@@ authentication-
mode auto
apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
#
return
```

10.6.4 配置分支机构使用 3G Cellular 接口同时访问 Internet 和进行 VoIP 语音通信示例

组网需求

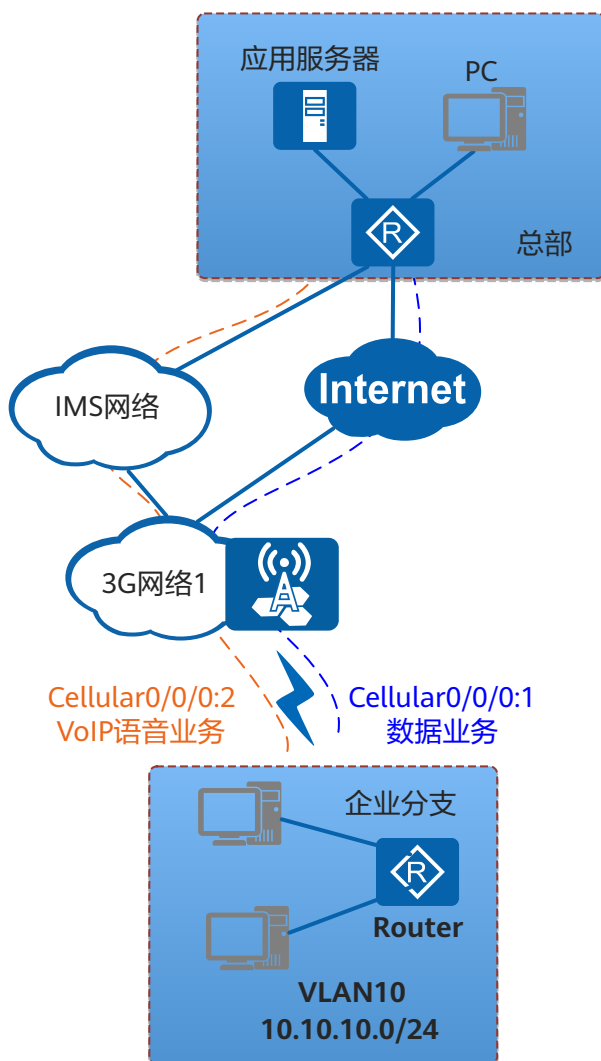
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。为了满足业务传输的需求，企业分支希望采用3G方式接入Internet进行上网，还希望能够采用3G方式接入外部的IMS网络进行VoIP语音通信。

如图10-10所示，该分支使用Router为出口网关，使用3G Cellular接口通过3G网络分别接入Internet和IMS网络。

已知企业分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为DATANET。
- 拨号串为*99#。

图 10-10 配置 3G Cellular 接口通过多 APN 功能进行上网和 VoIP 语音通信组网图



配置思路

采用3G Cellular接口的多APN功能来实现同时进行数据通信和VoIP语音通信的需求。

采用如下的配置思路：

配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。

创建两个APN模板，一个模板名称对应接入Internet的APN，另一个模板名称对应接入IMS网络的APN。

配置3G Cellular接口，在3G Cellular接口下配置网络连接方式，以及使能多APN功能。

在两个3G通道接口上分别配置轮询DCC拨号连接，并绑定APN模板。

配置NAT功能，指定3G通道接口的IP地址作为该企业分支的公网地址。

配置缺省路由，指定出接口为3G通道接口，使该企业分支内网的流量通过3G通道接口上行传输到3G网络。

操作步骤

步骤1 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤2 配置APN模板。

配置APN模板datanet，该模板用来接入Internet。

```
[Router] apn profile datanet
[Router-apn-profile-datanet] apn DATANET
[Router-apn-profile-datanet] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-datanet] quit
```

配置APN模板voicenet，该模板用来接入IMS网络。

```
[Router] apn profile voicenet
[Router-apn-profile-voicenet] apn VOICENET
[Router-apn-profile-voicenet] quit
```

步骤3 配置3G Cellular接口。

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

使能3G Cellular接口的多APN功能。

```
[Router-Cellular0/0/0] multi-apn enable
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 在3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接。

在编号为1的3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在3G通道接口1上绑定APN模板datanet。

```
[Router] interface cellular 0/0/0:1
[Router-Cellular0/0/0:1] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0:1] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0:1] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0:1] apn-profile datanet
[Router-Cellular0/0/0:1] shutdown
[Router-Cellular0/0/0:1] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0:1] quit
```

在编号为2的3G通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在3G通道接口2上绑定APN模板voicenet。

```
[Router] interface cellular 0/0/0:2
[Router-Cellular0/0/0:2] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0:2] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0:2] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0:2] apn-profile voicenet
[Router-Cellular0/0/0:2] shutdown
[Router-Cellular0/0/0:2] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0:2] quit
```

步骤5 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0:1
[Router-Cellular0/0/0:1] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0:1] quit
[Router] interface cellular 0/0/0:2
[Router-Cellular0/0/0:2] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0:2] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为3G通道接口。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0:1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0:2
```

步骤7 验证配置结果。

配置完成后，企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到3G网络，可以通过3G Cellular接口同时进行数据通信和VoIP语音通信。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
gateway-list 10.10.10.254
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
link-protocol ppp
multi-apn enable
#
interface Cellular0/0/0:1
link-protocol ppp
dialer enable-circular
apn-profile datanet
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
interface Cellular0/0/0:2
dialer enable-circular
apn-profile voicenet
dialer timer autodial 10
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
ip address negotiate
#
apn profile datanet
user name 3guser password cipher %@%@9eCPJmQR!gQxf6@q%.,,u5q%@@@ authentication-mode
chap
apn DATANET
apn profile voicenet
apn VOICENET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0:1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0:2
#
return
```

10.7 3G Cellular 接口常见配置错误

介绍3G的常见配置错误，避免在配置阶段出现这些错误。

10.7.1 用户认证配置错误，导致 3G Cellular 接口无法认证成功

故障现象

用户使用3G Cellular接口拨号上网，发现无法通过外部PDN网络的用户认证。

故障分析

故障可能原因如下：

1. 在APN模板视图下，执行**user**命令所配置的认证方式与运营商提供的认证方式不一致。
2. 在APN模板视图下，执行**user**命令所配置的用户名、密码与运营商提供的用户名、密码不一致。

故障排查

依次排查上述原因。针对原因1，可以通过以下方法解决：

- 向运营商确认网络侧的认证方式，然后检查在APN模板视图下**user**命令配置的认证方式，如果两端认证方式不一致，请配置为一致。
- 在APN模板视图下执行**user**命令配置为**auto**模式，这样，总有一种认证方式符合网络侧的认证方式，从而保证双方配置一致。

针对原因2，需要向运营商获取正确的用户名、密码，保证在APN模板视图下执行**user**命令配置的用户名、密码与运营商提供的用户名、密码一致。

10.7.2 3G+IPSec 场景下，在 3G 接口下配置固定 IP 地址无法成功拨号

故障现象

使用3G接口配置IPSec，在3G接口下配置固定IP地址，发现无法成功拨号。

故障分析

故障原因是3G接口不支持配置固定IP地址，无法通过固定IP地址的方式来配置IPsec。

故障排查

1. 在分支的3G接口上配置动态获取IP地址。
2. 在总部的路由器上配置IPSec策略模板，这样，无需知道分支的IP地址，即可接入各分支发起的IPSec协商。

具体配置过程请参见[10.6.2 配置分支机构通过3G Cellular接口接入Internet，总部利用IPSec策略模板与分支建立IPSec隧道的示例](#)。

10.8 3G Cellular 接口 FAQ

10.8.1 3G 拨号不成功导致上网失败的原因该如何定位

执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Service Status”字段。

当“Current Service Status”显示“Service Available”，表明当前3G服务可用。此时，用户需要按照下面步骤进一步检查路由器的配置：

1. 检查拨号串的配置是否正确。
2. 接入WCDMA及其兼容的网络时，检查APN的配置是否正确。
3. 检查认证方式、用户名和密码的配置是否和运营商网络侧一致。
4. 检查拨号访问控制列表的配置是否正确。

当“Current Service Status”显示“No service”或“Emergency”，表示当前3G服务不可用。此时，用户需要进行如下检查：

1. 当接入WCDMA及其兼容的网络时，执行**display cellular interface-number network**命令查看字段“Mobile Country Code (MCC)”、“Mobile Network Code (MNC)”和“Mobile Operator Information”，检查3G modem选择的PLMN和运营商是否正确。

说明

当接入CDMA2000及其兼容的网络时，可以省略本步骤。

2. 执行**display cellular interface-number network**命令查看“Current Network Connection”字段，检查3G modem接入的网络类型是否正确。
3. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
 - 当“Current RSSI”显示信号强度小于-85dB时，进行如下检查：
 - i. 检查天线的放置角度是否合适。天线的放置角度会影响信号的收发。
 - ii. 检查所在区域的3G/2G信号是否足够强。
 - 当“Current RSSI”显示“Unknown”时，进行如下检查：
 - i. 查看3G数据卡是否在设备支持的范围内。
 - ii. 检查3G硬件或3G天线是否有故障、是否没有安装或者是否没有插紧。
 - iii. 检查所在区域是否覆盖3G/2G信号。
4. 检查SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 联系网络运营商，检查SIM/USIM/UIM卡是否开通3G/2G业务或是否欠费。
 - b. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“SIM Status”检查SIM/USIM/UIM卡状态是否正常。

“SIM Status”显示“Not insert”表明SIM/USIM/UIM卡是否没有插紧。
5. 执行**display cellular interface-number security**命令查看“PIN Status”，检查PIN码认证的状态是否正常。

10.8.2 3G 链路作为备份链路时，为什么 3G 拨号连接迟迟没有建立

3G链路在很多时候是作为路由器的备份链路来使用的，这就要求当主链路发生故障时，备份的3G链路能够快速建立拨号连接，以避免对网络中的业务造成影响。但是有些时候当主链路出现故障时，备份的3G链路却迟迟没有建立拨号连接，甚至等待的时间会长达数分钟。

可能的原因如下：

1. 运营商提供的网络信号质量不好。
2. 自动拨号的时间间隔较长。

排查方法如下：

1. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
2. 如果信号正常，且3G Cellular接口采用自动拨号时，在3G Cellular接口视图下执行**display this**命令查看自动拨号间隔时间。如果自动拨号时间间隔较长，可以执行**dialer timer autodial**命令缩短自动拨号间隔时间，这样，当3G链路作为备份链路时可以缩短业务停止时间。

10.8.3 使用 3G Cellular 接口接入网络，为什么 3G 链路经常掉线

某企业分支使用路由器作为出口网关，使用3G方式接入网络，总部的网管系统发现该分支的3G链路经常掉线。

可能的原因如下：

1. 运营商提供的网络信号不稳定。
2. 3G硬件故障。
3. 配置问题。

排查方法如下：

1. 执行**display cellular interface-number radio**命令查看“Current RSSI”字段，检查接收信号强度。RSSI不低于-85dBm信号才会稳定可靠。
2. 检查3G单板、SIM/USIM/UIM卡是否损坏或接触不良。
3. 执行**display dialer interface cellular interface-number**命令查看Idle字段，检查3G链路空闲超时时间是否被人为缩短。

如果企业分支使用3G方式接入网络，且要求长期在线，则无需配置按需拨号；如果必须为节省流量而配置按需拨号，可考虑执行**dialer timer idle seconds**命令将链路空闲超时时间设置为600秒或600秒以上。

11 LTE Cellular 接口配置

当您需要通过LTE网络传输语音、视频或数据业务时，可以配置LTE Cellular接口。

11.1 LTE Cellular接口简介

介绍LTE Cellular接口的定义、类型、目的、受益和局限性。

11.2 LTE Cellular接口原理描述

介绍LTE的实现原理。

11.3 LTE Cellular接口配置注意事项

11.4 LTE Cellular接口应用场景

介绍LTE Cellular接口的应用场景。

11.5 LTE Cellular接口配置任务概览

介绍LTE Cellular接口的配置任务。

11.6 LTE Cellular接口缺省配置

介绍LTE Cellular接口的缺省配置。

11.7 配置LTE Cellular接口的连接参数

完成LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet前，您必须首先配置LTE Cellular接口的连接参数。

11.8 配置轮询DCC拨号连接

当通过LTE Cellular接口接入LTE网络时，需要配置轮询DCC拨号连接功能。

11.9 配置PIN管理功能

配置SIM卡的PIN管理功能，能有效保护SIM卡的安全。

11.10（可选）配置短信收发功能

11.11（可选）配置短信告警功能

配置短信告警功能，可以向指定用户发送指定内容的短信，告知业务接口状态的变化。

11.12 维护LTE Cellular接口

11.13 LTE Cellular接口配置举例

介绍LTE Cellular接口典型场景配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置思路 and 配置步骤。

11.1 LTE Cellular 接口简介

介绍LTE Cellular接口的定义、类型、目的、受益和局限性。

定义

LTE（Long Term Evolution）是第三代合作伙伴计划3GPP（3rd Generation Partnership Project）主导的通用移动通信系统UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）技术的长期演进。

LTE是3G的演进，却并非人们普遍认为的4G技术，而是3G与4G技术之间的一个过渡。同3G相比，LTE更具技术优势，具体体现在：

- 提高了数据传输速率，在20MHz频谱带宽能够提供下行300Mbps、上行50Mbps的峰值速率。
- 提高频谱效率。
- 系统部署灵活，能够支持1.25MHz～20MHz间的多种系统带宽。
- QoS保证，通过系统设计和严格的QoS机制，保证实时业务（如VoIP）的服务质量。
- 降低无线网络时延。
- 增加了小区边界比特速率，改善小区边缘用户的性能。
- 强调向下兼容，支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。

LTE Cellular接口是设备提供的支持LTE技术的物理接口，相比3G技术，长期演进LTE（Long Term Evolution）技术可以为企业提供更大大带宽的无线广域接入服务。

类型

具备LTE功能的硬件包括LTE单板和LTE款型，其中，LTE单板与设备结合形成LTE接口，LTE款型自带LTE接口。LTE单板和LTE款型都内嵌LTE modem。LTE接口对LTE modem进行管理，在物理层使用LTE modem进行无线传输，链路层使用PPP协议或WWAN协议，网络层使用IP协议。

设备支持如下类型LTE Cellular接口：

- LTE Cellular接口可以由LTE接口卡提供。
- 命名带“L”的款型自身支持LTE功能。

此外，由1LTE-L接口卡提供的LTE Cellular接口支持生成两个LTE通道接口，通道接口编号分别取值为1和2。

说明

LTE包括时分长期演进TD-LTE（Time Division Long Term Evolution）和频分双工长期演进FDD-LTE（Frequency-division duplex Long Term Evolution），对于LTE网络，LTE Cellular接口支持接入FDD-LTE网络和TD-LTE网络。对于3G网络，LTE Cellular接口支持接入GSM、WCDMA和TD-SCDMA网络，不支持接入CDMA2000网络。

目的

通过在路由器实现上LTE技术，可以满足企业分支机构或中小企业的无线宽带接入及互联，与3G相比，LTE技术具备更大带宽的无线广域接入功能，进而为企业提供更为丰富的语音、数据、视频业务。

企业利用LTE技术，可以用来代替或备份Ethernet、DSL、帧中继或ISDN等有线广域链路。LTE为企业提供了灵活、高效、快速部署网络的解决方案，也为企业提供了一种有线广域链路的备份方法。

受益

LTE给企业用户带来了如下受益：

- 有线广域链路备份：作为Ethernet、DSL等有线链路的备份链路，当主干链路发生故障时，通过LTE保证业务能够正常运行。
- 灵活、高效、快速部署网络：在偏远地区或移动办公等应用场景，可以通过LTE快速部署网络，从而保证业务的覆盖范围。
- VPN安全接入：企业分支可以通过LTE链路与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP、IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全、高效接入总部的需求。
- 支持数据业务和多媒体业务：两个接入点名称APN（Access Point Name）同时在线，路由器通过不同的APN访问不同的网关。例如，一个APN可以用来访问Internet、另外一个APN可以用来访问IP多媒体系统IMS（IP Multimedia Subsystem），并通过QoS来控制数据业务和多媒体业务质量。

LTE 的局限性

由于无线网络传输特性的限制，LTE可能会有如下局限性：

- 吞吐量：由于无线网络的共同限制，您体验到的吞吐量会根据活跃用户的数量或网络拥塞情况而发生改变。
- 时延：相比有线网络，无线网络可能会造成更大的时延。时延大小取决于运营商提供的网络服务质量，并且时延可能会因为网络拥塞加剧而增大。
- 运营商要求的其他限制。

11.2 LTE Cellular 接口原理描述

介绍LTE的实现原理。

11.2.1 LTE 网络架构

如图11-1所示，与传统的3GPP接入网相比，LTE采用由eNode B构成的单层结构，将RNC节点和NodeB节点合并，成为eNode B，在基站侧可以完成电路的交换。这种结构有利于简化网络和减小系统时延，实现了低复杂度和低时延的要求，降低了建网成本和维护成本。

LTE网元如表11-1所示。其中，路由器作为UE接入LTE网络。

图 11-1 LTE 网络架构

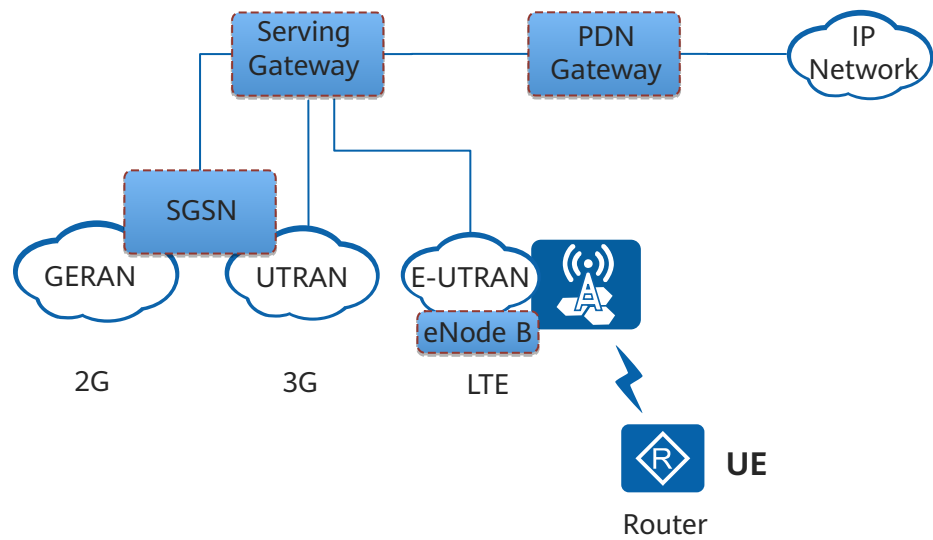


表 11-1 LTE 网元介绍

网元	描述
PDN Gateway	包数据网络网关。 包数据网络网关PGW（The Packet Data Network Gateway）为用户终端UE（User Equipment）和外部PDN网络提供连接，UE和外部PDN网络的数据需要经过PGW。
Serving Gateway	服务网关。 服务网关SGW（Serving Gateway）对报文进行路由和转发，它对用户层面的移动性进行管理，同时也对LTE和其他3GPP技术之间的移动性进行管理。
SGSN	GPRS服务支持节点。 GPRS服务支持节点SGSN（Service GPRS Support Node）作为GPRS/TD-SCDMA/WCDMA核心网分组域设备重要组成部分，主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密、话单产生和输出等功能。
eNode B	eNode B通过标准的S1-UP接口与SGW互连，通过Uu接口与UE进行通信，主要完成Uu接口物理层协议和S1-UP接口协议的处理。

网元	描述
UE	用户终端 在3G和4G网络中，用户终端就叫做UE，包括手机、智能终端、多媒体设备以及流媒体设备等。

11.2.2 LTE 硬件形态及其支持的频段、速率

路由器目前支持在设备插槽上插入LTE接口卡，LTE接口卡内嵌LTE modem。

 说明

在使用LTE特性前，要在所使用的LTE硬件上安装好SIM卡。

LTE包括时分长期演进TD-LTE（Time Division Long Term Evolution）和频分双工长期演进FDD-LTE（Frequency-division duplex Long Term Evolution）。

LTE接口卡（以1LTE-L为例）支持频段、速率如表11-2所示。

表 11-2 LTE 接口卡支持的频段、速率

属性	描述
支持频段	• GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900（MHz） • WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+：Band 1/2/5/8 • LTE FDD：Band 1/2/3/5/7/8/20
支持速率	• GSM CS：上行14.4kbit/s、下行14.4kbit/s • GPRS：上行85.6kbit/s、下行85.6kbit/s • EDGE：上行236.8kbit/s、下行236.8kbit/s • WCDMA CS：上行64kbit/s、下行64kbit/s • WCDMA PS：上行384kbit/s、下行384kbit/s • HSPA+：上行5.76Mbit/s、下行21.6Mbit/s • DC-HSPA+：上行5.76Mbit/s、下行42Mbit/s • LTE FDD：上行50Mbit/s、下行100Mbit/s

11.2.3 LTE 拨号连接过程

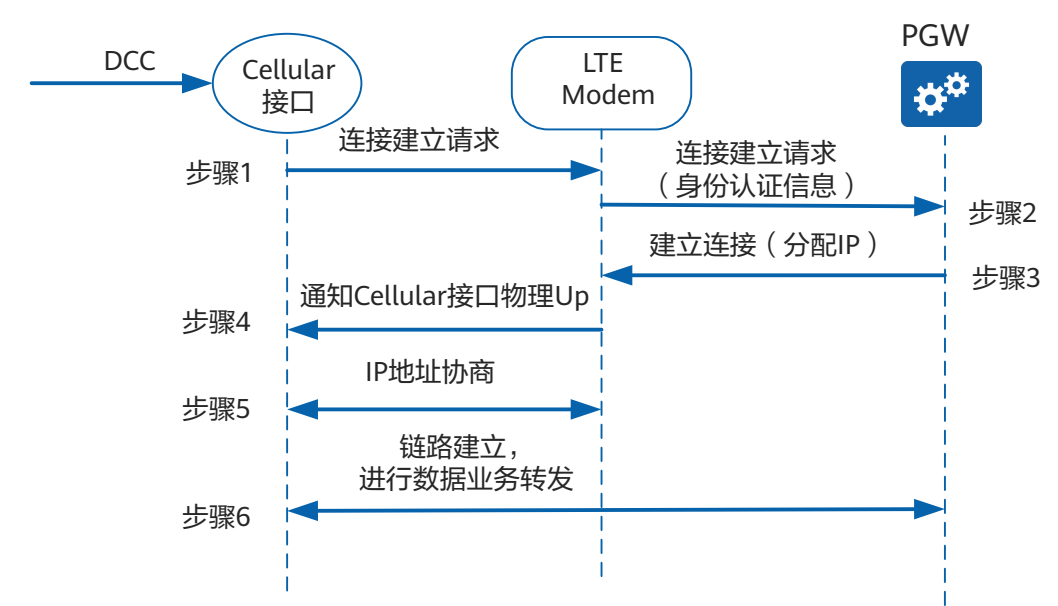
LTE采用轮询DCC进行拨号。拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）
在路由器启动后，DCC自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再次自动尝试建立拨号连接。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。

- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，路由器才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，路由器会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

如图11-2所示，当有流量触发或者到达拨号时间，路由器将采用轮询DCC触发Cellular接口拨号，并控制LTE Modem与PGW建立连接。

图 11-2 LTE 拨号连接过程



LTE拨号连接过程分为以下阶段：

1. 当有流量触发或者到达拨号时间，轮询DCC触发Cellular接口拨号，Cellular接口向LTE Modem发送连接建立请求。
2. LTE Modem向PGW发送连接建立请求，该请求中包含用户的身份认证信息，包括APN、用户名和密码等信息。
3. PGW对接入的用户进行认证，认证成功后，PGW与LTE Modem建立连接，并分配IP地址给LTE Modem。
4. LTE Modem通知Cellular接口物理Up。
5. Cellular接口与LTE Modem进行IP地址协商，并获取IP地址。
6. Cellular接口成功与PGW建立链路，从而进行数据业务转发。

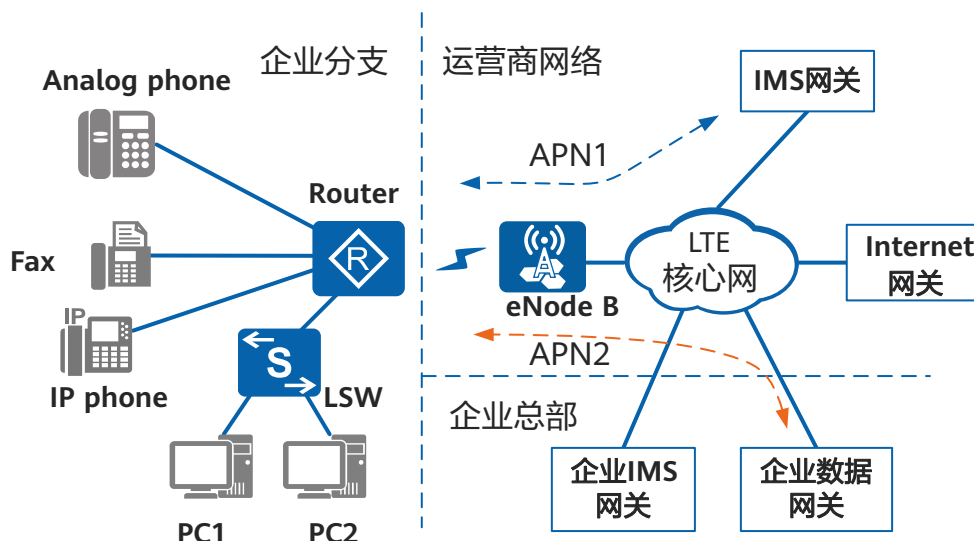
11.2.4 APN 介绍

定义

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，用户可以通过APN接入到相应的PDN网络。如图11-3所示，路由器可以通过配置指定运营商的

APN接入到对应的PDN网络，例如通过APN1接入运营商的IMS网络；也可以通过配置企业的APN接入到指定的企业网关，例如通过APN2接入企业数据网关。

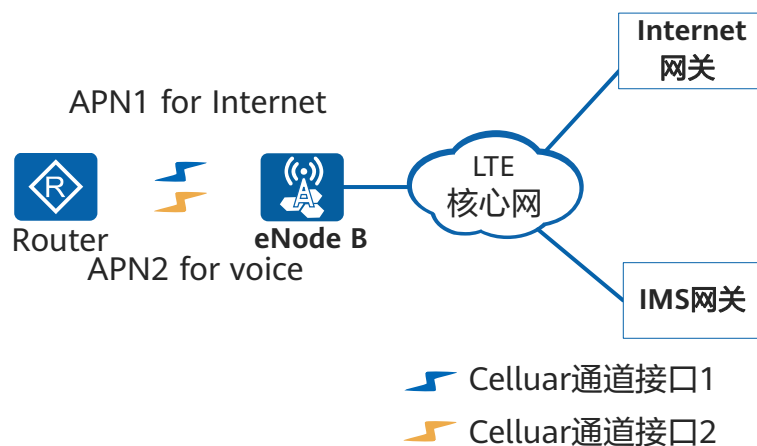
图 11-3 APN 接入 PDN 网络



LTE 多 APN

如图11-4所示，路由器的1LTE-L接口卡支持配置两个APN工作，这两个APN共用一个Cellular接口，在路由器上体现为两个Cellular通道接口，两个APN各自绑定一个Cellular通道接口。每个Cellular通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以独立配置IP地址、DCC拨号及所要应用的业务，如语音、数据、VPN等。

图 11-4 LTE 多 APN



另外，两个APN共享LTE接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。

11.3 LTE Cellular 接口配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

LTE接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 11-3 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持Cellular接口。

特性依赖和限制

LTE Cellular接口作为主接口接入Internet，不能保证永久在线，需要确保配置LTE自恢复功能。LTE自恢复功能包括：自动重启LTE Modem连续拨号失败后重启LTE Modem和无服务状态时自动重启LTE Modem。

由于市场上LTE数据卡与设备兼容性差，不支持外置数据卡。

APN模板关联SIM卡要确保SIM卡槽正确插入SIM卡。

LTE模块默认上报DRX节电模式能力给基站，若基站下发DRX节电模式的相关配置能降低模块功耗，但同时会增加空口接收报文的时延。

LTE接口卡支持配置LTE接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板》中的“3G<E单板”。

LTE接口卡（除了1LTE-Lo）支持多APN功能。

LTE接口卡支持双SIM卡功能。

双SIM卡设备仅支持双卡单待。缺省安装在SIM1槽位生效。如果SIM卡安装在SIM2槽位，可以通过执行**sim switch to**手动切换SIM卡，使SIM卡生效。

11.4 LTE Cellular 接口应用场景

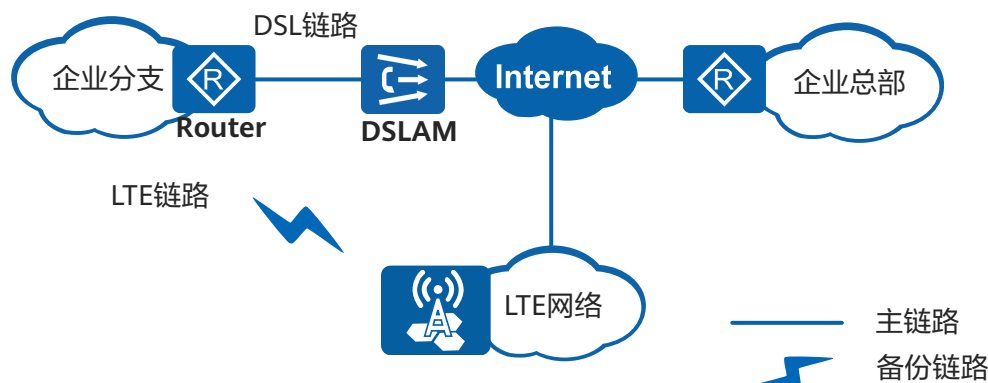
介绍LTE Cellular接口的应用场景。

11.4.1 LTE 链路作为广域备份链路

LTE链路可以作为以太链路、xDSL链路的备份链路，也可以作为其他LTE链路的备份链路。

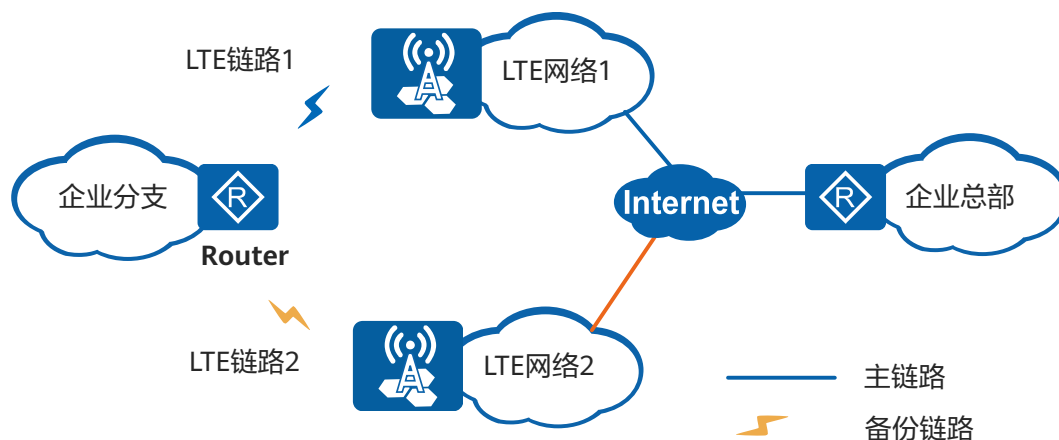
如图11-5，企业分支通过DSL链路作为广域接入的主链路，当主链路发生故障时，流量可以及时切换到LTE备份链路，从而增强企业分支接入Internet的可靠性。

图 11-5 LTE 链路作为 DSL 链路的备份链路



如图11-6所示，LTE链路1作为企业分支的主链路接入运营商A的LTE网络1，LTE链路2作为企业分支的备份链路接入运营商B的LTE网络2，当主链路发生故障时，流量可以及时切换到LTE备份链路，从而增强企业接入Internet的可靠性。

图 11-6 LTE 链路作为其他 LTE 链路的备份链路



11.4.2 LTE 链路作为广域接入的主链路

如图11-7所示，企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行业务传输。为了满足业务传输的需求，企业分支使用LTE链路作为广域接入的主链路，为分支用户的PC、话机等设备提供广域接入服务。

图 11-7 LTE 链路作为广域接入的主链路

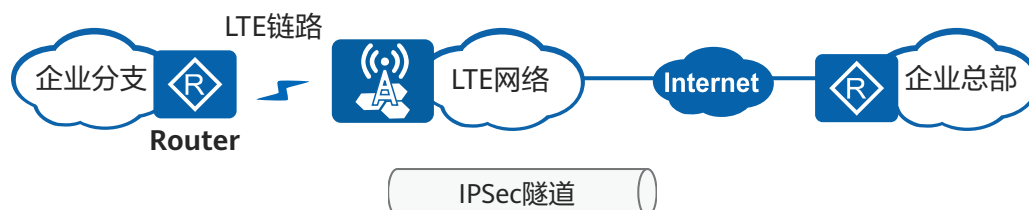


11.4.3 LTE 链路通过 VPN 接入企业总部

企业分支可以通过LTE链路拨号接入到Internet，再与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP、IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全、高效接入总部的需求。

如图11-8所示，企业分支通过LTE链路拨号接入到Internet，并在分支和总部之间建立一个IPSec隧道，对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。

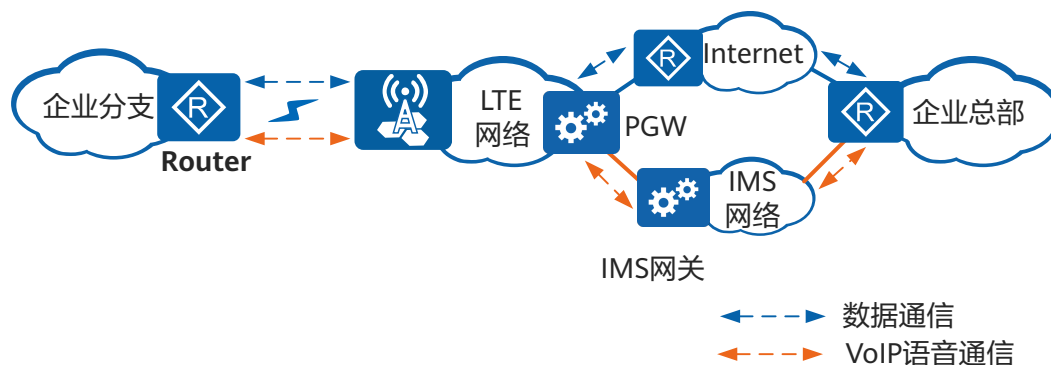
图 11-8 企业分支通过 IPSec VPN 与总部通信



11.4.4 通过 LTE 多 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信

如图11-9所示，Router是企业A的出口网关，用户可以创建两个APN模板，然后在两个LTE通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS进行VoIP语音通信，并通过QoS来控制数据业务和语音业务质量。

图 11-9 LTE 多 APN 应用场景

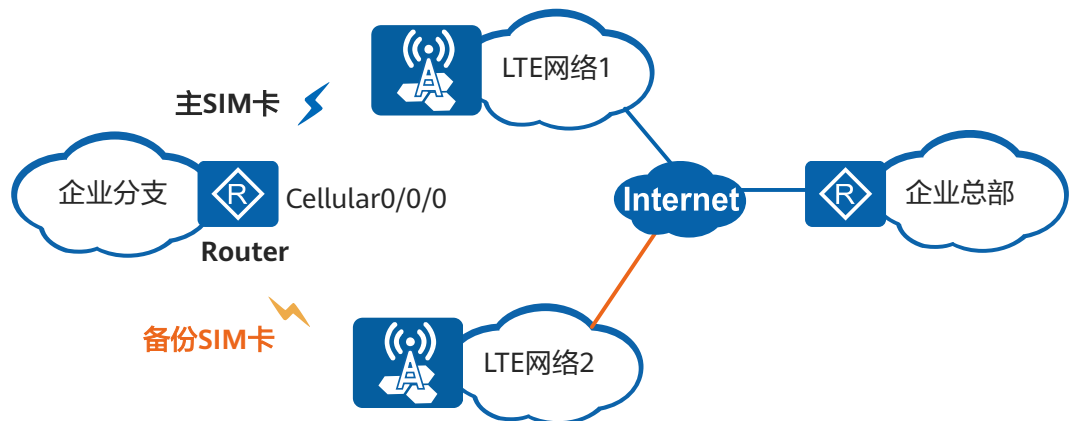


11.4.5 通过双 SIM 卡接入不同 LTE 网络

如图11-10所示，某企业的总部和分支机构分布在不同地域。Router作为分支机构的出口网关，通过LTE网络（图中的LTE网络1）接入总部。

为了提高LTE链路进行数据传输的可靠性，分支机构选择可以插入两个SIM卡的LTE Cellular接口，一个SIM卡作为主SIM卡接入LTE网络1，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入LTE网络2，这样，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

图 11-10 使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示意图



11.5 LTE Cellular 接口配置任务概览

介绍LTE Cellular接口的配置任务。

配置LTE Cellular接口，首先要配置LTE Cellular接口的连接参数，然后配置轮询DCC拨号连接功能实现LTE Cellular接口接入LTE网络。此外，如果您需要保证SIM卡安全性，还可以配置PIN管理功能。

说明

本章主要介绍LTE Cellular接口的连接参数、轮询DCC拨号功能以及PIN管理功能。根据企业业务需要，您可能还需要配置PPP、DHCP、DNS、NAT、防火墙和接口备份等功能，具体内容请参考相关章节。

11.6 LTE Cellular 接口缺省配置

介绍LTE Cellular接口的缺省配置。

LTE Cellular接口的缺省配置如表11-4所示。

表 11-4 LTE Cellular 接口的缺省配置

参数	缺省值
选择PLMN（public land mobile network）的方式	自动方式

11.7 配置 LTE Cellular 接口的连接参数

完成LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet前，您必须首先配置LTE Cellular接口的连接参数。

前置任务

在配置LTE Cellular接口的连接参数之前，需完成以下任务：

1. 确认有可用的LTE网络覆盖您所在的区域。
2. 向运营商购买LTE服务并获取支持LTE业务的SIM卡。
3. SIM卡在位。

配置流程

请按此过程完成LTE Cellular接口的连接参数的配置。其中，[11.7.8（可选）配置APN模板（单SIM卡单APN场景）](#)、[11.7.9（可选）配置APN模板（单SIM卡双APN场景）](#)和[11.7.10（可选）配置APN模板（双SIM卡单APN场景）](#)是并列关系，其他配置是顺序执行关系。

11.7.1（可选）配置缺省 APN

背景信息

对于LTE网络，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，有些运营商则不需要缺省APN就能直接接入网络。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置LTE网络的缺省APN。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**profile create lte-default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }]**，配置LTE网络的缺省APN。

缺省情况下，没有配置LTE网络的缺省APN。

当用户需要删除配置的LTE网络的缺省APN时，可以执行**profile delete lte-default**命令。

----结束

11.7.2 （可选）配置缺省 APN（指定 SIM 卡）

背景信息

对于LTE网络，为了保证无线连接的安全性，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，在双卡单待场景下，通过对应的缺省APN接入不同的运营商网络，可提高网络的可靠性。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置LTE网络的缺省APN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**profile create lte-default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }] sim-id sim-id**，配置LTE网络所对应的缺省APN。

缺省情况下，没有配置LTE网络的缺省APN。

----结束

11.7.3 配置选择 PLMN

背景信息

对于LTE网络，用户可以采用自动或手动的方式选择PLMN（Public Land Mobile Network）。

缺省情况下，采用自动方式选择PLMN。当您购买网络运营商的LTE服务，并且从网络运营商获取MCC（Mobile Country Code）和MNC（Mobile Network Code）时，可以采用手动方式选择PLMN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**plmn search**，搜索PLMN。

步骤4 采用自动方式或手动方式选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。

缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

----结束

11.7.4 （可选）配置服务域

背景信息

3G网络同时支持CS域和PS域，LTE网络仅支持PS域。为了避免CS域的业务导致用户使用的网络从LTE网络变更为3G网络，用户可以配置LTE modem接入LTE网络时仅工作在PS域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**service domain { ps-only | combined }**，配置LTE modem的服务域。

缺省情况下，LTE modem同时工作在CS域和PS域。

说明

用户可以通过**service domain ps-only**命令配置LTE modem接入LTE网络时仅工作在PS域。

----结束

11.7.5 （可选）手动配置工作频段

背景信息

网络运营商运营的GSM/WCDMA/LTE网络通常可以提供多种频段供用户接入，LTE Cellular接口接入GSM/WCDMA/LTE网络后，当GSM/WCDMA/LTE网络频段发生跳变时，LTE数据卡会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响LTE链路的稳定性。

当用户使用的GSM/WCDMA/LTE网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响LTE链路稳定性，用户可以手动设置LTE Cellular接口接入的GSM/WCDMA/LTE网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入GSM网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band gsm { gsm1800 | gsm1900 | gsm850 | gsm900 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的GSM网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入GSM网络的工作频段。
- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | AWS | wcdma1700 | wcdma1800 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入WCDMA网络的工作频段。

- 手动设置接入LTE网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band lte { band1 | band2 | band3 | band4 | band5 | band7 | band8 | band12 | band13 | band17 | band18 | band19 | band20 | band26 | band28 | band32 | band34 | band38 | band39 | band40 | band41 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的LTE网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入LTE网络的工作频段。

----结束

11.7.6 配置网络连接方式

背景信息

LTE modem连接3G/LTE网络的方式必须与运营商提供的3G/LTE网络一致，LTE Cellular接口才能够成功接入3G/LTE网络。如果不一致，请执行本配置任务，以确保LTE modem连接3G/LTE网络的方式与运营商提供的3G/LTE网络是一致的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode lte { auto | gsm-only | 1xrtt-only | evdo-only | hybrid | lte-only | tdscdma-only | umts-gsm | umts-only | wcdma-gsm | wcdma-only }**，配置LTE modem连接3G/LTE网络的方式。

缺省情况下，LTE modem连接3G/LTE网络的方式为auto。

----结束

11.7.7 （可选）配置 LTE Cellular 接口的 GPRS 加密算法

背景信息

缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。当LTE modem进行网络接入注册时，默认会在信令中携带GPRS加密算法GEA1.0、GEA2.0向核心网发起注册，核心网会根据其支持能力选择加密方式，当加密方式与设备匹配时，设备才能入网成功。

说明

内嵌ME909s-821模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**命令。

V300R021C10及之后版本支持内嵌EC200T-CN模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 配置LTE Cellular模块支持的GPRS加密算法。

- 当设备内嵌模块为ME909s-821时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。
- 当设备内嵌模块为EC200T-CN时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 }***配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0和GEA3.0加密算法，不支持GEA4.0加密算法。

----结束

11.7.8（可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡单 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在单SIM卡单APN场景下，用户创建一个APN模板，然后在LTE Cellular接口下绑定该APN模板，这样用户可以使用该APN接入Internet进行数据通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

说明

建议采用创建APN模板的方式配置APN，不推荐在Cellular接口视图下执行命令**profile create profile-number { dynamic | static apn }**，采用创建LTE modem的参数描述模板的方式配置APN。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN，拨号时使用APN模板名作为APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。

4. （可选）执行命令 **user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. （可选）执行命令 **dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。

缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。
 6. 执行命令 **quit**，回到系统视图。

步骤2 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令 **interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令 **apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置LTE Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE Cellular接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，LTE Cellular接口拨号成功后，设备会对LTE网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除LTE链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

----结束

11.7.9 （可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡双 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在单SIM卡双APN场景下，用户需要创建两个APN模板，然后在LTE Cellular接口生成的两个LTE通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令 **apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。
3. 执行命令 **apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。
- 缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。
6. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

您需要再次执行本步骤创建另一个APN模板，以便使用该APN模板接入不同的PDN网络。

步骤2 使能多APN功能。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**multi-apn enable**，使能LTE Cellular接口的多APN功能。

缺省情况下，设备没有使能LTE Cellular接口的多APN功能。

说明

LTE接口卡（除了1LTE-Lo）支持多APN功能。

3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 在LTE通道接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE通道接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置LTE通道接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE通道接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，LTE Cellular接口拨号成功后，设备会对LTE网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除LTE链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

说明

您需要再次执行本步骤，以便在另一个LTE通道接口上绑定APN模板。

----结束

后续处理

两个APN共享LTE Cellular接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在LTE Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。QoS配置请参见《AR300, AR700 配置指南-QoS配置》

11.7.10（可选）配置 APN 模板（双 SIM 卡单 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个LTE Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个LTE网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个LTE网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。
- 缺省情况下，SIM卡ID取值为1。
- sim-id*取值为1或2。

- 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。
用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
6. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。
- 缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。
7. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority track nqa { admin-name test-name } <1-2>**，配置LTE Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold rssi-threshold**，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。
- 缺省情况下，LTE Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。
4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer time]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。
- 缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在LTE Cellular接口视图下执行命令**sim switch to sim-id**手动切换SIM卡。

11.7.11 （可选）配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口或LTE通道接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU。

缺省情况下，LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU是1500字节。

----结束

11.7.12 （可选）配置基于 LTE 下发对端主机路由

背景信息

可以使用**modem peer network-route**命令或**undo modem peer network-route**命令来控制是否将对端IP地址的主机路由添加到本端的路由表中。

- 执行**modem peer network-route**命令后，本端的路由表中将包含对端路由。
- 执行**undo modem peer network-route**命令后，本端的路由表中不包含对端路由。

操作步骤

- 执行命令**modem peer network-route**能将对端路由添加到本端路由表的功能。

11.7.13 检查 LTE Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看LTE modem的呼叫连接信息。
- 执行命令**display interface cellular [interface-number]**，查看LTE Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

----结束

11.8 配置轮询 DCC 拨号连接

当通过LTE Cellular接口接入LTE网络时，需要配置轮询DCC拨号连接功能。

背景信息

按照LTE链路触发拨号的方式的差异，LTE链路的拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）
在设备启动后，DCC自动尝试拨号连接PGW，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再次自动尝试建立拨号连接。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，设备才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，设备会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

按照LTE链路使用的链路层协议的差异，LTE链路的拨号方式可以分为以下两种：

- PPP拨号：链路层协议为PPP协议，LTE链路通过PPP协商获取IP地址（使用**ip address ppp-negotiate**命令配置）。
- WWAN拨号：链路层协议为WWAN协议，LTE链路动态获取IP地址（使用**ip address negotiate**命令配置）。

前置任务

在配置轮询DCC拨号连接之前，需要完成以下任务：

1. 已完成配置LTE Cellular接口的连接参数。
2. 已向运营商获取拨号串。

操作步骤

步骤1 配置拨号控制列表。

说明

按需拨号需要该配置。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
3. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 使能轮询DCC。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**, 创建并进入LTE Cellular接口视图或LTE通道接口视图。
当配置多APN功能时, 进入LTE通道接口视图; 否则, 进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**dialer enable-circular**, 使能轮询DCC功能, 设备会自动配置拨号串、IP地址协商, 实现LTE自动拨号。
缺省情况下, 接口上未使能轮询DCC功能。
3. 执行命令**dialer-group group-number**, 配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下, 未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

- 必须确保命令**dialer-group**中的参数**group-number**和命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**保持一致。
4. （可选）执行命令**rsi-threshold rssi-threshold**, 配置成功建立LTE链路的RSSI门限值。
缺省情况下, LTE数据卡不根据RSSI门限值来建立LTE链路。

步骤3 获取IP地址。

执行命令**ip address negotiate**, 配置LTE Cellular接口或LTE通道接口动态获取IP地址。

步骤4 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**, 配置呼叫一个对端的拨号串。

拨号串由运营商提供, 请向运营商获取。

带**autodial**参数表示为自动拨号, 缺省情况下, 自动拨号间隔缺省为300秒, 可以执行**dialer timer autodial**来调整自动拨号的时间间隔; 不带**autodial**参数表示为按需拨号。

步骤5 执行命令**quit**, 回到系统视图。

步骤6 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**, 配置缺省路由。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**, 查看LTE数据卡的呼叫连接信息。

11.9 配置 PIN 管理功能

配置SIM卡的PIN管理功能, 能有效保护SIM卡的安全。

背景信息

个人识别码PIN (Personal Identification Number) 用来识别SIM卡使用者的身份, 防止SIM卡被非法使用。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，则SIM卡会被锁住，需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁SIM卡。

说明

PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

PUK码由运营商提供。当连续输入10次错误PUK码，该SIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换SIM卡。

操作步骤

- 使能PIN码认证功能。

为了防止非法用户擅自使用SIM卡，用户可以使能LTE modem的PIN码认证功能，这样没有通过PIN码认证的用户无法使用LTE modem进行数据通信。如果去使能PIN认证功能，任何人只要取得SIM卡，就可以使用该SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能LTE modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能LTE modem的PIN码认证功能。

- 认证PIN码。

使能PIN码认证功能后，后续每次启动SIM卡时，设备都会要求用户对PIN码进行认证，否则LTE modem数据通信功能不可用。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，您需要输入PIN码，等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

使能PIN码认证功能后，用户可以定期修改PIN码，以提高SIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin modify**，修改SIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁SIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and

changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明SIM卡已成功解锁。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看LTE modem的呼叫连接信息。

11.10 （可选）配置短信收发功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送短信给用户，也可以接收用户的短信并保存到SIM卡中。用户可以在设备上查看到接收的短信信息，当SIM卡中保存的短信达到最大存储量时，用户可以删除SIM卡中的短信。

操作步骤

- 发送短信

设备通过短信业务SMS可以发送短信给指定号码的用户，发送时还需要指定短信中心号码。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入Cellular接口视图。
- c. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

- d. 执行命令**sms send interface cellular interface-number destination-telephone-number**，发送短信到指定的目的号码。

- 接收短信

用户向设备发送的短信都会保存到设备的SIM卡中，用户可以在设备上查看到接收的短信信息，或删除SIM卡中的短信。

- 查看接收的短信：

执行命令**display sms interface cellular interface-number { brief | id sms-id | verbose }**，查看接收的短信的信息。

- 删除接收的短信：

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- ii. 执行命令**sms delete interface cellular interface-number { sms-id | all }**，删除保存在SIM卡中的短信。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms interface cellular interface-number statistics**，查看短信的统计信息。

11.11 （可选）配置短信告警功能

配置短信告警功能，可以向指定用户发送指定内容的短信，告知业务接口状态的变化。

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送文本短信给用户的移动电话。

在主备接口备份的场景中，当主备链路切换时，主备接口会发生Up/Down的状态变化。用户可以在设备上通过查看告警感知接口的状态变化。当用户需要随时随地感知到接口的状态变化时，可以通过以下步骤在业务接口下配置短信告警功能，将接口状态变化的告警用短信的形式发送给用户，使用户能及时感知接口状态变化。

以用户通过ADSL接口作为主链路，Cellular接口作为备份链路上行接入Internet的场景为例。配置短信告警功能后，当主链路发生故障，业务切换到备份链路时，可以立即给指定用户发送短信告警。当备份链路正常工作指定时间还没有切换回主链路，可以再次给指定用户发送短信。如果备份链路在指定时间内切换回主链路，则不用再次发送短信。

操作步骤

步骤1 配置短信业务池。

短信业务池中包含预先配置的短信业务，指定需要接收短信的用户手机号码和短信的内容。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sms-pool**，进入短信业务池视图。
3. 执行命令**sms item item-id telephone-number tel-number <1-3> content**，在短信业务池中配置预接收短信的手机号码和预发送的文本短信的内容。

缺省情况下，短信业务池中未配置短信业务。

短信业务池中最多配置20个短信业务，每个短信业务最多预设3个手机号码，每条短信内容最多配置160个字符，配置时内容以“%”结尾。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置短信告警。

配置短信告警功能，指定发送短信的触发条件，调用短信业务池中预先配置的短信业务，给指定用户发送预设的短信。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
3. 执行命令**sms send-item item-id track-interface { up | down } [after time]**，配置LTE Cellular接口Up/Down状态变化时，向指定用户发送预设的短信。

缺省情况下，接口下未配置短信告警功能。

如果不配置`after time`参数，则接口Up/Down状态变化时，立即发送短信。如果配置`after time`参数，则只有当接口Up/Down状态变化并保持`time`时间不变时，才会发送短信，避免接口Up/Down状态频繁变化导致设备频繁发送短信。

说明

执行本命令之前，需确保已执行`sms item`命令配置了指定ID的短信业务。

目前仅支持Cellular接口、ATM接口和Serial接口作为主备接口时，在接口下配置短信告警功能。

每个接口下最多配置四次本命令，每次配置的命令不会覆盖。

4. 执行命令`sms service-center-address service-center-number`，在LTE Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

----结束

检查配置结果

- 执行命令`display sms send-history`，查看保存在内存中已经发送的短信记录。

11.12 维护 LTE Cellular 接口

11.12.1 手动重启 LTE Modem

背景信息

LTE modem在运行过程中能够自动检测异常，并实施自动重启。如果LTE modem无法自动重启，用户可以手动重启LTE modem。

说明

SIM卡不支持热插拔。为了保证插入的SIM卡正常工作，热拔插SIM卡后，需要手动重启LTE modem。

手动重启LTE modem后，LTE Cellular接口下的业务将被中断。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface cellular interface-number`，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令`modem reboot [ fast ]`，手动重启LTE modem。

步骤4 执行命令`sim-card reboot`，重启SIM/USIM/UIM卡。

----结束

11.12.2 自动重启 LTE Modem

背景信息

当LTE modem没有附着在分组交换PS（Packet Switch）域上，您可以配置自动重启LTE modem并指定时间间隔，这样，LTE modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到LTE modem附着到PS域为止。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**packet-service recover interval**，配置自动重启LTE modem功能，并指定自动重启LTE modem时间间隔。

缺省情况下，设备不自动重启LTE modem。

----结束

11.12.3 升级 LTE Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

说明

模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。

升级过程中请勿执行以下操作：

- 手动重启模块、收集模块日志。
- 下电设备。
- 复位、拔出或下电目标单板。

以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type      Online Power Register Alarm Primary
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master
```

在接口视图下执行**display Cellular hardware**命令，根据**Model**，**Modem Type**和**Modem Firmware Version**对应字段查询模块的版本信息。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
```

Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online

表 11-5 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中 Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	ME909s-821_UPDATE_11.617.19.00.00.zip
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
EP06	Model = EP06	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	EC200TCNHBR05A09M16.zip
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	EC200TEHAAR05A08M16.zip
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于**表1**版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照**表1**中模块对应最新版本下载到PC上。

 说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]:y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
[Huawei-diagnose]
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
```

```
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A11M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

----结束

11.12.4 引用 NQA 测试例探测 3G/LTE 链路

背景信息

当3G/LTE信号偏弱或噪声干扰等原因造成3G/LTE链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过3G/LTE链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测3G/LTE链路的状态，当3G/LTE链路不稳定时，设备可以触发相应动作以恢复3G/LTE链路。

说明

建议每秒执行命令**reset counters interface cellular** [*interface-number*]，清除当前3G Cellular接口的统计信息。否则可能导致探测不准确。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa admin-name test-name | nqa-group group-name } [probe-cycle period | probe-cycle seconds period-s]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测3G/LTE链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测3G/LTE链路状态。

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-网络管理配置》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times times**，配置NQA探测3G/LTE链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复3G/LTE链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测3G/LTE链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复3G/LTE链路的动作。

----结束

11.12.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem

背景信息

当3G/LTE Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。当检测3G/LTE modem无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启3G/LTE modem。当自动重启次数达到自动重启次数阈值时重新检测3G/LTE modem服务状态，方便用户不在现场时故障自动恢复。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times times interval interval**，设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。

说明

建议3G/LTE modem自动重启次数阈值不要超过8。

----结束

11.12.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡

背景信息

当Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action sim-switch [test-times times] interval interval**，设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

----结束

11.12.7 连续拨号失败后重启 LTE Mode

背景信息

当LTE Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启LTE modem，方便用户不在现场的时候自动进行故障恢复。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启LTE modem。

说明

建议拨号失败次数的阈值不要超过8。

----结束

11.12.8 清除 LTE Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内LTE Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前LTE Cellular接口的统计信息。

----结束

11.13 LTE Cellular 接口配置举例

介绍LTE Cellular接口典型场景配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

11.13.1 配置 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-11所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet。

分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

该企业分支办理了包年业务，采用自动拨号方式接入Internet。该企业分支从运营商获取到的信息如下：

- APN为ltenet。
- 拨号串为*99#。

图 11-11 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置LTE接口的连接参数。
2. 配置轮询DCC拨号连接，实现LTE cellular接口接入LTE网络。
3. 配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。
4. 配置NAT功能，实现分支的内网用户可以访问外网。
5. 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到Internet。

说明

执行命令**dialer enable-circular**，设备会自动配置拨号串和IP地址协商，无需配置拨号控制列表。
如果需要访问网页，还需要配置DNS，具体配置方法请参考“DNS配置”的内容。

操作步骤

步骤1 配置LTE接口的连接参数。

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile lteprofile
[Router-apn-profile-lteprofile] apn ltenet
[Router-apn-profile-lteprofile] quit
```

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile lteprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置拨号控制列表关联Cellular0/0/0。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
```

说明

命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须一致。

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤3 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤5 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤6 验证配置结果。

查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up，接口动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2020-05-25 17:17:43
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Last physical up time : 2020-05-25 17:17:37
Last physical down time : 2020-05-25 17:17:20
Current system time: 2020-05-25 18:22:46
Modem State: Present Model = ME909s-821a
Current Network Connection = LTE(LTE)
Current RSSI = -91 dBm
```

```
Current SINR = 3 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 64 bytes/sec 512 bits/sec 0 packets/sec
Input: 6 packets, 1408 bytes
  Unicast:          6,  Ununicast:          0
Output: 1276 packets, 246815 bytes
  Unicast:         1276,  Ununicast:          0
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0.01%
```

查看LTE数据卡的呼叫连接信息，可以看到APN为ltenet、无线网络类型为Automatic以及网络连接方式为LTE(LTE)。

```
<Huawei> display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = ME909s-821a
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = 11.617.12.00.00
Hardware Version = RM2ME909ASM
Integrate circuit card identity (ICCID) = 89860118802660040386
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460017585014815
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 868441041994267
Factory Serial Number (FSN) = EDV7S19613001393
Modem Status = Online Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = ltenet
Packet Session Status = Active
* - Default profile Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = Automatic
Current Network Connection = LTE(LTE)
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = CHN-UNICOM
Cell ID = 84730137 Radio Information.
=====
Current Bands : AUTO
Current RSSI = -91 dBm
Current RSRP = -117 dBm
Current RSRQ = -7 dB
Current SINR = 3 dB (weak)
Bands supported :
  GSM: GSM900 GSM1800
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1700
  FDD LTE: B1 B3 B5 B8
  TDD LTE: B38 B39 B40 B41
Modem Security Information.
=====
SIM ID = 1
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK
```

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile lteprofile
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
apn profile lteprofile
apn ltenet
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

11.13.2 配置 LTE Cellular 接口作为备份接口接入 Internet 示例

组网需求

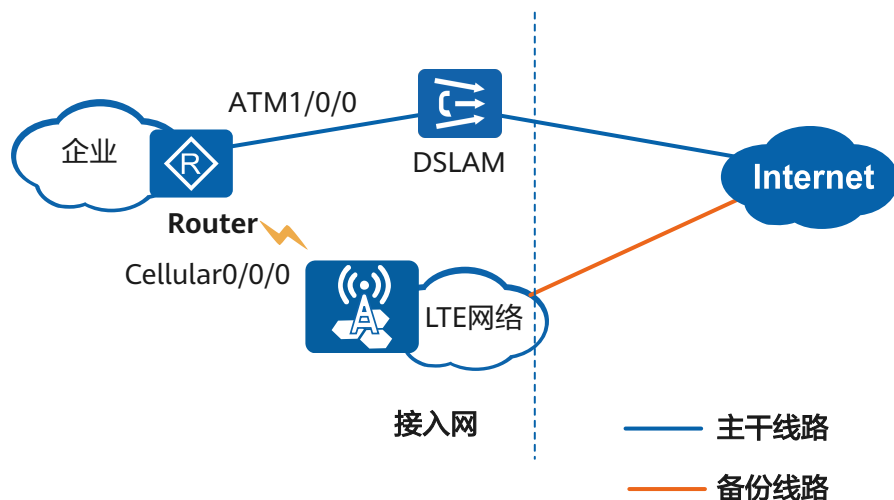
如图11-12所示，Router是企业的出口网关，企业通过VDSL接口作为主接口上行接入Internet。

为了增强企业接入Internet的可靠性，防止主链路发生故障导致企业用户无法正常接入Internet，企业希望使用LTE Cellular接口作为备份接口上行接入Internet。

说明

组网图中只画出了接入侧，汇聚和核心网络的部署方式及相关产品在图中不详细给出，请根据实际情况部署。

图 11-12 LTE Cellular 接口作为备份链路接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，指定 Router 作为企业出口网关，由 Router 为企业内网用户分配 IP 地址。
2. 配置 VDSL 接口作为企业的上行主用接口。
3. 配置 LTE Cellular 接口作为企业的上行备份接口。
4. 配置缺省路由，使企业内网的流量可以通过 VDSL 接口和 LTE Cellular 接口上行传输到 Internet。

操作步骤

步骤1 配置企业内网

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] dhcp enable
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
[Router] ip pool lan
[Router-ip-pool-lan] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-lan] network 192.168.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-lan] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type hybrid
[Router-Ethernet2/0/0] port hybrid pvid vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] port hybrid untagged vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置 VDSL 接口作为企业的上行主用接口

 说明

本示例中只介绍上行主用接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的手册。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[Router-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[Router-Virtual-Template10] quit
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[Router-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置LTE Cellular接口作为企业的上行备份接口

本示例中，需要配置拨号串为“*99#”。

APN的名称需要和运营商给定的一致，现假设接入的APN名称为“ltenet”。

 说明

配置备份接口前，请确保LTE数据卡和SIM卡在位。

本示例中只介绍上行备份接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的手册。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
[Router] apn profile ltenet
[Router-apn-profile-ltenet] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[Router-Cellular0/0/0] dialer timer idle 50
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile ltenet
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
```

步骤5 验证配置结果

配置完成后，在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           UP             MUP        MU
Cellular0/0/0      STANDBY       STANDBY    BU    0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED
```

```
-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name          Bfd-State  BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask    Route-State  BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name       BackupInterface      State
-----
```

配置ATM1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0的状态为DOWN，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

```
[Router-Atm1/0/0] shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
[RouterA] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri  Loadstate
ATM1/0/0            DOWN          MDOWN      MU
Cellular0/0/0       UP            UP          BU  0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED

-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name          Bfd-State  BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask    Route-State  BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name       BackupInterface      State
-----
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile ltenet
#
ip pool lan
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
```



```
interface Ethernet2/0/0
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 apn-profile ltenet
 dialer timer idle 50
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
 modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
 ip address negotiate
#
interface Atm1/0/0
 pvc voip 1/35
 map ppp Virtual-Template10
 standby interface Cellular0/0/0
#
interface Virtual-Template10
 ip address ppp-negotiate
 nat outbound 3002
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-template10 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0 preference 80
#
return
```

11.13.3 配置 LTE Cellular 接口作为主备接口接入 Internet 示例 (采用两个 1LTE-L 接口卡)

组网需求

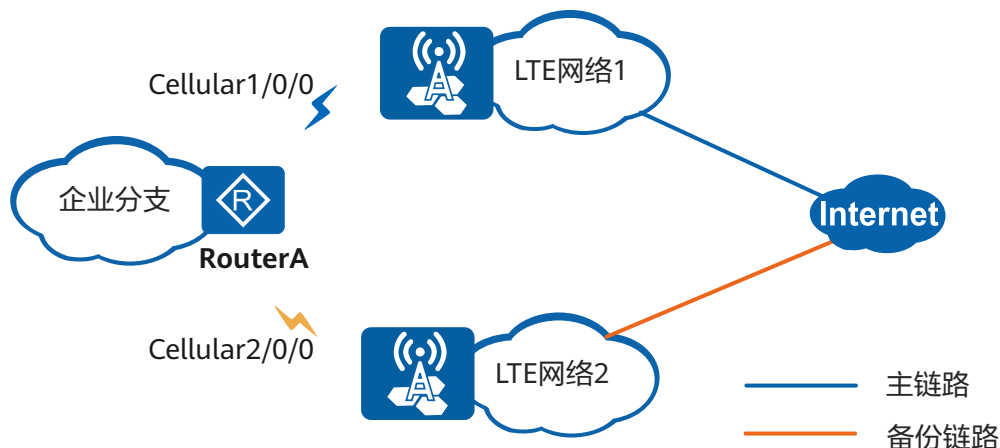
企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-13所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用RouterA作为出口网关，使用LTE Cellular接口Cellular1/0/0通过LTE网络1接入Internet。

为了防止因接口Cellular1/0/0或LTE网络1故障而导致企业用户无法连接到Internet，企业租用了一条通过LTE网络2接入Internet的备份链路，希望实现当Cellular1/0/0或LTE网络1故障时，使用备份链路临时承担业务传输。

说明

本示例中假设LTE网络1的网络连接方式为LTE，APN为ltenet1，拨号串为*99#；LTE网络2的网络连接方式为AUTO，APN为ltenet2，拨号串为*98#。使用时请根据实际从运营商获取到的数据进行配置。

图 11-13 配置 LTE Cellular 接口作为主备链路接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 在RouterA上配置接口Cellular1/0/0，实现RouterA通过LTE网络1接入Internet。
2. 在RouterA上配置接口Cellular2/0/0，实现RouterA通过LTE网络2接入Internet。
3. 配置Cellular2/0/0为Cellular1/0/0的备份接口，实现当主接口故障时，流量可以切换到备份接口Cellular2/0/0上。
4. 配置轮询DCC，实现通过拨号使用主链路或备份链路接入Internet。
5. 配置静态路由，实现网络层互通。

操作步骤

步骤1 配置接口Cellular1/0/0

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] apn profile ltenet1
[RouterA-apn-profile-ltenet1] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] ip address negotiate
```

配置网络连接方式。

```
[RouterA-Cellular1/0/0] mode lte lte-only
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular1/0/0] apn-profile ltenet1
[RouterA-Cellular1/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

步骤2 配置接口Cellular2/0/0

创建APN模板。

```
[RouterA] apn profile ltenet2
[RouterA-apn-profile-ltenet2] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[RouterA] interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular2/0/0] ip address negotiate
```

配置网络连接方式。

```
[RouterA-Cellular2/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular2/0/0] apn-profile ltenet2
[RouterA-Cellular2/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular2/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular2/0/0] quit
```

步骤3 配置接口Cellular1/0/0的备份接口

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] standby interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

步骤4 配置轮询DCC

配置拨号访问组1及其对应的拨号访问控制条件。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置接口Cellular1/0/0使能轮询DCC。

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer timer autodial 60
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer number *99# autodial
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

配置接口Cellular2/0/0使能轮询DCC。

```
[RouterA] interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer timer autodial 60
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer number *98# autodial
[RouterA-Cellular2/0/0] quit
```

步骤5 配置静态路由

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 1/0/0 preference 40
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 2/0/0 preference 80
```

步骤6 验证配置结果

配置完成后，在RouterA上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到Cellular1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular2/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[RouterA] display standby state
Interface      Interfacestate Backupstate Backupflag Pri  Loadstate
Cellular1/0/0      UP      MUP      MU
Cellular2/0/0      STANDBY STANDBY  BU  0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED
```

```
Below is track BFD information:
Bfd-Name      Bfd-State BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask  Route-State BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name      BackupInterface      State

# 配置Cellular1/0/0接口执行shutdown命令，模拟链路故障。在RouterA上执行
display standby state检查主备接口状态，可以看到Cellular1/0/0的状态为DOWN，
备份接口Cellular2/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

[RouterA-Cellular1/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
[RouterA] display standby state
Interface      Interfacestate Backupstate Backupflag Pri  Loadstate
Cellular1/0/0      DOWN      MDOWN      MU
Cellular2/0/0      UP      UP      BU  0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED

-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name      Bfd-State BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask  Route-State BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name      BackupInterface      State
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
apn profile ltenet1
apn profile ltenet2
#
interface Cellular1/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile ltenet1
dialer timer autodial 60
dialer number *99# autodial
stanby interface Cellular2/0/0
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Cellular2/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile ltenet2
dialer timer autodial 60
```

```
dialer number *98# autodial
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular1/0/0 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular2/0/0 preference 80
#
return
```

11.13.4 配置 LTE Cellular 接口通过双 APN 通道进行数据通信和 VoIP 语音通信示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务。但该分支需要与总部进行较大流量的业务传输，因此分支希望通过Internet与总部进行数据通信。另外，分支与总部间有语音通话的需求，且不希望有较大的通话成本，因此分支希望能够与总部之间进行VoIP语音通信。

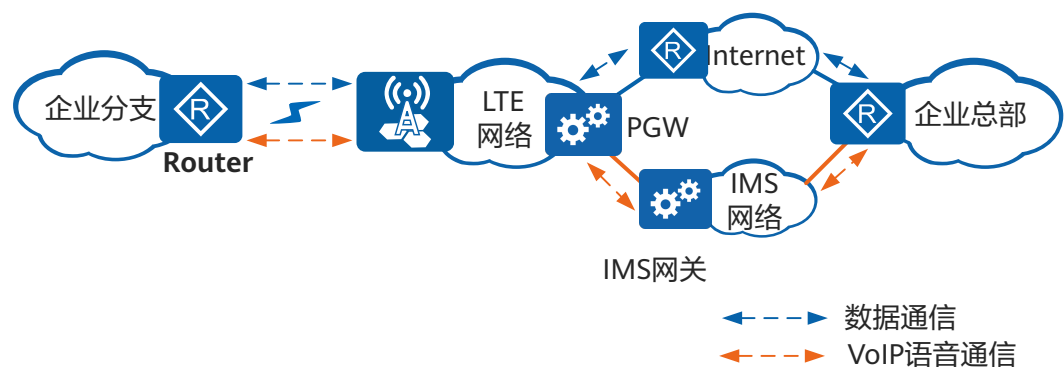
分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

由于该企业分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，因此不能使用传统的有线广域接入服务来提供数据通信和VoIP语音通信。如**图11-14**所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入PGW。PGW通过Internet网关接入Internet，通过IMS网关接入IMS网络。

说明

APN和拨号串请咨询当地运营商获取。

图 11-14 LTE Cellular 接口通过配置双 APN 通道进行数据通信和 VoIP 语音通信示意图



配置思路

企业分支可以使用LTE Cellular接口的双APN通道来实现同时进行数据通信和VoIP语音通信的需求。LTE Cellular接口支持配置两个LTE通道接口，用户可以在LTE通道接口上各自绑定一个APN，APN不能相同。其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另

一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。PGW会为LTE Cellular接口的每个LTE通道接口各自分配一个IP地址。

采用如下的配置思路：

- 创建两个APN模板，一个模板名称对应接入Internet的APN，另一个模板名称对应接入IMS网络的APN。
- 配置LTE Cellular接口，并在LTE Cellular接口下配置网络连接方式，以及使能多APN功能。
- 在LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接。
- 在LTE通道接口上绑定APN模板。
- 配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。
- 配置NAT功能，指定LTE通道接口的IP地址作为该企业分支公网地址。
- 配置缺省路由，指定出接口为LTE通道接口，使该企业分支内网的流量通过LTE通道接口上行传输到LTE网络。

操作步骤

步骤1 配置APN模板

配置APN模板datanet，该模板用来接入Internet。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile datanet
[Router-apn-profile-datanet] user name lte-example password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode chap
[Router-apn-profile-datanet] apn data
[Router-apn-profile-datanet] quit
```

配置APN模板voicenet，该模板用来接入IMS网络。

```
[Router] apn profile voicenet
[Router-apn-profile-voicenet] apn voice
[Router-apn-profile-voicenet] quit
```

步骤2 配置LTE Cellular接口

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 1/0/0
[Router-Cellular1/0/0] mode lte auto
```

使能LTE Cellular接口的多APN功能。

```
[Router-Cellular1/0/0] multi-apn enable
[Router-Cellular1/0/0] quit
```

步骤3 在LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

在编号为1的LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在LTE通道接口1上绑定APN模板datanet。

```
[Router] interface cellular 1/0/0:1
[Router-Cellular1/0/0:1] ip address negotiate
```

```
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer enable-circular
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer-group 1
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular1/0/0:1] apn-profile datanet
[Router-Cellular1/0/0:1] shutdown
[Router-Cellular1/0/0:1] undo shutdown
[Router-Cellular1/0/0:1] quit
```

在编号为2的LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在LTE通道接口2上绑定APN模板voicenet。

```
[Router] interface cellular 1/0/0:2
[Router-Cellular1/0/0:2] ip address negotiate
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer enable-circular
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer-group 1
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular1/0/0:2] apn-profile voicenet
[Router-Cellular1/0/0:2] shutdown
[Router-Cellular1/0/0:2] undo shutdown
[Router-Cellular1/0/0:2] quit
```

步骤4 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤5 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 1/0/0:1
[Router-Cellular1/0/0:1] nat outbound 3002
[Router-Cellular1/0/0:1] quit
[Router] interface cellular 1/0/0:2
[Router-Cellular1/0/0:2] nat outbound 3002
[Router-Cellular1/0/0:2] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为LTE通道接口

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 cellular 0/0/0:1
[Router] ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 cellular 0/0/0:2
```

步骤7 验证配置结果

配置完成后，企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到LTE网络，可以通过LTE Cellular接口同时进行数据通信和VoIP语音通信。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile datanet
user name lte-example password cipher %^%#Xhc5=7"mU5o)7]/JST4$8\0CD`~a{00Z~p+YWvY~%^
%# authentication-mode chap
apn data
apn profile voicenet
apn voice
#
interface Cellular1/0/0
multi-apn enable
#
interface Cellular1/0/0:1
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile datanet
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Cellular1/0/0:2
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile voicenet
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 Cellular1/0/0:1
ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 Cellular1/0/0:2
```



```
#  
return
```

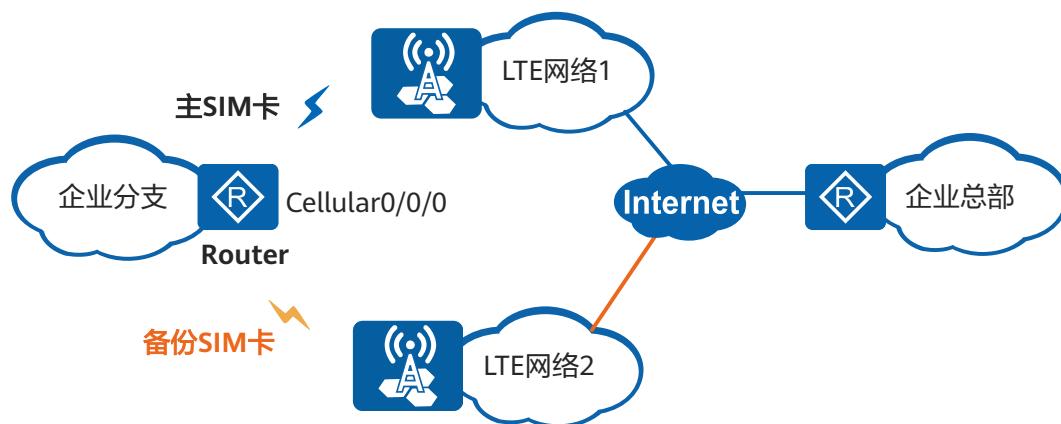
11.13.5 配置使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示例

组网需求

如图11-15所示，某企业的总部和分支机构分布在不同地域。Router作为分支机构的出口网关，通过LTE网络（图中的LTE网络1）接入总部。

为了提高LTE链路进行数据传输的可靠性，分支机构选择可以插入两个SIM卡的LTE Cellular接口，一个SIM卡作为主SIM卡接入LTE网络1，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入LTE网络2，这样，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

图 11-15 使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示意图



配置思路

采用如下的配置思路：

- 创建两个APN模板，一个模板关联主SIM卡，另一个模板关联备份SIM卡。
- 在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。
- 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。
- 配置企业内网，由Router为该企业分支内网用户分配IP地址。
- 配置NAT功能，指定LTE Cellular接口的IP地址作为该企业分支公网地址。
- 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular上行传输到LTE网络。

操作步骤

步骤1 配置APN模板。

配置APN模板mainCard，该模板用来关联主SIM卡，接入LTE网络1。从运营商处获取LTE网络1的APN是LTENET1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile mainCard
[Router-apn-profile-mainCard] sim-id 1
[Router-apn-profile-mainCard] apn LTENET1
[Router-apn-profile-mainCard] quit
```

配置APN模板backupCard，该模板用来关联备份SIM卡，接入LTE网络2。从运营商处获取LTE网络2的APN是LTENET2。

```
[Router] apn profile backupCard
[Router-apn-profile-backupCard] sim-id 2
[Router-apn-profile-backupCard] apn LTENET2
[Router-apn-profile-backupCard] quit
```

步骤2 在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。从运营商处获取的拨号串是*99#。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[Router-Cellular0/0/0] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

步骤3 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile mainCard priority 150
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile backupCard priority 120
[Router-Cellular0/0/0] sim switch rssi-threshold 105
[Router-Cellular0/0/0] sim switch-back enable timer 1440
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool ltepool
[Router-ip-pool-ltepool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-ltepool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-ltepool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤5 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤7 验证配置结果。

配置完成后，企业分支内网的流量通过主SIM卡上行传输到LTE网络1，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，通过备份SIM卡上行传输到LTE网络2。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile mainCard
apn LTENET1
apn profile backupCard
apn LTENET2
sim-id 2
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile mainCard priority 150
apn-profile backupCard priority 120
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
sim switch-back enable timer 1440
sim switch rssi-threshold 105
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
ip pool ltepool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
```

```
#  
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0  
#  
return
```

11.13.6 配置 LTE Cellular 接口接入 Internet 的 Track NQA 示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-16所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet。

分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

该企业分支办理了包年业务，采用自动拨号方式接入Internet。该企业分支从运营商获取到的信息如下：

- APN为ltenet。
- 拨号串为*99#。

图 11-16 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置LTE接口的连接参数。
2. 配置轮询DCC拨号连接，实现LTE cellular接口接入LTE网络。
3. 配置企业内网，由Router为该企业分支内网用户分配IP地址。
4. 配置NAT功能，实现分支的内网用户可以访问外网。
5. 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到Internet。
6. 配置NQA测试例，并探测LTE链路。

说明

执行命令**dialer enable-circular**，设备会自动配置拨号串和IP地址协商，无需配置拨号控制列表。

操作步骤

步骤1 配置LTE接口的连接参数。

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile lteprofile
[Router-apn-profile-lteprofile] apn ltenet
[Router-apn-profile-lteprofile] quit
```

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile lteprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置拨号控制列表关联Cellular0/0/0。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
```

说明

命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须一致。

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤3 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤5 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤6 配置NQA测试例。

```
[Router] nqa test-instance admin icmp
[Router-nqa-admin-icmp] test-type icmp
[Router-nqa-admin-icmp] destination-address ipv4 192.168.100.1 //This IP address is a reachable IP
address for the ping test on Cellular 0/0/0.
[Router-nqa-admin-icmp] send-trap testfailure
[Router-nqa-admin-icmp] frequency 30
[Router-nqa-admin-icmp] probe-count 5
[Router-nqa-admin-icmp] source-interface Cellular0/0/0
[Router-nqa-admin-icmp] start now
[Router-nqa-admin-icmp] quit
```

步骤7 配置NQA测试例探测LTE链路。 **说明**

配置60s检查一次NQA探测结果，当查询两次都失败后要重启模组。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] modem auto-recovery track nqa admin icmp probe-cycle seconds 60
[Router-Cellular0/0/0] modem auto-recovery track action modem-reboot fail-times 2 mandatory
```

步骤8 验证配置结果。

查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up，接口动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2020-05-25 17:17:43
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Last physical up time : 2020-05-25 17:17:37
Last physical down time : 2020-05-25 17:17:20
Current system time: 2020-05-25 18:22:46
Modem State: Present Model = ME909s-821a
Current Network Connection = LTE(LTE)
Current RSSI = -91 dBm
Current SINR = 3 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 64 bytes/sec 512 bits/sec 0 packets/sec
Input: 6 packets, 1408 bytes
  Unicast:           6,  Unicast:           0
Output: 1276 packets, 246815 bytes
  Unicast:          1276,  Unicast:           0
Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0.01%
```

查看LTE数据卡的呼叫连接信息，可以看到APN为ltenet、无线网络类型为Automatic以及网络连接方式为LTE(LTE)。

```

<Huawei> display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = ME909s-821a
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = 11.617.12.00.00
Hardware Version = RM2ME909ASM
Integrate circuit card identity (ICCID) = 89860118802660040386
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460017585014815
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 868441041994267
Factory Serial Number (FSN) = EDV7S19613001393
Modem Status = Online Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = ltenet
Packet Session Status = Active
* - Default profile Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = Automatic
Current Network Connection = LTE(LTE)
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = CHN-UNICOM
Cell ID = 84730137 Radio Information.
=====
Current Bands : AUTO
Current RSSI = -91 dBm
Current RSRP = -117 dBm
Current RSRQ = -7 dB
Current SINR = 3 dB (weak)
Bands supported :
GSM: GSM900 GSM1800
WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1700
FDD LTE: B1 B3 B5 B8
TDD LTE: B38 B39 B40 B41
Modem Security Information.
=====
SIM ID = 1
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK

```

在Router上执行**display nqa results**命令查看NQA测试结果。可以看到“Lost packet ratio: 0 %”，这说明链路状态完好。

```

<Huawei> display nqa results test-instance admin icmp
NQA entry(admin icmp) :testflag is active ,testtype is icmp
1. Test 1987 result The test is finished
Send operation times: 1          Receive response times: 1
Completion:succcess            RTD OverThresholds number: 0
Attempts number:1             Drop operation number:0
Disconnect operation number:0   Operation timeout number:0
System busy operation number:0  Connection fail number:0
Operation sequence errors number:0 RTT Status errors number:0
Destination ip address:192.168.100.1
Min/Max/Average Completion Time: 120/120/120
Sum/Square-Sum Completion Time: 120/14400

```

Last Good Probe Time: 2023-07-19 16:14:57.5
Lost packet ratio: 0 %

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile lteprofile
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
modem auto-recovery track nqa admin icmp probe-cycle seconds 60
modem auto-recovery track action modem-reboot fail-times 2 mandatory
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
apn profile lteprofile
apn ltenet
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
nqa test-instance admin icmp
test-type icmp
destination-address ipv4 192.168.100.1
send-trap testfailure
frequency 30
probe-count 5
source-interface Cellular0/0/0
start now
#
return
```


12 5G Cellular 接口配置

- [12.1 5G Cellular接口简介](#)
- [12.2 5G Cellular接口原理描述](#)
- [12.3 5G Cellular接口应用场景](#)
- [12.4 5G Cellular接口配置注意事项](#)
- [12.5 5G Cellular接口缺省配置](#)
- [12.6 配置5G Cellular接口的连接参数](#)
- [12.7 配置5G链路自动恢复](#)
- [12.8 配置SIM卡安全管理](#)
- [12.9 配置记录NR信号强弱的日志](#)
- [12.10 维护5G Cellular接口](#)

12.1 5G Cellular 接口简介

定义

5G是第五代移动通信系统（The Fifth Generation Mobile Communication System）的简称，是最新一代的蜂窝移动通信技术。3GPP定义了5G的三大应用场景，分别是增强型移动宽带eMBB（Enhanced Mobile Broadband）、海量机器类通信mMTC（Massive Machine-Type Communications）和超高可靠性超低时延通信uRLLC（Ultra-reliable Low-latency Communication）。eMBB是在已有LTE移动宽带MBB场景的基础上进一步提升带宽，以追求较好的用户体验，而mMTC和uRLLC是两大新增场景，其中：

- eMBB实现人与人之间的通信，主要用于现有的移动宽带场景，相比于LTE，5G能提供更大的带宽和更好的用户体验，例如超高清视频、虚拟现实VR和增强现实AR。
- mMTC实现人与物之间的信息交互，主要用于高密度、大规模终端连接的物联网场景，例如智慧城市和智能电表。
- uRLLC实现物与物之间的通信需求，主要用于超低时延的物联网场景，例如自动驾驶和远程医疗。

5G Cellular接口是路由器用来实现5G技术的物理接口，它为用户提供了企业级的无线广域网接入服务，主要用于eMBB场景。与LTE相比，5G系统可以为企业用户提供更大带宽的无线广域接入服务。

目的

路由器的5G功能，可以实现企业分支机构或中小企业的无线宽带接入及互联的需求。5G功能不仅为企业提供了灵活、高效、快速部署网络的解决方案，也为企业提供了一种有线广域链路的备份方法。与LTE相比，5G具备更大带宽的无线广域接入能力，可以为企业用户提供更为丰富的3D高清视频、云桌面和智慧办公等业务。

12.2 5G Cellular 接口原理描述

12.2.1 5G 网络架构

基本概念

5G是一个复杂的系统，包括无线网和核心网两部分，每一部分都有许多新技术和新名词。因此在介绍5G网络架构之前，首先介绍下5G网络架构中涉及的相关概念：

- EPC（Evolved Packet Core）表示LTE核心网。EPC分为两种，一种是传统的LTE核心网，支持接入LTE基站；另一种是升级后的LTE核心网，也叫做EPC+，支持接入5G基站。
- NGC（Next Generation Core）表示5G核心网。NGC是依据5G标准新建的核心网，支持接入5G基站。
- eNB（eNodeB）表示LTE基站。eNB分为两种，一种是传统的LTE基站eNB，支持连接LTE核心网；一种是增强型LTE基站eLTE eNB，支持连接LTE核心网和5G核心网。
- gNB（gNodeB）表示5G基站。gNB是依据5G标准新建的基站，提供5G网络的无线接入服务。
- 5G modem表示5G模组。5G modem是路由器里内嵌的5G模块，实现路由器的5G功能，同时兼容LTE和3G功能。
- UE（User Equipment）表示用户接入无线网络的终端设备，在广域网络里指路由器。UE分为TE和MS两种角色，TE（Terminal Equipment）表示终端设备，MS（Mobile Station）表示移动站。在广域网络里，路由器作为TE，5G modem作为MS。
- NSA（Non-standalone）表示非独立组网。NSA指5G基站不能独立组网，需要以LTE基站作为控制面锚点，接入核心网。NSA是一种过渡方案，主要聚焦eMBB业务，适用于5G的前期部署。
- SA（Standalone）表示独立组网。SA采用端到端的5G网络架构，终端、基站到核心网都采用5G新标准来实现。SA支持各项5G新业务，包括eMBB、uRLLC和mMTC，适用于5G的后期部署。

路由器的 5G 网络架构

路由器支持NSA和SA两种组网方式，[图1](#)为NSA组网，[图2](#)为SA组网。

图 12-1 路由器的 NSA 架构（以 Option3x 为例）

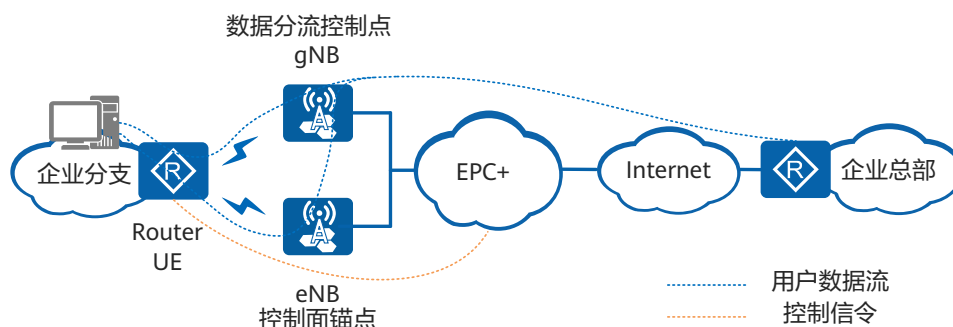
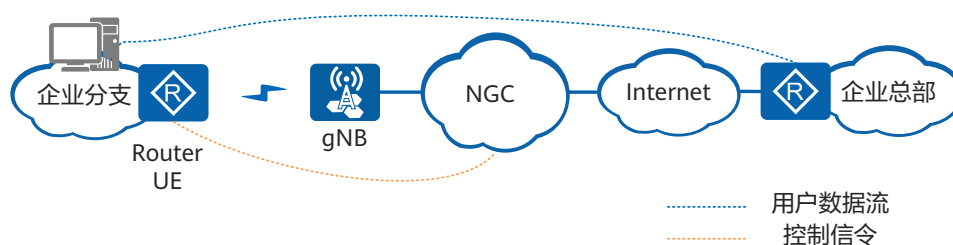


图 12-2 路由器的 SA 架构（Option2）

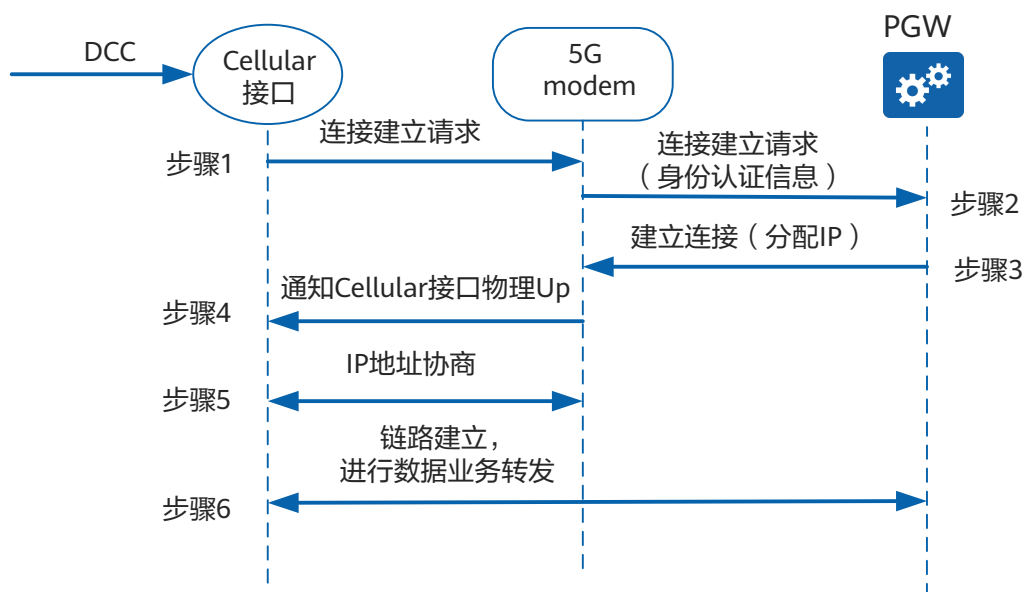


12.2.2 5G 拨号连接过程

根据触发5G链路拨号的条件不同，5G的拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号方式（永久在线）**
 当路由器启动后，无需数据报文触发，设备就会自动尝试与对端设备建立拨号连接。若连接失败，则每隔一段时间设备将再次和对端设备建立拨号连接。自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号方式（非永久在线，流量触发链路建立）**
 当有数据需要传送时，路由器才会与对端设备建立拨号连接；当链路再次空闲时，路由器会自动断开连接，节约流量。按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某一个时间段内，仅允许使用一定流量。

图 12-3 5G 拨号连接过程



如图1所示，当有流量触发或者到达拨号时间时，路由器将采用轮询DCC的方式触发Cellular接口自动拨号，并控制5G modem与外部公用数据网PDN（Public Data Network）网关PGW（PDN Gateway）建立连接。PGW是路由器接入PDN网络的入口，负责给路由器的5G modem分配IP地址。5G拨号连接的详细过程如下：

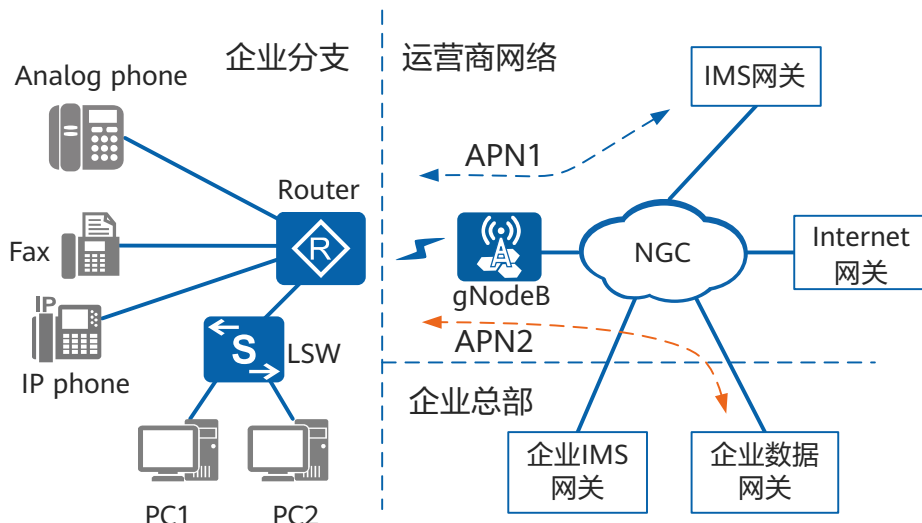
1. 轮询DCC触发Cellular接口拨号，Cellular接口向5G modem发送连接建立请求。
2. 5G modem向PGW发送连接建立请求，该请求中包含用户的身份认证信息，包括APN、用户名和密码等信息。
3. PGW对接入的用户进行认证，认证成功后，PGW与5G modem建立连接，并分配IP地址给5G modem。
4. 5G modem通知Cellular接口物理Up。
5. Cellular接口与5G modem进行IP地址协商，并获取IP地址。
6. Cellular接口成功与PGW建立链路，进行数据业务转发。

12.2.3 5G APN

APN 详细介绍

接入点名称APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部公用数据网PDN，用户可以通过APN接入到不同的PDN网络，如图1所示。IMS网络是运营商提供的语音通信网络，企业数据网关是企业总部的业务入口，用户可以通过APN1接入IMS网络，通过APN2接入企业总部网络。

图 12-4 APN 接入 PDN 网络



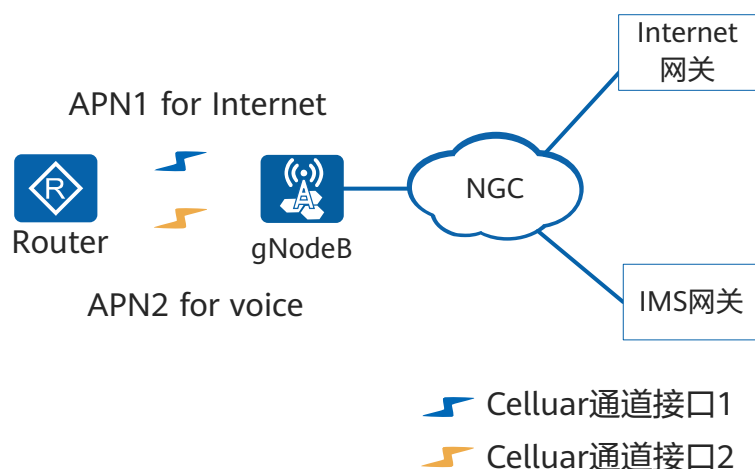
APN 备份

为了提高链路的可靠性，路由器的5G modem支持APN备份功能。即在同一个Cellular接口或者Cellular通道接口下可以绑定多个APN模板，并为每个APN模板指定不同的优先级。优先级高的APN模板里配置的APN为主APN，优先级低的APN模板里配置的APN为备APN。路由器首先通过主APN接入网络，网络出现故障后，再通过备APN接入网络。

5G 多 APN

为了接入不同的网络，路由器的5G modem支持多APN（当前支持两个）。路由器的一个Cellular接口包含多个Cellular通道接口，每个Cellular通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以独立配置IP地址、DCC拨号及所要应用的业务，如语音、数据、VPN等。每个APN绑定一个Cellular通道接口，多个APN共用一个Cellular接口。如图2所示，路由器通过APN1接入Internet进行数据通信；通过APN2接入IMS网络进行VoIP语音通信。两个APN共享5G接口的上行带宽，需要QoS来保证不同业务的APN调度。由于语音业务实时性要求高，所以需要在Cellular接口上配置QoS来保证语音业务优先调度。

图 12-5 5G 多 APN（不同 Cellular 通道接口）



12.3 5G Cellular 接口应用场景

12.3.1 企业分支通过 5G 链路接入广域网络

如图1所示，企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行业务传输。为了满足业务传输的需求，企业分支使用5G链路作为广域接入的主链路，为分支用户的PC、话机等设备提供广域接入服务。

图 12-6 5G 链路作为广域接入的主链路



12.3.2 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联

在企业分支与总部通过5G链路实现VPN互联场景中，企业分支可以将5G Cellular接口当做一个以太接口来用，实现IP三层转发。根据VPN的使用场景，企业分支与总部通过5G链路实现VPN互联的场景也可以细分为如下三种：

- 专有APN场景，运营商为企业分支提供VPDN接入企业总部的服务，如图1所示。
- 传统VPN场景，企业分支通过5G链路拨号接入到Internet，再与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP和IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全和高效接入总部的需求，如图2所示。
- SD-WAN场景，5G链路具有大带宽，开通快等优点，可以作为MPLS专线的重要补充。另外，5G链路由网络控制器AC统一管控，支持配置EVPN及智能选路等功能，如图3所示。

图 12-7 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（专有 APN 场景）

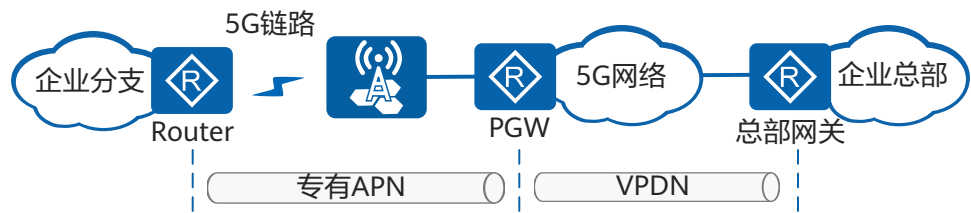


图 12-8 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（传统 VPN 场景）

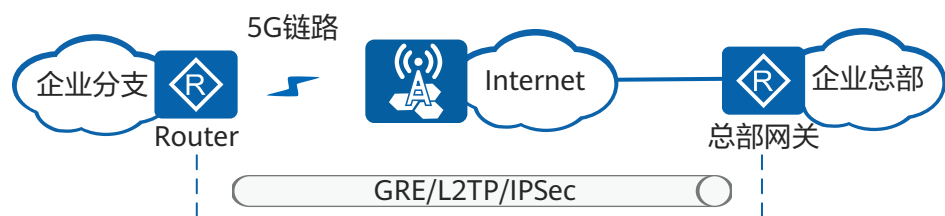
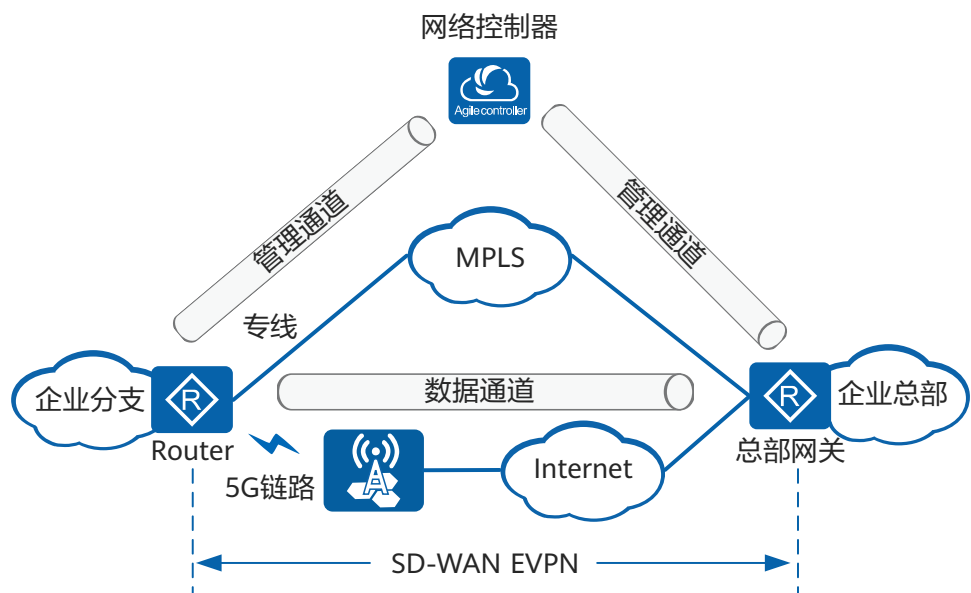


图 12-9 企业分支与总部通过 5G 链路实现 VPN 互联（SD-WAN 场景）

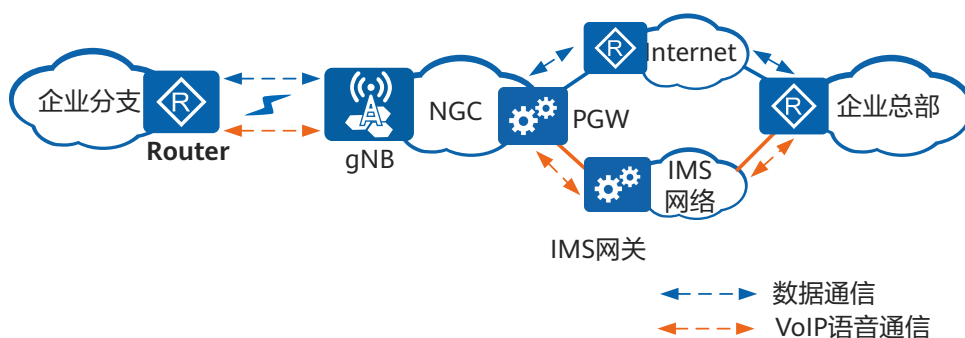


12.3.3 企业用户通过 5G 双 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信

如图1所示，Router是企业分支的出口网关，用户可以创建两个APN模板，然后在两个5G Cellular通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数

据通信，另一个APN用来接入IMS进行VoIP语音通信，并通过QoS来控制数据业务和语音业务质量。

图 12-10 5G 双 APN 应用场景



12.4 5G Cellular 接口配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

5G Cellular接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

支持插入5G单板的款型才支持配置5G Cellular接口，具体哪些款型支持插入5G单板，请参见《AR300, AR700 硬件描述-单板-5G单板》中的“配套关系”部分。

特性依赖和限制

- 路由器的5G接口暂不支持短信功能。
- 路由器支持NSA和SA两种网络架构。
- 调整5G天线位置使得NR信号的RSRP值为strong，可参考命令行**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**。
- 5G接口卡支持双SIM卡功能。
- 双SIM卡设备仅支持双卡单待。缺省安装在SIM1槽位生效。如果SIM卡安装在SIM2槽位，可以通过执行**sim switch to**手动切换SIM卡，使SIM卡生效。

12.5 5G Cellular 接口缺省配置

5G Cellular接口的缺省配置如表1所示。

表 12-1 5G Cellular 接口的缺省配置

参数	缺省值
网络连接方式	自动方式
PLMN的选择方式	自动方式
服务域	同时工作在CS域和PS域
工作频段	自动方式

12.6 配置 5G Cellular 接口的连接参数

12.6.1 配置前准备

操作步骤

步骤1 向网络运营商申请开通5G服务，并获取SIM/USIM/UIM卡。如果运营商网络需要鉴权，还需获取接入运营商5G网络的用户名、密码、APN和拨号串。

步骤2 将SIM/USIM/UIM卡安装到5G接口卡。

 说明

安装前须确保SIM/USIM/UIM卡没有物理损坏；安装完成后须确保SIM/USIM/UIM卡已经插紧。

步骤3 安装5G接口卡到设备上。

 说明

安装前须确保5G接口卡没有物理损坏；安装完成后须确保5G接口卡已经插紧。

步骤4 安装5G天线到5G接口卡上。

步骤5 检查5G接口卡的指示灯是否正常。

----结束

12.6.2 配置拨号连接

背景信息

当通过5G Cellular接口或5G Cellular通道接口接入5G网络时，设备上需要配置轮询DCC拨号连接功能。轮询DCC支持按需拨号和自动拨号：

- 按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所，比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。
- 自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。

操作步骤

步骤1 （可选）配置拨号控制列表，采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
3. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口拨号连接。

- 单APN或者主备APN场景，配置5G Cellular接口拨号连接：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，创建并进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
 - c. 配置5G Cellular接口进行轮询DCC拨号。
 - 配置自动拨号：
在5G Cellular接口下执行命令**dialer enable-circular**配置轮询DCC功能时，设备会同时下发自动拨号、IP地址协商和5G Modem自愈的相关配置，无需再重复配置。
 - 配置按需拨号：
 - 1) 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。其中`group-number`和步骤1 **dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须保持一致。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。
 - 2) 执行命令**dialer number dial-number**，配置呼叫一个对端的拨号串。
缺省情况下，不设定去往对端的拨号串。
- 多APN场景，配置5G Cellular通道接口拨号连接：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，创建并进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**multi-apn enable**，使能5G Cellular接口的多APN功能。使能多APN功能后，才能进入5G Cellular通道接口视图。
缺省情况下，设备没有使能5G Cellular接口的多APN功能。
 - c. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入一个5G Cellular通道接口视图。
当进入5G Cellular通道接口视图时，`interface-number`的格式为四维编号，用冒号来隔开主接口编号和通道接口编号（取值为1和2）。比如接口Cellular0/0/0的1号通道接口编号为Cellular0/0/0:1。
 - d. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
 - e. 配置5G Cellular通道接口进行轮询DCC拨号。

- 配置自动拨号：
在5G Cellular通道接口下执行命令**dialer enable-circular**配置轮询DCC功能时，设备会同时下发自动拨号、IP地址协商和5G Modem自愈的相关配置，无需再重复配置。
- 配置按需拨号：
 - 1) 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。其中`group-number`和步骤1 **dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须保持一致。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。
 - 2) 执行命令**dialer number dial-number**，配置呼叫一个对端的拨号串。
缺省情况下，不设定去往对端的拨号串。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置缺省路由。

缺省情况下，系统没有配置任何单播静态路由。

----结束

12.6.3 （可选）配置缺省 APN

背景信息

对于5G网络，为了保证无线连接的安全性，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，在双卡单待场景下，通过对应的缺省APN接入不同的运营商网络，可提高网络的可靠性。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置5G网络的缺省APN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 配置5G网络对应的缺省APN。

- 单SIM卡情况下，执行命令**profile create default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }]**，配置5G网络的缺省APN。
当用户需要删除配置的5G网络的缺省APN时，可以执行**profile delete default**命令。
- 双SIM卡情况下，执行命令**profile create default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }] sim-id sim-id**，配置5G网络的缺省APN。
当用户需要删除配置的5G网络的缺省APN时，可以执行**profile delete default sim-id sim-id**命令。

缺省情况下，没有配置5G网络的缺省APN。

----结束

12.6.4 配置 APN 模板（单 SIM 卡场景）

背景信息

APN用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。5G支持多APN功能，方便用户接入不同的网络。用户可以通过创建APN模板来配置APN，先创建一个APN模板，然后在5G Cellular接口或5G Cellular通道接口下绑定该APN模板，这样用户就可以使用该APN接入Internet进行数据通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。
缺省情况下，设备没有创建APN模板。
3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。
缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN，拨号时使用APN模板名作为APN。
4. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。
缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险，建议使用**chap**选项。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 在5G Cellular接口或者5G Cellular通道接口上绑定APN模板。

- 配置5G Cellular接口绑定单个APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。
- 配置5G Cellular接口绑定主备APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**apn-profile profile-name [priority priority] [track nqa { admin-name test-name } &<1-2>]**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。

说明

重复执行步骤1创建另一个APN模板，然后在5G Cellular接口上绑定两个APN模板，绑定时**priority**大的APN模板里配置的APN为主APN，**priority**小的APN模板里配置的APN为备APN，路由器优先使用主APN接入5G网络。

- 配置两个5G Cellular通道接口各绑定一个APN模板：
 - a. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - b. 执行命令**multi-apn enable**，使能5G Cellular接口的多APN功能。使能多APN功能后，才能进入5G Cellular通道接口视图。
缺省情况下，设备没有使能5G Cellular接口的多APN功能。
 - c. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular通道接口视图。
当进入5G Cellular通道接口视图时，*interface-number*的格式为四维编号，用冒号来隔开主接口编号和通道接口编号（取值为1和2）。比如接口Cellular0/0/0的1号通道接口编号为Cellular0/0/0:1。
 - d. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置5G Cellular通道接口绑定APN模板。
缺省情况下，5G Cellular通道接口没有绑定APN模板。

说明

重复执行步骤1创建另一个APN模板，然后进入编号为2的5G Cellular通道接口Cellular0/0/0:2，绑定该APN模板。

步骤3 （可选）执行命令**dialer timer probe-interval interval**，配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口联动NQA探测的时间间隔。

缺省情况下，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口联动NQA探测的时间间隔为60秒。

说明

当选择**track nqa**参数时，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口拨号成功后，设备会对5G网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除5G链路。此时，用户需要配置NQA探测的时间间隔。

---结束

12.6.5 配置 APN 模板（双 SIM 卡场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个5G Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个LTE网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个5G网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的5G链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在5G数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。

缺省情况下，SIM卡ID取值为1。

*sim-id*取值为1或2。

- 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
6. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。

缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。

7. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在5G Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority track nqa { admin-name test-name } <1-2>**，配置5G Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，5G Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold *rssi-threshold***，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。

缺省情况下，5G Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。

4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer *time*]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。

缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在5G Cellular接口视图下执行命令**sim switch to *sim-id***手动切换SIM卡。

12.6.6 （可选）配置网络连接方式

背景信息

为了兼容运营商的3G/LTE/5G网络，路由器的5G modem不仅提供了5G功能，还提供了3G/LTE功能。缺省情况下，5G modem连接运营商网络的方式为自动方式。即5G modem自动识别当前连接的网络，如果有5G网络，则优先接入5G网络，如果没有，再接入LTE或者3G网络。用户也可以手动指定5G modem连接运营商网络的方式，例如指定为**nr-lte**。配置后，路由器只会接入5G和LTE网络，不会接入3G网络，而且优先接入5G网络，没有5G网络时，再接入LTE网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular *interface-number***，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode 5g { auto | wcdma-only | lte-only | nr-only | lte-wcdma | lte-nr | nr-lte }**，配置5G modem连接5G网络的方式。

缺省情况下，5G modem连接5G网络的方式为auto。

----结束

12.6.7 （可选）搜索并选择 PLMN

背景信息

公用陆地移动网PLMN（Public Land Mobile Network）用于区分一个国家或地区不同的移动通信运营商，一个服务区可由一个或若干个公用陆地移动通信网组成。PLMN = MCC + MNC，其中：

- MCC（Mobile Country Code，移动国家码）是移动用户归属国家的标识，包含3位数字。
- MNC（Mobile Network Code，移动网络识别码）是移动用户归属PLMN的标识，包含2或3位数字。

对于5G网络，缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**plmn search**，搜索PLMN。

执行完该命令后，等待一段时间后，设备会显示搜索到的PLMN的信息。示例如下：

```
Searching for available PLMNS...Please wait...
PLMN search done.
Available PLMN's:
PLMN NO.  MCC  MNC   Status   Type
01         460   00   Available NG-RAN
02         460   01   Available E-UTRAN
03         460   00   Available E-UTRAN
```

步骤4 选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。
缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。
配置**fail-over-auto**参数表示手动选择PLMN失败的情况下，自动选择PLMN。

----结束

12.6.8 （可选）配置服务域

背景信息

3G核心网分为电路交换域CS（Circuit Switched Domain）和分组交换域PS（Packet Switched Domain）。CS域主要负责语音业务，例如打电话；PS域主要负责数据业务，例如上网。虽然5G网络仅支持PS域，无CS域，但是为了兼容运营商的3G网络，缺省情况下，5G modem同时工作在CS域和PS域。如果用户不希望自己的网络因为访问了CS域的业务，从5G变更为3G时，也可以配置5G modem的服务域为**ps-only**。配置后，5G modem接入运营商的无线网络时仅附着在PS域，不会附着在CS域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**service domain { ps-only | combined }**，配置5G modem的服务域。

缺省情况下，5G modem同时工作在CS域和PS域。

----结束

12.6.9 （可选）手动配置工作频段

背景信息

网络运营商运营的网络通常可以提供多种频段供用户接入，Cellular接口接入网络后，当网络频段发生跳变时，5G数据卡会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响链路的稳定性。

当用户使用的网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响链路稳定性，用户可以手动设置Cellular接口接入的网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | AWS | wcdma1700 | wcdma1800 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入WCDMA网络的工作频段。

- 手动设置接入LTE网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band lte { band1 | band2 | band3 | band4 | band5 | band7 | band8 | band12 | band13 | band17 | band18 | band19 | band20 | band26 | band28 | band32 | band34 | band38 | band39 | band40 | band41 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的LTE网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入LTE网络的工作频段。

- 手动设置接入NR网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band nr { n1 | n3 | n28 | n41 | n77 | n78 | n79 }***，手动设置Cellular接口接入的NR网络的工作频段。

缺省情况下，Cellular接口会自动选择接入NR网络的工作频段。

----结束

12.6.10 （可选）配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口或5G Cellular通道接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置5G Cellular接口或5G Cellular通道接口的MTU。

缺省情况下，5G Cellular接口或5G Cellular通道接口的MTU是1500字节。

----结束

12.6.11 （可选）配置下发对端主机路由功能

背景信息

为了保证数据报文可以通过5G链路正确的转发到对端，设备提供了将到达对端设备的UNR路由添加到本端路由表的功能。使能该功能后，设备会将到达对端设备的UNR路由添加到本端的路由表中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem peer network-route**，使能将对端路由添加到本端路由表的功能。

缺省情况下，本端路由表中不包含对端路由。

----结束

12.6.12 检查 5G Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看5G modem的呼叫连接信息。

- 执行命令**display interface cellular** [*interface-number*], 查看5G Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

----结束

12.7 配置 5G 链路自动恢复

12.7.1 配置重启 5G modem 恢复 5G 链路

背景信息

路由器的5G功能是由内嵌的5G modem实现的，因此，5G modem工作正常是路由器5G链路正常工作的前提。5G modem在运行过程中能够自动检测异常，并自动重启。如果5G modem无法自动重启，用户也可以手动重启。为了用户不在现场时，5G链路出现故障后可以自动恢复，可以配置5G modem的重启功能。通过自动重启5G modem来恢复5G链路，但是重启5G modem时，5G Cellular接口下的业务将被中断。5G modem自动重启分为如下几种场景：

- 当5G Cellular接口没有附着在分组交换PS域上时，可以配置自动重启5G modem并指定时间间隔。配置后，5G modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到5G Cellular接口附着到PS域为止。
- 当5G Cellular接口由于网络环境或者其他原因处于无服务状态时，可以设定5G modem的自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。配置后，如果设备检测到5G Cellular接口无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启5G modem。如果在检测周期内5G Cellular接口达到有服务状态，或者自动重启次数达到自动重启次数阈值时将不再重启5G modem。
- 当5G Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值。配置后，如果连续拨号失败的次数达到阈值，设备将重启5G modem。
- 当5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular** *interface-number*，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 配置自动重启5G modem。

- 配置5G Cellular接口未附着在PS域上时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**packet-service recover** *interval*，配置自动重启5G modem功能，并指定自动重启5G modem的时间间隔。
缺省情况下，设备不自动重启5G modem。
- 配置5G Cellular接口处于无服务状态时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times** *times* **interval** *interval*，设定5G modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。
缺省情况下，设备未设定自动重启次数阈值和无服务状态检测周期，即无服务状态情况下，设备不会重启5G modem功能。

- 配置5G Cellular接口连续拨号失败时，自动重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启5G modem。
缺省情况下，设备未设定拨号失败次数的阈值，即连续拨号失败情况下，设备也不会重启5G modem或重启设备。
- 配置5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem：
 - a. 执行命令**modem auto-recovery icmp-unreachable action modem-reboot**，配置5G Cellular接口下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启5G modem。
缺省情况下，设备未配置5G下行流量异常时发送ICMP报文检测DNS服务器是否可达，如果不可达则重启Modem恢复链路的功能。

步骤4 （可选）如果5G modem自动重启失败，可以执行命令**modem reboot**，手动重启5G modem。

----结束

12.7.2 配置根据 NQA 探测结果恢复 5G 链路

背景信息

当5G NR信号偏弱或噪声干扰等原因造成5G链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过5G链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测5G链路的状态，当5G链路不稳定时，设备可以触发相应的动作以恢复5G链路。

说明

建议每秒执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前5G Cellular接口的统计信息，否则可能导致探测结果不准确。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa admin-name test-name | nqa-group group-name } [probe-cycle period | probe-cycle seconds period-s]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测5G链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测5G链路状态。

说明

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-网络管理配置》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times times**，配置NQA探测5G链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复5G链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测5G链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复5G链路的动作。

---结束

12.8 配置 SIM 卡安全管理

背景信息

个人识别码PIN（Personal Identification Number）用来识别SIM/USIM/UIM卡使用者的身份，防止SIM/USIM/UIM卡被非法用户使用。PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，SIM/USIM/UIM卡会被锁住，需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁。如果连续十次输入错误的PUK码，该SIM/USIM/UIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换SIM/USIM/UIM卡。

操作步骤

- 认证PIN码。

为了防止非法用户擅自使用SIM/USIM/UIM卡，用户可以使能5G modem的PIN码认证功能。使能PIN码认证功能后，后续每次启动SIM/USIM/UIM卡时，设备都会对PIN码进行认证。用户只有输入正确的PIN码解锁SIM/USIM/UIM卡后，才能正常使用5G modem。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，自动或手动输入PIN码后，须等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

用户定期修改PIN码可以提高SIM/USIM/UIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin modify**，修改SIM/USIM/UIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁SIM/USIM/UIM卡。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入5G Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能5G modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才可以使能5G modem的PIN码认证功能。

- d. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁SIM/USIM/UIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明SIM/USIM/UIM卡已成功解锁。

----结束

12.9 配置记录 NR 信号强弱的日志

背景信息

5G新空口NR（New Radio）的信号强弱直接影响5G链路的质量，由于5G NR属于无线接口，信号变化无法直观感知。因此，设备通过日志记录5G NR信号强度的变化，方便用户查看。其中信号噪声干扰比SINR（Signal to Interference Plus Noise Ratio）和接收信号强度指示RSRP（Reference Signal Received Power）是衡量5G NR信号强弱的两项重要指标。设备提供了配置SINR和RSRP阈值的功能，用于判断NR的信号强弱，并记录日志。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cellular log nr-sinr-threshold sinr-threshold**，配置判断NR信号强弱的信号噪声干扰比SINR阈值。

缺省情况下，判断NR信号强弱的SINR阈值为10dB。

- 当接收的信号强度连续10次大于SINR阈值，信号强度恢复正常时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_SINR_NORMAL**。
- 当接收的信号强度没有连续10次大于SINR阈值，信号强度变弱时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_SINR_WEAK**。

步骤3 执行命令**cellular log nr-rsrp-threshold rsrp-threshold**，配置判断NR信号强弱的接收信号强度指示RSRP阈值。

缺省情况下，判断NR信号强弱的RSRP阈值为-125dBm。

- 当接收的信号强度连续10次大于RSRP阈值，信号强度恢复正常时，记录日志**WWAN/5/WWAN_NR_RSRP_NORMAL**。

- 当接收的信号强度没有连续10次大于RSRP阈值，信号强度变弱时，记录日志 **WWAN/5/WWAN_NR_RSRP_WEAK**。

----结束

12.10 维护 5G Cellular 接口

12.10.1 清除 5G Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内5G Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前5G Cellular接口的统计信息。

----结束

12.10.2 升级 5G Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

📖 说明

模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。

升级过程中请勿执行以下操作：

- 手动重启模块、收集模块日志。
- 下电设备。
- 复位、拔出或下电目标单板。

以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type      Online Power Register Alarm Primary
```

```
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master

在接口视图下执行display Cellular hardware命令，根据Model，Modem Type和Modem Firmware Version对应字段查询模块的版本信息。
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

表 12-2 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EP06	Model = EP06	
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于表1版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照表1中模块对应最新版本下载到PC上。

说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
```

```
[Huawei-diagnose]  
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware  
Modem State:  
Hardware Information.  
=====  
Model = EC25  
Modem Type = LTE module  
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A11M4G  
Hardware Version = None  
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218  
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231  
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None  
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235  
Modem Status = Online
```

----**结束**

13 ISDN BRI 接口配置

企业总部、分支采用ISDN互联时，您可以使用ISDN BRI接口接入ISDN。ISDN BRI接口可以提供带宽为64kbit/s或128kbit/s的连接。

13.1 ISDN BRI接口简介

介绍ISDN BRI接口的基本概念、相关属性。

13.2 ISDN BRI接口配置注意事项

介绍ISDN BRI接口的配置注意事项。

13.3 ISDN BRI应用场景

13.4 ISDN BRI接口缺省配置

介绍ISDN BRI接口的缺省配置。

13.5 配置ISDN BRI接口

配置ISDN BRI接口，包括ISDN BRI接口的最大传输单元、描述信息和封装的链路层协议。

13.6 维护ISDN BRI接口

维护ISDN BRI接口，包括环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

13.1 ISDN BRI 接口简介

介绍ISDN BRI接口的基本概念、相关属性。

ISDN BRI 接口的基本概念

综合业务数字网ISDN（Integrated Serviced Digital Network）由综合数字网IDN（Integrated Digital Network）演变而成，提供端到端的数字连接，支持一系列广泛的业务，包括语音、高速传真、可视电话、智能电报、图文电视等。

为了将不同的终端设备，例如数字话机、传真、数据、计算机等接入ISDN，以提供多种多样的电信业务，ISDN为用户提供一组有限的标准多用途用户-网络接口UNI（User-Network Interface）。ITU-T的I.412建议中为UNI规定了两种接口结构：基本速率接口BRI（Basic Rate Interface）和主速率接口PRI（Primary Rate Interface）。

- BRI接口带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个64kbit/s的D信道。这两个B信道（B1信道和B2信道）可以单独使用，也可以使用MP捆绑提供带宽为128kbit/s的连接。

- PRI接口有2种：CE1/PRI和CT1/PRI。有关CE1/PRI接口的配置，请参考[5 CE1/PRI接口配置](#)；有关CT1/PRI接口的配置，请参考[6 CT1/PRI接口配置](#)。

说明

BRI接口和PRI接口都包含数据信道（B信道）和信令信道（D信道）。其中，B信道用于传输上层应用的数据信息，D信道传输所有ISDN信令报文。

ISDN BRI 接口的相关属性

ISDN BRI接口具备以下属性：

- 支持S/T接口的接口规范。
- 支持链路层协议为PPP和帧中继。
- 支持IP网络层协议。

13.2 ISDN BRI 接口配置注意事项

介绍ISDN BRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ISDN BRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1BST接口卡支持配置ISDN BRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-ISDN S/T WAN单板》中的“1BST（1端口-ISDN S/T WAN接口卡）”。

13.3 ISDN BRI 应用场景

13.3.1 路由器通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN

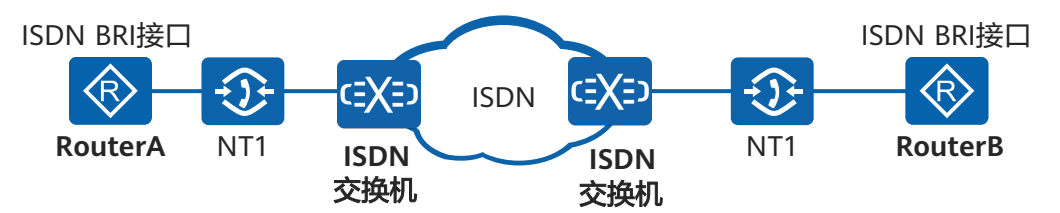
如[图13-1](#)所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

说明

ISDN业务的详细配置请参考“广域网互联”中的ISDN配置。

NT1主要实现ISDN物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。NT1的角色请参见“广域网互联”中的ISDN参考模型。

图 13-1 路由器通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



13.4 ISDN BRI 接口缺省配置

介绍ISDN BRI接口的缺省配置。

表 13-1 ISDN BRI 接口的缺省配置

参数	缺省值
ISDN BRI接口的最大传输单元	1500字节
ISDN BRI接口封装的链路层协议	PPP

13.5 配置 ISDN BRI 接口

配置ISDN BRI接口，包括ISDN BRI接口的最大传输单元、描述信息和封装的链路层协议。

前置任务

在配置ISDN BRI接口之前，需完成以下任务：

- 1BST接口卡注册成功

背景信息

在配置前应明确：

- 电信服务商提供的接口是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口。设备支持的1BST接口卡提供ISDN BRI S/T接口。
- 用户申请的ISDN服务是否可以提供数字业务。ISDN可以提供数字业务或语音业务等综合业务，由于设备需要进行数字通信，所以，用户申请的ISDN服务必须提供数字业务，否则，将无法实现数据通信的应用。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`interface bri interface-number`，进入ISDN BRI接口视图。
- 步骤3** 执行命令`mtu mtu`，配置ISDN BRI接口的最大传输单元。

缺省情况下，ISDN BRI接口的MTU是1500字节。

步骤4 （可选）执行命令**description** *description*，配置接口的描述信息。

步骤5 配置ISDN BRI接口封装的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置ISDN BRI接口封装的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置ISDN BRI接口封装的链路层协议为FR。

缺省情况下，ISDN BRI接口封装的链路层协议为PPP。

----结束

检查配置结果

执行**display interface bri [interface-number]**命令查看ISDN BRI接口的状态信息。

13.6 维护 ISDN BRI 接口

维护ISDN BRI接口，包括环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

13.6.1 配置 ISDN BRI 接口环回检测功能

背景信息

环回检测功能主要用于检测接口或电缆本身的状况。

说明

进行环回检测将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo loopback**关闭测试开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口视图。

步骤3 执行命令**loopback { local | remote } [b1 | b2 | both]**，配置ISDN BRI接口的环回检测功能。

----结束

13.6.2 清除 ISDN BRI 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内ISDN BRI接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]], 清除ISDN BRI接口的统计信息。

----结束

14 ADSL 接口配置

设备通过价格低廉的双绞线，将LAN端接入的业务通过ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）线路上传至上层设备。

14.1 ADSL简介

非对称数字用户线ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）是一种非对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

14.2 ADSL接口配置注意事项

介绍ADSL接口的配置注意事项。

14.3 ADSL原理描述

14.4 ADSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

14.5 配置ADSL接口

配置了ADSL接口后，设备可以将业务上传至上层设备。

14.6 ADSL配置举例

介绍ADSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

14.1 ADSL 简介

非对称数字用户线ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）是一种非对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

ADSL 技术背景

要享受因特网上的各种服务，用户必须以某种方式接入网络。根据传输介质不同，接入网络的方式可分为有线接入、无线接入和有线/无线综合接入三大类。其中有线接入包括铜线接入、光纤接入、混合接入等。从普及率看，传统的铜双绞线接入仍将占主导地位，ADSL也就由此应运而生，成为最有竞争力的一种接入方式。

ADSL采用频分复用技术把普通电话线分成了普通电话信道、上行信道、下行信道，从而避免了相互之间的串扰，并且提供通道化数据业务E1/T1、帧中继、IP和ATM等业务，实现高速率的视频、音频和数据信号的传送，实现高速数据传输。

ADSL 技术演进

G.992.1 (G.dmt)、G.992.2 (G.lite) 是ITU-T发布的第一代ADSL标准，支持上行速率640kbit/s到2Mbit/s，下行速率1Mbit/s到8Mbit/s，其有效的传输距离在3~5公里范围以内。自1999年6月发布以来，ITU-T对ADSL的传输性能、抗线路损伤、射频干扰能力、线路诊断和运行维护等方面不断进行了改进。2002年，ITU-T公布了ADSL的2个新标准（G.992.3和G.992.4），也就是所谓的ADSL2。2003年，在新一代ADSL标准的基础上，ITU-T制定了G.992.5，也就是ADSL2+。

ADSL2/2+与第一代ADSL相比，有如下特点：

1. ADSL2使用的频段与ADSL相同，因此传输性能的改进主要表现在长距离、抗线路损伤、抗噪声等方面。ADSL2由于帧结构的改进，理论上最快的下行速率是12Mbit/s，上行速率是1Mbit/s；ADSL2+对使用的频谱进行扩展，明显提高了传输性能，下行最大传输速率可达24Mbit/s，上行速率为1Mbit/s。
2. ADSL2/2+除了在速率上的提升之外，还通过提高调制效率、减小帧开销、提高编码增益、采用更高级的信号处理算法等措施，使长距离、受射频干扰等情况下的传输性能得到了进一步改善。目前ADSL只能在3km左右达到正常速率；而ADSL2+的距离可达6km，可以更好地解决一些边远地区的上网问题。
3. ADSL2/2+系统优化了节能特性。第一代ADSL不论是否有数据传输，功率始终相同。ADSL2/2+支持收发器在数据传输速率低或无数据传送时进入休眠状态，可大大降低功耗和散热要求。

ADSL 系统

如图14-1所示，ADSL系统主要由局端设备DSLAM（Digital Subscriber Line Access Multiplexer）和用户端设备CPE（Customer Premises Equipment）组成。

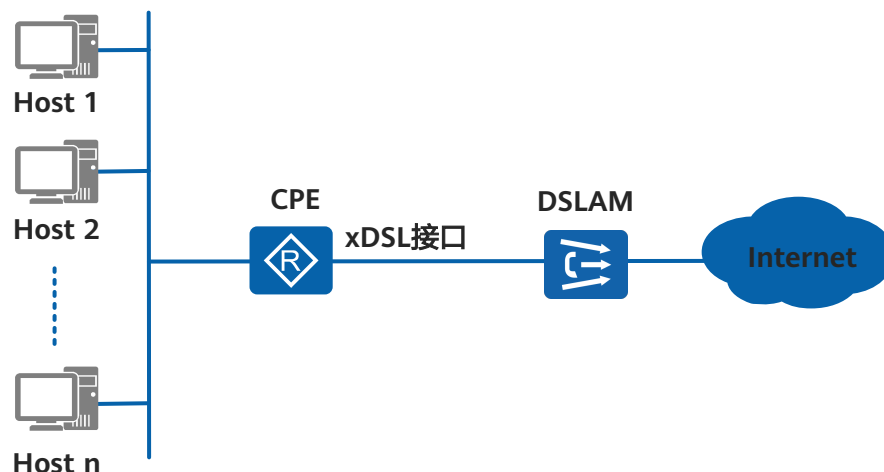
- DSLAM是放置在局端的终结ADSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用ADSL技术，将用户的数据上传至DSLAM设备。

说明

路由器作为CPE来部署。

在ADSL系统中，DSLAM到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此设备的ADSL接口亦称之为ADSL上行接口。

图 14-1 ADSL 系统组成



ADSL 接口支持的业务

本节主要介绍ADSL接口的物理配置，ATM业务的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置。

14.2 ADSL 接口配置注意事项

介绍ADSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ADSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 14-1 ADSL 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持ADSL接口。

特性依赖和限制

1ADSL-A/M和1ADSL-B/J接口卡支持配置ADSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板》中的“1ADSL-A/M（1端口-ADSL2+ ANNEX A/M WAN接口卡）”或“1ADSL-B/J（1端口-ADSL2+ ANNEX B/J WAN接口卡）”。

14.3 ADSL 原理描述

ADSL 线路激活

线路激活是指局端设备与CPE设备之间进行协商，协商内容包括传输标准、上下行线路速率、规定的噪声容限等，并检测线路距离和线路状况，确认CPE设备能否在上述条件下正常工作。如果协商成功，则局端与CPE设备建立通信连接，称为接口激活。接口激活后，就可以在局端与CPE设备之间传输业务了。

设备启动后，ADSL接口自动进入激活状态。只要线路良好，就应该始终处于激活状态。当ADSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将ADSL接口去激活，然后配置ADSL上行线路参数，最后重新激活，使配置生效。

ADSL 接口的上行线路参数

ADSL接口的上行线路参数包括传输标准、比特交换开关、无缝自适应速率开关和格栅编码开关。

ADSL传输标准

为保证业务流在ADSL线路上正常传输，需要配置ADSL接口的传输标准。如表14-2所示，设备支持如下的传输标准。

设备作为CPE部署，选择的传输标准需与局端保持一致。推荐您将传输标准配置为自适应方式，设备将根据局端的传输标准，从G.DMT、ADSL2、AnnexL、ADSL2+、AnnexM和T1.413中自动选择与局端相同的标准激活。

表 14-2 设备支持的传输标准

传输标准	说明
G.DMT(G.992.1)	其频谱为上行25kHz～138kHz，下行138kHz～1104kHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。
ADSL2(G.992.3)	ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法，在和ADSL同样的频段上速率有了进一步的提高，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到12Mbit/s。
AnnexL	ADSL2附件中规定了Reach extended ADSL2标准，简称为AnnexL，通过使用更窄的频带和对发送功率谱模板的优化，使得其在远距离的传输中获得较好的性能。
ADSL2+(G.992.5)	使用频带范围扩展到2.208MHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到24Mbit/s。
AnnexM	AnnexM通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到2Mbit/s。
AnnexJ	表示支持对ADSL2或ADSL2+标准上行频带扩展，上行速率可达到3078kbit/s。
T1.413	全速率ADSL，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。

说明

ADSL接口的性能依赖于各种外部因素，包括DSLAM的线卡种类、DSLAM的软件版本、线路噪声、线路长度和温度变化等因素。

比特交换

在线路激活过程中，每个子信道独立计算信噪比和承载比特，但在线路激活后，线路的信噪比可能会因外界环境因素发生变化，有的子信道的信噪比因此而变小，有的因此而变大，这种变化若长时间维持可能会导致线路掉线。比特交换的目的就是让这些信噪比较低的子信道转移一些它们的比特到信噪比较高的子信道上去，或者减小信噪比较高的子信道上的发送功率，然后把多出来的发送功率加到信噪比较低的子信道上，通过增加它们的发送功率来提高信噪比，从而降低误码率，同时这个动态调整过程中线路不会重新协商。

无缝速率自适应

当外界环境因素发生变化时，为避免线路掉线，在不用去激活线路的情况下，可打开比特交换开关，实现在子信道的内部之间进行比特分布的调整或功率调整。但比特交换的能力是有限的，而且它并不能改变线路速率，当线路环境变的很恶劣时，通过比特交换已不能满足线路误码要求，此时单纯依靠比特交换，线路只能重新协商，以更小的速率激活；同样地，当线路环境变得很好时，由于比特交换不能调整速率，因此不能有效的利用线路环境。

无缝速率自适应SRA（Seamless Rate Adaptation）刚好解决了以上的问题，它能动态无缝地调节线路的速率，而无需重新激活线路。

格栅编码

格栅编码就是通过特殊的编码算法达到最好的编码效益，以提高线路的信噪比增益，在线路格栅编码开关打开之后，激活速率会较不打开的情况下有较大幅度的提高。

14.4 ADSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 14-3 ADSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口状态	接口处于激活状态
传输标准	auto
比特交换开关	打开
无缝速率自适应开关	关闭
格栅编码开关	打开

14.5 配置 ADSL 接口

配置了ADSL接口后，设备可以将业务上传至上层设备。

前置任务

在配置ADSL接口之前，需完成以下任务：

- ADSL-A/M或ADSL-B接口卡注册成功

14.5.1 去激活 ADSL 接口

背景信息

设备启动后，ADSL接口自动进入激活状态。当ADSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将ADSL接口去激活，然后配置ADSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，ADSL接口处于激活状态。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口。
- 步骤3 执行命令**shutdown**，去激活ADSL接口。

----结束

14.5.2 配置 ADSL 接口的上行线路参数

前提条件

ADSL接口已去激活。

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口。
- 步骤3 执行命令**adsl standard { adsl2 [annexm | annexj | annexl] | adsl2+ [annexm | annexj] | auto | gdmr | t1413 }**，配置ADSL接口的传输标准。

缺省情况下，ADSL接口的传输标准为**auto**。

说明

设备支持的ADSL单板分为ADSL-A/M和ADSL-B/J，仅ADSL-A/M支持**annexm**、**annexl**、**t1413**参数，仅ADSL-B/J支持**annexj**参数。

- 步骤4 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭ADSL接口的比特交换开关。

缺省情况下，ADSL接口的比特交换开关处于打开状态。

- 步骤5 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭ADSL接口的无缝速率自适应开关。

缺省情况下，ADSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。

步骤6 执行命令`adsl trellis { off | on }`，配置打开或关闭ADSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，ADSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

----结束

14.5.3 激活 ADSL 接口

前提条件

已配置了ADSL接口的上行线路参数。

背景信息

ADSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number`，进入ADSL接口。

步骤3 执行命令`undo shutdown`，激活ADSL接口。

----结束

14.5.4 ADSL 检查配置结果

操作步骤

- 使用`display dsl interface atm interface-number`命令，查看ADSL接口的状态信息。
- 使用`display interface atm [ interface-number ]`命令，查看ADSL接口的配置和性能统计信息。

----结束

14.6 ADSL 配置举例

介绍ADSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

14.6.1 配置 ADSL 接口上行示例

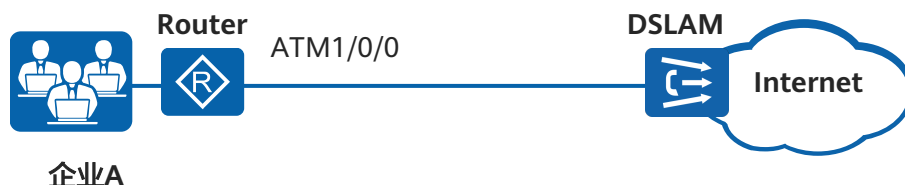
组网需求

如图14-2所示，企业A中多个主机统一接入企业网关设备路由器，设备上行通过ADSL线路接入DSLAM。

企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如数据传输、视频点播。

运营商可向企业A提供一条ADSL线路满足企业用户的业务需求。这时，设备的上行接口需要为ADSL接口，设备通过ADSL接口实现与DSLAM设备的对接。

图 14-2 配置 ADSL 接口上行组网图



配置思路

采用如下的思路配置ADSL上行：

1. 配置ADSL上行参数前，需去激活接口。
2. 根据局端的线路参数，在设备上配置相同的线路参数，使设备对接成功。局端设备ADSL线路参数：传输标准为ADSL2+，比特交换开关和格栅编码开关均处于打开状态，无缝速率自适应开关处于关闭状态。
3. 激活ADSL接口，使设备与局端建立。

操作步骤

步骤1 去激活接口ATM1/0/0

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
```

步骤2 配置设备的ADSL接口传输标准为ADSL2+

```
[Router-Atm1/0/0] adsl standard adsl2+
```

步骤3 打开设备的ADSL接口比特交换开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl bitswap on
```

步骤4 关闭设备的ADSL接口无缝速率自适应开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl sra off
```

步骤5 打开设备的ADSL接口格栅编码开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl trellis on
```

步骤6 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤7 验证配置结果

查看设备的ADSL接口是否协商成功、配置的传输标准、线路状态信息、性能统计信息、比特交换开关是否打开、无缝速率自适应开关是否打开、格栅编码开关是否打开以及单板版本信息。

```
[Router] display dsl interface atm 1/0/0

-----
DSL driver and PHY status
Training Status           : Showtime
```

```

Transmission mode           : ADSL2+
Line Status                  : No Defect
Downstream max. attainable rate(Kbps): 8184
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 529
Downstream actual net data rate(Kbps): 4538
Upstream actual net data rate(Kbps) : 221
Downstream SNR margin(dB)    : 13.1
Upstream SNR margin(dB)      : 18.9
Downstream attenuation(dB)   : 0.0
Upstream attenuation(dB)     : 4.8
Downstream output power(dB)   : 7.2
Upstream output power(dB)    : -8.3
Downstream total cells       : 3305378
Upstream total cells         : 74443
Downstream data cells        : 36545
Upstream data cells          : 5447
Downstream bit errors        : 124
Upstream bit errors          : 365
Total drop cells             : 241
Downstream total ES count    : 0
Upstream total ES count      : 0
Downstream total SES count   : 0
Upstream total SES count     : 0
Downstream total UAS count   : 72
Upstream total UAS count     : 72
Total AS count               : 36

Line modulations
G.Dmt                       : Disabled
ADSL2                       : Disabled
T1.413                      : Disabled
AnnexL                      : Disabled
ADSL2+                      : Enabled
AnnexM                      : Disabled

Line capability
Bitswap                     : On
SRA                         : Off
Trellis coding              : On

Board version
vendor ID                   : BDCM:0x938f
vendor serial               : 0x938f
Board ID:                   : 963281TAN
Software version            : 4.06L.03
Bootloader (CFE) version    : 1.0.37-106.24
DSL PHY and driver version  : A2pD033a.d23c
Build timestamp             : 20110221_2122
-----

```

查看设备的ADSL接口的配置和状态信息。

```

[Router] display interface atm 1/0/0
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-7-27 14:57:48
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1488
Internet Address is 1.1.1.1/24
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 16
VCs on main-interface: 1 (Total VCs: 1)
VPs on main-interface: 0 (Total VPs: 0)
Last physical up time : 2010-06-21 14:56:32
Last physical down time : 2010-06-21 14:56:31
Current system time: 2011-08-01 15:42:04

Port PHY type : ADSL
The physical uptimes since the system startup : 2
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

```



```
Input correct packet: 0 packets, Input total data: 0 bytes
OAM Cells:          0, ASM Cells:          0
Packet Errors:      0, Cell Errors:        0

Output: 0 packets, 0 bytes
OAM Cells:          0, ASM Cells:          0

Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface Atm1/0/0
adsl standard adsl2+
#
return
```

15 VDSL 接口配置

通过价格低廉的双绞线，将LAN端接入的业务使用VDSL（Very high data rate Digital Subscriber Line）线路上传至上层设备。

15.1 VDSL简介

15.2 VDSL接口配置注意事项

介绍VDSL接口的配置注意事项。

15.3 VDSL接口原理描述

15.4 VDSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

15.5 配置ATM模式下VDSL接口

为使VDSL线路获得最佳使用效果，路由器提供在ATM模式下配置VDSL接口上相关参数。

15.6 配置PTM模式下VDSL接口

当需要VDSL线路承载以太网报文时，可配置VDSL接口工作在PTM模式。

15.7 VDSL接口配置举例

介绍VDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

15.1 VDSL 简介

ADSL技术在提供图像业务方面带宽十分有限，而且成本偏高，这些缺点成了ADSL迅速发展的障碍。VDSL技术作为ADSL技术的发展方向之一，是先进的数字用户线技术，采用该技术可以进一步满足客户对图像等宽带业务的需求。

VDSL 技术优势

VDSL与ADSL相比，有如下特点：

1. 数据传输速率。

ADSL上行数据速率为640kbit/s～2Mbit/s，下行速率为1Mbit/s～8Mbit/s。而VDSL非对称的上行速率为0.8Mbit/s～6.4Mbit/s，下行速率为6.5Mbit/s～52Mbit/s。因此，VDSL在传输上比ADSL快得多。

2. 出线率。

ADSL的发射功率很大，线路之间的干扰不可避免，通常情况下，其出线率只有10%~30%；而VDSL发射功率小，自身串扰极低，出线率大都在90%以上，因此可通过VDSL解决ADSL出线率低的问题。

3. 传输方式。

ADSL仅支持非对称传输，VDSL既支持非对称传输，也支持对称传输。

4. 工作频段。

ADSL使用25kHz~1.1MHz的频段传输数字信号，而VDSL在双绞线上使用更高的频段:0.138MHz~12MHz。

5. 传输质量。

VDSL具有良好的传输质量，可以实现高清晰度视频会议、视频点播以及电视广播，而ADSL是无法实现的。

6. 实现成本。

VDSL技术的实施过程比较简单经济，可在一对铜质双绞线上实现信号传输，无需铺设新线路或对现有网络进行改造。

7. 兼容业务。

与ADSL相比，VDSL不仅可以兼容现有的传统话音业务，还可以兼容ISDN业务。在传输信息的兼容性方面，可以实现和原有的电话线、ISDN公用同一对电话线。

综上所述，VDSL与ADSL具有类似之处，都能够提供快速浏览Internet信息、收发电子邮件、上传下载文件、家庭办公、远程教学、远程购物等功能，但是VDSL又有其明显的优势。可以说VDSL技术能满足广大用户高速上网的需要，它充分利用现有的电话线网络，保护了运营商既有的投资，很好地解决“最后一公里”的网络瓶颈。

VDSL 系统

如图15-1所示，VDSL系统主要由局端设备DSLAM（Digital Subscriber Line Access Multiplexer）和用户端设备CPE（Customer Premises Equipment）组成。

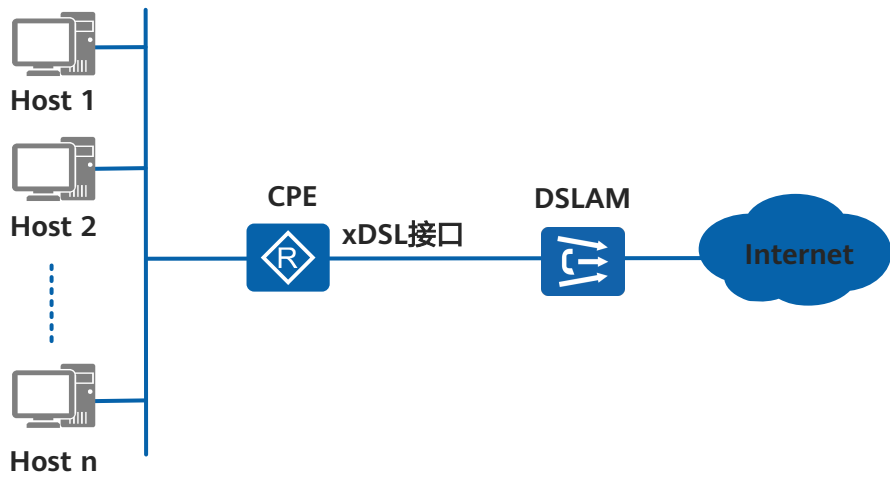
- DSLAM是放置在局端的终结VDSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用VDSL技术，将用户的数据上传至DSLAM设备。

说明

路由器作为CPE来部署。

在VDSL系统中，DSLAM到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此设备的VDSL接口亦称之为VDSL上行接口。

图 15-1 VDSL 系统组成



VDSL 接口支持的业务

本节主要介绍VDSL接口的物理配置，VDSL接口工作在ATM模式下的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置；VDSL接口工作在PTM模式下的详细配置请参考“广域网互联”中的PPPoE配置。

15.2 VDSL 接口配置注意事项

介绍VDSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

VDSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 15-1 VDSL 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	只有AR700系列插入VDSL2、1V35B-AM和2VDSL2接口卡后支持VDSL接口。

特性依赖和限制

VDSL2、1V35B-AM和2VDSL2接口卡支持配置VDSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板 》中的“VDSL2（1端口-

VDSL2 over POTS WAN接口卡）”或“2VDSL2（2端口-VDSL2 over POTS端口绑定WAN接口卡）”或“1V35B-AM（1端口VDSL2 ANNEX A&M WAN接口卡）”。

1V35B-AM接口卡仅支持VDSL over POTS。

15.3 VDSL 接口原理描述

VDSL 工作模式

设备的VDSL接口支持两种工作模式：

- ATM模式：VDSL线路承载的是ATM信元。
- PTM模式：VDSL线路承载的是以太网报文。

因为不需要将以太网帧切片成ATM信元再进行传递，省掉了1483B/1483R封装、AAL5帧、ATM信元的开销，所以PTM模式传输以太网业务的效率明显高于ATM模式。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。

VDSL 线路激活

线路激活是指局端设备与CPE设备之间进行协商，协商内容包括传输标准、上下行线路速率、规定的噪声容限等，并检测线路距离和线路状况，确认能否在上述条件下正常工作。如果协商成功，则局端与CPE设备建立通信连接，称为接口激活。接口激活后，就可以在局端与CPE设备之间传输业务。

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

VDSL 参数

VDSL接口的参数包括传输标准、比特交换开关、无缝自适应速率开关和格栅编码开关。

VDSL传输标准

为保证业务流在VDSL线路上正常传输，需要配置VDSL接口的传输标准。如表15-2所示，设备支持如下的传输标准。

设备作为CPE部署，选择的传输标准需与局端保持一致。推荐您将传输标准配置为自适应方式，设备将根据局端的传输标准，从G.DMT、ADSL2、AnnexL、ADSL2+、AnnexM、AnnexJ、AnnexA、AnnexB、T1.413和VDSL2中自动选择与局端相同的标准激活。

表 15-2 设备支持的传输标准

传输标准	说明
G.DMT(G.992.1)	其频谱为上行25kHz～138kHz，下行138kHz～1104kHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。

传输标准	说明
ADSL2(G.992.3)	ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法，在和VDSL同样的频段上速率有了进一步的提高，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到12Mbit/s。
AnnexL	ADSL2附件中规定了Reach extended ADSL2标准，简称为AnnexL，通过使用更窄的频带和对发送功率谱模板的优化，使得其在远距离的传输中获得较好的性能。
ADSL2+(G.992.5)	使用频带范围扩展到2.208MHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到24Mbit/s。
AnnexM	AnnexM通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到2Mbit/s。
AnnexJ	AnnexJ通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到3078Kbit/s。
AnnexA	AnnexA应用于ADSL Over POTS，兼容POTS业务。
AnnexB	AnnexB应用于ADSL Over ISDN，兼容ISDN业务。
T1.413	全速率ADSL，上行速率可达到800kbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。
VDSL2	其上行速率可达到50Mbit/s，下行速率可达到100Mbit/s。 说明 ATM模式下的VDSL接口不支持VDSL2传输标准。
VDSL2 35B	其上行速率可达到40Mbit/s，下行速率可达到350Mbit/s。

 说明

VDSL接口的性能依赖于各种外部因素，包括DSLAM的线卡种类、DSLAM的软件版本、线路噪声、线路长度和温度变化等因素。

比特交换

在线路激活过程中，每个子信道独立计算信噪比和承载比特，但在线路激活后，线路的信噪比可能会因外界环境因素发生变化，有的子信道的信噪比因此而变小，有的因此而变大，长时间维持可能会导致线路掉线。比特交换的目的就是让这些信噪比较低

的子信道转移一些它们的比特到信噪比较高的子信道上，或者减小信噪比较高子信道上的发送功率，然后把多出来的发送功率加到信噪比较低的子信道上，通过增加它们的发送功率来提高信噪比，从而降低误码率，同时这个动态调整过程中线路不会重新协商。

无缝速率自适应

当外界环境因素发生变化时，为避免线路掉线，在不用去激活线路的情况下，可打开比特交换开关，实现在子信道的内部之间进行比特分布的调整或功率调整。但比特交换的能力是有限的，而且它并不能改变线路速率，当线路环境变的很恶劣时，通过比特交换已不能满足线路误码要求，此时单纯依靠比特交换，线路只能重新协商，以更小的速率激活；同样地，当线路环境变得很好时，由于比特交换不能调整速率，因此不能有效的利用线路环境。

无缝速率自适应SRA（Seamless Rate Adaptation）刚好解决了以上的问题，它能动态无缝地调节线路的速率，而无需重新激活线路。

格栅编码

格栅编码就是通过特殊的编码算法达到最好的编码效益，以提高线路的信噪比增益，在线路格栅编码开关打开之后，激活速率会较不打开的情况下有较大幅度的提高。

15.4 VDSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 15-3 VDSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	PTM模式
接口状态	接口处于激活状态
传输标准	auto
比特交换功能	打开
无缝自适应速率功能	关闭
格栅编码功能	打开

15.5 配置 ATM 模式下 VDSL 接口

为使VDSL线路获得最佳使用效果，路由器提供在ATM模式下配置VDSL接口上相关参数。

前置任务

在配置VDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- VDSL接口卡注册成功

15.5.1 配置 VDSL 接口工作在 ATM 模式

背景信息

设备的VDSL接口支持两种工作模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，VDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，VDSL线路承载的是以太网报文。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的VDSL接口工作模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`set workmode slot slot-id vdsl atm`，配置VDSL接口工作在ATM模式。

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

说明

执行`set workmode vdsl`命令后，需要重启单板或者设备并等待一段时间才能使配置生效。

----结束

15.5.2 去激活 VDSL 接口

背景信息

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，VDSL接口处于激活状态。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number`，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`shutdown`，去激活VDSL接口。

----结束

15.5.3 配置 VDSL 接口线路参数（ATM 模式）

前提条件

VDSL接口已去激活。

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**adsl standard { adsl2 [annexa | annexm | annexb | annexj | annexl] | adsl2+ [annexa | annexm | annexb | annexj] | auto [over-pots | over-isdn] | gdmr [annexa | annexb] | t1413 }**，配置ATM模式下VDSL接口的传输标准。

缺省情况下，ATM模式下VDSL接口的传输标准为**auto**。

说明

1V35B-AM支持AnnexA、AnnexM、AnnexB、AnnexJ和AnnexL标准。

步骤4 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的比特交换开关。

缺省情况下，VDSL接口的比特交换开关处于打开状态。

步骤5 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的无缝速率自适应开关。

缺省情况下，VDSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。

步骤6 执行命令**adsl trellis { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，VDSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

步骤7 （可选）VDSL接口线路性能增强配置。

说明

仅1V35B-AM支持该配置。

- 执行命令**undo vdsl upstream-retrans enable**，去使能VDSL接口上行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口上行重传功能已使能。
- 执行命令**undo vdsl downstream-retrans enable**，去使能VDSL接口下行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口下行重传功能已使能。
- 执行命令**vdsl anti-noise enable**，使能VDSL接口增强抗噪声功能。
缺省情况下，VDSL接口增强抗噪声功能未使能。

----结束

15.5.4 激活 VDSL 接口

背景信息

VDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**undo shutdown**，激活VDSL接口。

----结束

15.5.5 检查 ATM 模式下 VDSL 接口配置结果

操作步骤

- 使用**display dsl interface atm interface-number**命令，查看ATM模式下VDSL接口的状态信息。
- 使用**display interface atm interface-number**命令，查看ATM模式下VDSL接口的配置和性能统计信息。

----结束

15.6 配置 PTM 模式下 VDSL 接口

当需要VDSL线路承载以太报文时，可配置VDSL接口工作在PTM模式。

前置任务

在配置VDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- VDSL接口卡注册成功

15.6.1 配置 VDSL 接口工作在 PTM 模式

背景信息

设备的VDSL接口支持两种工作模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，VDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，VDSL线路承载的是以太报文。

设备作为CPE部署，选择何种工作模式是由局端决定的。例如，当局端的VDSL接口配置成ATM模式时，设备的VDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的VDSL接口工作模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**set workmode slot slot-id vdsl ptm**，配置VDSL接口工作在PTM模式。

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

说明

执行`set workmode vdsl`命令后，需要重启单板或者设备并等待一段时间才能使配置生效。

----结束

15.6.2 去激活 VDSL 接口

背景信息

设备启动后，VDSL接口自动进入激活状态。当VDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将VDSL接口去激活，然后配置VDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，VDSL接口处于激活状态。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`shutdown`，去激活VDSL接口。

----结束

15.6.3 配置 v43 载波频段的开关

前提条件

- VDSL接口传输模式为ATM或PTM。
- VDSL接口已去激活。

背景信息

v43是VDSL接口特定载波频段，可用来与局端设备进行对接协商。缺省情况下，VDSL接口各载波频段信号开关处于打开状态，可以实现自协商的方式确定使用哪个载波频段。当局端设备不支持某个载波频段，可以关闭该载波频段。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`vdsl band v43 { off | on }`，配置打开或关闭VDSL接口的指定载波频段开关。

缺省情况下，VDSL接口的各载波频段开关处于打开状态。

----结束

15.6.4 配置 VDSL 接口线路参数（PTM 模式）

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的比特交换开关。

缺省情况下，VDSL接口的比特交换开关处于打开状态。

步骤4 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的无缝自适应速率开关。

缺省情况下，VDSL接口的无缝自适应速率开关处于关闭状态。

步骤5 执行命令**adsl trellis { off | on }**，配置打开或关闭VDSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，VDSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

步骤6 （可选）执行命令**undo vdsl bind**，去使能对PTM模式下VDSL接口的两条线路的绑定。

缺省情况下，PTM模式下VDSL接口的两条线路处于绑定状态。

设备作为CPE部署，PTM模式下VDSL接口有两条线路（Line0和Line1），缺省情况下绑定在一起使用，以增加带宽。如果局端要求设备使用一条线路接入时，可以执行**undo vdsl bind**去使能对PTM模式下VDSL接口的两条线路的绑定。

说明

仅2VDSL2接口卡支持此功能。

步骤7 （可选）VDSL接口线路性能增强配置。

说明

仅1V35B-AM支持该配置。

- 执行命令**undo vdsl upstream-retrans enable**，去使能VDSL接口上行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口上行重传功能已使能。
- 执行命令**undo vdsl downstream-retrans enable**，去使能VDSL接口下行重传功能。
缺省情况下，VDSL接口下行重传功能已使能。
- 执行命令**vdsl anti-noise enable**，使能VDSL接口增强抗噪声功能。
缺省情况下，VDSL接口增强抗噪声功能未使能。

----结束

15.6.5 激活 VDSL 接口

背景信息

VDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface ethernet interface-number`，进入PTM工作模式下的VDSL接口。

步骤3 执行命令`undo shutdown`，激活VDSL接口。

----结束

15.6.6 检查 PTM 模式下 VDSL 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令`display interface ethernet interface-number`，可以查看PTM工作模式下的VDSL接口的配置和状态信息。
- 执行命令`display dsl interface ethernet interface-number`，可以查看PTM模式下VDSL接口的状态信息。

----结束

15.7 VDSL 接口配置举例

介绍VDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

15.7.1 配置 ATM 模式下的 VDSL 接口上行接入 Internet 示例

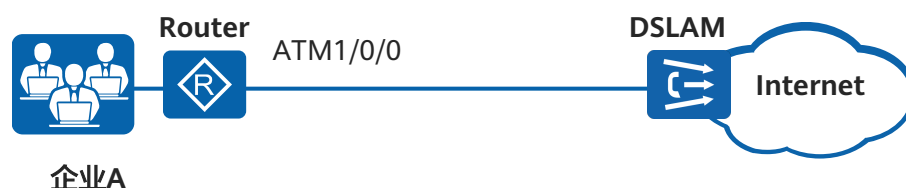
组网需求

如图15-2所示，企业A中多个主机统一接入企业网关设备，设备上通过VDSL线路接入DSLAM。

企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如数据传输、视频点播。

运营商可向企业A提供一条VDSL线路满足企业用户的业务需求。这时，设备的上行接口需要为VDSL接口，设备通过VDSL接口实现与DSLAM设备的对接。

图 15-2 配置 VDSL 组网图



配置思路

采用如下的思路配置VDSL上行：

1. 配置VDSL上行参数前，需去激活接口。
2. 根据局端的线路参数，在设备上配置相同的线路参数，使设备对接成功。局端设备VDSL线路参数：传输标准为自适应模式，比特交换开关和格栅编码开关均处于打开状态，无缝速率自适应开关处于关闭状态。
3. 激活VDSL接口，使设备与局端建立。

说明

本示例仅以ATM工作模式下的VDSL接口为例，PTM传输模式下的VDSL接口配置思路与本例类似。

操作步骤

步骤1 配置设备的VDSL接口工作模式为ATM

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] set workmode slot 1 vdsl atm
Warning: Changing the working mode will reset the board in slot 1. Continue? [y/n]:y
INFO: Resetting board[1] succeeded.
```

说明

缺省情况下，VDSL接口工作在PTM模式下。

步骤2 去激活接口ATM1/0/0

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
```

步骤3 配置设备的VDSL接口传输标准为自适应方式

```
[Router-Atm1/0/0] adsl standard auto
```

步骤4 打开设备的VDSL接口比特交换开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl bitswap on
```

步骤5 关闭设备的VDSL接口无缝速率自适应开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl sra off
```

步骤6 打开设备的VDSL接口格栅编码开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl trellis on
```

步骤7 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤8 验证配置结果

查看设备的VDSL接口是否协商成功、配置的传输标准、线路状态信息、性能统计信息、比特交换开关是否打开、无缝速率自适应开关是否打开、格栅编码开关是否打开以及单板版本信息。

```
[Router] display dsl interface atm 1/0/0
-----
DSL driver and PHY status
Training Status           : Showtime
```

```

Transmission Mode           : ADSL2
Line Status                  : No Defect
Downstream max. attainable rate(Kbps): 8740
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 703
Downstream actual net data rate(Kbps): 4399
Upstream actual net data rate(Kbps) : 570
Downstream SNR margin(dB)    : 28.8
Upstream SNR margin(dB)     : 27.0
Downstream attenuation(dB)   : 0.0
Upstream attenuation(dB)     : 0.0
Downstream output power(dBm) : 7.5
Upstream output power(dBm)   : -4.8
Downstream total cells       : 826623466
Upstream total cells         : 413437274
Downstream data cells        : 672651340
Upstream data cells          : 246036145
Downstream bit errors        : 0
Upstream bit errors          : 0
Total drop cells             : 0
Downstream total ES count    : 0
Upstream total ES count      : 0
Downstream total SES count   : 0
Upstream total SES count     : 0
Downstream total UAS count   : 31
Upstream total UAS count     : 31
Total AS count               : 6820

Line modulations
G.Dmt                       : Enabled
T1.413                      : Enabled
ADSL2                       : Enabled
AnnexL                      : Enabled
ADSL2+                      : Enabled
AnnexM                      : Enabled

Line capability
Bitswap                     : On
SRA                         : Off
Trellis coding              : On

Board version
vendor ID                   : BDCM:0x938f
vendor number               : 0x938f
vendor ID                   : 0xB5 0 "BDCM" 0 0
vendor serial               : 10000000000000000000000000000000
Board ID                    : 963168MBV_17A
Software version            : 4.12L.08
Bootloader (CFE) version    : 1.0.38-112.118
DSL PHY and driver version   : A2pvhF038j.d24h
Build timestamp             : 20130706_1814
-----

```

查看设备的VDSL接口的状态和统计信息。

```

[Router] display interface atm 1/0/0
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-03-14 13:49:37
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 16
PVCs on main-interface: 0 (Total PVCs: 1)
Last physical up time : 2012-03-14 13:49:37
Last physical down time : 2012-03-14 13:49:09
Current system time: 2012-03-14 16:58:58

Port PHY type : VDSL
The physical up times since the system startup : 1
Last 300 seconds input rate 120 bits/sec, 0 packets/sec

```

```
Last 300 seconds output rate 1112344 bits/sec, 1311 packets/sec
```

```
Input: 469180146 packets, 49174924889 bytes
OAM Cells:      47700, ASM Cells:      0
Packet Errors:   0, Packet Discards:    0
Cell Errors:     561137
```

```
Output: 94834890 packets, 10052499551 bytes
OAM Cells:      0, ASM Cells:      0
Packet Errors:   0, Packet Discards:    0
Input bandwidth utilization : 0.01%
Output bandwidth utilization : 4.33%
```

----结束

配置文件

- Router设备的配置文件

```
#
sysname Router
#
set workmode slot 1 VDSL atm
#
interface Atm1/0/0
#
return
```


16 G.SHDSL 接口配置

通过价格低廉的双绞线，将LAN侧接入的业务使用G.SHDSL（G.Single-pair High Speed Digital Subscriber Line）技术上传至上层设备。

16.1 G.SHDSL简介

G.SHDSL是一种高速对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

16.2 G.SHDSL接口配置注意事项

介绍G.SHDSL接口的配置注意事项。

16.3 G.SHDSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

16.4 配置G.SHDSL接口的上行线路参数

为使G.SHDSL线路获得最佳使用效果，路由器支持在G.SHDSL线路上配置相关参数。

16.5 G.SHDSL接口配置举例

介绍G.SHDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

16.6 G.SHDSL接口FAQ

16.1 G.SHDSL 简介

G.SHDSL是一种高速对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

宽带技术中最常用的是非对称数字用户线路ADSL（Asymmetrical Digital Subscriber Line），它能在一对普通铜双绞线上提供不对称的上下行速率，这非常适用于Internet接入以及视频点播VoD（Video on Demand）等不对称业务。但也正是由于ADSL速率的不对称性，使得ADSL的应用存在不少局限，特别是商用宽带需求环境是一个双向的、对称的流量环境，对性能波动的容忍度比较低，ADSL接入技术已越来越不能满足人们对带宽和流量的需求。于是，G.SHDSL技术孕育而生。

G.SHDSL是由ITU-T定义的在普通双绞线上提供双向对称带宽数据业务传输的一种技术，符合国际电联G.991.2推荐标准，由于采用性能优越的16电平网格编码脉冲幅度调制技术，压缩了传输频谱，提高了抗噪性能，最大传输距离达6km，因此与ADSL技术相比有着明显的技术优势。

G.SHDSL 技术优势

G.SHDSL以高速宽带商用业务为主，其优越性能主要体现在：

- 对称的DSL技术：与传统的ADSL技术不同，G.SHDSL所提供的是对称服务。每对双绞线可提供从192kbit/s ~ 15296kbit/s的对称速率，并可通过接口绑定提供更大的带宽，这大大提升了服务范围，改善了服务质量。
- 兼容性好：G.SHDSL可以和接入网中包括DSL技术在内的其他传输技术兼容，这大大提高了传输距离。
- 高速传输：G.SHDSL能够提供高传输速率，满足用户需求。
- 远距离传输，干扰小：由于G.SHDSL调制方式的优点，同样的速率可得到更长的传输距离；同样的传输距离可获得更高的传输速率；同样的速率和传输距离可提高信噪比容限。
- 性能强大，服务范围广：G.SHDSL既能为中小型企业以及大型企业的分支机构提供各种全面的解决方案，满足各种业务需求，如安全、VPN和业务延展规划，也可为服务供应商提供解决语音、视频会议等各种集成通信问题的方案。

G.SHDSL 系统

如图16-1所示，G.SHDSL系统主要由局端设备CO（Central Office）和用户端设备CPE（Customer Premises Equipment）组成。

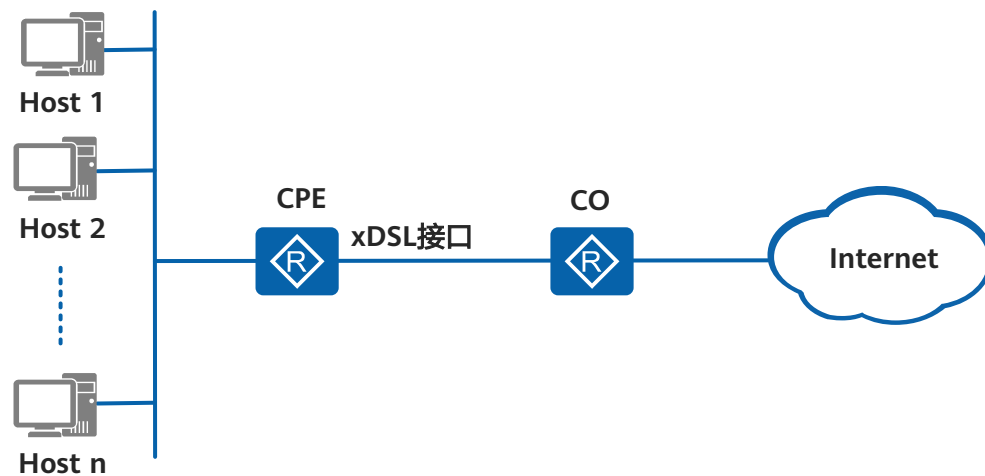
- CO是放置在局端的终结G.SHDSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用G.SHDSL技术，将用户的数据上传至局端设备。

说明

路由器既可以作为CPE来部署，也可以作为CO来部署。

在G.SHDSL系统中，CO到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此CPE设备的G.SHDSL接口亦称之为G.SHDSL上行接口。

图 16-1 G.SHDSL 系统组成



G.SHDSL 接口支持的业务

本节主要介绍G.SHDSL接口的物理配置，G.SHDSL接口工作在ATM模式下的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置；G.SHDSL接口工作在PTM模式下的详细配置请参考“广域网互联”中的PPPoE配置。

16.2 G.SHDSL 接口配置注意事项

介绍G.SHDSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

G.SHDSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

4G.SHDSL和1GBIS4W接口卡支持配置G.SHDSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板》中的“4G.SHDSL（1端口-4线对G.SHDSL WAN接口卡）”或“1GBIS4W（1端口-4线对G.SHDSL WAN接口卡-WSIC）”。

16.3 G.SHDSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 16-1 G.SHDSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
传输模式	ATM模式
接口状态	接口处于激活状态
工作模式	CPE模式
传输标准	同时支持G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准以及G.991.2 Annex B标准和G.991.2 Annex G标准
功率频谱密度模式	对称模式
发射功率	自动调节发送功率方式即auto模式
单板能力	auto模式

参数	缺省值
接口调制模式	auto模式
接口绑定可选增强模式	auto-enhanced模式
最大传输速率	15296kbit/s
最小传输速率	192kbit/s
当前上行信噪比	6dB
当前下行信噪比	6dB
最差上行信噪比	0dB
最差下行信噪比	0dB
线路探测功能	已使能线路探测功能

16.4 配置 G.SHDSL 接口的上行线路参数

为使G.SHDSL线路获得最佳使用效果，路由器支持在G.SHDSL线路上配置相关参数。

前置任务

在配置G.SHDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- 路由器上电，自检正常。
- 获知局端G.SHDSL接口的传输模式。

16.4.1 配置 G.SHDSL 接口的传输模式

背景信息

设备的G.SHDSL接口支持两种传输模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，G.SHDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，G.SHDSL线路承载的是以太网报文。

设备作为CPE部署，选择何种传输模式是由局端决定的。例如，当局端的G.SHDSL接口配置成ATM模式时，设备的G.SHDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的G.SHDSL接口传输模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`set workmode slot slot-id shdsl { atm | ptm }`，选择G.SHDSL接口的传输模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口工作在ATM模式下。

执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

设备使用的4G.SHDSL单板仅有一个物理接口，但可虚拟成4个G.SHDSL接口，接口序号从0到3。一旦设置了单板的传输模式，这4个G.SHDSL接口都将工作在相同的传输模式。

----结束

16.4.2 去激活 G.SHDSL 接口

背景信息

设备启动后，G.SHDSL接口自动进入激活状态。当G.SHDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将G.SHDSL接口去激活，然后配置G.SHDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，则执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，则执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shutdown**，去激活G.SHDSL接口。

----结束

16.4.3 配置 G.SHDSL 接口的工作模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

设备的G.SHDSL接口支持两种工作模式：CO（局端）模式和CPE（客户端）模式。

当两台设备在背对背连接时，必须把一端配置为CO（局端）模式，另一端配置成CPE（客户端）模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl mode { co | cpe }**，选择G.SHDSL接口的工作模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的工作模式为CPE（客户端）模式。

----结束

16.4.4 配置 G.SHDSL 接口的绑定

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

为了增加带宽，当局端设备配置了接口绑定，设备上需配置与其相同的接口绑定。例如，局端配置了0号和1号接口绑定，设备上也必须配置为0号和1号接口绑定。配置绑定时需注意：

- 绑定的接口必须是同一单板（4G.SHDSL接口卡或SRU主控板）上的连续几个接口，绑定的接口号必须从偶数开始，开始绑定的接口为主接口，被绑定的接口为从接口。
- 只有待绑定接口均处在去激活状态，且从接口均没有配置业务时，才可配置接口绑定。
- 配置G.SHDSL接口的绑定，仅需要在主接口下进行配置，从接口下无需配置。

📖 说明

- 若G.SHDSL接口的传输模式为ATM模式，则绑定模式为M-Pair模式。
- 若G.SHDSL接口的传输模式为PTM模式，则绑定模式为EFM模式。
- 同一单板（4G.SHDSL或1GBIS4W接口卡）单端口上不支持配置两个绑定组。

操作步骤

- 若传输模式为ATM模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 配置G.SHDSL接口以M-Pair模式绑定。
 - 执行命令**shdsl bind m-pair link-number**，配置指定G.SHDSL接口以M-Pair模式绑定。
缺省情况下，G.SHDSL接口未绑定任何模式。
 - 当设备工作在CPE（客户端）模式下时，执行命令**shdsl bind m-pair auto**，配置G.SHDSL接口以自动模式绑定。

📖 说明

若传输模式为ATM模式，则绑定类型配置为M-Pair。绑定成功后，同一绑定组内接口的传输标准、功率频谱密度模式、线路探测功能将恢复为缺省配置。如果要激活绑定接口或配置绑定接口的上行参数，只能在主接口上进行，其余接口的配置与主接口保持一致。例如，配置接口激活时，只需激活主接口，其它接口一起被激活。在M-Pair绑定模式下，当其中一个接口发生故障时，整个业务中断。

- 若传输模式为PTM模式

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- c. 执行命令**shdsl bind efm link-number**，配置指定G.SHDSL接口以EFM模式绑定。

缺省情况下，G.SHDSL接口未绑定任何模式。

说明

若传输模式为PTM模式，则绑定类型配置为EFM。绑定成功后，同一绑定组内各个接口的参数均可配置，且可配置不同的参数。例如，同一绑定组内各个接口可配置不同的传输标准。在EFM绑定模式下，当其中一个接口发生故障时，业务自动分流到其他接口上，业务流量小于接口实际带宽时业务不中断。

----结束

16.4.5 配置 G.SHDSL 接口使用的标准

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

当局端设备配置了传输标准，设备上需配置与其相同的传输标准。设备支持的G.SHDSL接口的传输标准：

- G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准为北美标准。
- G.991.2 Annex B和G.991.2 Annex G标准为欧洲标准。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl annex { a | all | b }**，配置G.SHDSL接口的传输标准。

缺省情况下，G.SHDSL接口的传输标准同时支持G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准以及G.991.2 Annex B标准和G.991.2 Annex G标准，可根据局端的传输标准自适应成对应的标准。

----结束

16.4.6 配置 G.SHDSL 接口的功率频谱密度模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

当局端设备配置了功率频谱密度模式，设备上需配置与其相同的功率频谱密度模式。设备支持的G.SHDSL接口的功率频谱密度模式：

- 对称模式：对称PSD与其它的业务具有良好的频谱兼容性，消耗的功率也更低，适用于短距离传输。
- 非对称模式：非对称PSD采用较高的发送功率来实现的更佳的传输性能，适用于长距离传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl psd { asymmetry | symmetry }**，配置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的功率频谱密度模式为对称模式。

----结束

16.4.7 配置 G.SHDSL 接口的发射功率

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

正常情况下，接口会根据线路噪声情况，自动调整发送功率，以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下，或者自动调整不准确的时候，可以通过此命令手动调整发射功率。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 配置G.SHDSL接口的发射功率。

- 正常情况下，执行命令**shdsl pbo auto**，接口会根据线路噪声情况，自动调整发送功率

- 当线路的噪声已知的时候，或者自动调整不准确的时候，执行命令**shdsl pbo value**，手动调整发射功率。

缺省情况下，选择自动调整发送功率方式。

----结束

16.4.8 配置 G.SHDSL 接口的单板能力

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

根据局端设备芯片类型不同，用户选择不同的单板能力，与局端设备保持一致，实现与局端设备的对接。例如，当局端设备为g-shdsl模式时，设备上需配置为g-shdsl模式，实现与局端设备的对接。

操作步骤

- 配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl capability { auto | g-shdsl.bis }**，配置G.SHDSL接口的单板能力。

缺省情况下，G.SHDSL接口的单板能力为auto模式。
 - d. 执行命令**shdsl pam { 16 | 32 | 64 | 128 | auto }**，配置G.SHDSL接口调制模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口调制模式为auto模式。

说明

auto模式下仅支持自动配置16 PAM模式和32 PAM模式，64 PAM模式和128 PAM模式仅支持手动配置。

- e. 执行命令**shdsl bind m-pair 2 [pairs { auto-enhanced | enhanced | standard }]**，配置G.SHDSL接口绑定可选增强模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口绑定模式为auto-enhanced模式。

说明

只有ATM传输模式下的G.SHDSL接口支持配置此命令。

此命令仅支持在接口序号为0或2的接口下进行配置。

- f. 执行命令**shdsl rate maximum maximum**，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最大值。

G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式时，取值范围为192 ~ 15296。

- g. 执行命令**shdsl rate minimum *minimum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最小值。

G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式时，取值范围为192 ~ 15296。

- 配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式

说明

配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，请严格按照以下参数进行配置。否则，与局端设备对接时，链路无法激活。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm *interface-number***，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet *interface-number***，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- c. 执行命令**shdsl capability g-shdsl**，配置G.SHDSL接口的单板能力。
- d. 执行命令**shdsl pam 16**，配置G.SHDSL接口调制模式。
缺省情况下，G.SHDSL接口调制模式为auto模式。
- e. 执行命令**shdsl bind m-pair 2 [pairs enhanced]**，配置G.SHDSL接口绑定可选增强模式。

说明

只有ATM传输模式下的G.SHDSL接口支持配置此命令。

此命令仅支持在接口序号为0或2的接口下进行配置。

- f. 执行命令**shdsl rate maximum *maximum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最大值。
G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，取值必须限制在192 ~ 2304范围内。
- g. 执行命令**shdsl rate minimum *minimum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最小值。
G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，取值必须限制在192 ~ 2304范围内。

----结束

16.4.9 配置 G.SHDSL 上行接口的兼容性模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

根据局端设备芯片类型不同，用户需选择不同的接口兼容能力，实现与局端设备的对接。

设备支持的兼容性模式有探寻模式、厂家标识和互通模式。

表 16-2 接口的兼容性模式

兼容性模式	子分类
探寻模式	normal 表示标准探寻模式。
	long 表示兼容基于2.5.x和3.0.x的Globespan的收发器探寻模式。
厂家标识 Vendor ID	normal 表示保留设备的Vendor ID的值。
	gs 表示使用Globespan的Vendor ID。 gs enhanced 表示使用Globespan的增强Vendor ID。 当路由器与使用Globespan的Vendor ID的局端设备对接时，局端设备发现路由器不是自己厂商设备，会将路由器强制下线。通过将Vendor ID设置为Globespan的Vendor ID，防止路由器被强制下线。 说明 当路由器配置使用Globespan的Vendor ID时，若与对端设备对接仍不成功，可以尝试使用Globespan的增强Vendor ID与对端设备进行对接。
互通模式	normal 表示保留默认互通模式。
	specific 表示在和Globespan的较低版本对接，当对端设备速率低于512kbit/s、发送的信号功率谱密度不符合规范时，通过设置物理层的互通模式为specific，设备可以正确识别对端的信号。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 步骤3 执行命令**shdsl compatibility pmms { normal | long } vendor { normal | gs [enhanced] } filter { normal | specific }**，配置G.SHDSL接口的兼容性模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的兼容性模式使用**normal**模式。

----结束
- 16.4.10 （可选）配置 G.SHDSL 接口的信噪比
- 前提条件
- 已去激活G.SHDSL接口。
- 背景信息
- 设备支持的G.SHDSL接口的信噪比：
- 文档版本 02 (2024-11-20)

版权所有 © 华为技术有限公司

268

- 当前上下行信噪比：当设备的实际信噪比值大于设定的信噪比值时，设备将激活成功。
- 最差上下行信噪比：当设备的最差信噪比值低于设定的信噪比值时，设备将直接掉线。

操作步骤

- 配置G.SHDSL接口当前上下行信噪比
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl current target snr margin upstream value**，配置G.SHDSL接口当前上行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的当前上行信噪比取值为6。
 - d. 执行命令**shdsl current target snr margin downstream value**，配置G.SHDSL接口当前下行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的当前下行信噪比取值为6。
- 配置G.SHDSL接口最差上下行信噪比
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl worst case target snr margin upstream value**，配置G.SHDSL接口最差上行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的最差上行信噪比取值为0。
 - d. 执行命令**shdsl worst case target snr margin downstream value**，配置G.SHDSL接口最差下行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的最差下行信噪比取值为0。

----结束

16.4.11 （可选）使能 G.SHDSL 线路探测功能

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

若使能线路探测功能，在线路激活过程中，设备将以最佳的线路速度进行激活。

- 如果局端配置的G.SHDSL线路的最大和最小速率不同，则线路的激活速率应在此范围内，否则无法激活，此时可通过使能线路探测功能，设备选择在此速率范围内且与实际线路最为匹配的速率激活。
- 如果局端配置的G.SHDSL线路的最大和最小速率相同，则线路的激活速率应为此固定速率，否则无法激活，此时可通过去使能线路探测功能，选择局端配置的固定速率激活。

说明

配置G.SHDSL接口调制模式为64 PAM或128 PAM时，不支持使能线路探测功能，设备将以 **shdsl rate maximum** 命令配置的最大传输速率激活。如果速率配置过大可能无法激活，用户需根据实际线路的速率手工配置G.SHDSL接口的最大传输速率。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl line-probing enable**，使能G.SHDSL接口的线路探测功能。

缺省情况下，已使能线路探测功能。

----结束

16.4.12 激活 G.SHDSL 接口

背景信息

G.SHDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**undo shutdown**，激活G.SHDSL接口。

说明

- 如果要激活以M-Pair模式绑定的G.SHDSL接口，只需激活主接口，从接口将一起被激活。
- 如果要激活以EFM模式绑定的G.SHDSL接口，那么主从接口上都必须配置激活，并且需先激活主接口，再激活从接口。

----结束

16.4.13 检查 G.SHDSL 接口配置结果

操作步骤

步骤1 使用`display dsl interface { atm | ethernet } interface-number`命令查看G.SHDSL接口的状态信息。

说明

请根据G.SHDSL接口的传输模式选择查看接口的类型是ATM还是PTM。
ATM模式和PTM模式的G.SHDSL接口的状态信息项是一致的。

----结束

16.5 G.SHDSL 接口配置举例

介绍G.SHDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

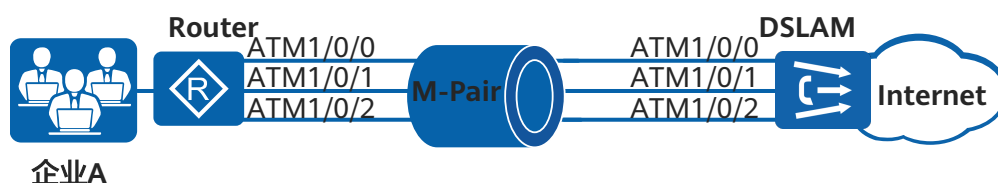
16.5.1 配置 G.SHDSL 接口上行示例

组网需求

如图16-2所示，企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向均要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如安全、VPN、视频会议。

另外，企业A发现当前的带宽无法满足其数据传输需求，希望运营商提供更大的带宽。

图 16-2 配置 G.SHDSL 组网图



配置思路

采用如下的思路配置G.SHDSL：

1. 根据局端的G.SHDSL接口传输模式，在设备的G.SHDSL接口上配置相同的传输模式。
2. 配置G.SHDSL参数前，需去激活接口。
3. 配置G.SHDSL参数，以获得G.SHDSL线路的最佳使用效果。上行参数包括接口绑定、传输标准、功率频谱密度模式、线路探测，除线路探测外的参数需与局端配置参数保持一致，否则线路无法激活。
4. 激活G.SHDSL接口，激活成功后，就可以在G.SHDSL线路上传输业务了。

 说明

本示例仅以ATM传输模式下的G.SHDSL接口为例，PTM传输模式下的G.SHDSL接口配置思路与本例相同，配置步骤上在选择传输模式、配置接口绑定上有所不同。

操作步骤

步骤1 配置设备的G.SHDSL接口传输模式为ATM

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] set workmode slot 1 shdsl atm
Warning: Changing the working mode will reset the board in slot 1. Continue? [y/n]:y
INFO: Resetting board[1] succeeded.
```

 说明

缺省情况下，G.SHDSL接口工作在ATM模式下。

步骤2 去激活接口

去激活接口ATM1/0/0。

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

去激活接口ATM1/0/1。

```
[Router] interface atm 1/0/1
[Router-Atm1/0/1] shutdown
[Router-Atm1/0/1] quit
```

去激活接口ATM1/0/2。

```
[Router] interface atm 1/0/2
[Router-Atm1/0/2] shutdown
[Router-Atm1/0/2] quit
```

步骤3 配置G.SHDSL参数

配置G.SHDSL接口以M-Pair进行3接口绑定。

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shdsl bind m-pair 3
```

配置ATM1/0/0的传输标准为G.991.2 Annex B。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl annex b
```

配置ATM1/0/0的功率频谱密度模式为对称模式。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl psd symmetry
```

使能ATM1/0/0的线路探测功能。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl line-probing enable
```

步骤4 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看设备的G.SHDSL接口是否激活、上行参数是否配置正确。

[Router] **display dsl interface atm 1/0/0**

```
-----
Port admin status           :Active
Port running status         :Activated
Port bind status            :MPair-3
Bind group master port      :0
Port transmission mode      :G.991.2 Annex B
Port power spectral density :Symmetric
Port line probe             :Enable
Line Status of SHDSL port 0
Current line rate(unit:kbps) :5704
Current transmission mode    :G.991.2 Annex B
Actual attainable payload line rate(unit:kbps) :17088
Current modulation mode     :TCPAM-32
Current PBO downstream(unit:dB) :6.0
Current PBO upstream(unit:dB) :0.0
Current loop attenuation downstream(unit:dB) :0
Current loop attenuation upstream(unit:dB) :0
Current SNR margin downstream(unit:dB) :19
Current SNR margin upstream(unit:dB) :0
Inventory of SHDSL port 0
Vendor ID                   :Infineon
Vendor mode                 :SOCRATES
Vendor serial               :4e_2e_1e
EOC version                 :0
Standard version            :8
Vendor list                 :-
Vendor issue                :1
Software code               :1.6.3
Equipment code              :-
Information of other vendor  :B01D01
Transmission mode capability :G.991.2 Annex A&B
Current 15 minutes statistic of SHDSL port 0
Total seconds counted in 15 minutes :254
ES count in 15 minutes (unit:Second) :0
SES count in 15 minutes (unit:Second) :0
CRC anomaly count in 15 minutes :0
LOSW count in 15 minutes (unit:Second) :0
UAS count in 15 minutes (unit:Second) :254
-----
```

查看设备的G.SHDSL接口的状态信息。

[Router] **display interface atm 1/0/0**

```
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-12-31 17:46:13
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 1.1.1.1/24
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 8
PVCs on main-interface: 8 (Total PVCs: 8)
Last physical up time : 2012-12-31 17:46:13
Last physical down time : 2012-12-31 17:43:48
Current system time: 2013-01-06 14:06:38

Port PHY type : G.SHDSL
Total seconds counted in 15 minutes :400
ES count in 15 minutes (unit:Second) :0
SES count in 15 minutes (unit:Second) :0
CRC anomaly count in 15 minutes :0
LOSW count in 15 minutes (unit:Second) :0
UAS count in 15 minutes (unit:Second) :0

Last 300 seconds input rate 1059904 bits/sec, 1232 packets/sec
Last 300 seconds output rate 1016080 bits/sec, 1221 packets/sec

Input: 622961422 packets, 66968337586 bytes
      0 error, 0 discard, 0 crc
Output: 617299079 packets, 64198983080 bytes
```



```
0 error, 0 discard
Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface Atm1/0/0
shdsl bind m-pair 3
shdsl annex b
#
return
```

16.6 G.SHDSL 接口 FAQ

16.6.1 如何解决 G.SHDSL 单板对接不成功

G.SHDSL单板已知对接问题和对应解决方法，如表16-3所示。

表 16-3 G.SHDSL 单板对接问题和对应解决方法

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
Alcatel	ASAM7301	5.1.18c(51.354)	SMLT-C(3EC37140AB)	Conexant	接口使能G.SHDSL线路探测功能时，激活不成功	将设备升级至V200R002C00SPC100及以后版本。
HUAWEI	UA5000	162	H601S DLB	Conexant	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。
HUAWEI	MA5600	未知	SHEA	Conexant	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
HUAWEI	MA5600T	754之前版本	SHLB/SHLM	Infineon	接口工作在PTM模式下，绑定接口后与对端设备对接不成功	- 升级DSLAM单板软件至最新版本。 - 重新激活接口。
HUAWEI	MA5100	E326/E360.1	H511S HLA	Conexant	ATM模式下接口无法激活	- 单线对激活时，执行shdsl compatibility pmms long vendor gs enhanced filter specific命令，配置接口的兼容性模式。 - 两线对激活时，执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。
Overture	HN408S	未知	-	Infineon	接口工作在PTM绑定模式下，激活后2分钟左右被踢下线，对端错误提示 hnbdp_timeout	hnbdp（Hatteras Network Bonding Discovery Protocol）协议是Overture厂商私有协议，在对端关闭此协议即可解决问题。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
Over Ture	HN4000E/I	未知	-	Infineon	PTM模式下接口无法激活	- DSLAM支持IEEE和ITU-T两种握手方式，修改DSLAM握手方式为IEEE模式。 - 设备的G.SHDSL接口支持IEEE和ITU-T两种握手方式，执行shdsl tc mode efm_6465o命令修改G.SHDSL接口握手方式为ITU-T模式。
Siemens	HiX 5300	1.2.2.106	SUSHDSL:32	Infineon	对端设备工作在G.SHDSL模式下，设备对接不成功	接口工作在ATM模式下时，配置 shdsl capability g-shdsl 命令使G.SHDSL单板工作在G.SHDSL模式。
Siemens	未知	未知	-	-	ATM模式下接口无法激活	V200R006版本G.SHDSL接口缺省的调制模式为128 PAM模式，而对端不支持128 PAM调制模式。 接口下配置 shdsl pam { 16 32 } 命令，重启设备后接口Up。
ZTE	9800	未知	-	-	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行 shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced 命令，使接口绑定为增强模式。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
ZTE	5200	未知	-	-	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行 shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced 命令，使接口绑定为增强模式。

17 IMA 配置

在实际应用中，通过ATM反向复用IMA（Inverse Multiplexing for ATM）技术，用户可以根据实际需要的带宽，选择将一条或多条E1-IMA链路或G.SHDSL链路进行业务传输。

17.1 IMA概述

IMA技术将ATM集合信元流分接到多个低速链路上，在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。

17.2 E1-IMA接口配置注意事项

介绍IMA的配置注意事项。

17.3 E1-IMA接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

17.4 配置IMA

17.5 E1-IMA接口配置举例

介绍IMA典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

17.1 IMA 概述

IMA技术将ATM集合信元流分接到多个低速链路上，在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。

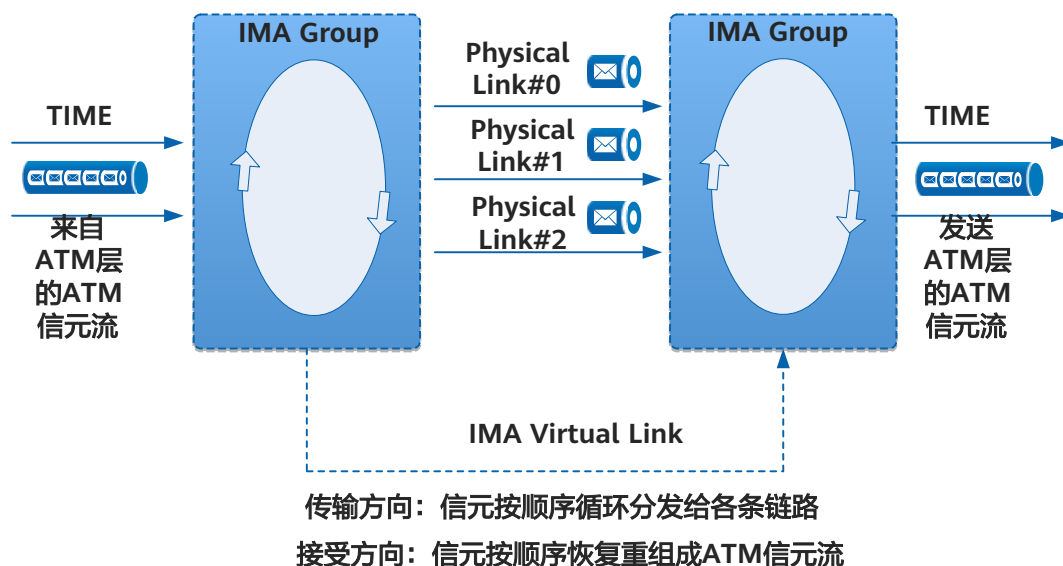
IMA 原理

信元在链路上传送是按照罗宾环（Round Robin）分配机制进行的，在这种机制下，每一个被分离的待传送单元是按照循环顺序被依次地放到这些链路上发送出去。而IMA组周期性地发送用于定义IMA帧的IMA控制协议信元ICP（IMA Control Protocol cells），这些信元包含的信息被IMA链路的接收端用于重建ATM信元流。接收端可以根据不同链路上IMA帧的到达时间检测出链路间的差分时延，并据此进行调整，消除控制信元所引入的信元时延抖动CDV（Cell Delay Variation）。

信元在发送端是连续发送的，如果在一个IMA帧的ICP信元间没有ATM层的信元可发送，IMA发送端通过加入填充信元（Filler Cells）来保持物理层上有连续的信元流，这些填充信元在IMA接收端将被丢弃。

ATM信元在IMA组中的传输原理如[图17-1](#)所示。

图 17-1 ATM 信元在 IMA 组中的传输原理示意图



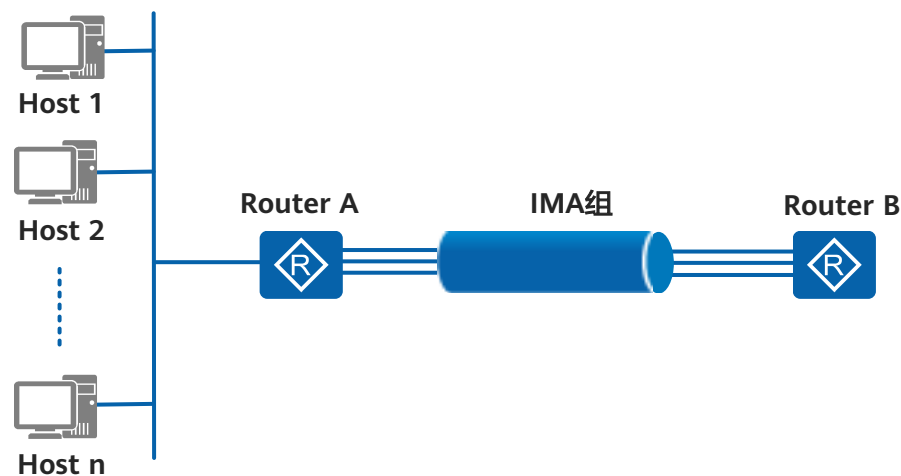
IMA 系统

如图17-2所示，Router A和Router B之间存在单条或多条物理链路。

- 用户可以使用单条E1-IMA链路进行业务传输。
- 当用户对带宽的要求较高时，单条E1-IMA链路无法提供足够的带宽，这时将多个E1-IMA链路进行捆绑形成IMA组链路，使用IMA组链路进行业务传输。

IMA组是由一条或多条链路组成的逻辑链路，提供更高带宽（近似等于所有成员链路的带宽之和），使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流。IMA技术具有应用灵活，成本低廉等优点。

图 17-2 IMA 系统组成示意图



17.2 E1-IMA 接口配置注意事项

介绍IMA的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IMA特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 17-1 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持IMA。

特性依赖和限制

4E1-IMA接口卡支持配置E1-IMA接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》中的“4E1-IMA（ 4端口-E1 ATM反向复用接口卡 ）”。

- E1-IMA接口和IMA组不支持IS-IS路由协议。
- 当路由器通过E1-IMA接口接入对端设备时，必须确保一端的时钟设置为主时钟模式，另一端为从时钟模式。
- 配置IMA组后若无法通信，请在两端设备对接的IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令。
- 配置命令**frame-length**和命令**ima-standard**后，需在IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令，使配置生效。
- 单个E1-IMA链路需清空业务配置后才能加入IMA组。
- IMA组有以下三种配置模式：对称模式和对称操作、对称模式和非对称操作以及非对称模式和非对称操作。设备目前支持对称模式和对称操作。

17.3 E1-IMA 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 17-2 E1-IMA 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口时钟模式	从时钟模式

参数	缺省值
帧格式	No-CRC4 ADM
加扰功能	使能
环回方式	禁止环回功能

表 17-3 IMA 组的缺省配置

参数	缺省值
IMA帧信元个数	128
最小可用链路数	1
时钟模式	公共时钟传输模式
使用标准	normal ，对于不同成员接口表示的含义不同： 对于成员接口为E1-IMA的IMA组，表示自适应对端标准 normal ，即自适应对端标准
不同成员链路的最大时延差	25毫秒

17.4 配置 IMA

17.4.1 配置 E1-IMA 接口

E1-IMA接口用于将ATM信元分接到E1-IMA链路上直接传输。

应用环境

当您需要通过单个E1-IMA链路承载ATM信元时，可以配置E1-IMA接口的相关属性，使E1-IMA链路对接成功。

缺省情况下，E1-IMA接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

说明

对于E1-IMA链路可以创建PVC、指定业务类型并配置相关参数，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》中“ATM配置”部分。

前置任务

在配置E1-IMA接口之前，需完成以下任务：

- 4E1-IMA接口卡注册成功

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm *interface-number***，进入E1-IMA接口视图。

步骤3 执行命令**clock { master | slave }**，配置E1-IMA接口的时钟模式。

缺省情况下，E1-IMA接口的时钟模式为从时钟模式。

说明

当路由器通过E1-IMA接口接入对端设备时，必须确保一端的时钟设置为主时钟模式，另一端为从时钟模式。

步骤4 执行命令**frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }**，配置E1-IMA接口的帧格式。

缺省情况下，E1-IMA接口的帧格式为No-CRC4 ADM。

步骤5 执行命令**scramble**，使能E1-IMA接口对载荷的加扰功能。

缺省情况下，使能E1-IMA接口对载荷的加扰功能。

步骤6 执行命令**loopback { local | payload | remote }**，配置E1-IMA接口的环回方式。

缺省情况下，禁止环回功能。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface atm [*interface-number*]**命令，查看ATM接口配置及状态。

17.4.2 配置 IMA 组

IMA组是将一个或多个E1-IMA链路捆绑出一个速率较高的逻辑链路，它可以使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流。

应用环境

当用户对带宽的要求较高时，单个的E1-IMA链路无法提供足够的带宽，这时将多个E1-IMA链路、进行捆绑形成IMA组链路，增加链路的带宽。

当使用IMA组承载ATM信元时，需要对IMA组的相关属性进行配置。

缺省情况下，IMA组接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置IMA组之前，需完成以下任务：

4E1-IMA接口卡注册成功。

操作步骤

步骤1 创建IMA组

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface ima-group interface-number**，创建IMA组。
3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤2 将E1-IMA链路加入IMA组

如果需要配置将多个E1-IMA链路、加入IMA组，可以多次重复执行以下配置。

说明

- 单个E1-IMA链路需清空配置后才能加入IMA组。
 - 当需要把一条链路从原IMA组移动到新IMA组时，需要将链路两端先移出原IMA组，再分别将链路两端加入新IMA组。
 - 若一条链路从原IMA组移动到新IMA组后无法通信，请在两端设备对接的IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令。
1. 执行命令**interface atm interface-number**，进入E1-IMA接口视图。
 2. 执行命令**ima ima-group interface-number**，将该接口加入IMA组。
 3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 配置E1-IMA链路

相关配置请参见[17.4.1 配置E1-IMA接口](#)。

如果需要配置多个E1-IMA链路，可以多次重复执行上述配置。

加入同一IMA组的多个E1-IMA链路必须配置相同的属性参数。

步骤4 配置IMA组的相关属性

1. 执行命令**interface ima-group interface-number**，进入IMA组视图。
2. 执行命令**ima-clock { ctc [link-number number] | itc }**，配置IMA组的时钟模式。
缺省情况下，IMA组使用公共时钟传输模式（**ctc**）。
3. 执行命令**frame-length { 32 | 64 | 128 | 256 }**，配置IMA帧中的ATM信元个数。
缺省情况下，IMA帧中的ATM信元个数为128。
4. 执行命令**ima-standard { normal | standard-v10 | standard-v11 | alternate-v10 }**，配置IMA组的使用标准。
缺省情况下，IMA组的使用标准为**normal**。

说明

对于不同成员口，**normal**有不同的含义：

- 对于成员接口为E1-IMA的IMA组，表示自适应对端标准。

若当前IMA组的对端使用的是V1.0(other implementation)标准，则本端不支持自适应对端标准。

5. 执行命令**min-active-links number**，配置IMA组正常工作所需的最小可用链路数。
缺省情况下，IMA组正常工作所需的最小链路数为1。
6. 执行命令**differential-delay interval**，配置IMA组中不同成员链路的最大时延差。
缺省情况下，IMA组中不同成员链路的最大时延差为25毫秒。

----结束

检查配置结果

执行**display interface ima-group [interface-number]**命令，查看IMA组接口信息。

17.5 E1-IMA 接口配置举例

介绍IMA典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

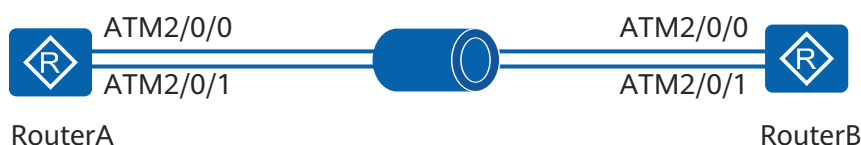
17.5.1 配置 IMA 组示例

组网需求

如**图17-3**所示，路由器RouterA和RouterB通过两条E1-IMA链路相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望增加传输带宽，以保证数据的传输。

图 17-3 配置 IMA 组组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 配置将E1-IMA链路加入IMA组。
2. 配置RouterA的E1-IMA接口的时钟模式为主时钟模式，RouterB的E1-IMA接口的时钟模式为从时钟模式，其他物理属性使用缺省值，以实现RouterA和RouterB的E1-IMA链路互通。
3. 配置RouterA使用链路0的公共时钟传输模式，RouterB使用独立时钟传输模式，实现增加传输带宽的需求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建IMA组。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ima-group 2/0/0
[RouterA-Ima-group2/0/0] quit
```

将接口加入IMA组并配置E1-IMA接口。

```
[RouterA] interface atm 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/0] ima ima-group 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/0] clock master
```

```
[RouterA-ATM2/0/0] quit
[RouterA] interface atm 2/0/1
[RouterA-ATM2/0/1] ima ima-group 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/1] clock master
[RouterA-ATM2/0/1] quit
```

配置IMA组的相关属性。

```
[RouterA] interface ima-group 2/0/0
[RouterA-Ima-group2/0/0] ima-clock ctc link-number 0
[RouterA-Ima-group2/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建IMA组。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface ima-group 2/0/0
[RouterB-Ima-group2/0/0] quit
```

将接口加入IMA组并配置E1-IMA接口。

```
[RouterB] interface atm 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/0] ima ima-group 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/0] clock slave
[RouterB-ATM2/0/0] quit
[RouterB] interface atm 2/0/1
[RouterB-ATM2/0/1] ima ima-group 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/1] clock slave
[RouterB-ATM2/0/1] quit
```

配置IMA组的相关属性。

```
[RouterB] interface ima-group 2/0/0
[RouterB-Ima-group2/0/0] ima-clock itc
[RouterB-Ima-group2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display interface ima-group**查看绑定效果。

```
[RouterA] display interface Ima-group 2/0/0
Ima-group2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-01-10 06:00:46 UTC-05:13
Description:HUAWEL, AR Series, Ima-group2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 8
PVCs on main-interface: 0 (Total PVCs: 0)
Current system time: 2016-01-10 06:11:17-05:13
Physical layer is ATM over IMA
Maximum allowed differential delay is: 25ms, Minimum required active links num:
1
Tx frame length: 128, symmetry: symmetrical configuration and operation
Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link is Atm2/0/0
Ima protocol version: Version 1.1
Ima group near-end state is: operational
Ima group far-end state is: operational
LinkName Atm2/0/0
  NeLink TxLid 0, Tx Link state is active
  NeLink RxLid 0, Rx link state is active
  FeLink TxLid 0, Tx Link state is active
  FeLink RxLid 0, Rx link state is active
  Defect: NONE
LinkName Atm2/0/1
  NeLink TxLid 1, Tx Link state is active
  NeLink RxLid 1, Rx link state is active
  FeLink TxLid 1, Tx Link state is active
```

```
FeLink RxLid 1, Rx link state is active
Defect: NONE
Last 10 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec

Input: 0 packets, 0 bytes
Output: 0 packets, 0 bytes
  Input bandwidth utilization :   0%
  Output bandwidth utilization :   0%
```

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface atm 2/0/0
  ima ima-group 2/0/0
  clock master
#
interface atm 2/0/1
  ima ima-group 2/0/0
  clock master
#
interface ima-group 2/0/0
  ima-clock ctc link-number 0
#
return
```

- RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface atm 2/0/0
  ima ima-group 2/0/0
#
interface atm 2/0/1
  ima ima-group 2/0/0
#
interface ima-group 2/0/0
  ima-clock itc
#
return
```

18 PON 接口配置

PON接口包括EPON接口和GPON接口，可以提供高速率的数据传输。

18.1 PON简介

无源光网络PON(Passive Optical Network)技术是最新发展的点到多点的光纤接入技术。PON是一种纯介质网络，利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入。

18.2 PON接口原理描述

18.3 PON接口配置注意事项

介绍PON接口的配置注意事项。

18.4 PON接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

18.5 配置EPON接口属性

通过配置EPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

18.6 配置GPON接口属性

通过配置GPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

18.7 维护PON接口

维护PON接口，包括清除PON接口的统计信息。

18.1 PON 简介

无源光网络PON(Passive Optical Network)技术是最新发展的点到多点的光纤接入技术。PON是一种纯介质网络，利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入。

PON不包含任何有源电子器件，全部由无源光器件组成。这就避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少了线路和外部设备的故障率，简化了供电配置和网管复杂度，提高了系统可靠性，同时节省了维护成本。PON的业务透明性较好，原则上可适用于任何制式和速率的信号。

PON 系统组成

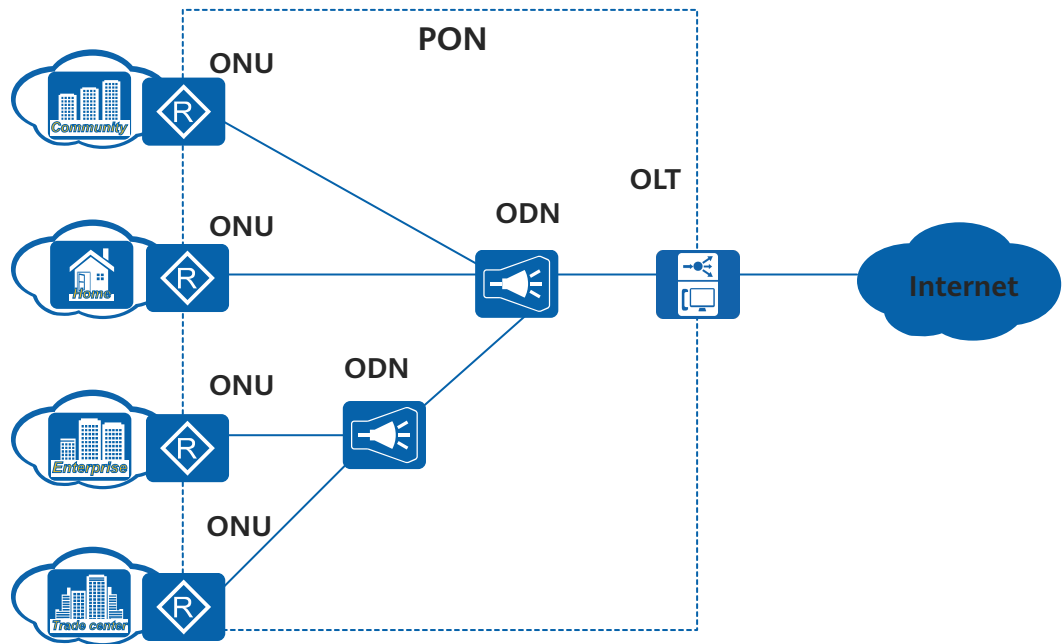
如图18-1所示，PON系统由三部分组成，分别为光线路终端OLT（Optical Line Terminal），无源光分路器ODN（Optical Distribution Network）和光网络单元ONU（Optical Network Unit）。

- OLT是放置在局端的终结PON协议的汇聚设备。
- ODN是一个连接OLT和ONU的无源设备，它的功能是分发下行数据，并集中上行数据。
- ONU是位于客户侧的给用户提供各种接口的用户侧终端。

说明

路由器作为ONU来部署。

图 18-1 PON 典型组网图



18.2 PON 接口原理描述

18.2.1 PON 接口上下行原理

在PON中，OLT到ONU的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。上下行方向数据传输原理是不同的：

- 下行方向：OLT采用广播方式，将IP数据、语音、视频等多种业务，通过1：N无源光分路器分配到所有ONU单元。当数据信号到达ONU时，ONU根据OLT分配的逻辑标识，在物理层上做判断，接收给它自己的数据帧，丢弃那些给其它ONU的数据帧。
- 上行方向：来自各个ONU的多种业务信息，采用时分多址接入TDMA(Time Division Multiple Access)技术，分时隙互不干扰地通过1：N无源光分路器耦合到同一根光纤，最终送到OLT。

因此，设备上的PON接口亦称之为PON上行接口。

18.2.2 EPON 和 GPON

目前主要的PON技术有EPON、GPON两种。IEEE 802.3ah工作组制定了Ethernet PON(EPON)标准，ITU/FSAN制定了Gigabit PON(GPON)标准。

EPON是基于以太网的无源光网络，是由2000年11月成立的第一英里以太网EFM（Ethernet in the First Mile）工作组提出的，并在IEEE 802.3ah标准中进行规范，它将Ethernet技术与PON技术结合起来，可提供上、下行对称的1.25Gbit/s线路传输速率，实现一个点到多点结构的吉比特以太网光纤接入系统。EPON属于IEEE以太网标准的范围，对于向全IP网络过渡是一个很好的选择。

在EFM提出EPON概念的同时，ITU/FSAN又提出了GPON，并对其进行了标准化，其技术特色是在二层采用ITU-T定义的通用成帧规程GFP（Generic Framing Procedure）对Ethernet、TDM、ATM等多种业务进行封装映射，能提供1.25Gbit/s和2.5Gbit/s下行速率，和155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.5Gbit/s几种上行速率，并具有较强的OAM功能。当前在高速率和支持多业务方面，GPON有优势，但技术的复杂和成本目前要高于EPON，产品的成熟性也逊于EPON。

近年来，PON承载由于其具备长距离传输、高QoS保证和高带宽性能等优势，已经逐渐成为下一代接入网的主流承载技术。

表 18-1 PON 技术比较

项目	EPON	GPON
下行速率	1.25Gbit/s	1.25Gbit/s或2.5Gbit/s
上行速率	1.25Gbit/s	155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s或2.5Gbit/s
分路比	取决于光功率预算	取决于光功率预算
最大传输距离	10km或20km	20km
数据链路层协议	以太网	GEM或ATM
封装效率	高	更高
技术标准化程度	完备	一般
芯片、器件成熟程度	高	一般
理论成本	低	低
实际成本	低	高

18.3 PON 接口配置注意事项

介绍PON接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PON接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1PON接口卡支持配置PON接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xPON单板》中的“1PON（1端口-GPON/EPON双模接口卡）”。

PON技术在OLT设备上存在各个厂商的私有实现，PON板卡或模块也只能对接华为技术有限公司的DSLAM设备，对接其他厂商的DSLAM设备时不保证可以兼容。

18.4 PON 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

PON接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	自适应模式
光模块的发光模式	Auto

18.5 配置 EPON 接口属性

通过配置EPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

前置任务

在配置EPON接口之前，需完成以下任务：

- PON接口卡注册成功

18.5.1 配置工作模式

背景信息

为了实现设备与支持EPON模式的OLT的顺利对接，用户可以选择设备工作在自适应模式下，也可以手动配置设备的PON接口工作在EPON模式下。

须知

- 推荐使用自适应模式，但是在自适应模式下只能自适应成功一次。例如，设备的PON接口已经成功自适应为EPON模式，当再次接入到OLT的PON接口下时，如果OLT的PON接口工作在GPON模式下，只有重启PON单板才能自适应成功。
- 当PON接口上配有业务时，切换模式会导致业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface pon interface-number`，进入PON接口视图。
- 步骤3 执行命令`port mode epon`，配置当前PON接口工作模式为EPON模式。
缺省情况下，PON接口的工作模式为自适应模式。
- 步骤4 （可选）执行命令`epon compatibility dba`，配置EPON接口的兼容性模式。
缺省情况下，EPON接口没有配置兼容性模式。
配置本命令后，需要重启此设备配置才会生效。

设备通过EPON接口与OLT进行对接，当对端OLT的DBA报文不符合CTC（中国电信）规范时，设备EPON接口的物理状态为Down。用户可以配置本步骤，兼容对端的不规范报文，使业务可以正常激活。

----结束

18.5.2 配置 PON 接口认证参数

背景信息

光线路终端OLT（Optical Line Terminal）需要对光网络单元ONU（Optical Network Unit）的有效性和合法性进行认证，以防非法ONU接入。EPON系统支持以下三种ONU认证方式：

表 18-2 ONU 认证方式(EPON 系统)

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
物理标识认证	采用ONU的物理标识（ONU的MAC地址）作为标识的认证方法。	配置简单，可靠性高。基于MAC认证通过后，禁止用户更改MAC地址。	当ONU损坏需要更换新ONU时，新的MAC地址必须在OLT上重新添加。	适用于安全需求比较高的场景。
逻辑标识认证	逻辑标识包括LOID和Checkcode。进行认证时有两种处理方式：仅判断LOID或同时判断LOID和Checkcode，可灵活配置。	用户在变换物理位置时，不需要重新配置逻辑标识。且提供两种处理方式，提高了终端用户接入的灵活性。	若非法ONU盗取了合法ONU的逻辑标识，OLT进行认证时，最先通过认证ONU的业务先上线，可能会导致合法ONU无法正常上线。	适用于移动性需求比较高的场景。

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
密码认证	华为技术有限公司私有认证方式，对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。	配置简单，用户在变换物理位置时，不需要重新配置密码。	对接的OLT需支持密码认证方式。对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。	适用于移动性需求比较高的场景。

这三种认证方式可单独使用，亦可组合使用。但是，在ONU上配置的认证参数由OLT预先分配，用户无法任意配置，否则认证将无法通过。因此，用户可根据OLT实际的认证方式配置ONU上的认证参数。

操作步骤

- 配置基于物理标识的认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-mac-address *mac-address***，配置设备进行基于物理标识认证时使用的MAC地址。

须知

基于MAC认证通过后，禁止用户更改MAC地址，以确保设备MAC地址唯一。

- 配置基于逻辑标识的认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-loid *loid***，配置设备进行基于逻辑标识认证时使用的逻辑标识。
 - 执行命令**epon-checkcode *checkcode***，配置设备进行基于逻辑标识认证时使用的校验码。

说明

基于逻辑标识认证有两种处理方式：仅判断LOID或同时判断LOID和Checkcode，可灵活配置。当子步骤3和4都配置时，设备将同时判断LOID和Checkcode。

- 配置密码模式认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-password cipher *password***，配置设备进行密码模式认证时使用的密码。

说明

密码模式认证方式为华为技术有限公司私有认证方式，对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。

----结束

18.5.3（可选）配置光模块参数

背景信息

配置光模块告警门限可实现网管对接口状态的监控。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**laser { auto | off | on [time-value] }**，配置当前PON接口光模块的发光模式。

缺省情况下，PON接口光模块的发光模式为auto。

步骤4 执行命令**optical-module threshold bias { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块偏置电流告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2。

参数upper-limit的推荐使用值为70。

步骤5 执行命令**optical-module threshold rx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块接收光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-35.00。

参数upper-limit的推荐使用值为1.00。

步骤6 执行命令**optical-module threshold tx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块发送光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-1.00。

参数upper-limit的推荐使用值为7.00。

步骤7 执行命令**optical-module threshold temperature { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块温度告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-10。

参数upper-limit的推荐使用值为100。

步骤8 执行命令**optical-module threshold voltage { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块电压告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2.97。

参数upper-limit的推荐使用值为3.63。

----结束

后续处理

当用户需要取消步骤4~8所配置的所有光模块告警门限时，可以执行**undo optical-module threshold**命令。

18.5.4 检查 PON 接口配置结果

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**display epon-info interface pon interface-number**，查看EPON接口信息。
- 步骤2** 执行命令**display pon-transceiver interface pon interface-number**，查看EPON接口光模块信息。
- 步骤3** 执行命令**display pon-statistic interface pon interface-number**，查看EPON接口流量统计信息。
- 结束

18.6 配置 GPON 接口属性

通过配置GPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

前置任务

在配置GPON接口之前，需完成以下任务：

- PON接口卡注册成功

18.6.1 配置 PON 接口工作模式

背景信息

为了实现设备与支持GPON模式的OLT的顺利对接，用户可以选择设备工作在自适应模式下，也可以手动配置设备的PON接口与对接设备的PON接口工作在GPON模式下。

须知

- 推荐使用自适应模式，但是在自适应模式下只能自适应成功一次。例如，设备的PON接口已经成功自适应为EPON模式，当再次接入到OLT的PON接口下时，如果OLT的PON接口工作在GPON模式下，只有重启PON单板才能自适应成功。
- 当PON接口上配有业务时，切换模式会导致业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。
- 步骤3** 执行命令**port mode gpon**，配置当前PON接口工作模式为GPON模式。

缺省情况下，PON接口的工作模式为自适应模式。

----结束

18.6.2 配置 PON 接口认证参数

背景信息

OLT需要对ONU的有效性和合法性进行认证，以防非法ONU接入。GPON系统支持以下两种ONU认证方式：

表 18-3 ONU 认证方式(GPON 系统)

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
SN认证	采用ONU的SN作为认证标识的认证方法。ONU的SN是全球唯一的，由13个字符组成。前面4个字符代表生产厂家，华为技术有限公司生产的ONU的前4个字符为“hwhw”。	无需用户手动配置，可靠性高。	当ONU损坏需要更换新ONU时，OLT上需添加新ONU的SN，无法即插即用。	因为设备天然支持SN认证，所以适用于所有场景。
密码认证	采用ONU上报的密码和OLT预配置密码进行校验的认证方法。	配置简单，用户在变换物理位置时，不需要重新配置密码，提高了终端用户接入的灵活性。	若非法ONU盗取了合法ONU的密码，OLT进行认证时，最先通过认证ONU的业务先上线，可能会导致合法ONU无法正常上线。	适用于移动性需求比较高的场景。

设备默认支持SN认证，无需用户配置。

GPON系统对ONU进行认证有三种处理方式：仅采用SN认证、仅采用密码认证或采用SN和密码组合认证。当GPON系统采用密码认证或SN和密码组合认证时，执行**gpon-password**命令配置ONU向OLT注册时使用的密码。

 说明

在ONU上配置的认证参数由OLT预先分配，用户无法任意配置，否则认证将无法通过。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**gpon-password cipher password**，配置OLT采用密码模式认证时使用的密码。

----结束

18.6.3 （可选）配置光模块属性

背景信息

配置光模块告警门限可实现网管对接口状态的监控。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**laser { auto | off | on [time-value] }**，配置当前PON接口光模块的发光模式。

缺省情况下，PON接口光模块的发光模式为auto。

步骤4 执行命令**optical-module threshold bias { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块偏置电流告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2。

参数upper-limit的推荐使用值为70。

步骤5 执行命令**optical-module threshold rx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块接收光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-35.00。

参数upper-limit的推荐使用值为1.00。

步骤6 执行命令**optical-module threshold tx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块发送光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-1.00。

参数upper-limit的推荐使用值为7.00。

步骤7 执行命令**optical-module threshold temperature { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块温度告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-10。

参数upper-limit的推荐使用值为100。

步骤8 执行命令**optical-module threshold voltage { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块电压告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2.97。

参数upper-limit的推荐使用值为3.63。

----结束

后续处理

当用户需要取消步骤4~8所配置的所有光模块告警门限时，可以执行**undo optical-module threshold**命令。

18.6.4 检查 PON 接口配置结果

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**display gpon-info interface pon interface-number**，查看GPON接口信息。
- 步骤2** 执行命令**display pon-transceiver interface pon interface-number**，查看GPON接口光模块信息。
- 步骤3** 执行命令**display pon-statistic interface pon interface-number**，查看GPON接口流量统计信息。

----结束

18.7 维护 PON 接口

维护PON接口，包括清除PON接口的统计信息。

18.7.1 清除 PON 接口的统计信息

背景信息

当您需要统计一定时间内PON接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

接口统计信息清除后将不能恢复。请慎用此命令。

操作步骤

- 在确认需要清除指定PON接口的报文统计信息后，请在用户视图或系统视图下执行**reset pon-statistic interface pon interface-number**命令。

----结束

19 逻辑接口配置

通过了解逻辑接口类型、逻辑接口配置过程和各種配置举例，可以更好地利用逻辑接口的特点进行配置。

- 19.1 逻辑接口简介
逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。
- 19.2 逻辑接口缺省配置
介绍常见参数的缺省配置。
- 19.3 逻辑接口配置注意事项
介绍逻辑接口的配置注意事项。
- 19.4 配置逻辑接口
介绍逻辑接口的详细配置过程。
- 19.5 逻辑接口配置举例
介绍逻辑接口典型场景配置举例。

19.1 逻辑接口简介

逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。
本节主要介绍设备支持的几种类型的逻辑接口。

表 19-1 逻辑接口分类

接口类型	描述	参考配置
Eth-Trunk 接口	具有二层特性或三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。	详细配置信息请参见《 AR300, AR700 配置指南 局域网配置 》的以太网链路聚合配置。
VT接口	虚拟接口模板，当需要PPP协议承载其他链路层协议时，可通过配置虚拟接口模板来实现。	-

接口类型	描述	参考配置
VE接口	虚拟以太网接口，主要用于以太网协议承载其它数据链路层协议。	-
MP-Group接口	MP的专用接口，可实现多条PPP链路的捆绑，通常应用在那些具有动态带宽需求的场合。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的MP配置。
Dialer接口	为配置DCC参数而设置的逻辑接口，物理接口可以绑定到Dialer接口而继承配置信息。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的DCC配置。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的GRE配置。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现VLAN间互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的VLAN配置。
子接口	子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，主要用于实现在一条物理链路与多个远端进行通信。	-
MFR接口	如果帧中继网络链路带宽不能满足用户需求，且在设备间存在多条帧中继物理链路的情况下，可以通过把多条帧中继物理链路捆绑成MFR（Multilink Frame Relay）链路，提升帧中继链路带宽。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 广域网互联》的帧中继配置。
Loopback接口	该接口创建后将一直处于Up状态，并且可以为该接口配置32位子网掩码。	-
NULL接口	任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等。	-
Bridge-if接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置Bridge-if接口的IP地址，实现透明网桥中不同网段间用户的互访。	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 局域网配置》的透明网桥配置。
VBDIF接口	VBDIF接口类似VLANIF接口，是三层逻辑接口，可以配置IP地址。配置VBDIF接口可以实现不同网段的VXLAN间通信	详细配置信息请参见《AR300, AR700 配置指南 VPN配置》的VXLAN配置。

19.2 逻辑接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 19-2 逻辑接口的缺省配置

参数	缺省值
ATM子接口连接类型	p2mp
帧中继子接口连接类型	p2mp
虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的 最大链路数	30

19.3 逻辑接口配置注意事项

介绍逻辑接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

逻辑接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 19-3 逻辑接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

无

19.4 配置逻辑接口

介绍逻辑接口的详细配置过程。

19.4.1 配置子接口

子接口就是在一个物理接口上配置出来的虚拟接口，用于在一个接口上实现VLAN间的设备通信。

19.4.1.1 配置以太网子接口

背景信息

通常情况下，一个物理接口只能配置一个主IP地址。当三层设备通过三层以太网接口接入二层网络设备且二层网络设备的端口划分到不同的VLAN中时，仅靠一个三层物理接口的主IP地址无法实现不同VLAN间的通信。

可以在三层以太网接口上配置从IP地址或子接口来解决这个问题。但从IP地址必须依赖于主IP地址，当主IP地址失效后，从IP地址也同时失效。而子接口和主接口是相对独立的，各个子接口共用物理接口的物理配置参数，但有各自的链路层和网络层配置参数。所以主接口的IP地址不影响子接口的IP地址。因此，可以在三层设备与二层设备相连的以太网接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信。

前置任务

在配置以太网子接口之前，需完成以下任务：

- 正确连接子接口相应的物理接口。
- 物理接口切换为三层接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number.subinterface-number**，进入指定的以太网子接口视图。

*subinterface-number*是以太网子接口的编号。

说明

Eth-Trunk的成员接口上不能创建子接口。

步骤3 配置以太网子接口的IP地址。

- 配置以太网子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置以太网子接口的IP地址。

说明

当以太网子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置以太网子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置 》中的“配置接口的IPv6地址”。

步骤4 配置终结子接口。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-以太网交换配置指南-VLAN终结配置 》。

----结束

检查配置结果

使用**display interface** [*interface-type* [*interface-number* [.*subnumber*]]]命令，查看指定以太网子接口的状态。

19.4.1.2 配置 Eth-Trunk 子接口

背景信息

设备支持在三层Eth-Trunk接口上配置子接口。当三层设备通过三层Eth-Trunk接口下行接入二层网络设备且二层网络设备的端口划分到不同的VLAN中时，为了实现三层Eth-Trunk接口可以正确识别不同的VLAN报文，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信，需要在三层设备与二层设备相连的Eth-Trunk接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应。

前置任务

在配置Eth-Trunk子接口之前，需完成以下任务：

正确连接设备之间的物理链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface eth-trunk trunk-id**，创建二层Eth-Trunk接口。

步骤3 执行命令**undo portswitch**，配置三层Eth-Trunk接口。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 执行命令**interface eth-trunk trunk-id.subnumber**命令，创建三层Eth-Trunk接口的子接口。

*subnumber*是Eth-Trunk子接口的编号。

步骤6 配置Eth-Trunk子接口的IP地址。

- 配置Eth-Trunk子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置Eth-Trunk子接口的IP地址。

说明

当Eth-Trunk子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置Eth-Trunk子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置》中的“配置接口的IPv6地址”。

----结束

检查配置结果

使用**display interface eth-trunk** [*trunk-id* [.*subnumber*]]命令，查看Eth-Trunk接口的状态信息。

19.4.1.3 配置 PON 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持PON子接口。

设备支持在PON接口上配置子接口。为了实现PON接口可以正确识别不同的VLAN报文，从而保证不同VLAN间的用户可以正常通信，需要在设备间相连的PON接口上创建子接口与下游用户的VLAN分别对应。

前置任务

在配置PON子接口之前，需完成以下任务：

- 正确连接子接口相应的物理接口。
- 完成物理接口相应配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number.subinterface-number**，进入指定PON子接口的视图。

*subinterface-number*是PON子接口的编号。

步骤3 配置PON子接口的IP地址。

- 配置PON子接口的IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置PON子接口的IP地址。

说明

当PON子接口需要配置从IP地址时，需要指定**sub**参数。

- 配置PON子接口的IPv6地址。

配置过程请参见《 AR300, AR700 配置指南-IP业务配置指南-IPv6基础配置 》中的“配置接口的IPv6地址”。

----结束

19.4.1.4 配置 ATM 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持ATM子接口。

通过配置ATM子接口，可以实现ATM链路的点到多点连接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number.subnumber [p2mp | p2p]**，创建ATM子接口。

*subnumber*是子接口的编号，取值范围是1～1024。ATM子接口缺省是p2mp类型。

步骤3 配置ATM子接口。

关于ATM子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的ATM配置。

----结束

19.4.1.5 配置 MFR 子接口

背景信息

说明

AR300系列不支持MFR子接口。

通过配置MFR子接口，可以实现帧中继链路的点到多点连接。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入链路层协议可封装为帧中继的接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置接口的链路层协议为帧中继。

步骤4 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber [p2mp | p2p]**，创建MFR子接口。

*subnumber*是子接口的编号，取值范围是1～1024。帧中继子接口缺省是p2mp类型。

步骤6 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置MFR子接口的IP地址。

步骤7 配置MFR子接口。

在MFR子接口上可以配置：

- 与物理接口不同的帧中继地址映射
- 与物理接口不同网段的IP地址
- 子接口虚电路

关于MFR子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的帧中继配置。

----结束

19.4.1.6 配置二层子接口

背景信息

在VXLAN应用中，需要在VXLAN网络边缘节点设备上配置VXLAN业务接入点。通过配置二层子接口，可以实现对业务接入点接入业务的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number.subinterface-number mode l2**，创建二层子接口并进入二层子接口视图。

缺省情况下，系统没有创建二层子接口。

步骤3 配置二层子接口。

关于二层子接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-VXLAN配置指南》。

----结束

19.4.2 配置 Loopback 接口

Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态，用户可通过配置Loopback接口达到提高网络可靠性的目的。

背景信息

Loopback接口具有以下特点：

- Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态；并具有环回特性。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址。

基于上述特点，Loopback接口通常有以下几种主要应用：

- 将Loopback接口的IP地址指定为报文的源地址，可以提高网络可靠性。
- 在一些动态路由协议中，当没有配置Router ID时，将选取所有Loopback接口上数值最大的IP作为Router ID。
- 在BGP（Border Gateway Protocol）协议中，将发送BGP报文的源接口配置成Loopback接口可以保证BGP会话不受物理接口故障的影响。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址，从而可以节约IP地址。

前置任务

在配置Loopback接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface loopback loopback-number**，创建并进入Loopback接口。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置Loopback接口的IP地址。

步骤4 （可选）执行命令**trigger trap { linkup | linkdown }**，配置设备向网管发送告警。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface loopback [loopback-number]**命令查看Loopback接口的状态信息。

19.4.3 配置 NULL 接口

NULL接口由系统自动创建，创建后一直保持UP状态但不转发报文。用户可通过NULL接口进行报文过滤。

背景信息

系统会自动创建一个NULL0接口。NULL0接口一直处于UP状态，但是不能转发数据包，任何发送到该接口的网络数据报文都会被丢弃。如果在静态路由中指定到达某一网段的下一跳为NULL0接口，则任何发送到该网段的数据报文都会被丢弃，因此可以将需要过滤掉的报文直接发送到NULL0接口而不必配置访问控制列表。

例如，使用如下的静态路由配置命令丢弃所有去往网段192.168.0.0/24的报文：

```
[Huawei] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 NULL 0
```

前置任务

在配置NULL接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface null 0**，进入NULL接口视图。

NULL接口一直处于UP状态，但不能转发数据包，也不能配置IP地址或封装其他协议。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface null [0]**，可以查看NULL接口的状态信息。

19.4.4 配置 MP-Group 接口

配置MP-Group接口能够将多条PPP链路捆绑起来，以达到增加带宽的目的。

背景信息

当用户对带宽的要求较高时，单个的PPP链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPP链路进行捆绑形成MP链路，旨在增加链路的带宽并增强链路可靠性。

MP-Group是一个专门用于MP的逻辑接口，通过建立接口和MP-Group的对应关系，将多个接口捆绑到一个MP-Group逻辑接口，实现MP捆绑。MP-Group通常应用在具有动态带宽需求的场合。

前置任务

在配置MP-Group接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mp-group number**，创建MP-Group接口。

步骤3 配置MP-Group接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置MP-Group接口的IP地址。
- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 进一步配置MP-Group接口。

关于MP-group接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的MP配置。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface mp-group**命令查看MP-Group接口的状态信息。

19.4.5 配置 Dialer 接口

物理接口(Serial、BRI、PRI、Async等)可以通过绑定到Dialer接口而继承配置信息。

背景信息

拨号控制中心DCC（Dial Control Center）是指路由器之间通过网络等进行互联时或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间互联时所采用的技术，DCC主要提供按需拨号服务。

Dialer接口是为配置DCC参数而设置的逻辑接口。物理接口可以绑定到Dialer接口以继承DCC配置信息。

前置任务

在配置Dialer接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口。

步骤3 配置拨号接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 配置Dialer接口。

关于Dialer接口的详细配置内容请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》的DCC配置。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface dialer**命令查看Dialer接口的状态信息。

19.4.6 配置虚拟以太网接口

用户可以利用虚拟以太网接口实现多种链路层协议间的承载。

背景信息

说明

AR300系列不支持虚拟以太网接口。

虚拟以太网VE（Virtual-Ethernet）接口主要应用在PPPoEoA和IPoEoA中，也可以用来进行防火墙、路由等配置。

另外，虚拟以太网接口还支持以下配置：

- 路由协议的配置
- 支持VLAN

前置任务

在配置虚拟以太网接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet *ve-number***，创建并进入虚拟以太网接口。

说明

用户在删除一个VE接口时，若这个VE接口已经与承载PPPoEoA或IPoEoA的PVC（Permanent Virtual Channel）建立联系，则必须先解除绑定关系，才能删除成功。

步骤3 配置虚拟以太网接口。

虚拟以太网接口参数的配置同以太网接口参数的配置类似，详细配置内容请参见[2 以太网接口配置](#)。

步骤4 （可选）执行命令**mac-address**，配置虚拟以太网接口的MAC地址。

VE接口的MAC是系统MAC，不能保证与其他接口完全不重叠。如果VE接口的MAC地址与其他接口的MAC重叠产生冲突，可能产生环路或者流量不通。

可以通过本命令改变VE接口的MAC地址，有效的保证业务数据流的正常传输。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface virtual-ethernet [*ve-number*]**命令查看虚拟以太网接口的状态信息。

19.4.7 配置虚拟接口模板

当需要PPP协议承载其他链路层协议时，一般通过虚拟接口模板VT（Virtual-Template）来实现互相通信。

背景信息

在VPN、MP和ATM协议的应用中，需要创建并配置虚拟接口模板。在实际应用环境中，虚拟访问模板的创建和删除由系统自动完成。

虚拟接口模板在链路层只支持PPP协议，网络层只支持IP协议。

须知

- 在配置或者修改虚拟接口模板的相关参数以后，必须使用**shutdown**、**undo shutdown**命令重启相应的VT，以确保所配置的数据加载到接口上。
- 如果需要在虚拟接口模板上配置相关业务或更改已经配置的相关业务，如MPLS、MTU、IS-IS等，应该先配置或更改这些业务，然后再在其他接口下进行VT的相关配置，这样配置的业务才会生效。

前置任务

在配置虚拟接口模板之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。
- 配置相应的接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建虚拟接口模板并进入相应视图。

删除VT后，所有由其派生的VA接口都会被自动删除。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置VT的IP地址。

步骤4 执行命令**broadcast-limit link number**，配置虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的最大链路数。

当虚拟接口模板下的链路数目比较多时，组播或广播报文从每条链路上发出会影响系统性能。这时可以使用**broadcast-limit link**命令进行限制，当链路数超过限定值时就将组播或广播报文丢弃。

说明

对于同一个虚拟接口模板，建议不要同时配置多种业务（如MP、L2TP、PPPoE等）。

缺省情况下，虚拟接口模板支持发送组播或广播报文的最大链路数为30。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface virtual-template [vt-number]**命令查看指定虚拟接口模板的状态。
- 使用**display virtual-access [vt vt-number | dialer dialer-interface-number | user user-name | peer peer-address | va-number]***命令查看虚拟访问接口的状态。

19.5 逻辑接口配置举例

介绍逻辑接口典型场景配置举例。

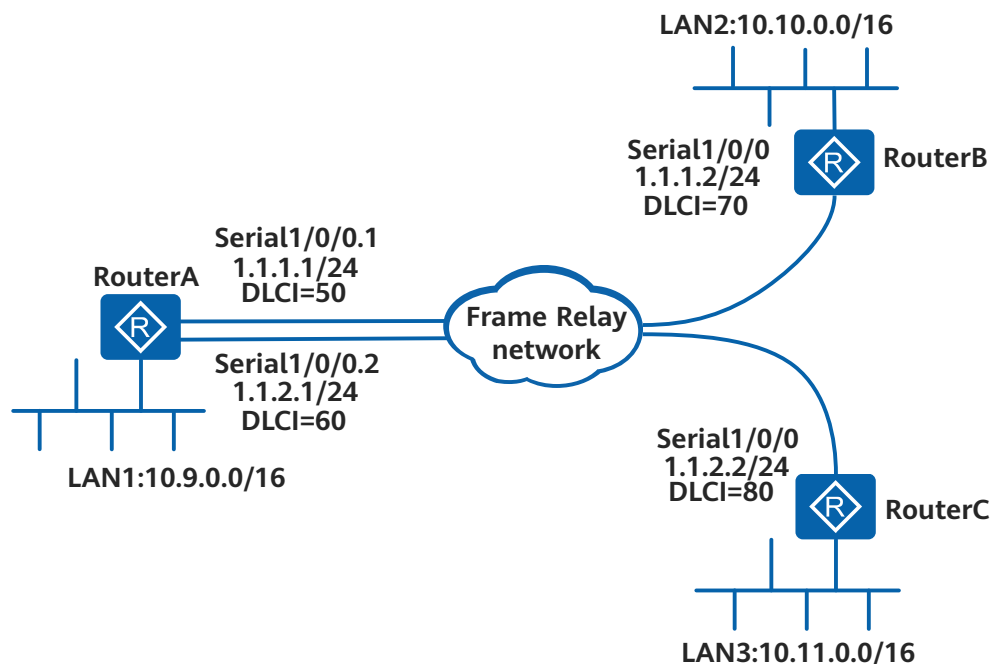
19.5.1 配置帧中继子接口示例

组网需求

如图19-1所示，其中，路由器RouterA的接口Serial1/0/0通过公用帧中继网分别与路由器RouterB和路由器RouterC连接，通过在RouterA的接口Serial1/0/0上配置子接口使得局域网LAN1可以同时访问局域网LAN2和LAN3。

RouterA、RouterB和RouterC作为DTE设备承载IP报文，通过公用帧中继网络实现局域网的互联。

图 19-1 配置帧中继子接口组网图



配置思路

采用如下的思路配置子接口：

1. 配置路由器接入帧中继网络的接口的链路层协议为帧中继。
2. 配置相应的子接口并分配IP地址和虚电路。
3. 配置到对端局域网的静态路由，使各节点的IP路由可达。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置RouterA接口Serial1/0/0的子接口Serial 1/0/0.1，并为子接口分配虚电路。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.1 p2mp
[RouterA-Serial1/0/0.1] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.1-50] quit
```

配置RouterA接口Serial1/0/0的子接口Serial 1/0/0.2，并为子接口分配虚电路。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.2 p2mp
[RouterA-Serial1/0/0.2] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
```

```
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr dlci 60
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.2-60] quit
```

配置RouterA到LAN2和LAN3的静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 10.10.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
[RouterA] ip route-static 10.11.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
```

步骤2 配置RouterB

配置RouterB接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dte
```

配置RouterB接口Serial1/0/0的IP地址，并为此接口分配虚电路。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci 70
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0-70] quit
```

配置RouterB到LAN1的静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
```

步骤3 配置RouterC

配置RouterC接口Serial1/0/0链路层协议为帧中继。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] interface serial 1/0/0
[RouterC-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterC-Serial1/0/0] fr interface-type dte
```

配置RouterC接口Serial1/0/0的IP地址，并为此接口分配虚电路。

```
[RouterC-Serial1/0/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial1/0/0] fr dlci 80
[RouterC-fr-dlci-Serial1/0/0-80] quit
```

配置RouterC到LAN1的静态路由。

```
[RouterC] ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ip routing-table**，可以看到有到LAN2和LAN3的路由。执行**ping**命令可以看到三个局域网可以互访。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 2          Routes : 2

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.10.0.0/16        Static 60   0       RD    1.1.1.2 Serial1/0/0.1
10.11.0.0/16        Static 60   0       RD    1.1.2.2 Serial1/0/0.2
[RouterA] ping 1.1.1.2
PING 1.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
```

```
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 1.1.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms

[RouterA] ping 1.1.2.2
PING 1.1.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.2.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

--- 1.1.2.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1 p2mp
 fr dlci 50
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0.2 p2mp
 fr dlci 60
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.10.0.0 255.255.0.0 1.1.1.2
ip route-static 10.11.0.0 255.255.0.0 1.1.2.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 70
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.1.1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 80
 ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
```



```
#  
ip route-static 10.9.0.0 255.255.0.0 1.1.2.1  
#  
return
```

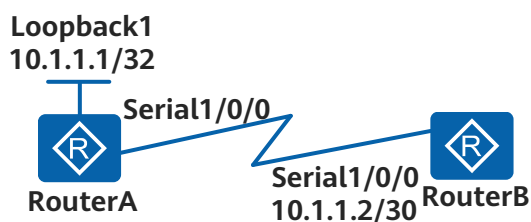
19.5.2 配置 Loopback 接口地址作为被借用地址示例

组网需求

如图19-2所示，RouterA与RouterB通过Serial口相连。RouterA上配置了Loopback1接口并为其配置IP地址。

为了节省IP地址资源，用户希望不为RouterA的Serial1/0/0接口配置IP地址，但又能实现正常通信。

图 19-2 配置 Loopback 接口地址作为被借用地址组网图



配置思路

采用如下的思路配置RouterA：

配置RouterA的Serial接口借用Loopback1接口的IP地址，实现RouterA与RouterB的通信。

操作步骤

步骤1 在RouterA上创建Loopback接口并为其配置IP地址

```
<Router> system-view  
[Router] sysname RouterA  
[RouterA] interface loopback 1  
[RouterA-LoopBack1] ip address 10.1.1.1 32  
[RouterA-LoopBack1] quit
```

步骤2 配置RouterA的Serial1/0/0接口借用Loopback1接口的IP地址

```
[RouterA] interface serial 1/0/0  
[RouterA-Serial1/0/0] ip address unnumbered interface loopback 1  
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterB的接口

```
<Router> system-view  
[Router] sysname RouterB  
[RouterB] interface serial 1/0/0  
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 30  
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看Serial1/0/0的配置情况。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-12-14 16:08:45 UTC-08:00
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 4470, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is unnumbered, using address of LoopBack1(10.1.1.1/32)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-12-14 16:08:39 UTC-08:00
Last physical down time : 2011-12-14 16:06:19 UTC-08:00
Current system time: 2011-12-14 16:09:00-08:00
Interface is V35
  Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 packets/sec
  Input: 7 packets, 102 bytes
  Output: 7 packets , 106 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

从加粗显示的内容可以看出，Serial1/0/0借用了Loopback1的IP地址。

从RouterA上ping RouterB可以ping通，表明RouterA可以和RouterB正常通信。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address unnumbered interface LoopBack1
#
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
#
return
```